

Câmpus **Piracicaba**



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO
PROJETO PEDAGÓGICO DE CURSO - PPC

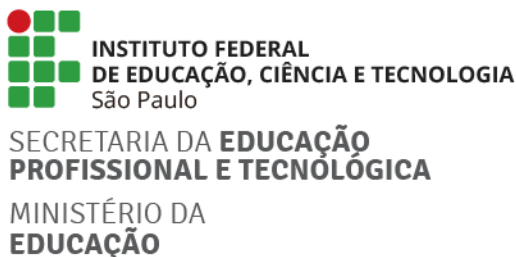
LICENCIATURA EM FÍSICA



Câmpus Piracicaba

- Curso Criado pela Resolução CONSUP N°737/2012, de 09 de outubro de 2012
- Reformulação de curso, por meio da Resolução N° 101/2017, de 03 de outubro de 2017
- Currículo de Referência do Curso em Licenciatura em Física, por meio da Resolução CONSUP N° 36 de 02 de março de 2021.
- Reformulação de curso, por meio da Resolução N.º 249/2023, de 7 de março de 2023.
- Vigência deste PPC: 1º semestre de 2023

LICENCIATURA EM Física



AUTORIDADES INSTITUCIONAIS

REITOR

Silmário Batista dos Santos

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – PRO-DI

Bruno Nogueira Luz

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO – PRO-ADM

José Roberto da Silva

PRÓ-REITORIA DE ENSINO – PRE

Carlos Eduardo Pinto Procópio

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO – PRO-EX

Gabriela de Godoy Cravo Arduino

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO – PRP

Adalton Masalu Ozaki

AGÊNCIA DE INOVAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIAS – INOVA

Éder José da Costa Sacconi

ASSESSORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS - ARINTER

Eduardo Antonio Modena

DIRETORIA SISTÊMICA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - DAEST

Reginaldo Vitor Pereira

Diretor Geral do Câmpus

Aguinaldo Luiz de Barros Lorandi

Diretoria Adjunta Educacional do Campus

Rosana Cristina Cancian Maestro

Coordenador de Curso

Luis Henrique de Freitas Calabresi

Núcleo Docente Estruturante

Adelino Francisco de Oliveira

Aldo Aoyaguí Gomes Pereira

Ana Paula Mijolaro

Denival Biotto Filho

Gustavo Voltani von Atzingen

Luis Henrique de Freitas Calabresi

Marcelo Camponez do Brasil Cardinali

Natanael Marcio Itepan

Nélio Henrique Nicoletti

Paulo Batista Ramos

Valter César Montanher

Colaboração Técnica

André Bairros Peres

Coordenadoria Socio pedagógica



SUMÁRIO

1. IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO.....	4
1.1. Identificação do Câmpus.....	5
1.2. Identificação do Curso.....	6
1.3. Missão	7
1.4. Caracterização Educacional.....	7
1.5. Histórico Institucional.....	7
1.6. Histórico do Câmpus e sua caracterização.....	9
2. JUSTIFICATIVA E DEMANDA DE MERCADO	17
3. REQUISITOS E FORMAS DE ACESSO AO CURSO	23
4. PERFIL DO EGRESSO	24
4.1. Articulação do perfil do egresso com o contexto social e educacional local.....	24
4.2. Competências e habilidades	26
5. OBJETIVOS DO CURSO	31
5.1. Objetivo Geral.....	31
5.2. Objetivos Específicos.....	31
6. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR.....	33
6.1. Articulação Curricular.....	33
6.2. Estrutura Curricular	47
6.3. Representação Gráfica do Perfil de Formação	49
6.4. Pré-requisitos.....	51
6.5. Estágio Curricular Supervisionado	51
6.5.1. Organização do Estágio Curricular Supervisionado	53
6.5.2. Acompanhamento, Orientação e Avaliação	59
6.6. Educação das Relações Étnico-Raciais e História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena	61
6.7. Educação em Direitos Humanos.....	62
6.8. Educação Ambiental.....	63
6.9. Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS)	66
7. METODOLOGIA	67
8. AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM	68
9. COMPONENTES CURRICULARES SEMI-PRESENCIAIS E/OU A DISTÂNCIA	70
9.1. Tecnologias e Recursos digitais	70
10. ATIVIDADES DE PESQUISA.....	71
10.1 Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) - Obrigatório para todos os cursos que contemplem no PPC a realização de pesquisa envolvendo seres humanos	73



11. ATIVIDADES DE EXTENSÃO	75
11.1. Curricularização da Extensão.....	78
11.2. Acompanhamento de Egressos.....	82
12. CRITÉRIOS DE APROVEITAMENTO DE ESTUDOS	83
13. APOIO AO DISCENTE	84
14. AÇÕES INCLUSIVAS	86
15. AVALIAÇÃO DO CURSO.....	90
15.1. Gestão do Curso.....	92
16. EQUIPE DE TRABALHO	94
16.1. Núcleo Docente Estruturante	94
16.2. Coordenador(a) do Curso	95
16.3. Colegiado de Curso.....	95
16.4. Corpo Docente.....	96
16.5. Corpo Técnico-Administrativo / Pedagógico.....	97
17. BIBLIOTECA	100
18. INFRAESTRUTURA.....	102
18.1. Infraestrutura Física.....	102
18.2. Acessibilidade.....	102
18.3. Laboratórios de Informática.....	103
18.4. Laboratórios Específicos.....	106
19. PLANOS DE ENSINO.....	111
20. DIPLOMAS	260
21. LEGISLAÇÃO DE REFERÊNCIA	261
22. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	266



1. IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO	
NOME	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo
SIGLA	IFSP
CNPJ	10882594/0001-65
NATUREZA JURÍDICA	Autarquia Federal
VINCULAÇÃO	Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação (SETEC)
ENDEREÇO	Rua Pedro Vicente, 625 – Canindé – São Paulo/Capital
CEP	01109-010
TELEFONE	(11) 3775-4502 (Gabinete do Reitor)
PÁGINA INSTITUCIONAL NA INTERNET	http://www.ifsp.edu.br
ENDEREÇO ELETRÔNICO	gab@ifsp.edu.br
DADOS SIAFI:	UG: 158154
GESTÃO	26439
NORMA DE CRIAÇÃO	Lei nº 11.892 de 29/12/2008
NORMAS QUE ESTABELECEAM A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL ADOTADA NO PERÍODO	Lei Nº 11.892 de 29/12/2008
FUNÇÃO DE GOVERNO PREDOMINANTE	Educação



1.1. Identificação do Câmpus

IDENTIFICAÇÃO DO CÂMPUS	
NOME	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo
CÂMPUS	Piracicaba
SIGLA	PRC
CNPJ	10.882.594/0016-41
ENDEREÇO	Rua Diácono Jair de Oliveira, 1005 – Santa Rosa – Piracicaba/SP
CEP	13414-155
TELEFONE	(19) 3412-2700
PÁGINA INSTITUCIONAL NA INTERNET	http://prc.ifsp.edu.br/
ENDEREÇO ELETRÔNICO	http://prc.ifsp.edu.br/
DADOS SIAFI: UG:	158528
GESTÃO	26439
AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO	Lei Nº 11.892 de 29/12/2008.



1.2. Identificação do Curso

Curso: Licenciatura em Física Vigência desse PPC: 1 semestre/2023	
Câmpus	Piracicaba
Trâmite	Reformulação
Modalidade	Presencial
Eixo Tecnológico	Desenvolvimento Educacional e Social
Início de funcionamento do curso	1º Semestre de 2013
Resolução de Aprovação do Curso no IFSP	Resolução nº 737/2012, de 09 de outubro de 2012
Resolução de Reformulação do Curso no IFSP	Resolução nº 101/2017, de 03 de outubro de 2017
Resolução de Reformulação do curso no IFSP	Resolução N.º 249/2023, de 7 de março de 2023.
Parecer de Atualização	Não se aplica
Portaria de Reconhecimento do curso	Portaria nº 686 DE 31 de outubro de 2016
Turno	Noturno
Vagas semestrais	40 vagas semestrais/ 1º semestre
Vagas Anuais	40 vagas
Nº de semestres	8
Carga Horária Mínima Obrigatória	3.200,3 horas
Carga Horária Presencial	3.200,3 horas
Duração da Hora-aula	50 minutos
Duração do semestre	20 semanas
Tempo mínimo de integralização do curso	8 semestres
Prazo máximo para a integralização do curso	16 semestres



1.3. Missão

Ofertar educação profissional, científica e tecnológica orientada por uma *práxis* educativa que efetive a formação integral e contribua para a inclusão social, o desenvolvimento regional, a produção e a socialização do conhecimento.

1.4. Caracterização Educacional

A Educação Científica e Tecnológica ministrada pelo IFSP é entendida como um conjunto de ações que buscam articular os princípios e aplicações científicas dos conhecimentos tecnológicos à ciência, à técnica, à cultura e às atividades produtivas. Esse tipo de formação é imprescindível para o desenvolvimento social da nação, sem perder de vista os interesses das comunidades locais e suas inserções no mundo cada vez definido pelos conhecimentos tecnológicos, integrando o saber e o fazer por meio de uma reflexão crítica das atividades da sociedade atual, em que novos valores reestruturam o ser humano. Assim, a educação exercida no IFSP não está restrita a uma formação meramente profissional, mas contribui para a iniciação na ciência, nas tecnologias, nas artes e na promoção de instrumentos que levem à reflexão sobre o mundo, como consta no PDI institucional.

1.5. Histórico Institucional

O primeiro nome recebido pelo Instituto foi o de Escola de Aprendizizes e Artífices de São Paulo. Criado em 1910, inseriu-se dentro das atividades do governo federal no estabelecimento da oferta do ensino primário, profissional e gratuito. Os primeiros cursos oferecidos foram os de tornearia, mecânica e eletricidade, além das oficinas de carpintaria e artes decorativas.

O ensino no Brasil passou por uma nova estruturação administrativa e funcional no ano de 1937 e o nome da Instituição foi alterado para Liceu Industrial de São Paulo, denominação que perdurou até 1942. Nesse ano, através de um Decreto-Lei, introduziu-se a Lei Orgânica do Ensino Industrial, refletindo a decisão governamental de realizar profundas alterações na organização do ensino técnico.

A partir dessa reforma, o ensino técnico industrial passou a ser organizado como um sistema, passando a fazer parte dos cursos reconhecidos pelo Ministério da



Educação. Um Decreto posterior, o de nº 4.127, também de 1942, deu-se a criação da Escola Técnica de São Paulo, visando a oferta de cursos técnicos e de cursos pedagógicos.

Esse decreto, porém, condicionava o início do funcionamento da Escola Técnica de São Paulo à construção de novas instalações próprias, mantendo-a na situação de Escola Industrial de São Paulo enquanto não se concretizassem tais condições. Posteriormente, em 1946, a escola paulista recebeu autorização para implantar o Curso de Construção de Máquinas e Motores e o de Pontes e Estradas.

Por sua vez, a denominação Escola Técnica Federal surgiu logo no segundo ano do governo militar, em ação do Estado que abrangeu todas as escolas técnicas e instituições de nível superior do sistema federal. Os cursos técnicos de Eletrotécnica, de Eletrônica e Telecomunicações e de Processamento de Dados foram, então, implantados no período de 1965 a 1978, os quais se somaram aos de Edificações e Mecânica, já oferecidos.

Durante a primeira gestão eleita da instituição, após 23 anos de intervenção militar, houve o início da expansão das unidades descentralizadas – UNEDs, sendo as primeiras implantadas nos municípios de Cubatão e Sertãozinho.

Já no segundo mandato do Presidente Fernando Henrique Cardoso, a instituição tornou-se um Centro Federal de Educação Tecnológica (CEFET), o que possibilitou o oferecimento de cursos de graduação. Assim, no período de 2000 a 2008, na Unidade de São Paulo, foi ofertada a formação de tecnólogos na área da Indústria e de Serviços, além de Licenciaturas e Engenharias.

O CEFET-SP transformou-se no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) em 29 de dezembro de 2008, através da Lei nº11.892, tendo como características e finalidades: ofertar educação profissional e tecnológica, em todos os seus níveis e modalidades, formando e qualificando cidadãos com vistas na atuação profissional nos diversos setores da economia, com ênfase no desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional; desenvolver a educação profissional e tecnológica como processo educativo e investigativo de geração e adaptação de soluções técnicas e tecnológicas às demandas sociais e peculiaridades regionais; promover a integração e a verticalização da educação básica à educação profissional e educação superior, otimizando a infraestrutura física, os quadros de



pessoal e os recursos de gestão; orientar sua oferta formativa em benefício da consolidação e fortalecimento dos arranjos produtivos, sociais e culturais locais, identificados com base no mapeamento das potencialidades de desenvolvimento socioeconômico e cultural no âmbito de atuação do Instituto Federal; constituir-se em centro de excelência na oferta do ensino de ciências, em geral, e de ciências aplicadas, em particular, estimulando o desenvolvimento de espírito crítico, voltado à investigação empírica; qualificar-se como centro de referência no apoio à oferta do ensino de ciências nas instituições públicas de ensino, oferecendo capacitação técnica e atualização pedagógica aos docentes das redes públicas de ensino; desenvolver programas de extensão e de divulgação científica e tecnológica; realizar e estimular a pesquisa aplicada, a produção cultural, o empreendedorismo, o cooperativismo e o desenvolvimento científico e tecnológico; promover a produção, o desenvolvimento e a transferência de tecnologias sociais, notadamente as voltadas à preservação do meio ambiente.

Além da oferta de cursos técnicos e superiores, o IFSP – que atualmente conta com 37 câmpus – contribui para o enriquecimento da cultura, do empreendedorismo e cooperativismo e para o desenvolvimento socioeconômico da região de influência de cada câmpus. Atua também na pesquisa aplicada destinada à elevação do potencial das atividades produtivas locais e na democratização do conhecimento à comunidade em todas as suas representações.

1.6. Histórico do Câmpus e sua caracterização

O Câmpus Piracicaba, edificado em atendimento à Chamada Pública do MEC/SETEC no 001/2007 - Plano de Expansão da Rede Federal de Educação Tecnológica – FASE II, está localizado no município de Piracicaba, região noroeste do estado de São Paulo. Teve sua autorização de funcionamento através da Portaria nº 04, de 29 de janeiro de 2010, tendo como início de suas atividades educacionais o 2º semestre do mesmo ano. A cidade é um importante polo regional de desenvolvimento industrial e agrícola, situando-se em uma das regiões mais industrializadas e produtivas de todo o estado. A região concentra uma população aproximada de 1,2 milhões de habitantes.



Piracicaba é uma das maiores forças econômicas do interior paulista. Seu complexo industrial é formado por mais de 5 mil indústrias, destacando-se as atividades dos setores metalúrgico, mecânico, têxtil, alimentício e combustíveis (produção de petroquímicos e de álcool). Entre as principais indústrias da cidade, estão: Delphi Automotive Systems, Dedini Indústrias de Base, Caterpillar, Arcelor Mittal, Oji Papéis, Cosan, Hyundai, Elring Klinger e Klabin.

O câmpus é composto por um conjunto edificado de padrão escolar com 3 blocos de edifícios de 2 pavimentos, similares entre si, com área total construída de 3.763,80 m², sendo um bloco administrativo, um bloco de salas de aula e outro com os laboratórios específicos para os cursos da área da indústria e licenciatura em Física.

A presença do IFSP em Piracicaba permite a ampliação das opções de qualificação profissional e formação técnica e tecnológica para as indústrias e serviços da região, por meio de educação gratuita e de qualidade. A cidade de Piracicaba está localizada em uma região bem desenvolvida e industrializada do Estado de São Paulo.

Segundo o Censo 2010, Piracicaba tem 364.571 habitantes e sua economia está vinculada à produção agrícola e industrial, com destaque para o setor sucroalcooleiro e metal-mecânico. O município apresenta área de aproximadamente 1.378 km², sendo o 19º município em extensão territorial do Estado de São Paulo. Um parque industrial diversificado, composto por indústrias, empresas nacionais e multinacionais compõe a região de Piracicaba.

A cidade está inserida na principal malha viária do Estado e possui interligação rodoviária facilitada para o porto de Santos. A presença de importantes instituições de ensino e pesquisa na cidade eleva sua condição para Polo de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, além de ser um importante centro de formação regional com a oferta de cursos técnicos e a formação de cerca de 20 mil estudantes.

Piracicaba é a quinta maior cidade exportadora do Estado e a nona do Brasil. Um dos maiores atrativos da cidade é a qualidade de vida, com um IDH (índice de desenvolvimento humano) na marca de 0,785.

A cidade é cortada pelo rio Piracicaba e apresenta-se como referência em cultura, lazer e entretenimento, com teatros, cinemas, galerias de arte, museus, centros culturais eventos de projeção internacional como o Salão de Humor, a Bienal Naif, além de parques ecológicos, uma boa rede hoteleira e de restaurantes, cantinas, bares

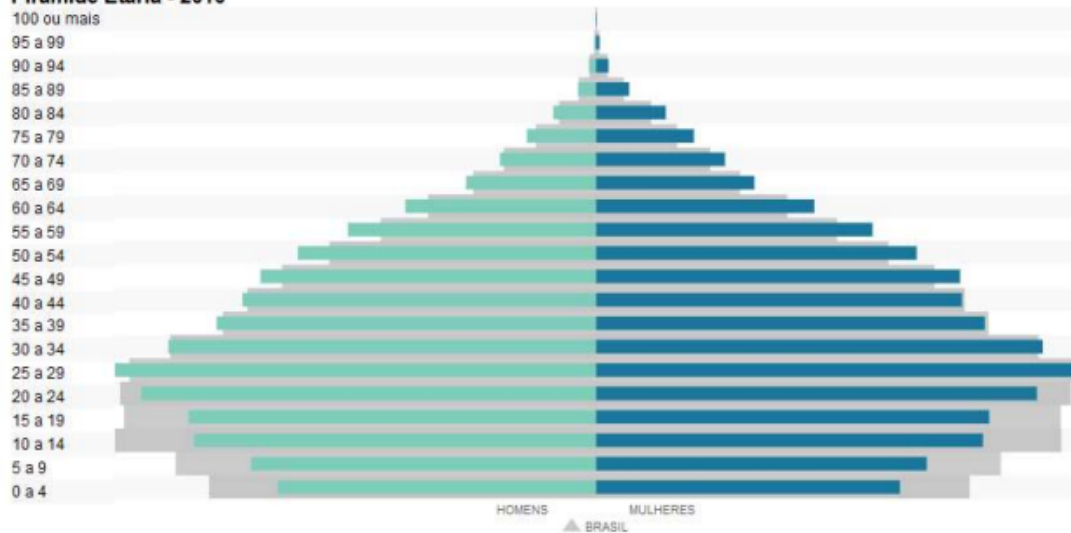


e lanchonetes. De acordo com a caracterização socioeconômica, apresentada pela cidade Piracicaba, o município possui 80 indústrias que fazem parte do Arranjo Produtivo Local Sucroalcooleiro e outros Arranjos Produtivos da Área Industrial, o que implica em permanente qualificação da mão de obra para atuar nessas empresas.

Segundo o endereço eletrônico do IBGE, temos as seguintes informações:

População	
População estimada [2021]	410.275 pessoas
População no último censo [2010]	364.571 pessoas
Densidade demográfica [2010]	264,47 hab/km ²

Pirâmide Etária - 2010



Trabalho e Rendimento	
Salário médio mensal dos trabalhadores formais [2020]	3,1 salários mínimos
Pessoal ocupado [2020]	141.367 pessoas
População ocupada [2020]	34,7 %
Percentual da população com rendimento nominal mensal per capita de até 1/2 salário mínimo [2010]	30,8 %



Educação	
Taxa de escolarização de 6 a 14 anos de idade [2010]	97,5 %
IDEB – Anos iniciais do ensino fundamental (Rede pública) [2019]	6,9
IDEB – Anos finais do ensino fundamental (Rede pública) [2019]	5,5
Matrículas no ensino fundamental [2021]	47.819 matrículas
Matrículas no ensino médio [2021]	15.652 matrículas
Docentes no ensino fundamental [2021]	2.484 docentes
Docentes no ensino médio [2021]	1.183 docentes
Número de estabelecimentos de ensino fundamental [2021]	144 escolas
Número de estabelecimentos de ensino médio [2021]	73 escolas

Economia	
PIB per capita [2019]	68.843,70 R\$



Percentual das receitas oriundas de fontes externas [2015]	52,3 %
Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) [2010]	0,785
Total de receitas realizadas [2017]	1.618.677,27 R\$ (×1000)
Total de despesas empenhadas [2017]	1.529.177,61 R\$ (×1000)

Saúde	
Mortalidade Infantil [2020]	9,17 óbitos por mil nascidos vivos
Internações por diarreia [2016]	0,3 internações por mil habitantes
Estabelecimentos de Saúde SUS [2009]	122 estabelecimentos

Território e Ambiente	
Área da unidade territorial [2021]	1.378,069 km ²
Esgotamento sanitário adequado [2010]	97,8 %
Arborização de vias públicas [2010]	94,6 %
Urbanização de vias públicas [2010]	44,2 %
População exposta ao risco [2010]	Sem dados
Bioma [2019]	Cerrado; Mata Atlântica
Sistema Costeiro-Marinho [2019]	Não pertence
Hierarquia urbana [2018]	Capital Regional C (2C) - Município integrante do Arranjo Populacional de Piracicaba/SP



Região de Influência [2018]	Arranjo Populacional de São Paulo/SP - Grande Metrópole Nacional (1A)
Região intermediária [2021]	Campinas
Região imediata [2021]	Piracicaba
Mesorregião [2021]	Piracicaba
Microrregião [2021]	Piracicaba

Fonte: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/piracicaba/panorama>

O Câmpus Piracicaba tem sua localização privilegiada, integrando o Parque Tecnológico de Piracicaba, localizado na rodovia SP-147 – Piracicaba / Limeira “Deputado Laércio Corte” - bairro Santa Rosa. Foi criado pela Lei Municipal Complementar no 233/2008. O Parque representa uma grande conquista da comunidade, pois, além de alavancar iniciativas em andamento, promove e apoia a criação e o crescimento de empresas de base tecnológica, além de empreendimentos sociais pela oferta de ensino gratuito. O Parque Tecnológico conta com importantes elementos, entre eles: concentração geográfica, especialização, múltiplos atores, competição e cooperação, massa crítica, ciclo de vida de agrupamento e inovação.

Piracicaba produz uma média de 2,2 bilhões de litros de álcool (15% da produção nacional). O setor industrial de Piracicaba possui tecnologia própria e completa para a fabricação dos equipamentos e sistemas integrados, desde a entrada da cana, seu processo de destilação até a geração de vapor e cogeração de energia excedente.

O desenvolvimento do setor empresarial contribui para gerar um ambiente favorável à instalação de empresas de micro e pequeno porte na produção de bens e prestação de serviços.

Tendo como ponto de partida a cana de açúcar, a cidade de Piracicaba construiu, ao longo dos anos, competência específica no ramo metal mecânico, quer seja como fornecedora de máquina e equipamentos para o setor agrícola quer seja para a produção de combustível alternativo; mostrando, desta forma, que os dois



setores, sucroalcooleiro e metal mecânico são setores complementares e que o desenvolvimento de um está intimamente ligado ao outro.

O número de estabelecimentos envolvidos em toda a cadeia de produção do álcool é de aproximadamente 956 estabelecimentos e cerca de 7.000 postos de empregos diretos.

No município, já existem escolas de educação profissional, sendo duas do SENAI, na área de Metalmecânica e uma do Centro Paula Souza.

Em 2006, na região, como forma de organização, 80 indústrias, 10 usinas/destilarias, 6 Institutos de pesquisa e entidades ligadas ao setor constituíram o Arranjo Produtivo Local do Álcool, que visa ser reconhecido como referência mundial em desenvolvimento e na aplicação de tecnologia em combustíveis renováveis.

A região é responsável pelo fornecimento de 65% dos bens de capital para manutenção e expansão da capacidade de produção do etanol brasileiro. É berço de tecnologias para o setor sucroalcooleiro – âncoras industriais e de pesquisas. Possui ambiente favorável e organizado e conta com o apoio do Município.

Os cursos atualmente ofertados no campus Piracicaba são:

Período Diurno:

- Bacharelado em Engenharia Mecânica;
- Bacharelado em Engenharia Elétrica;
- Bacharelado em Engenharia da Computação;

Período Vespertino

- Técnico em Informática integrado ao Ensino Médio;
- Técnico em Manutenção Automotiva integrado ao Ensino Médio;

Período Noturno:

- Técnico em Mecânica (concomitante/subsequente);
- Tecnologia em Automação Industrial;
- Licenciatura em Física;
- Especialização Lato Sensu em Educação em Direitos Humanos;

Os cursos do IFSP – Campus Piracicaba pertencem aos Eixos Tecnológicos:

Controle e Processos Industriais; Informação e Comunicação e Infraestrutura.

A coordenação de Pesquisa incentiva os projetos de iniciação científica como, por exemplo, os projetos em andamento e já concluídos: Desenvolvimento de



Estratégia e Processos Otimizados em Empresa do Setor Agropecuário, Ecossistemas de Inovação: estudo da importância da integração da universidade para a formação do Ecossistema de Inovação, Análise da influência dos parâmetros de fatiamento no ABS impresso em 3D, Desenvolvimento de frame alternativo para bicicleta por meio da análise de elementos finitos (FEA), entre outras.

As atividades de extensão são importantes não apenas como meio de difusão do conhecimento gerado no IFSP, mas também como mecanismo de aproximação da realidade e de enriquecimento da prática docente. Por meio do relacionamento proporcionado pelas atividades de extensão, os docentes e discentes do curso de Engenharia Mecânica podem manter contato com a prática profissional e com a riqueza da problemática das indústrias, além de interagir com equipamentos de alta tecnologia e profissionais atuantes em diversas áreas do conhecimento.

Para garantir a formação integral, o IFSP também oferece aos estudantes a possibilidade de participação em eventos culturais, esportivos e musicais. Da mesma forma, oferece ou facilita o envolvimento e participação da comunidade externa para a participação em eventos, como por exemplo, teatros, musicais, palestras e eventos acadêmicos, científicos e esportivos, contribuindo para o desenvolvimento da população regional.

O IFSP e a extensão ensejam pelo bem-estar e a boa relação com as diversas instituições parceiras, que por sua vez, colaboram com benefícios e oportunidades para a comunidade acadêmica, como por exemplo, os programas de estágios e oportunidades de ingresso no mercado de trabalho.

Dentre as atividades de extensão, especificamente o Câmpus Piracicaba são oferecidos cursos de Formação Continuada (FIC) e também conta com estudantes estagiando nas principais empresas da região, com acompanhamento de Orientador de Estágio. Visitas técnicas e culturais são realizadas periodicamente às indústrias, feiras temáticas e similares.



2. JUSTIFICATIVA E DEMANDA DE MERCADO

A proposta de um curso de Licenciatura em Física no câmpus Piracicaba do IFSP faz parte do entendimento do papel histórico que as instituições federais de educação tecnológica desempenham na formação técnico-científica nacional. Por outro lado, o espírito da reforma da formação de professores pressupõe uma profissionalização docente compatível com a estrutura dos cursos oferecidos pelo IFSP, bastando que estes constituam direção e colegiados próprios para as áreas de licenciatura.

A demanda pela formação de professores, particularmente do ensino médio, tem sido crescente. Dados da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica apresentados no Seminário Nacional das Licenciaturas dos Institutos Federais (SENALIF) 2010 indicam que 90% dos professores de Física não possuem formação específica, o que significa segundo relatório do Conselho Nacional de Educação (2007), um montante de cerca de 270.000 professores a serem formados apenas no campo das Ciências da Natureza, o que inclui a formação docente em Física.

Segundo o Censo de 2020, para a disciplina de Física, apenas 49,6% das turmas são ministradas por professores com a formação adequada (BRASIL, 2020). No estado de São Paulo esse número é ainda mais baixo, para a disciplina de Física, apenas 38,7% dos professores tem formação adequada; esse dado pode ser verificado no Resumo Técnico do Estado de São Paulo, Censo da Educação Básica (INEP, 2020). Um trabalho de pesquisa posterior indicou que este valor pode ainda ser mais amplo, pois para formar estes profissionais as universidades também precisam de docentes licenciados em Física (ARAÚJO; VIANNA, 2011). A situação de ausência de professores com formação específica na disciplina da Física é, portanto, extremamente grave (PINTO, 2014). É fundamental que a questão do baixo número de professores de Física atuando em sala de aula seja investigada por diversas perspectivas com o objetivo de fundamentar os esforços para minimizar esta problemática (SIMÕES, CUSTÓDIO, 2014).

Segundo dados mais recentes do IBGE (<http://cidades.ibge.gov.br/>), no ano de 2021, o município de Piracicaba teve 47.819 matrículas no Ensino Fundamental e 15.652 matrículas no Ensino Médio. Tomando as 18 cidades que fazem parte da região de Piracicaba, foram contabilizadas 144.982 matrículas no Ensino Fundamental e 43.988 matrículas no Ensino Médio. Portanto, sem levar em conta outras cidades



próximas, a região de Piracicaba possui um contingente expressivo de jovens que necessitam de uma boa formação básica nas diversas áreas do conhecimento.

Diversos gestores, sobretudo de escolas de ensino médio, reiteradamente apontaram o problema da ausência de professores formados em Física nos quadros docentes de suas instituições, em trabalhos de ensino, de pesquisa e de extensão realizados em parceria com o IFSP-Piracicaba, como é o caso do PIBID. Isto se reflete nas dificuldades encontradas pelos seus alunos, na área da Física (OLIVEIRA; TEIXEIRA, 2013).

No panorama atual da educação brasileira não basta apenas formar mais professores, mas formar professores conscientes da responsabilidade social e da dimensão política de seu trabalho. Os enormes e inúmeros problemas da educação básica brasileira, tanto na esfera pública quanto privada, justificam a necessidade de um curso de qualidade, integralmente voltado à formação de professores que tenham capacidade de enfrentá-los, analisá-los, propor e programar inovações que busquem a melhoria da qualidade da educação para todos.

Embora próximas à região de Piracicaba existam instituições que formem Licenciados em Física (UNESP, Rio Claro), (USP e UFSCar, São Carlos e Araras) e UNICAMP (Campinas), os cursos noturnos como é do IFSP, câmpus Piracicaba não são comuns e isto o torna ainda mais atrativo. Dessa forma, o quadro de carência de professores de Física tem se agravado com o tempo, conforme corroboram os dados apresentados pela Diretoria de Ensino - Região de Piracicaba. No atual panorama da Educação brasileira não basta apenas formar mais professores, mas formar professores mais conscientes da responsabilidade social e da dimensão política de seu trabalho e com formação científica e humana mais sólida. Os enormes e inúmeros problemas da Educação básica brasileira justificam a necessidade de um curso de Licenciatura em Física de qualidade, integralmente voltado à formação de professores para o ensino de Física que tenham capacidade de enfrentá-los, propondo e implementando inovações que busquem a melhoria da qualidade da Educação para todos.

Nas instituições públicas há grande carência de vagas no ensino superior, particularmente nos cursos que objetivam a formação docente na área de Ciências da Natureza. Nesse sentido, o curso de licenciatura em Física oferecido pelo IFSP, câmpus



Piracicaba, poderá proporcionar uma nova opção de colocação profissional ao segmento da população que procura seus cursos.

Desde a implementação do curso de Licenciatura em Física do IFSP Câmpus Piracicaba em 2013, estreitou-se muito a relação do IFSP com as escolas públicas da região (sobretudo as escolas estaduais), a partir de atividades de projetos de extensão, de projetos de pesquisa, do PIBID (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência) e da Residência Pedagógica.

A licenciatura é a mola mestra de toda a estrutura educacional do país, portanto os Institutos Federais e as Universidades Federais têm com ela um compromisso especial, que vai além de fatores circunstanciais e/ou de ordem econômica. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (9394/96), em seu Capítulo que trata da Educação Superior, menciona a possibilidade de promover a formação universitária do futuro professor dentro de um novo contexto, tendo como referencial as três etapas da Educação Básica (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio), nas quais o ensino de graduação deverá se fazer presente conduzido por novas opções de cursos e currículos, permitindo a implantação de novas alternativas didáticas e pedagógicas.

Nesse sentido e de acordo com as DCN para os cursos de graduação, "a Licenciatura ganhou, como determina a nova legislação, terminalidade e integralidade própria em relação ao Bacharelado, constituindo-se em um projeto específico. Isso exige a definição de currículos próprios da Licenciatura que não se confundam com o Bacharelado ou com a antiga formação de professores que ficou caracterizada como modelo 3 + 1" (Parecer CNE/CP 9/2001, p. 6). A proposta do curso, no qual se conduzirá a formação do futuro professor de Física, tem como elementos norteadores promover, por meio da reflexão/ação/reflexão, os princípios teóricos e metodológicos que sustentam a Física como ciência, integrando o ensino e a pesquisa no processo de formação do professor, bem como conduzir o egresso a uma interação profícua com a Educação Básica.

A Lei nº 11.892/2008 que criou os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia definiu que um de seus objetivos é ministrar, em nível de Educação superior, cursos de licenciatura, bem como programas especiais de formação pedagógica, com vistas na formação de professores para a Educação básica, sobretudo



nas áreas de Ciências e Matemática, e para a Educação profissional. No mínimo 20% (vinte por cento) de suas vagas devem ser destinadas a esses cursos.

A reflexão sistemática sobre os fenômenos naturais é bastante antiga e a Física, dentro desta longa História, evoluiu inicialmente a partir dos grandes pensadores gregos e encontrou em Galileu e Newton, nos séculos XVI e XVII, a sistematização necessária para a descrição matemática e experimental dos fenômenos naturais. A revolução tecnológica e social da qual somos partícipes é fruto destes avanços, em função das transformações promovidas pelo domínio científico de campos de pesquisa em Física Nuclear e de Partículas e Física do Estado Sólido, com grandes inovações em Ciência dos materiais e semicondutores, bem como com o desenvolvimento de tecnologia em nanoestruturas e da Física das altas energias. Estas são evidências de que essa Ciência está relacionada, como sempre esteve, direta ou indiretamente, a uma série de desdobramentos tecnológicos e culturais que constituíram a sociedade atual.

Atualmente, o mercado de trabalho para os licenciados em física é bastante amplo e inclui as instituições de ensino médio e superior e de pesquisa, bem como o mercado editorial e até mesmo o mercado de entretenimento, principalmente em relação à divulgação científica e elaboração de materiais didáticos. Tais atuações abarcam empresas e instituições que atuam nas seguintes áreas:

- Educação básica no ensino público e privado;
- Ensino superior em faculdades e universidades;
- Editoração;
- Entretenimento;

Especificamente na área de divulgação científica, que tem crescido muito nos últimos anos, o licenciado em física pode atuar em diferentes ramos, desde a produção de vídeos, documentários e programas para a TV, até em jornais e revistas semanais



ou especializadas em divulgação científica, passando por museus de ciências e experimentotecas.

Além das áreas já citadas, é grande a demanda por físicos no controle e na conservação do meio ambiente bem como em programas de educação ambiental, além da área médica e econômica. Projetos de cunho multidisciplinar estão se tornando cada vez mais frequentes e como o licenciado em física possui uma formação ampla, estará apto a participar de projetos em diferentes áreas do conhecimento.

Em função da estagnação do ensino público de nível superior ocorrida até o início dos anos 2000, houve um significativo aumento no número de instituições de ensino superior particulares, com necessidade de contratar Físicos para ministrarem aulas em seus cursos básicos. Nestas instituições estão surgindo novas especialidades como Tecnologia, Gestão e Controle Ambiental, Engenharia de Automação e Tecnologias Médico-Hospitalares, nas quais profissionais formados na área de Física são essenciais. Nesse sentido, os licenciados em Física podem desenvolver intervenções pedagógicas inovadoras que atendam a essas necessidades.

Ademais, já existem diversos programas de pós-graduação no país que contemplam o perfil do egresso do curso de licenciatura em Física. Tais programas incluem as áreas de Ensino de Física, Ensino de Ciências e Educação (metodologia de ensino) e Educação Científica e Tecnológica. A pós-graduação nessas áreas coloca-se como possibilidade para o licenciado em Física prosseguir seus estudos, visando ao desenvolvimento de um percurso formativo que lhe ampliará as possibilidades de docência e pesquisa em instituições de ensino superior.

Atualmente, o curso de licenciatura em Física do IFSP Campus Piracicaba conta com oito docentes efetivos licenciados em Física, oferta 40 vagas anuais, sendo metade destinada a alunos oriundos das escolas públicas, possui dois laboratórios de Física estruturados com equipamentos que permitem o desenvolvimento de práticas de ensino em mecânica, ondulatória, ótica, termodinâmica, eletromagnetismo e física moderna. Tanto a biblioteca física do câmpus, quanto a biblioteca virtual Pearson, apresentam um vasto número de títulos e exemplares nas mais diversas áreas de conhecimento da Física, subsidiando as disciplinas e o estudo dos discentes que frequentam o curso.



Diante do exposto, levando em consideração o número de professores que temos no campus Piracicaba e a importância do curso de Licenciatura em Física para a comunidade externa, a quantidade de 40 vagas será ofertada anualmente. O número de vagas pode ser revisto com estudo feito pelo NDE e/ou Colegiado do curso, com pesquisas realizadas com a comunidade acadêmica e considerando também a participação da comunidade externa, levando em consideração a adequação à dimensão do corpo docente e às condições de infraestrutura física e tecnológica para o ensino e a pesquisa.

A necessidade da reformulação deste PPC se deve ao fato da adequação ao Currículo de Referência dos cursos de Licenciatura em Física do IFSP e também à experiência do corpo docente constituído, o que permite a análise, reflexão e atualização de aspectos importantes do curso como: melhora na distribuição das disciplinas, adequação do Curso à Curricularização da Extensão, conforme preconizado na Resolução CNE/CES 07/2018 e a atualização conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial de professores para a Educação Básica e a Base Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores para a Educação Básica (BNC-Formação), definida pela Resolução CNE/CP Nº 2, de 20 DE dezembro de 2019.



3. REQUISITOS E FORMAS DE ACESSO AO CURSO

Para acesso ao curso de Licenciatura em Física o estudante deverá ter concluído o Ensino Médio ou equivalente.

O ingresso ao curso será por meio de processo de seleção regido por Edital a ser publicado anualmente. O Edital estabelecerá a distribuição das 40 vagas ofertadas no primeiro semestre do ano no turno noturno e atenderá obrigatoriamente à Lei nº 12.711/2012 e suas alterações. Poderão ser incluídas no Edital vagas reservadas para ações afirmativas que estejam em consonância com as finalidades e objetivos do IFSP.

Para fins de classificação o edital poderá optar pelo uso do Sistema de Seleção Unificada (SiSU), de responsabilidade do MEC, e/ou de notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) no ano vigente ou anos anteriores e/ou processos simplificados para vagas remanescentes. Outras formas de acesso previstas são: reopção de curso, transferência externa, ou por outra forma definida pelo IFSP, conforme Organização Didática vigente.

4. PERFIL DO EGRESSO

O licenciado em Física pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo está capacitado para atuar como docente na Educação Básica, possuindo sólidos conhecimentos sobre os fundamentos das Ciências da Natureza e, particularmente da Física, sobre seus desenvolvimentos históricos e suas inter-relações com as demais áreas do conhecimento; bem como sobre estratégias para transposição do conhecimento da Física em saberes escolares pertinentes à Educação Básica e Profissional de Nível Médio; primando por uma prática reflexiva. Elabora e analisa materiais didáticos, como livros, textos, vídeos, programas computacionais, ambientes virtuais de aprendizagem, entre outros. Planeja, organiza e executa atividades e materiais relacionados à Educação em Física, em uma perspectiva socioambiental e interdisciplinar em ambientes formais e não formais de educação. Domina as tecnologias de informação e comunicação, aplicando-as no desenvolvimento das atividades didático-pedagógicas. Está apto a atuar na gestão e organização das instituições de educação básica, planejando, executando, acompanhando e avaliando políticas, projetos e programas educacionais. Realiza pesquisas em Educação em Física e em ensino de Física, coordenando e supervisionando equipes. Sua atuação, junto aos educandos, seus núcleos familiares e demais membros da comunidade acadêmica, é pautada no respeito à diversidade de uma sociedade plural (de natureza ambiental-ecológica, étnico-racial, de gêneros, de faixas geracionais, de classes sociais, religiosas, de necessidades especiais, de orientação sexual, entre outras), primando pela construção da autonomia intelectual e do pensamento crítico do educando a partir de princípios éticos e de cidadania. Além disso, é crítico frente as novas demandas apresentadas pelo mundo do trabalho.

4.1. Articulação do perfil do egresso com o contexto social e educacional local

O **licenciado Física** atua e adapta-se às novas demandas da sociedade e do mundo do trabalho. Sua capacidade de atuar e adaptar-se, atende aos temas



contemporâneos e está alinhado ao contexto social e educacional local de modo a saber resolver adequadamente situações e problemas de ensino e do processo educacional nas escolas em que atuam. Durante sua formação no curso o licenciando terá a oportunidade de experimentar uma importante relação entre a teoria e a prática através da articulação entre diferentes componentes curriculares, Práticas de Ensino, práticas como componentes curriculares e o próprio Estágio Curricular Obrigatório. Esses componentes se articulam de modo a evitar a fragmentação de conteúdos e estratégias de ensino que costumam estar associadas ao grande número e à especialização das disciplinas componentes de Cursos Superiores. Nessa articulação as necessidades locais e regionais são desenvolvidas, contribuindo para a formação de um profissional apto a enfrentar os desafios educacionais emergentes na região em que atua.

O licenciando vivencia situações e problemas de ensino e do processo educacional nas escolas em que atuam durante o estágio compartilhando suas experiências nas aulas de Prática de Ensino. Essas discussões, baseadas nos conteúdos trabalhados nas aulas, propiciam ao licenciando a formação de um perfil que atende aos desafios e demandas locais e regionais baseadas nos aspectos educacionais em que atuam.

Algumas ações realizadas durante o curso, como Projetos de Ensino, Pesquisa, Extensão, Estágio Supervisionado Obrigatório, participação em Eventos, Semanas Acadêmicas, Palestras, Visitas Técnicas, etc, podem também contribuir para o desenvolvimento formativo dos licenciandos, para que estejam preparados para atuar de forma comprometida com o desenvolvimento da sociedade e com a divulgação da ciência, com o letramento científico, com o processo de ensino-aprendizagem de física no âmbito da educação básica, dispondo-se também de condições teórico-práticas para prosseguir suas pesquisas em nível de pós-graduação.

Por conta de demandas que surgirem local e regionalmente, o NDE e o Colegiado do curso podem se reunir para propor alterações no perfil do egresso do curso, o que pode advir de políticas públicas educacionais, ou de necessidades emergentes.



4.2. Competências e habilidades

O curso de Licenciatura em Física proporciona aos seus egressos, ao longo da formação, as seguintes habilidades:

- Compreensão dos conteúdos básicos relacionados à Física e às áreas de conhecimento afins, relevantes para a sua atividade docente, que permite a sua adequação às necessidades dos alunos;
- Domínio dos conhecimentos da Física, tanto em relação a sua visão global como as suas características específicas, a partir de uma estrutura sólida baseada em uma linguagem matemática e em questões éticas e pedagógicas;
- Tratamento dos conteúdos de ensino de Física de modo contextualizado a partir de relações entre estes e outras formas de conhecimentos científicos e saberes cotidianos além de estabelecer diálogos entre a Física, as diferentes tecnologias, a História, a Filosofia e a sociedade;
- Construção de uma prática pedagógica na busca de um aperfeiçoamento a fim de adequar as formas de agir ao seu trabalho docente;
- Discussão de situações do cotidiano escolar e identificação de práticas de ensino relevantes que permitam construir a sua identidade profissional e atuação docente;
- Reflexão sobre as causas determinantes do fracasso escolar e a multiplicidade de práticas pedagógicas construídas no ambiente escolar como alternativa às práticas pedagógicas seletivas;
- Elaboração de projetos pedagógicos que contemplem: a pluralidade de demandas de uma sociedade complexa, a diversidade dos processos de ensino e aprendizagem e a diversidade do perfil de seus alunos.



O projeto pedagógico do curso está de acordo com as determinações do parecer CNE/CES, de 6 de novembro de 2001 que trata sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de Física.

É importante ressaltar o compromisso do projeto pedagógico do curso em atender as competências e habilidades descritas na Resolução CNE/CP nº2, de 20 de dezembro de 2019 que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial de Professores para a Educação Básica e institui a Base Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores da Educação Básica (BNC-Formação). As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial em Nível Superior de Professores para a Educação Básica e a BNC-Formação têm como referência a implantação da Base Nacional Comum Curricular da Educação Básica (BNCC).

As competências gerais e específicas e as correspondentes habilidades que integram a BNC-Formação são descritas no Anexo da Resolução CNE/CP nº2, de 20 de dezembro de 2019. O licenciando necessita, para o seu desenvolvimento como futuro docente, das competências gerais e específicas previstas na BNCC.

A seguir, apresentamos as competências gerais extraídas da BNC-Formação:

1. Compreender e utilizar os conhecimentos historicamente construídos para poder ensinar a realidade com engajamento na aprendizagem do estudante e na sua própria aprendizagem colaborando para a construção de uma sociedade livre, justa, democrática e inclusiva.

2. Pesquisar, investigar, refletir, realizar a análise crítica, usar a criatividade e buscar soluções tecnológicas para selecionar, organizar e planejar práticas pedagógicas desafiadoras, coerentes e significativas.

3. Valorizar e incentivar as diversas manifestações artísticas e culturais, tanto locais quanto mundiais, e a participação em práticas diversificadas da produção artístico-cultural para que o estudante possa ampliar seu repertório cultural.



4. Utilizar diferentes linguagens – verbal, corporal, visual, sonora e digital – para se expressar e fazer com que o estudante amplie seu modelo de expressão ao partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos, produzindo sentidos que levem ao entendimento mútuo.

5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas docentes, como recurso pedagógico e como ferramenta de formação, para comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e potencializar as aprendizagens.

6. Valorizar a formação permanente para o exercício profissional, buscar atualização na sua área e afins, apropriar-se de novos conhecimentos e experiências que lhe possibilitem aperfeiçoamento profissional e eficácia e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania, ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade.

7. Desenvolver argumentos com base em fatos, dados e informações científicas para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns, que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental, o consumo responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta.

8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana, reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas, desenvolver o autoconhecimento e o autocuidado nos estudantes.

9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus



saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza, para promover ambiente colaborativo nos locais de aprendizagem.

10. Agir e incentivar, pessoal e coletivamente, com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência, a abertura a diferentes opiniões e concepções pedagógicas, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários, para que o ambiente de aprendizagem possa refletir esses valores.

As competências específicas estão baseadas em princípios que se referem ao conhecimento, a prática e o engajamento profissional.

A dimensão do conhecimento profissional possui as seguintes competências específicas:

1. Dominar os objetos de conhecimento e saber como ensiná-los;
2. Demonstrar conhecimento sobre os estudantes e como eles aprendem;
3. Reconhecer os contextos de vida dos estudantes;
4. Conhecer a estrutura e a governança dos sistemas educacionais.

A prática profissional possui as seguintes competências específicas:

1. Planejar as ações de ensino que resultem em efetivas aprendizagens;
2. Criar e saber gerir os ambientes de aprendizagem;
3. Avaliar o desenvolvimento do educando, a aprendizagem e o ensino;
4. Conduzir as práticas pedagógicas dos objetos do conhecimento, as competências e as habilidades.



O engajamento profissional possui as seguintes competências específicas:

1. Comprometer-se com o próprio desenvolvimento profissional;
2. Comprometer-se com a aprendizagem dos estudantes e colocar em prática o princípio de que todos são capazes de aprender;
3. Participar do Projeto Pedagógico da escola e da construção de valores democráticos;
4. Engajar-se, profissionalmente, com as famílias e com a comunidade, visando melhorar o ambiente escolar.

5. OBJETIVOS DO CURSO

5.1. Objetivo Geral

O Curso Superior de Licenciatura em Física tem como objetivo geral formar professores licenciados em Física para a Educação Básica que tenham uma visão ampla do papel do educador e um conhecimento sólido na área da Física, capazes de trabalhar em equipes interdisciplinares e multidisciplinares, que concebam o conhecimento físico e científico como um instrumento de intervenção no cotidiano da vida e no mundo do trabalho e que contribuam para uma transformação social com o objetivo de promover equidade por meio da Educação para todos os cidadãos brasileiros.

5.2. Objetivos Específicos

Como objetivos específicos do curso de Licenciatura em Física, destacam-se:

- Alcançar uma formação ampla nos princípios gerais e fundamentos da Física clássica e moderna para resolução e elaboração de situações problemas, sejam elas de caráter teórico ou experimental, buscando novas formas do saber e fazer científico;
- Compreender criticamente a ciência e a educação, como fenômeno cultural e histórico;
- Valorizar os princípios da educação continuada e da prática investigativa, buscando novas formas do saber e fazer científico e pedagógico;
- Oferecer condições para que ocorra a aprendizagem na Educação Básica, preferencialmente no Ensino Médio, pautando-se pelos princípios da inclusão em suas diversas modalidades de ensino e incorporando na prática docente os conhecimentos da Física;
- Atuar de forma ética e com responsabilidade social no ambiente profissional, respeitando direitos individuais e coletivos, diferenças culturais, sociais, políticas e religiosas, comprometendo-se com a preservação da biodiversidade;



- Relacionar conhecimentos e práticas da Física com outras áreas do conhecimento, promovendo a interdisciplinaridade no saber e no fazer científico e pedagógico;
- Planejar e desenvolver diferentes atividades pedagógicas e educacionais que utilizem metodologias associadas a tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC), assim como ambientes virtuais de ensino-aprendizagem e recursos de educação a distância (EaD), de modo a ampliar as possibilidades de ação e ferramentas educacionais no ensino de Física;
- Compreender e fazer uso dos potenciais da educação em espaços não formais, seja para enriquecer experiências educacionais, seja para ampliar o acesso à educação e aos conhecimentos científicos fora de ambientes escolares;
- Participar da gestão escolar, analisando e implementando políticas, projetos e programas educacionais.



6. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR

Este capítulo apresenta os pressupostos pedagógicos que fundamentam a articulação dos componentes curriculares com o perfil do egresso, e consequentemente com os objetivos do curso, sob a perspectiva das Diretrizes Curriculares Nacionais e dos Currículos de Referência do IFSP.

6.1. Articulação Curricular

Esta seção destaca, inicialmente, os pressupostos teóricos e metodológicos da proposta pedagógica, abrangendo o conjunto de conteúdos comuns, específicos e optativos, projetos, experiências, trabalhos e atividades, relacionados à formação (perfil) profissional e integral do estudante, pautados pela identidade institucional do IFSP.

Um dos pressupostos teóricos para a estruturação da organização curricular do projeto do curso de Licenciatura em Física do Câmpus Piracicaba do Instituto Federal de São Paulo (IFSP) é o de que o trabalho é um elemento fundamental para a constituição do que entendemos por “ser humano”: trabalhar não é outra coisa senão agir sobre a natureza, transformá-la e, no processo, transformar a si mesmo. O ser humano é um sujeito que se encontra em processo de formação e transformação por meio do trabalho. É por meio das relações estabelecidas com a natureza da produção que o homem tem suas experiências, passa a atuar no meio em que vive e complexifica seu processo de existência. Este não é um ato solitário, mas sim o produto de relações sociais. O ser humano, ao redimensionar as condições de sua própria existência, também transforma a natureza e cria, portanto, a cultura: o homem não nasce humano, mas vai se tornando. A formação deste sujeito e as complexidades conquistadas como respostas às necessidades que surgem, originam um corpo de saberes que são continuamente construídos e ensinados a cada geração de humanos que surgem (SAVIANI, 2003). Este corpo de saberes ensinados é denominado Educação. A



Educação é, portanto, a atividade de tornar-se ser humano, uma vez que o objeto da educação é a produção da humanidade em cada indivíduo. A escola, no desempenho de sua função social de formadora de sujeitos históricos, se destaca por ser um espaço de sociabilidade que envolve o conhecimento cientificamente produzido pela humanidade. Esta instituição influencia significativamente na constituição daquilo que se reconhece no processo de humanização.

Há, por decorrência, numa sociedade marcada pelo seu passado escravagista, como é a brasileira, uma condição a ser superada: a fragmentação do trabalho em dois polos, o trabalho intelectual e o trabalho manual alienado. Tal separação é resultado de um processo cuja dinâmica imprime ao trabalho intelectual uma função privilegiada associada a segmentos da classe dominante, com a tarefa exclusiva de pensar. Por outro lado, o trabalho alienado, inserido em um sistema de produção baseado em uma lógica de exploração, apresenta-se como uma atividade que não se associa às práticas educativas ou criativas, as quais ampliam a capacidade de criação do ser humano. O trabalho alienado acaba por dividir os que pensam dos que se esforçam manualmente, impossibilitando, assim, que os sujeitos se apropriem plenamente dos benefícios do desenvolvimento científico e tecnológico.

Atravessada por toda essa lógica, a Educação exerce um papel social indispensável, sobretudo no que diz respeito ao desenvolvimento integral das potencialidades humanas. Assim, para este projeto, é imprescindível que o conteúdo acadêmico curricular se desenvolva na perspectiva da formação humana plena e integral, tendo como fundamentos a educação, a cultura, a arte, a Ciência e a tecnologia. Essa integração deve articular os currículos e as práticas educativas, tendo em vista a dimensão do trabalho humano.

A educação no ambiente acadêmico da formação profissional do licenciado em física deve envolver a complexidade das relações sociais e o conhecimento científico produzido pelos seres humanos ao longo da História. A dupla dimensão da educação – de adaptação e de emancipação – exige uma prática pedagógica que comporte, como um dos fundamentos do currículo, a integração entre Ciência, cultura, tecnologia e trabalho. O princípio educativo assumido aqui pressupõe no horizonte a superação da dicotomia histórica entre teoria e prática, entre trabalho intelectual e trabalho manual, de modo a estruturar uma formação integral que seja capaz de permitir ao



homem não somente uma inserção digna no mundo do trabalho, mas, igualmente, uma atuação cidadã, integrada à sociedade política em que vive.

O convite à reflexão sobre a prática pedagógica implica compreender que o processo de construção, reconstrução e ampliação do conhecimento pedagógico ocorre dentro e fora da sala de aula, em um movimento de encontros e desencontros, de negação, contestação e aceitação dos saberes, de possibilidades e limitações, de encantos e desencantos, de interação e mediação.

Há uma pluralidade nas relações do homem com o mundo, na medida em que ele responde a uma ampla variedade de desafios. Numa prática que seja realmente libertadora, a Educação implica uma busca permanente de si mesmo: o homem deve ser o sujeito de sua própria Educação e não o objeto (FREIRE, 2005).

Aprender não é copiar ou reproduzir a realidade: aprendemos quando de fato somos capazes de elaborar uma representação pessoal sobre um objeto da realidade ou conteúdos que pretendemos aprender (COLL; SOLÉ, 2013). Essa elaboração implica aproximar-se deste objeto ou conteúdo com a finalidade de apreendê-lo, a partir das experiências, interesses e conhecimentos prévios que possam interagir com a novidade. Nesse processo, interpretamos o novo de forma peculiar, para poder integrá-lo e torná-lo nosso. O processo de aprendizagem deve ter sentido para todos os envolvidos, para o aluno e, também, para o professor.

O curso de Licenciatura em Física do IFSP, Câmpus Piracicaba envolverá conteúdos de Física e de outras áreas do conhecimento (Educação, Matemática, História, Filosofia, Química, Computação, etc.) de modo a construir um ensino contextualizado, estabelecendo relações entre diferentes áreas dentro da Física, entre os conhecimentos físicos e outras formas de conhecimentos científicos e saberes cotidianos, e entre a Física e a sociedade, as tecnologias e as humanidades. As características fundamentais deste curso são a interdisciplinaridade na abordagem do conhecimento humano, a articulação entre teoria e prática e a flexibilidade. Como consequência dessa concepção a metodologia empregada no curso deverá afastar-se da concepção tradicional de educação que, por ser centrada no professor, minimiza a atuação do aluno e aproxima-se de uma concepção de estudo ativo, em que o aluno é um agente fundamental para a consecução das atividades de ensino e aprendizagem. Para ser levada a cabo tal concepção metodológica necessita ser desenvolvida de



forma interdisciplinar, de modo a evitar a rígida fragmentação em disciplinas, possibilitando um constante diálogo entre as diferentes disciplinas, buscando oferecer uma formação holística para o futuro licenciado.

Com esse intento, a organização curricular do curso integra os conhecimentos específicos à prática como Componente Curricular, às Práticas de Ensino, o Estágio Supervisionado e a Extensão Curricularizada. Esses componentes se articulam de modo a evitar a fragmentação de conteúdos e estratégias de ensino que costumam estar associadas ao grande número e à especialização das disciplinas componentes de Cursos Superiores.

O Curso de Licenciatura em Física do Câmpus Piracicaba do Instituto Federal de São Paulo (IFSP) tem estrutura semestral, com duração de 8 semestres. A carga horária mínima a ser cumprida para a integralização do curso é de 3.200,03 horas, o que inclui as disciplinas obrigatórias, o Estágio Curricular Supervisionado e as atividades de Extensão Obrigatórias. Estas horas serão distribuídas de acordo com o especificado a seguir:

Curso Superior: LICENCIATURA EM FÍSICA	
Câmpus	Piracicaba
Período	Noturno
Vagas anuais	40 vagas
Nº de semestres	8 semestres
Carga Horária Mínima Obrigatória	3.200,3 horas
Duração da hora-aula	50 minutos
Duração do semestre	20 semanas

Cargas Horárias para o curso de Licenciatura em Física	Total de horas
Disciplinas obrigatórias	2.480 h
Estágio obrigatório	400 h
Extensão	320,3 h
Carga Horária Mínima para o curso: Disciplinas obrigatórias + Estágio + Extensão	3.200,3 h

No cálculo da carga horária do curso, cada aula tem a duração de 50 min, cada dia letivo tem, no máximo, quatro aulas e cada semestre tem 20 semanas com cinco (ou, esporadicamente, seis) dias letivos. Para a integralização do curso, o aluno cumprirá, minimamente, 8 semestres e, no máximo, 16 semestres.



Os princípios que nortearam a elaboração do ementário e a escolha dos diferentes componentes curriculares que compõem este curso, bem como das diversas estratégias metodológicas adotadas, estão sistematizados conforme resolução CNE/CP nº2, de 20 de dezembro de 2019, levando em consideração que para os cursos de Licenciatura:

Art. 10. Todos os cursos em nível superior de licenciatura, destinados à Formação Inicial de Professores para a Educação Básica, serão organizados em três grupos, com carga horária total de, no mínimo, 3.200 (três mil e duzentas) horas, e devem considerar o desenvolvimento das competências profissionais explicitadas na BNC-Formação, instituída nos termos do Capítulo I desta Resolução.

O artigo 11 do mesmo documento mostra como deve ser distribuída a carga horária total:

I - Grupo I: 800 (oitocentas) horas, para a base comum que compreende os conhecimentos científicos, educacionais e pedagógicos e fundamentam a educação e suas articulações com os sistemas, as escolas e as práticas educacionais. II - Grupo II: 1.600 (mil e seiscentas) horas, para a aprendizagem dos conteúdos específicos das áreas, componentes, unidades temáticas e objetos de conhecimento da BNCC, e para o domínio pedagógico desses conteúdos. III - Grupo III: 800 (oitocentas) horas, prática pedagógica, assim distribuídas: a) 400 (quatrocentas) horas para o estágio supervisionado, em situação real de trabalho em escola, segundo o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) da instituição formadora; e b) 400 (quatrocentas) horas para a prática dos componentes curriculares dos Grupos I e II, distribuídas ao longo do curso, desde o seu início, segundo o PPC da instituição formadora.

A distribuição das disciplinas por Grupo e suas respectivas cargas horárias são demonstradas no Quadro a seguir:

GRUPO I			
Disciplinas de educação			
Sigla	Nome da disciplina	CH (ha)	CH (h)
PRCIEDC	Introdução ao ensino e a divulgação da Ciência	40	33,3



PRCHIED	História da Educação	40	33,3
PRCLIPT	Leitura, interpretação e produção de textos científicos	40	24,4
PRCFIED	Filosofia da Educação	40	24,4
PRCOPEM	Oficina de projetos de Ensino: Mecânica	40	24,4
PRCPSED	Psicologia da Educação	40	24,4
PRCDIDA	Didática	80	57,8
PRCOPEO	Oficina de projetos de Ensino: Oscilações e Ondas	40	24,4
PRCSOED	Sociologia da Educação	40	24,4
PRCOPOT	Oficina de projetos de Ensino: Ótica	40	24,4
PRCPOEB	Política e Organização da Educação Brasileira	40	33,3
PRCOPET	Oficina de projetos de Ensino: Termodinâmica	40	33,3
PRCPDOA	Prática Docente I	40	33,3
PRCGEED	Gestão Escolar	40	33,3
PRCOPEL	Oficina de projetos de Ensino: Eletromagnetismo	40	33,3
PRCPDOB	Prática Docente II	40	33,3
PRCFEJA	Fundamentos da Educação de Jovens e Adultos	40	33,3
PRCADED	Adolescência e Direitos Educacionais	40	33,3
PRCPEAD	Práticas Pedagógicas para alunos de EaD	40	33,3
PRCLBRS	Língua Brasileira de Sinais	40	33,3



PRCPDOC	Prática Docente III	40	33,3
PRCEDDH	Educação em Direitos Humanos	40	33,3
PRCOPFM	Oficina de projetos de Ensino: Física Moderna	80	66,7
PRCEDES	Educação Especial	40	33,3
PRCPDOD	Prática Docente IV	40	33,3
Total Grupo I		1.080	828,1
GRUPO II			
Disciplinas de Física			
PRCASTR	Astronomia	40	33,3
PRCICEX	Introdução à Ciência Experimental	80	66,7
PRCIMEC	Introdução à Mecânica Clássica	80	66,7
PRCGRLC	Gravitação e leis de conservação	80	57,8
PRCLFBM	Laboratório de Física Básica: Mecânica	40	24,5
PRCMESF	Mecânica dos sólidos e fluidos	80	57,8
PRCOSON	Oscilações e Ondas	40	24,4
PRCLFBO	Laboratório de Física Básica: Oscilações e Ondas	40	24,5
PRCMAPL	Mecânica Aplicada	80	57,8
PRCOTIC	Ótica	40	24,4
PRCFAFB	Física Aplicada aos Fenômenos Biológicos	80	57,8
PRCLFOT	Laboratório de Física Básica: Ótica	40	24,8
PRCECEL	Eletricidade e circuitos elétricos	80	66,7



PRCTERM	Termodinâmica	80	66,7
PRCLFBT	Laboratório de Física Básica: Termodinâmica	40	33,3
PRCFEMG	Fundamentos do eletromagnetismo	80	66,7
PRCFMOD	Física Moderna	80	66,7
PRCLFBE	Laboratório de Física Básica: Eletromagnetismo	40	33,3
PRCFATM	Física atômica e molecular	80	66,7
PRCRELT	Relatividade	40	33,3
PRCHICT	História da Ciência e da Tecnologia	80	66,7
PRCFINP	Física Nuclear e de Partículas	40	33,3
PRCCOMP	Física Computacional	80	66,7
PRCFMCO	Física da Matéria Condensada	80	66,7
Total Física		1520	1187,3
Disciplina de Química			
PRCQUIA	Química Geral-I	40	33,3
PRCQUIB	Química Geral-II	80	57,8
Total Química		120	91,1
Disciplinas de Matemática			
PRCFMAT	Fundamentos de Matemática	80	66,7
PRCVEGA	Vetores e Geometria Analítica	80	57,8
PRCMACA	Matemática aplicada à ciência-I	80	57,8
PRCMACB	Matemática aplicada à ciência-II	80	57,8
PRCMACC	Matemática aplicada à ciência-III	80	66,7



PRCMACD	Matemática aplicada à ciência-IV	80	66,7
Total Matemática		480	373,5
Total Grupo II		2120	1651,9
GRUPO III			
Estágio Supervisionado			400
Prática como componente curricular (incluída na carga horária obrigatórias de outros componentes curriculares)			400
Total Grupo III			800

São previstas 400 horas de práticas como componentes curriculares (PCC). Essas horas já estão contabilizadas dentro da carga horária das disciplinas obrigatórias e dentro das horas obrigatórias das atividades de extensão.

As Práticas como Componentes Curricular (PCC) pertencem ao Grupo III de conhecimentos dos licenciandos em Física. A PCC foi concebida no sentido de contribuir para a superação de uma visão dicotômica de formação de professores tornando concreta a perspectiva de formação integrada e integradora. A PCC se constrói na reflexão da atividade profissional ao mesmo tempo em que exercita essa atividade. A PCC está articulada intrinsecamente com o estágio supervisionado e com as atividades de trabalho acadêmico, de modo que concorrem conjuntamente para a formação da identidade do professor, sendo que a execução da PCC prepara o licenciando para o estágio.

É importante pensar o conhecimento como um processo de construção histórica, social e cultural e, dessa maneira, a abordagem dos conteúdos conceituais deve se articular aos respectivos fatores que o impulsionaram, ocasionando assim implicações importantes para a concepção da matriz curricular e sua execução.

O currículo, desde sua proposição, deve contemplar a ideia da formação do professor reflexivo, buscando articular os conhecimentos pedagógicos e o Ensino de Física. Assim sendo, no decorrer do curso, deve gerar um ambiente que suscite as



discussões referentes à Física e seu ensino, de maneira transversal e interdisciplinar, envolvendo os mais diversos componentes curriculares do curso.

Uma das formas de articulação do conhecimento ocorre por meio das práticas como componente curricular, momento em que se pensa o conhecimento e as formas de fazer com que os conhecimentos adquiridos no curso possam entrar na sala de aula em que os futuros licenciados estarão inseridos. Essas práticas compõem 400 horas e os alunos poderão produzir, no decorrer das disciplinas, materiais tais como portfólios, materiais didáticos, mostras científicas, vídeos educativos e diários de campo, mantendo a autonomia do docente em propor ações, de acordo com as peculiaridades presentes em cada turma em que esteja inserido.

Ainda são possibilidades de PCC atividades que visem o trabalho com:

- ✓ Transposição didática, sequências didáticas;
- ✓ Análise e produção de materiais didáticos;
- ✓ Estudos da sala de aula, considerando o desenvolvimento psicológico, biológico e social dos estudantes;
- ✓ Estudos de caso;
- ✓ Estudos das comunidades, das famílias e dos estudantes no seu contexto escolar e comunitário;
- ✓ Reflexões sobre a profissão docente;
- ✓ Política educacional e currículo;
- ✓ Organização escolar/gestão democrática;
- ✓ Avaliação institucional e da aprendizagem;
- ✓ Utilização de tecnologias de informação e comunicação.

Desde o início do processo formativo, a Prática de Ensino como Componente Curricular está presente na estrutura curricular, direcionada para o âmbito do ensino. Também é oportuno que, desde o início do curso, os alunos já busquem maneiras de iniciação à docência, sendo por meio de ações do câmpus, disciplinas que possuem prática como componente curricular, monitoria das disciplinas que estejam cursando ou pelo Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID.

Além da inserção da Prática de Ensino como Componente Curricular em várias disciplinas do currículo nesse Projeto Pedagógico de Curso, o Núcleo Docente



Estruturante pretende promover práticas que valorizem as ações interdisciplinares, envolvendo as disciplinas de cunho específico e as disciplinas pedagógicas.

A prática, nesse PPC, não se confunde com a aplicação isolada da teoria, mas se caracteriza como lugar de articulação, de pesquisa sobre a docência, de (re)conhecimento sobre a base nacional comum, de análise de metodologias de ensino, avaliação e de discussão sobre os ambientes educativos e os múltiplos aspectos dos processos educativos.

Tais práticas se articulam, mas não se confundem com o Estágio Curricular Supervisionado, sendo realizado o registro dessas práticas no diário de classe. Em diversas disciplinas de conteúdos específicos de Física, serão trabalhadas as formas de inserção destes conteúdos no ensino médio.

A formação de professores deve levar em conta a realidade dos ambientes das instituições educativas da Educação básica e da profissão. O Curso de Licenciatura em Física do IFSP, Câmpus Piracicaba deverá manter cooperação com as escolas públicas de Educação básica da região para que seus estudantes possam ter conhecimento das diferentes características e dimensões da iniciação à docência.

As atividades práticas como componente curricular, ou PCC, relacionam teoria e prática de forma reflexiva durante todo o curso através das seguintes disciplinas e projetos de extensão:

Componente curricular	Semestre	Carga horária	Articulação
Introdução à ciência experimental	1º	20h	Grupo II
Introdução à mecânica clássica	1º	20h	Grupo II
Química Geral-I	1º	20h	Grupo II
Astronomia	1º	20h	Grupo II
Oficina de projetos de Ensino: Mecânica	2º	20h	Grupo I
Química Geral-II	2º	20h	Grupo II
Mecânica dos sólidos e fluidos	3º	20h	Grupo II
Didática	3º	20h	Grupo I



Oficina de projetos de Ensino: Oscilações e Ondas	3º	20h	Grupo I
Mecânica Aplicada	4º	20h	Grupo II
Oficina de projetos de Ensino: Ótica	4º	20h	Grupo I
Projeto de extensão	5º	40h	Grupo I, II e Extensão
Projeto de extensão	6º	40h	Grupo I, II e Extensão
Projeto de extensão	7º	40h	Grupo I, II e Extensão
Educação Especial	8º	20h	Grupo I
Prática Docente IV	8º	20h	Grupo I
Oficina de projetos de Ensino: Física Moderna	8º	20h	Grupo I
Total	400 h		

A extensão, conforme a Resolução CNE/CES nº 7/2018, é definida como:

a atividade que se integra à matriz curricular e à organização da pesquisa, constituindo-se em processo interdisciplinar, político educacional, cultural, científico, tecnológico, que promove a interação transformadora entre as instituições de ensino superior e os outros setores da sociedade, por meio da produção e da aplicação do conhecimento, em articulação permanente com o ensino e a pesquisa.

A Curricularização da Extensão possibilita abordagens multidisciplinares, transdisciplinares e interdisciplinares, sendo vinculada ao perfil do egresso. As atividades de curricularização da extensão no curso de Licenciatura em Física serão realizadas de duas formas: como projetos de extensão inseridos em componentes curriculares disciplinares pré-existentes e como Projetos de Extensão Obrigatórios que se configuram como componentes curriculares não disciplinares, ou seja, que ocorrem fora das disciplinas e são desenvolvidos fora do horário das aulas.

Os projetos de extensão inseridos em disciplinas estão previstos para ocorrer durante o segundo, o terceiro e o quarto semestres, conforme indicação a seguir:



Semestre	Disciplinas	Horas de extensão (h)
2º	Vetores e Geometria Analítica	8,9
2º	Leitura, interpretação e produção de textos científicos	8,9
2º	Gravitação e leis de conservação	8,9
2º	Filosofia da Educação	8,9
2º	Química Geral-II	8,9
2º	Oficina de projetos de Ensino: Mecânica	8,9
2º	Laboratório de Física Básica: Mecânica	8,8
3º	Matemática aplicada à ciência-I	8,9
3º	Mecânica dos sólidos e fluidos	8,9
3º	Psicologia da Educação	8,9
3º	Oscilações e Ondas	8,9
3º	Didática	8,9
3º	Oficina de projetos de Ensino: Oscilações e Ondas	8,9
3º	Laboratório de Física Básica: Oscilações e Ondas	8,8
4º	Matemática aplicada à ciência-II	8,9
4º	Mecânica Aplicada	8,9
4º	Ótica	8,9
4º	Sociologia da Educação	8,9
4º	Física Aplicada aos Fenômenos Biológicos	8,9
4º	Oficina de projetos de Ensino: Ótica	8,9
4º	Laboratório de Física Básica: Ótica	8,5
TOTAL		186,3

No quinto, sexto e sétimo semestres, a extensão está prevista em forma de Projetos de Extensão Obrigatórios, configurando-se como componentes curriculares



não disciplinares, que ocorrerão em tempo diverso ao horário de aulas, conforme tabela a seguir:

Semestre	Projetos de Extensão Obrigatórios	Horas de extensão (h)
5º	Projeto de extensão	45
6º	Projeto de extensão	45
7º	Projeto de extensão	44
TOTAL		134

Considerados juntos, os Projetos de Extensão Obrigatórios inseridos em disciplinas do segundo, terceiro e quarto semestres (186,3 horas) e os Projetos de Extensão Obrigatórios como componentes curriculares não disciplinares que ocorrerão no quinto, sexto e sétimo semestre (134 horas), a carga horária total da extensão atinge 320,3 horas, correspondendo a 10% da carga horária total do curso, de 3.200,3 horas.

As atividades de extensão curricularizadas mencionadas acima estão organizadas e articuladas com as seguintes perspectivas do perfil do egresso: visão holística e humanista, ser crítico, reflexivo, criativo, cooperativos e ético; atento aos aspectos globais, políticos, econômicos e sociais; planeja, organiza e executa atividades e materiais relacionados à Educação em Física, em uma perspectiva socioambiental e interdisciplinar em ambientes formais e não formais de educação, primando pela construção da autonomia intelectual e do pensamento crítico do educando a partir de princípios éticos e de cidadania.

A soma das cargas horárias das atividades de extensão curricularizadas totalizam 320,3 horas, representando 10% da carga horária total mínima para a integralização do curso, atendendo o mínimo de 10% estabelecido pela Resolução CNE/CES nº 7/2018.



6.2. Estrutura Curricular

Estrutura Curricular Ampliada – Parte 1 – 1º ao 4º semestre do curso

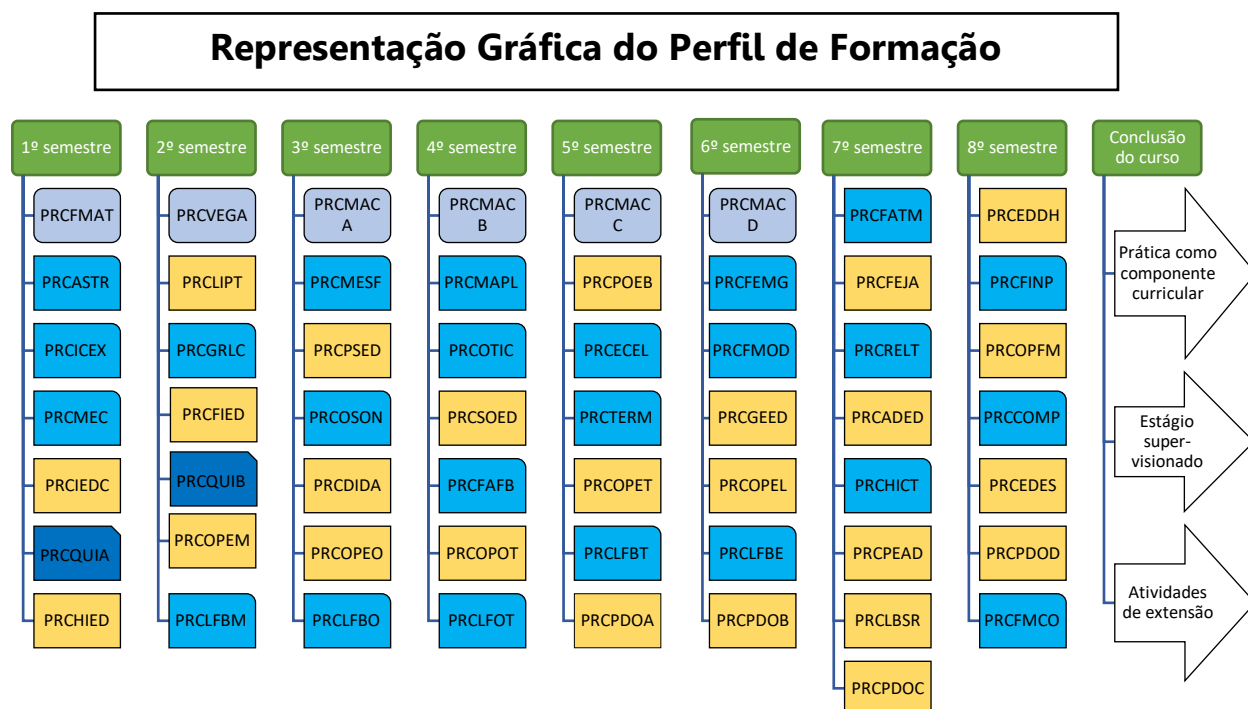
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO (Criação: Lei nº 11.892 de 29/12/2008) Câmpus Piracicaba Estrutura Curricular da Licenciatura em Física Base Legal: Resolução CNE/CP N° 2, de 20 de dezembro de 2019 Resolução de autorização do curso no IFSP: nº 737/2012, de 09 de outubro de 2012 Resolução de reformulação do curso no IFSP: nº 249/2023, de 7 de março de 2023.							Carga Horária Mínima de Integralização do Curso: 3200,3	
 INSTITUTO FEDERAL São Paulo							Início do Curso: 1º sem de 2013	
							Duração da aula (min): 50	
							Semanas letivas por semestre: 20	
Semestre	Componente Curricular	Código	Nº profs.	Aulas por semana	Total de aulas	Carga horária de ensino	Carga horária de extensão	Total horas
1	FUNDAMENTOS DA MATEMÁTICA	PRCFMAT	1	4	80	66,7	0,0	66,7
	ASTRONOMIA	PRCASTR	1	2	40	33,3	0,0	33,3
	INTRODUÇÃO À CIÊNCIA EXPERIMENTAL	PRCICEX	2	4	80	66,7	0,0	66,7
	INTRODUÇÃO À MECÂNICA CLÁSSICA	PRCIMEC	1	4	80	66,7	0,0	66,7
	INTRODUÇÃO AO ENSINO E À DIVULGAÇÃO DA CIÊNCIA	PRCIEDC	1	2	40	33,3	0,0	33,3
	QUÍMICA GERAL-1	PRCQUIA	1	2	40	33,3	0,0	33,3
	HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO	PRCHIED	1	2	40	33,3	0,0	33,3
Subtotal				20	400	333,3	0,0	333,3
2	VETORES E GEOMETRIA ANALÍTICA	PRCVEGA	1	4	80	57,8	8,9	66,7
	LEITURA, INTERPRETAÇÃO E PRODUÇÃO DE TEXTOS CIENTÍFICOS	PRCLIPT	1	2	40	24,4	8,9	33,3
	GRAVITAÇÃO E LEIS DA CONSERVAÇÃO	PRCGRLC	1	4	80	57,8	8,9	66,7
	FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO	PRCFIED	1	2	40	24,4	8,9	33,3
	QUÍMICA GERAL-2	PRCQUIB	1	4	80	57,8	8,9	66,7
	OFICINA DE PROJETOS DE ENSINO: MECÂNICA	PRCOPEM	1	2	40	24,4	8,9	33,3
	LABORATÓRIO DE FÍSICA BÁSICA: MECÂNICA	PRCLFBM	2	2	40	24,5	8,8	33,3
Subtotal				20	400	271,1	62,2	333,3
3	MATEMÁTICA APLICADA À CIÊNCIA-1	PRCMACA	1	4	80	57,8	8,9	66,7
	MECÂNICA DOS SÓLIDOS E FLUIDOS	PRCMESF	1	4	80	57,8	8,9	66,7
	PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO	PRCPSED	1	2	40	24,4	8,9	33,3
	OSCILAÇÕES E ONDAS	PRCOSON	1	2	40	24,4	8,9	33,3
	DIDÁTICA	PRCDIDA	1	4	80	57,8	8,9	66,7
	OFICINA DE PROJETOS DE ENSINO: OSCILAÇÕES E ONDAS	PRCOPEO	1	2	40	24,4	8,9	33,3
	LABORATÓRIO DE FÍSICA BÁSICA: OSCILAÇÕES E ONDAS	PRCLFBO	2	2	40	24,5	8,8	33,3
Subtotal				20	400	271,1	62,2	333,3
4	MATEMÁTICA APLICADA À CIÊNCIA-2	PRCMACB	1	4	80	57,8	8,9	66,7
	MECÂNICA APLICADA	PRCMAPL	1	4	80	57,8	8,9	66,7
	ÓTICA	PRCOTIC	1	2	40	24,4	8,9	33,3
	SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO	PRCSOED	1	2	40	24,4	8,9	33,3
	FÍSICA APLICADA AOS FENÔMENOS BIOLÓGICOS	PRCFAFB	1	4	80	57,8	8,9	66,7
	OFICINA DE PROJETOS DE ENSINO: ÓTICA	PRCOPOT	1	2	40	24,4	8,9	33,3
	LABORATÓRIO DE FÍSICA BÁSICA: ÓTICA	PRCLFOT	2	2	40	24,8	8,5	33,3
Subtotal				20	400	271,4	61,9	333,3

**Estrutura Curricular Ampliada – Parte 3 – 5º ao 8º semestre do curso**

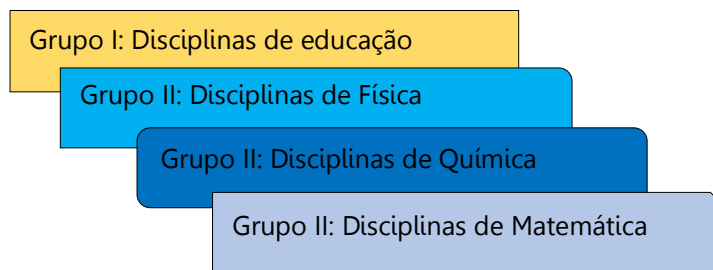
5	MATEMÁTICA APLICADA À CIÊNCIA-3	PRCMACC	1	4	80	66,7	0,0	66,7	
	POLÍTICA E ORGANIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA	PRCPOEB	1	2	40	33,3	0,0	33,3	
	ELETRICIDADE E CIRCUITOS ELÉTRICOS	PRCECEL	1	4	80	66,7	0,0	66,7	
	TERMODINÂMICA	PRCTERM	1	4	80	66,7	0,0	66,7	
	OFICINA DE PROJETOS DE ENSINO: TERMODINÂMICA	PRCOPET	1	2	40	33,3	0,0	33,3	
	LABORATÓRIO DE FÍSICA BÁSICA: TERMODINÂMICA	PRCLFBT	2	2	40	33,3	0,0	33,3	
	PRÁTICA DOCENTE 1	PRCPDOA	1	2	40	33,3	0,0	33,3	
	Subtotal			20	400	333,3	0,0	333,3	
6	MATEMÁTICA APLICADA À CIÊNCIA-4	PRCMACD	1	4	80	66,7	0,0	66,7	
	FUNDAMENTOS DO ELETROMAGNETISMO	PRCFEMG	1	4	80	66,7	0,0	66,7	
	FÍSICA MODERNA	PRCFMOD	1	4	80	66,7	0,0	66,7	
	GESTÃO EDUCACIONAL	PRCGEED	1	2	40	33,3	0,0	33,3	
	OFICINA DE PROJETOS DE ENSINO: ELETROMAGNETISMO	PRCOPEL	1	2	40	33,3	0,0	33,3	
	LABORATÓRIO DE FÍSICA BÁSICA: ELETROMAGNETISMO	PRCLFBE	2	2	40	33,3	0,0	33,3	
	PRÁTICA DOCENTE 2	PRCPDOB	1	2	40	33,3	0,0	33,3	
	Subtotal			20	400	333,3	0,0	333,3	
7	FÍSICA ATÔMICA E MOLECULAR	PRCFATM	1	4	80	66,7	0,0	66,7	
	FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	PRCFEJA	1	2	40	33,3	0,0	33,3	
	RELATIVIDADE	PRCRELT	1	2	40	33,3	0,0	33,3	
	ADOLESCÊNCIA E DIREITOS EDUCACIONAIS	PRCADED	1	2	40	33,3	0,0	33,3	
	HISTÓRIA DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA	PRCHICT	1	4	80	66,7	0,0	66,7	
	PRÁTICAS PEDAGÓGICAS PARA ALUNOS DE EAD	PRCPHAD	1	2	40	33,3	0,0	33,3	
	LÍNGUA BRAASILEIRA DE SINAIS	PRCLBSR	1	2	40	33,3	0,0	33,3	
	PRÁTICA DOCENTE 3	PRCPDOC	1	2	40	33,3	0,0	33,3	
Subtotal			20	400	333,2	0,0	333,2		
8	EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS	PRCEDDH	1	2	40	33,3	0,0	33,3	
	FÍSICA NUCLEAR E DE PARTÍCULAS	PRCFINP	1	2	40	33,3	0,0	33,3	
	OFICINA DE PROJETOS DE ENSINO: FÍSICA MODERNA	PRCOPFM	1	4	80	66,7	0,0	66,7	
	FÍSICA COMPUTACIONAL	PRCCOMP	1	4	80	66,7	0,0	66,7	
	EDUCAÇÃO ESPECIAL	PRCEDES	1	2	40	33,3	0,0	33,3	
	PRÁTICA DOCENTE 4	PRCPDOD	1	2	40	33,3	0,0	33,3	
	FÍSICA DA MATÉRIA CONDENSADA	PRCFMCO	1	4	80	66,7	0,0	66,7	
	Subtotal			20	400	333,3	0,0	333,3	
TOTAL ACUMULADO DE AULAS - OBRIGATÓRIAS					3200				
TOTAL ACUMULADO DE HORAS - OBRIGATÓRIAS						2480,0	186,3	2666,3	
PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR (incluída nas horas obrigatórias)								400,0	
ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO - OBRIGATÓRIO									400
PROJETO DE EXTENSÃO - OBRIGATÓRIO (5o, 6o e 7o Semestres)									134
CARGA HORÁRIA TOTAL MÍNIMA									3200,3
CARGA HORÁRIA TOTAL EXTENSÃO (Mínimo de 10%)									10,0%



6.3. Representação Gráfica do Perfil de Formação



LEGENDA:



Legenda dos componentes curriculares	
Código da disciplina	Nome da disciplina
PRCIEDC	Introdução ao ensino e a divulgação da Ciência
PRCHIED	História da Educação
PRCLIPT	Leitura, interpretação e produção de textos científicos
PRCFIED	Filosofia da Educação
PRCOPEM	Oficina de projetos de Ensino: Mecânica
PRCPSED	Psicologia da Educação
PRCDIDA	Didática
PRCOPEO	Oficina de projetos de Ensino: Oscilações e Ondas
PRCSOED	Sociologia da Educação
PRCOPOT	Oficina de projetos de Ensino: Ótica
PRCPOEB	Política e Organização da Educação Brasileira



PRCOPET	Oficina de projetos de Ensino: Termodinâmica
PRCPDOA	Prática Docente I
PRCGEED	Gestão Escolar
PRCOPEL	Oficina de projetos de Ensino: Eletromagnetismo
PRCPDOB	Prática Docente II
PRCFEJA	Fundamentos da Educação de Jovens e Adultos
PRCADED	Adolescência e Direitos Educacionais
PRCPEAD	Práticas Pedagógicas para alunos de EaD
PRCLBRS	Língua Brasileira de Sinais
PRCPDOC	Prática Docente III
PRCEDDH	Educação em Direitos Humanos
PRCOPFM	Oficina de projetos de Ensino: Física Moderna
PRCEDES	Educação Especial
PRCPDOD	Prática Docente IV
PRCASTR	Astronomia
PRCICEX	Introdução à Ciência Experimental
PRCIMEC	Introdução à Mecânica Clássica
PRCGRLC	Gravitação e leis de conservação
PRCLFBM	Laboratório de Física Básica: Mecânica
PRCMESF	Mecânica dos sólidos e fluidos
PRCOSON	Oscilações e Ondas
PRCLFBO	Laboratório de Física Básica: Oscilações e Ondas
PRCMAPL	Mecânica Aplicada
PRCOTIC	Ótica
PRCFAFB	Física Aplicada aos Fenômenos Biológicos
PRCLFOT	Laboratório de Física Básica: Ótica
PRCECEL	Eletricidade e circuitos elétricos
PRCTERM	Termodinâmica
PRCLFBT	Laboratório de Física Básica: Termodinâmica
PRCFEMG	Fundamentos do eletromagnetismo
PRCFMOD	Física Moderna
PRCLFBE	Laboratório de Física Básica: Eletromagnetismo
PRCFATM	Física atômica e molecular
PRCRELT	Relatividade
PRCHICT	História da Ciência e da Tecnologia
PRCFINP	Física Nuclear e de Partículas
PRCCOMP	Física Computacional
PRCFMCO	Física da Matéria Condensada
PRCQUIA	Química Geral-I
PRCQUIB	Química Geral-II
PRCFMAT	Fundamentos de Matemática
PRCVEGA	Vetores e Geometria Analítica
PRCMACA	Matemática aplicada à ciência-I
PRCMACB	Matemática aplicada à ciência-II
PRCMACC	Matemática aplicada à ciência-III
PRCMACD	Matemática aplicada à ciência-IV

6.4. Pré-requisitos

No curso de Licenciatura em Física do Campus Piracicaba não há pré-requisitos para a matrícula em disciplinas.

6.5. Estágio Curricular Supervisionado

O Estágio Curricular Supervisionado é o ato educativo que contempla diferentes atividades desenvolvidas no ambiente de trabalho e visa à preparação para o trabalho produtivo do educando. Nesse aspecto, o estágio tem como objetivo o aprendizado de competências próprias da atividade profissional e a contextualização curricular, através do desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho.

Para a realização do estágio, o Regulamento de Estágio do IFSP, Portaria Normativa IFSP nº 70 de 20 de outubro de 2022, elaborado em conformidade com a Lei do Estágio (Nº 11.788/2008), dentre outras legislações foi considerado para sistematizar o processo de implantação, oferta e supervisão de estágio curriculares.

As diretrizes básicas para o estágio na Licenciatura em Física estão fundamentadas pelos dispositivos legais sobre os princípios do estágio nos cursos de licenciatura, ou seja, os pareceres do Conselho Nacional de Educação Nº 09 e Nº 28 de 2001. De acordo com esse documento, é importante destacar a presença participativa no ambiente escolar e educacional que propicie o desenvolvimento e aperfeiçoamento de competências profissionais voltadas à mobilização de conhecimentos, atitudes e valores indispensáveis ao bom desempenho do profissional docente tais como:

1. Concepção e promoção de práticas educativas compatíveis com os princípios da sociedade democrática, a difusão e aprimoramento de valores éticos, o respeito e estímulo à diversidade cultural e a educação para a inteligência crítica;



2. Compreensão da inserção da escola na realidade social, cultural e contemporânea e das práticas de gestão do processo educativo voltadas à formação e consolidação da cidadania.

3. Domínio de conteúdos disciplinares específicos, da articulação interdisciplinar, multidisciplinar e transdisciplinar dos mesmos, tendo em vista a natureza histórica e social da construção do conhecimento e sua relevância para a compreensão do mundo contemporâneo.

4. Condução da atividade docente a partir do domínio de conteúdos pedagógicos aplicados às áreas e disciplinas específicas a serem ensinadas, da sua articulação com temáticas afins e do monitoramento e avaliação do processo ensino-aprendizagem.

5. Capacidade de autoavaliação e gerenciamento do aprimoramento profissional e domínio dos processos de investigação necessários ao aperfeiçoamento da prática pedagógica.

6. Convívio supervisionado, no ambiente escolar e educacional, por profissionais habilitados e experientes, de modo que o estagiário possa acompanhar e vivenciar situações concretas que mobilizem constantemente a articulação entre conhecimentos pedagógicos teóricos e práticos.

Objetivos do estágio supervisionado:

- Formação de educadores capazes de analisar e interferir na realidade educacional, social, política e econômica, na qual se inserem;
- Compreender o processo de trabalho pedagógico que ocorre nas condições da escola, da educação formal e não formal, e as condições de desenvolvimento do aluno;
- Identificar os processos pedagógicos que se desenvolvem na prática social concreta que ocorre nas instituições escolares e também fora delas, nos movimentos sociais;
- Elaborar programações e atividades para uma classe ou escola, atendendo às especificidades;
- Analisar e propor alternativas de soluções para as atividades profissionais observadas, considerando os seus vários aspectos, tais como: o desempenho, as



relações interpessoais, a ética, a atualização, o uso adequado de materiais e de tecnologia nas diversas situações do trabalho pedagógico;

- Reconhecer técnicas de ensino, adequando os procedimentos metodológicos à natureza e às características dos alunos;
- Identificar, nos Planos e Projetos de Ensino, as questões da interdisciplinaridade e da contextualização do conhecimento comprometido com o desenvolvimento das competências e habilidades dos alunos.

6.5.1. Organização do Estágio Curricular Supervisionado

O Estágio Supervisionado de 400 horas é iniciado a partir da conclusão de, no mínimo, 35% da carga horária mínima do curso, sendo orientado pelo professor pelo Orientador de Estágio da Licenciatura em Física, designado por portaria e que acompanhará e certificará o processo de cada estagiário.

Em cada semestre do curso, o estágio promove a articulação entre os assuntos tratados nos espaços curriculares e a vivência profissional, mediados pelo professor responsável pelo espaço curricular de Práticas Docentes. A orientação acontece em horários extras a partir da atuação individual do professor Orientador de Estágio, que é o mesmo responsável pelo espaço curricular. Além dos trabalhos centrados nos espaços curriculares, o estágio instiga reflexões que indiquem a articulação dos conhecimentos e das vivências do estagiário nos diversos espaços curriculares e nas diversas horas de estágio supervisionado. Em cada semestre durante a realização do estágio supervisionado, são encaminhados relatórios individuais ao Orientador de Estágio para o acompanhamento e a validação das horas de estágio.

O estágio supervisionado está em conformidade com o que se pretende na Resolução CNE nº2, de 2019. Nesse sentido, é importante a constatação que a formação dos professores necessita uma gama de conhecimentos gerais e específicos além de habilidades e atitudes que devem estar presentes em todo o curso. Assim sendo, busca-se proporcionar a prática docente aos alunos progressivamente com a participação do corpo docente ao longo do curso para que no momento da realização do estágio supervisionado haja uma fundamentação coerente que permita ao aluno vivenciar e analisar as situações a serem encontradas na realidade escolar.



As disciplinas de Práticas Docente cumprem o papel de articular estratégias com as atividades desenvolvidas no estágio curricular supervisionado. Elas não são, portanto, espaço destinado a orientação de estágio, pois a orientação deve acontecer em momento diverso dos componentes curriculares. A carga horária total de 400 horas de estágio supervisionado ocorrerá nas unidades escolares.

As três etapas fundamentais do estágio são: observação, intervenção/participação e regência. A etapa de observação é o momento que o aluno irá reconhecer o campo em que desenvolverá sua prática. Isso envolve, além da observação da prática docente, o diagnóstico da escola em que o estagiário fará levantamento de informações para a compreensão e a descrição do espaço e organização escolar em que iniciará seus trabalhos. É o momento em que o aluno observará todos os aspectos que envolvem a gestão da escola, espaços escolares e a prática docente.

A etapa de intervenção/participação envolve todas as atividades nas quais o estagiário se como colaborador no desenvolvimento das ações dos professores com os quais interaja e que antes observou no cotidiano da escola. A etapa da regência é a prática de ensino realizada pelos estagiários com planos de aula próprios e condução autônoma das atividades de ensino.

Os componentes curriculares, chamados componente articuladores, que propiciam a articulação com estágio são: Organização e Gestão Escolar; Métodos Técnicas e Tecnologias de Ensino, Currículo, Organização e Planejamento do Ensino e Educação, Trabalho, Ciência e Tecnologia. Estes componentes estarão prioritariamente atrelados ao estágio em momentos distintos ao longo da segunda metade do curso, enfocando temáticas que são tratadas nos Componentes Curriculares durante a observação, a intervenção e a regência do estudante no campo de estágio.

A síntese da estrutura do estágio supervisionado está apresentada na tabela a seguir:



Semestre	Componente(s) Articulador (es)	Tipo de estágio	Campo do estágio	Aspectos da formação a serem desenvolvidos	Horas de Estágio Supervisionado previstas
5º	Política e Organização da Educação Brasileira	Observação e Intervenção	Gestão escolar	1. o conhecimento da instituição educativa como organização complexa na função de promover a educação para e na cidadania; 2. atuação profissional na gestão de processos educativos e na organização e gestão de instituições de educação básica. 3. Leitura e análise dos documentos que integram a gestão escolar, sobretudo o Projeto Político Pedagógico.	80 horas
6º	Prática Docente II	Observação e intervenção	Ensino Médio	1. Observação e análise dos métodos, técnicas e tecnologias pelos professores. 2. Observação da prática docente no que diz respeito aos aspectos relacionados à diversidade em sala de aula como dificuldades de aprendizagem,	120 horas



Semestre	Componente(s) Articulador (es)	Tipo de estágio	Campo do estágio	Aspectos da formação a serem desenvolvidos	Horas de Estágio Supervisionado previstas
				inclusão escolar, educação para as relações étnico raciais e diversidade de gênero 3. Elaboração e desenvolvimento de um projeto interdisciplinar de intervenção junto aos alunos e/ou professores sujeitos do seu campo de estágio, que contribua para os desafios da realidade observada na etapa anterior de suas investigações, abordando a relação entre a Física e outras áreas do conhecimento e da Física com os temas transversais.	
7º	Adolescência e Direitos Educacionais	Observação, intervenção e regência	Ensino Médio	1. Reflexões sobre as diferentes concepções de Física, e análise sobre o desenvolvimento dos conteúdos estabelecidos pelos currículos oficiais de Física como o Currículo	120 horas



Semestre	Componente(s) Articulador (es)	Tipo de estágio	Campo do estágio	Aspectos da formação a serem desenvolvidos	Horas de Estágio Supervisionado previstas
				do Estado de São Paulo, a Base Nacional Comum Curricular e os Parâmetros Curriculares Nacionais. 2. Identificação e compreensão da inserção da tecnologia, história da Física, formação para o trabalho, formação para cidadania, dentre outros aspectos presentes no cotidiano escolar, enquanto possibilidades didáticas 3. Identificação das estratégias avaliativas presentes na atuação prática dos professores para analisarem e compreenderem a importância da avaliação formativa no contexto escolar	
8º	Prática Docente IV	Observação, intervenção e regência	Educação profissional e tecnológica de nível Ensino Médio e/ou	Observação, análise e reflexão acerca das práticas pedagógicas e currículo adotados pelo	80 horas



Semestre	Componente(s) Articulador (es)	Tipo de estágio	Campo do estágio	Aspectos da formação a serem desenvolvidos	Horas de Estágio Supervisionado previstas
			Educação de Jovens e Adultos	professor (es) na unidade concedente para ensino de Ciências/Física na Educação Profissional e Tecnológica de nível médio e/ou Educação de Jovens e Adultos. 2. Elaboração e desenvolvimento de projeto de regência em uma das modalidades de ensino observadas a ser acordado entre o estudante e o Supervisor de estágio com apoio do Professor Orientador	
Total:					400 horas
Horas de observação					200 horas
Horas de intervenção					140 horas
Horas de regência					60 horas

6.5.2. Acompanhamento, Orientação e Avaliação

O projeto de estágio da Licenciatura em Física no campus Piracicaba trabalha em conjunto com a Coordenadoria de Extensão do campus. Ao coordenador de extensão compete controlar e vistoriar os documentos e os relatórios de estágio, assessorar e estabelecer acordos de cooperação com outras instituições de ensino, autorizar e encaminhar a inclusão dos alunos do curso de formação de professores na apólice de seguro do IFSP.

A orientação e o acompanhamento das atividades realizadas pelos alunos são realizados pelo professor Orientador de Estágio, responsável pelas disciplinas Práticas Docentes. Estas disciplinas são ofertadas a partir do quinto semestre do curso e a orientação acontece em dois momentos distintos:

- Em grupos: a partir de propostas de discussões, seminários, abordagem teórica de temas constantes da ementa do espaço curricular e envolvendo a participação presencial dos alunos-estagiários;
- Individualmente: a partir da leitura, orientação individual e acompanhamento dos registros de estágio dos alunos em horários extraclasse.

Desta forma, buscamos atender ao princípio exposto no parecer CNE 09/2001, que é enfático quanto à forma de acompanhamento do estágio "(...) o estágio não pode ficar sob a responsabilidade de um único professor da escola de formação, mas envolve necessariamente uma atuação coletiva dos formadores" (p. 58). Além disso, acrescentados aqui os critérios de análise estabelecidos pelo MEC no "Instrumento de Avaliação dos Cursos de Graduação", referente ao estágio nos cursos de Licenciatura. Ressalta-se aqui que as atividades descritas neste item estão de acordo com os seguintes critérios:

- *O estágio deve promover relação com a rede de escolas da Educação Básica, considerando, em uma análise sistêmica e global, os aspectos: acompanhamento pelo docente da IES (Orientador) nas atividades no campo da prática, ao longo do ano letivo, com vivência da realidade escolar de forma integral, incluindo participação em conselhos de classe/reunião de professores;*
- *O estágio deve considerar os aspectos: parceria entre os docentes da IES, licenciandos e docentes da Educação Básica, incluindo o supervisor de estágio,*



professor da educação básica que recebe o aluno estagiário; acompanhamento/participação do licenciando em atividades de planejamento. Desenvolvimento e avaliação realizadas pelos docentes da Educação Básica; participação dos docentes da Educação Básica no processo de orientação/formação dos licenciandos;

- Promover a relação entre a teoria e a prática, considerando, em uma análise sistêmica e global, os aspectos: articulação entre o currículo do curso e aspectos práticos da Educação Básica; embasamento teórico das atividades planejadas/desenvolvidas no campo da prática; reflexão teórica acerca de situações vivenciadas pelos licenciandos em contextos de educação formal e não formal; produção acadêmica que articule a teoria estudada e a prática vivenciada.*

O início do estágio ocorre mediante um acordo de cooperação através da assinatura do Termo de Compromisso entre a Escola Concedente o IFSP-PRC. O campus Piracicaba estabelece acordos de cooperação envolvendo escolas das redes pública e privada. Neste Termo de Compromisso do Estágio, são estabelecidas as condições em que o estágio é realizado, que incluem: o período e a duração do estágio assim como o acompanhamento das atividades e os termos relativos a contratação da apólice para acidentes pessoais. O aluno elabora um plano de atividades a ser desenvolvido durante o estágio. Após a assinatura dos responsáveis envolvidos no Termo de Compromisso, os documentos são encaminhados para a coordenação de extensão para o registro no Sistema Unificado de Administração Pública – SUAP.

Na escola concedente, o Professor Supervisor é responsável pelo acompanhamento do plano de atividades elaborado pelo aluno antes do início do estágio. As atividades realizadas durante todo o estágio são registradas na Ficha de Controle de Frequências do Estágio que identifica o tipo de atividade e a quantidade de horas. No final de cada semestre de estágio realizado, o aluno elabora um relatório parcial no qual descreve as atividades realizadas acompanhadas com a Ficha de Controle. No final do estágio o aluno elabora um relatório que descreve todas as atividades realizadas. Uma vez aprovado, o relatório é encaminhado a coordenação de extensão para registro no Sistema Unificado de Administração Pública - SUAP a fim de computar a carga horária total realizada.

6.6. Educação das Relações Étnico-Raciais e História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena

O IFSP tem construído nos últimos anos um conjunto de ações afirmativas voltadas para a valorização da diversidade étnico-racial nas dimensões de educação, cultura, saúde, ciência e tecnologia bem como o combate ao racismo que vitimam as populações negras e indígenas. Desde o ano de 2015, a instituição possui o Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e Indígenas – NEABI – que possui participantes de diversos câmpus da instituição e coordenação centralizada, e tem como objetivo a o estudo e proposição de ações institucionais em todas as áreas do conhecimento que busquem na perspectiva étnico-racial com a comunidade do IFSP, incluindo as políticas curriculares.

Nos anos de 2003 e 2008, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira foi alterada com a obrigatoriedade do ensino da História e Cultura Africana, Afro-brasileira e Indígena em todos os níveis de ensino. O IFSP tem construído discussões para que as relações étnico-raciais sejam parte dos Projetos Pedagógicos de Curso, tanto no cumprimento das referidas legislações, quanto no entendimento que a diversidade étnico-racial é parte fundamental nas dimensões de ciência, cultura, mundo do trabalho e tecnologia.

Diante do exposto, o Curso apresenta a seguir as estratégias de abordagem transversal das relações étnico raciais através de ações extracurriculares e curriculares. Neste sentido, a ação curricular é descrita nos planos de ensino dos componentes curriculares: História da Educação, Filosofia da Educação, Sociologia da Educação, Educação em Direitos Humanos e História da Ciência e da Tecnologia, pertencentes às diversas áreas do conhecimento articulada com os seguintes aspectos do perfil do egresso, no sentido de fomentar a sua atuação, junto aos educandos, seus núcleos familiares e demais membros da comunidade acadêmica, pautada no respeito à diversidade de uma sociedade plural (de natureza ambiental-ecológica, étnico-racial, de gêneros, de faixas geracionais, de classes sociais, religiosas, de necessidades



especiais, de orientação sexual, entre outras), primando pela construção da autonomia intelectual e do pensamento crítico do educando a partir de princípios éticos e de cidadania.

Assim sendo, as disciplinas Filosofia da Educação, Educação em Direitos Humanos e Sociologia da Educação tratarão dessa temática, no momento em que discutem questões éticas do profissional professor, promove a discussão sobre ações afirmativas e as cotas nas universidades brasileiras e trabalha com a temática da História e Cultura afro-brasileira e indígena.

A disciplina História da Educação também analisa o caráter etnocêntrico da História em geral e da História da Educação, apresentando a Educação do negro e do indígena no decorrer do desenvolvimento histórico da Educação brasileira e as consequências para a atualidade. O componente curricular História da Ciência e da Tecnologia trata da evolução histórica das diversas Ciências no contexto de diferentes culturas e etnias.

Adicionalmente, as ações extracurriculares são representadas por eventos, palestras, projetos de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas no Câmpus Piracicaba.

6.7. Educação em Direitos Humanos

A Resolução CNE/CP nº 1, de 30 de maio de 2012, estabelece as Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos (EDH) a serem observadas pelos sistemas de ensino e suas instituições. A Educação em Direitos Humanos tem como objetivo central a formação para a vida e para a convivência, no exercício cotidiano dos Direitos Humanos como forma de vida e de organização social, política, econômica e cultural nos níveis regionais, nacionais e planetários.

Portanto, é um importante papel dos processos educativos o fortalecimento do respeito aos direitos humanos, a promoção do desenvolvimento da personalidade e dignidade humana além do fomento ao entendimento e tolerância, sobretudo no que concerne à ampla diversidade da população brasileira. Tal concepção de educação centrada nos direitos humanos prevê o fortalecimento de uma cultura democrática dentro da escola para que se atinja uma ampla compreensão dos contextos nacional



e internacional, dos valores da tolerância, da solidariedade, da justiça social, da sustentabilidade, da inclusão e da pluralidade.

O IFSP Câmpus Piracicaba entende a relevância de se conceber a educação enquanto um processo emancipatório, sobretudo no que concerne à compreensão do aluno enquanto sujeito de direitos. Concebê-los dessa forma significa respeitar o contexto social, histórico, político e econômico ao qual pertencem, construindo representações positivas acerca dos valores, atitudes e práticas sociais que possam expressar a cultura em seus níveis social, ético, cognitivo e político. No âmbito das ações educativas que evidenciam os direitos humanos, o câmpus procura comprometer-se com o desenvolvimento de processos participativos e de construção coletiva, além do fortalecimento de práticas individuais e sociais que gerem ações e instrumentos em favor da promoção, da proteção e da defesa dos direitos humanos, bem como da reparação das violações.

Diante do exposto, o Curso de Licenciatura em Física do Câmpus Piracicaba apresenta a seguir as estratégias de abordagem transversal da educação em Direitos Humanos através de ações extracurriculares e curriculares. Neste sentido, a ação curricular é descrita nos planos de ensino dos componentes curriculares: Educação em Direitos Humanos, História da Educação, Filosofia da Educação e Sociologia da Educação, pertencentes às diversas áreas do conhecimento. As ações extracurriculares são representadas por eventos, palestras, projetos de ensino, pesquisa e extensão desenvolvida no Câmpus Piracicaba

6.8. Educação Ambiental

A Educação Ambiental, nos tempos atuais, é de suma importância na compreensão e reflexão sobre os problemas ambientais existentes e que afetam toda a população mundial. A referida educação permite o acesso ao conhecimento de novos modos de vida e produção sustentáveis, de consumo e descartes conscientes, bem como incentiva e promove mudanças de atitudes cotidianas que permitam uma interação mais respeitosa dos seres humanos com outros seres vivos e com o ambiente em que vivem.



Nesse sentido, considerando a Lei nº 9.795/1999, que indica que: “A educação ambiental é um componente essencial e permanente da educação nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não-formal”, entende-se que a educação ambiental deverá ser desenvolvida como uma prática educativa integrada, contínua e permanente, que atravessa toda a proposta desse curso de Licenciatura em Física.

A educação enquanto premissa da condução do saber tem tido ao longo de sua história a missão de atuar em como ensinar, o que ensinar, quando ensinar e para quem ensinar. Entendendo a importância da Educação Ambiental, o professor de física assume um novo papel de interventor e de mediador diante da atual realidade educacional a partir de um olhar crítico, reflexivo para a construção de um sujeito cidadão.

Segundo Carneiro (2006), o objetivo de uma pedagogia do ambiente é que o ser humano conheça o seu meio para que possa agir de forma ética e responsável, deixando de agir como se não houvesse consequências ou como se a natureza fosse infinita. É a educação para a vida, através do respeito, responsabilidade e solidariedade.

Tendo em visto o contexto anteriormente descrito, o curso de Licenciatura em Física aqui apresentado prevê uma organização de componentes curriculares que possibilite o desenvolvimento da Educação Ambiental em disciplinas específicas e também a articulação do referido tema nos demais componentes curriculares, tendo em vista o importante papel dos licenciados em Física na formação de cidadãos críticos e conscientes da importância da preservação do meio em que vivem.

Um dos gargalos para a abordagem da educação ambiental é a compartimentalização disciplinar que leva os docentes a práticas epistemológicas que excluem o caráter socioambiental que compõem as dinâmicas fundamentais para o entendimento do mundo. De acordo com Oliveira e Leite (2022) uma abordagem curricular de ensino de física que não seja estritamente conteudista configura potente meio para a superação dessa divisão supracitada. Nesse sentido, nos mais diversos temas abordados pela Física, o docente pode ampliar o rol de conceitos a serem trabalhados a partir das perspectivas sociais, ambientais, econômicos, culturais e políticos.



Alguns temas da Física se mostram privilegiados para essas abordagens como energia, fenômenos climáticos, radiação e água. Além destes, enfoque CTS(A) (Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente) é uma importante vertente do campo de ciências/Física. Através da desnaturalização da atividade científica, o enfoque CTS(A) é uma potente forma de se trazer para o debate em aulas de Física as questões pertinentes à problemática da educação ambiental.

Dentre as disciplinas da Licenciatura em Física que se destacam pelas possibilidades de abordagem da Educação Ambiental estão: Introdução à Mecânica Clássica, Física Aplicada aos Fenômenos Biológicos, Termodinâmica, Ótica, Fundamentos do Eletromagnetismo, Física Moderna, Práticas Docentes de I à IV e oficinas de projetos de ensino.

As componentes curriculares, pertencentes às diversas áreas do conhecimento, se articulam com os seguintes aspectos do perfil do egresso: formação e prática reflexiva; elaboração e análise de materiais didáticos; planejamento, organização e execução de atividades relacionados à Educação em Física, em uma perspectiva socioambiental e interdisciplinar em ambientes formais e não formais de educação; atuação na gestão e organização das instituições de educação básica, planejando, executando, acompanhando e avaliando políticas, projetos e programas educacionais.

Nas disciplinas Oficina de Projetos de Ensino, presentes na estrutura curricular, podem ser desenvolvidos alguns projetos inter e transdisciplinares e/ou atividades relacionadas a temas ambientais como modos de produção e consumo, biodiversidade, tipos de geração de energia elétrica, energias renováveis, efeito estufa, aquecimento global, entre outros. Esses mesmos tópicos podem ser abordados por meio de ações extracurriculares como projetos de extensão, a Semana da Física e a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT).

Desse modo, acreditamos que o futuro professor terá um embasamento teórico sólido que o possibilita a interagir com outras áreas de conhecimento a fim de contribuir com o desenvolvimento de ações e projetos nas escolas sobre temas relacionados ao meio ambiente.



6.9. Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS)

A Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) é componente curricular obrigatório nos cursos de formação de professores, e optativa nos demais cursos de educação superior, conforme prevê o Decreto nº 5.626/2005.

A Resolução nº 2/2015, em seu artigo 3º, § 6º, inciso V, prevê como elemento fundamental para a formação de professores, dentre outros aspectos, a ampliação e o aperfeiçoamento do uso da Língua Portuguesa e da capacidade comunicativa, oral e escrita, e a aprendizagem da Língua Brasileira de Sinais (Libras).

A luta pelo reconhecimento dos direitos das pessoas surdas implica garantir o ensino bilíngue, tendo a Libras como língua natural e o Português como segunda língua.

O curso de Licenciatura em Física do câmpus Piracicaba conta com uma disciplina de Libras, obrigatória, que visa promover aos licenciandos noções básicas da Língua Brasileira de Sinais. Essa disciplina objetiva propiciar discussões e reflexões sobre a Educação Inclusiva, sua problemáticas atuais.

7. METODOLOGIA

Neste curso, os componentes curriculares apresentam diferentes atividades pedagógicas para trabalhar os conteúdos e atingir os objetivos. Assim, a metodologia do trabalho pedagógico com os conteúdos apresenta grande diversidade, variando de acordo com as necessidades dos estudantes, o perfil do grupo/classe, as especificidades da disciplina, o trabalho do professor, dentre outras variáveis, podendo envolver: aulas expositivas dialogadas, com apresentação de slides/transparências, explicação dos conteúdos, exploração dos procedimentos, demonstrações, leitura programada de textos, análise de situações-problema, esclarecimento de dúvidas e realização de atividades individuais, em grupo ou coletivas.

Também são utilizadas metodologias como aulas práticas em laboratório, projetos, pesquisas, trabalhos, seminários, debates, painéis de discussão, estudos de campo, estudos dirigidos, tarefas, orientação individualizada. Além disso, prevê-se a utilização de recursos tecnológicos de informação e comunicação (TICs), tais como: gravação de áudio e vídeo, sistemas multimídias, redes sociais, fóruns eletrônicos, blogs, chats, videoconferência, softwares, suportes eletrônicos, Ambiente Virtual de Aprendizagem (Ex.: Moodle).

A cada semestre, o professor planejará o desenvolvimento da disciplina, organizando a metodologia de cada aula / conteúdo, de acordo as especificidades do plano de ensino.

As disciplinas de Oficinas, Laboratórios, Introdução à Ciência Experimental, Práticas de Ensino (I à IV) e Física Computacional deverão ser divididas entre dois professores se o número de alunos ultrapassar o número máximo de vinte alunos por professor.

8. AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM

Conforme indicado na LDB – Lei 9394/96 - a avaliação do processo de aprendizagem dos estudantes deve ser contínua e cumulativa, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais. Da mesma forma, no IFSP é previsto pela “Organização Didática” que a avaliação seja norteadada pela concepção formativa, processual e contínua, pressupondo a contextualização dos conhecimentos e das atividades desenvolvidas, a fim de propiciar um diagnóstico do processo de ensino e aprendizagem que possibilite ao professor analisar sua prática e ao estudante comprometer-se com seu desenvolvimento intelectual e sua autonomia.

Os procedimentos de acompanhamento e de avaliação, utilizados nos processos de ensino-aprendizagem, atendem à concepção do curso definida no PPC, permitindo o desenvolvimento e a autonomia do discente de forma contínua e efetiva. Além disso, tais procedimentos resultam em informações sistematizadas e disponibilizadas aos estudantes, com mecanismos que garantam sua natureza formativa.

Assim, os componentes curriculares do curso possuem avaliações de caráter diagnóstico, contínuo, processual e formativo e são obtidas mediante a utilização de vários instrumentos, inclusive, desenvolvidos em ambientes virtuais de aprendizagem Moodle, tais como:

- a. Exercícios;
- b. Trabalhos individuais e/ou coletivos;
- c. Fichas de observações;
- d. Relatórios;
- e. Autoavaliação;
- f. Provas escritas;
- g. Provas práticas;
- h. Provas orais;
- i. Seminários;
- j. Projetos interdisciplinares e outros.



Os processos, instrumentos, critérios e valores de avaliação adotados pelo professor serão explicitados aos estudantes no início do período letivo, quando da apresentação do Plano de Ensino do componente. Ao estudante, será assegurado o direito de conhecer os resultados das avaliações mediante vistas dos referidos instrumentos, apresentados pelos professores como etapa do processo de ensino e aprendizagem.

A avaliação se constitui em um processo contínuo, sistemático e cumulativo, composto por uma gama de atividades avaliativas, tais como: pesquisas, atividades, exercícios e provas, articulando os componentes didáticos (objetivos, conteúdos, procedimentos metodológicos, recursos didáticos) e permitindo a unidade entre teoria e prática e o alcance das competências e habilidades previstas.

Os docentes deverão registrar no diário de classe, no mínimo, dois instrumentos de avaliação.

A avaliação dos componentes curriculares deve ser concretizada numa dimensão somativa, expressa por uma Nota Final, de 0 (zero) a 10 (dez), com uma casa decimal, à exceção dos estágios e componentes com características especiais.

Os critérios de aprovação nos componentes curriculares, envolvendo simultaneamente frequência e avaliação, para os cursos da Educação Superior de regime semestral, são a obtenção, no componente curricular, de nota semestral igual ou superior a 6,0 (seis) e frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) das aulas e demais atividades.

Fica sujeito a Instrumento Final de Avaliação o estudante que obtenha, no componente curricular, nota semestral igual ou superior a 4,0 (quatro) e inferior a 6,0 (seis) e frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) das aulas e demais atividades. Para o estudante que realiza Instrumento Final de Avaliação, para ser aprovado, deverá obter a nota mínima 6,0 (seis) nesse instrumento. A nota final considerada, para registros escolares, será a maior entre a nota semestral e a nota do Instrumento Final.

As especificidades avaliativas de cada componente curricular se encontram nos planos de aula.



É importante salientar que no IFSP os alunos podem consultar os resultados de suas avaliações no sistema SUAP, permitindo assim que possam acompanhar seu progresso no curso.

9. COMPONENTES CURRICULARES SEMI-PRESENCIAIS E/OU A DISTÂNCIA

O curso de Licenciatura em Física do Câmpus Piracicaba não oferta componentes curriculares semi-presenciais e/ou a distância.

9.1. Tecnologias e Recursos digitais

Atualmente a plataforma utilizada de forma institucional no IFSP é o *Moodle*. Este AVA conta com as principais funcionalidades disponíveis nos Ambientes Virtuais de Aprendizagem. É composto por ferramentas de avaliação, comunicação, disponibilização de conteúdo, administração e organização. Por meio dessas funcionalidades, é possível dispor de recursos que permitem a interação e a comunicação entre os estudantes e a tutoria, publicação do material de estudo em diversos formatos de documentos, administração de acessos e geração de relatórios.

10. ATIVIDADES DE PESQUISA

A pesquisa científica é parte da cultura acadêmica do IFSP. Com políticas de acesso para toda a sua comunidade, as ações da Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação e do câmpus se refletem nos inúmeros projetos de pesquisa desenvolvidos por servidores (as) e estudantes, na transferência de conhecimento, de recursos, de fomento e na oferta de eventos científicos de qualidade.

De acordo com o Inciso VIII do Art. 6 da Lei No 11.892, de 29 de dezembro de 2008, o IFSP possui, dentre suas finalidades, a realização e o estímulo à pesquisa aplicada, à produção cultural, ao empreendedorismo, ao cooperativismo e ao desenvolvimento científico e tecnológico. São seus princípios norteadores, conforme seu Estatuto: (I) compromisso com a justiça social, a equidade, a cidadania, a ética, a preservação do meio ambiente, a transparência e a gestão democrática; (II) verticalização do ensino e sua integração com a pesquisa e a extensão; (III) eficácia nas respostas de formação profissional, difusão do conhecimento científico e tecnológico e suporte aos arranjos produtivos locais, sociais e culturais; (IV) inclusão de pessoas com necessidades educacionais especiais e deficiências específicas; (V) natureza pública e gratuita do ensino, sob a responsabilidade da União.

As atividades de pesquisa são conduzidas, em sua maior parte, por meio de grupos de pesquisa cadastrados no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), nos quais pesquisadores e estudantes se organizam em torno de inúmeras linhas de investigação. O IFSP mantém continuamente a oferta de bolsas de iniciação científica e o fomento para participação em eventos acadêmicos, com a finalidade de estimular o engajamento estudantil em atividades dessa natureza.

Os docentes, por sua vez, desenvolvem seus projetos de pesquisa sob regulamentações responsáveis por estimular a investigação científica, defender o princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, viabilizar a captação de recursos em agências de fomento, zelar pela qualidade das atividades de pesquisa, entre outros princípios.

As políticas e ações formuladas e implementadas visam incentivar e promover um processo educativo para a investigação, objetivando a produção, a inovação, a



difusão e a socialização de conhecimentos científicos, tecnológicos, articulando-se ao ensino e à extensão e envolvendo todos os níveis e modalidades de ensino.

Entre as políticas de pesquisa estabelecidas pela Coordenadoria de Pesquisa, Inovação e Pós-graduação do Câmpus está o incentivo à participação discente em programas de iniciação científica, podendo estar vinculada à programas institucionais, e objetivando a introdução dos estudantes à pesquisa científica, constituindo-se como um canal adequado de auxílio para a formação de uma nova mentalidade no aluno.

A Iniciação Científica é desenvolvida por meio de grupos de trabalho nos quais pesquisadores e estudantes se organizam em torno de uma ou mais linhas de investigação. A participação de discentes dos diferentes níveis e modalidades de ensino, ocorre pelos Programas de Iniciação Científica que acontecem de duas formas: com bolsa ou voluntariamente.

As ações de Pesquisa, voltadas à produção e à divulgação de conhecimentos e saberes científicos e tecnológicos, visam o desenvolvimento por meio da investigação de fatos a fim de prover melhorias da condição da vida coletiva. Neste sentido, o Câmpus desenvolve as atividades de pesquisa e inovação vinculadas aos seguintes programas e ações:

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica (PIBIFSP) do IFSP, que oferece ao estudante de nível médio ou graduação a oportunidade de desenvolver atividades de pesquisa e/ou inovação em nível de iniciação científica com bolsa paga com recursos institucionais. O bolsista é vinculado a um servidor orientador com grau de Mestre ou Doutor, que acompanha suas atividades e analisa seus relatórios.

Programa Institucional Voluntário de Iniciação Científica e/ou Tecnológica (PIVICT) do IFSP, que oferece ao estudante de nível médio ou graduação a oportunidade de desenvolver atividades de pesquisa e/ou inovação em nível de iniciação científica sem ou com bolsa paga com recursos por meio de fundação de apoio ou por órgãos de fomento obtidos diretamente pelos pesquisadores.

Programa de Bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica (PIBIC) e Programa de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico (PIBITI) do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), que, por meio de cotas institucionais, oferece bolsas a alunos de graduação para desenvolvimento de projetos



de iniciação científica sob a orientação de servidor com grau de Doutor ao longo de 12 (doze) meses.

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica para o Ensino Médio (PIBIC-EM) do CNPq que, também por meio de cotas institucionais, oferece bolsas a alunos de graduação para desenvolvimento de projetos de iniciação científica sob a orientação de servidor com grau de Mestre ou Doutor ao longo de 12 (doze) meses.

Os docentes, por sua vez, desenvolvem seus projetos de pesquisa sob regulamentações responsáveis por estimular a investigação científica, defender o princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, viabilizar a captação de recursos em agências de fomento, zelar pela qualidade das atividades de pesquisa, entre outros princípios.

10.1 Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) - Obrigatório para todos os cursos que contemplem no PPC a realização de pesquisa envolvendo seres humanos

O Comitê de Ética em Pesquisa (CEPIFSP), fundado em meados de 2008, é um colegiado interdisciplinar e independente, com “múnus público”, de caráter consultivo, deliberativo e educativo, criado para defender os interesses dos participantes da pesquisa em sua integridade e dignidade e para contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro dos padrões éticos, observados os preceitos descritos pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), órgão diretamente ligado ao Conselho Nacional de Saúde (CNS).

Sendo assim, o CEP-IFSP tem por finalidade cumprir e fazer cumprir as determinações da Resolução CNS 466/12 (<http://conselho.saude.gov.br/resoluções/2012/Reso466.pdf>), no que diz respeito aos aspectos éticos das pesquisas envolvendo seres humanos, sob a ótica do indivíduo e das coletividades, tendo como referenciais básicos da bioética: autonomia, não maleficência, beneficência e justiça, entre outros, e visa assegurar os direitos e deveres que dizem respeito aos participantes da pesquisa e à comunidade científica.



Importante ressaltar que a submissão (com posterior avaliação e o monitoramento) de projetos de pesquisa científica envolvendo seres humanos será realizada, exclusivamente, por meio da Plataforma Brasil (<http://aplicacao.saude.gov.br/plataformabrasil/login.jsf>).

11. ATIVIDADES DE EXTENSÃO

A extensão é um processo educativo, cultural, político, social, científico e tecnológico que promove a interação dialógica e transformadora entre a comunidade acadêmica do IFSP e diversos atores sociais, contribuindo para o processo formativo do educando e para o desenvolvimento regional dos territórios nos quais os câmpus se inserem. Indissociável ao Ensino e à Pesquisa, a Extensão configura-se como dimensão formativa que, por conseguinte, corrobora com a formação cidadã e integral dos estudantes.

Pautada na interdisciplinaridade, na interprofissionalidade, no protagonismo estudantil e no envolvimento ativo da comunidade externa, a Extensão propicia um espaço privilegiado de vivências e de trocas de experiências e saberes, promovendo a reflexão crítica dos envolvidos e impulsionando o desenvolvimento socioeconômico, equitativo e sustentável.

As áreas temáticas da Extensão refletem seu caráter interdisciplinar, contemplando Comunicação, Cultura, Direitos humanos e justiça, Educação, Meio ambiente, Saúde, Tecnologia e produção e Trabalho. Assim, perpassam por diversas discussões que emergem na contemporaneidade como, por exemplo, a diversidade cultural.

As ações de extensão podem ser caracterizadas como programa, projeto, curso de extensão, evento e prestação de serviço. Todas devem ser desenvolvidas com a comunidade externa e participação, com protagonismo, de estudantes. Além das ações, a Extensão é responsável por atividades que dialogam com o mundo do trabalho como o estágio e o acompanhamento de egressos. Desse modo, a Extensão contribui para a democratização de debates e da produção de conhecimentos amplos e plurais no âmbito da educação profissional, pública e estatal.

A Extensão é um processo educativo, cultural e científico que, articulado de forma indissociável ao ensino e a pesquisa, enseja a relação transformadora entre IFSP e a sociedade. Compreende ações culturais, artísticas, desportivas, científicas e tecnológicas que envolvam a comunidades interna e externa. As ações de extensão são uma via de mão dupla por meio da qual a sociedade é beneficiada através da aplicação dos conhecimentos dos docentes, discentes e técnicos-administrativos e a



comunidade acadêmica se retroalimenta, adquirindo novos conhecimentos para a constante avaliação e revigoramento do ensino e da pesquisa.

Deve-se considerar, portanto, a inclusão social e a promoção do desenvolvimento regional sustentável como tarefas centrais a serem cumpridas, atentando para diversidade cultural e defesa do meio ambiente, promovendo a interação de saber acadêmico e o popular. São exemplos de atividades de extensão: eventos, palestras, cursos, projetos, encontros, visitas técnicas, entre outros.

A natureza das ações de extensão favorece o desenvolvimento de atividades que envolvam a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o ensino da História e Cultura Afro-Brasileira e Africanas, conforme exigência da Resolução CNE/CP nº 01/2004, além da Educação Ambiental, cuja obrigatoriedade está prevista na Lei 9.795/1999. Assim, as ações e programas, projetos, cursos e eventos desenvolvidos no âmbito do IFSP visam envolver necessariamente os servidores (docentes e técnico administrativos), estudantes e pessoas da comunidade externa.

O IFSP conta com o CONEX (Conselho de Extensão), cuja finalidade é normatizar e supervisionar matérias que envolvam atividades de extensão e cultura de modo a subsidiar as Pró-reitorias, a Reitoria e o Conselho Superior. Além do Pró-Reitor de Extensão, que preside o Conselho de Extensão, integram o órgão 2 (dois) representantes de cada um dos seguintes segmentos da comunidade interna: Coordenadores de Extensão, Docentes, Técnico Administrativos e Discentes, além de 1 (um) representante do Colégio de Dirigentes, escolhido dentre os Diretores Gerais dos campi e dos campi avançados. Também compõe o Conselho de Extensão 1 (um) representante da comunidade externa.

Quando se trata de programas com bolsas de extensão, o IFSP oferece o Programa Institucional de apoio a ações de Extensão do IFSP, cujo objetivo é fomentar as atividades de extensão do IFSP, articuladas com o ensino e a pesquisa aplicada, propiciando a participação da comunidade acadêmica no desenvolvimento de programas e projetos com aporte de recursos institucionais. Oferece também o Programa Institucional de Cursinhos Populares do IFSP, modalidade que concede bolsas fomentadas pelo próprio IFSP. Além desses, há o Programa Institucional de Incentivo à Participação Discente em Eventos (PIPDE), de acordo com os preceitos



estabelecidos em regulamento aprovado pela Resolução IFSP N° 97, de 05 de agosto de 2014.

Anualmente, a Pró Reitoria de Extensão do IFSP disponibiliza também dois editais permanentes: Cursos de Extensão e Edital de Fluxo Contínuo (eventos, palestras, projetos internos sem fomento, visitas técnicas, prestação de serviços). Além disso, as Coordenadorias de Extensão dos câmpus lançam editais para seleção de projetos de extensão que oferece bolsas fomentadas pelo próprio Câmpus. As áreas temáticas da Extensão refletem seu caráter interdisciplinar, contemplando Comunicação, Cultura, Direitos humanos e justiça, Educação, Meio ambiente, Saúde, Tecnologia e produção e Trabalho. Assim, perpassam por diversas discussões que emergem na contemporaneidade como, por exemplo, a diversidade cultural.

Em 2022, como ação do curso de licenciatura, foi lançado o projeto de extensão “Astronomia IFSP Câmpus Piracicaba”, com objetivo de promover a popularização da astronomia através de uma série de atividades gratuitas à comunidade da região. O projeto contou com bolsa para estudante do curso e foram realizadas noites de observação astronômica, visitas em escolas para realizar palestras, observação solar e divulgação do IFSP e do curso de licenciatura. Além disso, pudemos realizar a divulgação científica e fortalecer nossa instituição como uma referência no âmbito de extensão, pesquisa e ensino público gratuito e de qualidade.

Com o objetivo divulgar à comunidade os resultados dos projetos de extensão e de arte e cultura desenvolvidos nos câmpus, o IFSP organiza o Congresso e Mostra de Arte Cultural denominado CEMAC. Estes eventos, promovidos pela Pró Reitoria de Extensão, propiciam o intercâmbio de informações relacionadas às atividades de Extensão. Os eventos compreendem a apresentação de trabalhos realizados no IFSP e em outras instituições por meio de exposição pôsteres, comunicações orais, atividades formativas, palestras, minicursos e oficinas, além da produção cultural e artística nas diversas representações, tais como música, teatro, dança e artes visuais.

Ainda se tratando de eventos, o IFSP, através da Pró Reitoria de Extensão, realiza anualmente dois seminários: Seminário do Mundo do Trabalho e da Diversidade Cultural e Educação, cujos temas são definidos e específicos a cada ano. Todas essas ações, e mais os artigos de extensão (internos e externos), bem como relatos de



experiências de extensão dos Campi, são divulgados anualmente na Revista de Extensão do IFSP.

O IFSP conta também com o Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e Indígenas – NEABI composto por servidores e estudantes do IFSP. Este núcleo promove estudos e ações sobre a temática das relações étnico-raciais na instituição educacional, fundamentadas nas Leis Nº 10.639/2003 e 11.645/2008, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino da História e Culturas Afro-brasileiras e Indígenas. Estes estudos e ações podem ser consultados no endereço <http://www2.ifsp.edu.br/index.php/instituicao/nucleos/neabi.html>

Documentos Institucionais:

Portaria nº 2.968, de 24 de agosto de 2015 – Dispõe sobre as diretrizes relativas às atividades de extensão no IFSP.

Portaria nº 2.095, de 2 de agosto de 2011 – Regulamenta o processo de implantação, oferta e supervisão de visitas técnicas no IFSP.

Resolução nº 568, de 05 de abril de 2012 – Cria o Programa de Bolsas destinadas aos Discentes.

Portaria nº 3639, de 25 julho de 2013 – Aprova o regulamento de Bolsas de Extensão para discentes.

Portaria nº 2.968, de 24 de agosto de 2015 – Aprova o regulamento das Ações de Extensão do IFSP. No campus Piracicaba, a coordenadoria de extensão promove diversos cursos FIC, incluindo os cursos de idiomas: inglês e espanhol, visitas técnicas, participação na semana de ciência e tecnologia, estágios não obrigatórios e obrigatórios.

11.1. Curricularização da Extensão

A Resolução Normativa/IFSP Nº 5/2021 estabelece as diretrizes para a Curricularização da Extensão nos cursos de graduação do IFSP. As atividades de extensão curricularizadas são intervenções que envolvem diretamente e dialogicamente as comunidades externas ao IFSP, e devem estar vinculadas à formação do estudante, por meio de ações definidas por modalidades (programas, projetos,



curiosos, oficinas, eventos ou prestação de serviços, incluindo extensão tecnológica) e constituídas por atividades aplicadas às necessidades e demandas construídas coletivamente junto à sociedade atendida.

Trata-se de uma meta prevista no Plano Nacional de Educação e em regulamento do Conselho Nacional de Educação, que visa assegurar, no mínimo, 10% (dez por cento) do total de créditos curriculares dos cursos de graduação em atividades de extensão, orientados prioritariamente para as áreas de grande pertinência social, as quais deverão fazer parte da matriz curricular e do histórico escolar.

As atividades de curricularização da extensão, fazem parte de componentes curriculares obrigatórios para integralização do curso. Essas atividades estarão vinculadas a projetos de extensão curricularizada baseado nos conhecimentos principais que norteiam a formação do professor de Física e que estão vinculados ao perfil profissional do egresso apresentado neste PPC.

A curricularização da extensão no curso de Licenciatura em Física do Câmpus Piracicaba ocorrerá de duas formas:

- Na primeira delas, os projetos de extensão estarão inseridos em componentes curriculares disciplinares já existentes. Ou seja, estarão integrados a disciplinas da estrutura curricular que tratam de assuntos correlatos. A curricularização da extensão realizada desta maneira ocorrerá nas disciplinas do 2º, 3º e 4º semestre e totalizarão 186,6 horas, conforme tabela a seguir:

Semestre	Disciplinas	Horas de extensão (h)
2º	Vetores e Geometria Analítica	8,9
2º	Leitura, interpretação e produção de textos científicos	8,9
2º	Gravitação e leis de conservação	8,9
2º	Filosofia da Educação	8,9



2º	Química Geral-II	8,9
2º	Oficina de projetos de Ensino: Mecânica	8,9
2º	Laboratório de Física Básica: Mecânica	8,8
3º	Matemática aplicada à ciência-I	8,9
3º	Mecânica dos sólidos e fluidos	8,9
3º	Psicologia da Educação	8,9
3º	Oscilações e Ondas	8,9
3º	Didática	8,9
3º	Oficina de projetos de Ensino: Oscilações e Ondas	8,9
3º	Laboratório de Física Básica: Oscilações e Ondas	8,8
4º	Matemática aplicada à ciência-II	8,9
4º	Mecânica Aplicada	8,9
4º	Ótica	8,9
4º	Sociologia da Educação	8,9
4º	Física Aplicada aos Fenômenos Biológicos	8,9
4º	Oficina de projetos de Ensino: Ótica	8,9
4º	Laboratório de Física Básica: Ótica	8,5
TOTAL		186,3

- Na segunda, na segunda parte do curso, no 5º, 6º, e 7º semestres, a extensão estará curricularizada como componente de Projeto de Extensão Obrigatório não disciplinar. Ou seja, acontecerá em Projeto de extensão obrigatório não atrelado diretamente a disciplinas da estrutura curricular, e acontecerá em horário diverso do horário de aulas. O total de horas de atividades de extensão curricularizada por meio de Projetos de Extensão Obrigatórios totalizará 134 horas, conforme tabela a seguir:



Semestre	Projetos de Extensão Obrigatorios	Horas de extensão (h)
5º	Projeto de extensão	45
6º	Projeto de extensão	45
7º	Projeto de extensão	44
TOTAL		134

Ao somarem-se as duas formas de atividades de extensão curricularizada expostas acima, a saber, a extensão por meio de projetos inseridos em disciplinas (186,3 horas) e a extensão realizada por meio de Projetos de Extensão Obrigatórios não disciplinares (134 horas), atinge-se um total de 320,3 horas, que correspondem a 10% da carga horária total do curso, de 3.200,3 horas.

Os projetos deverão ser submetidos pelo coordenador de projetos de extensão, ou grupo de professores responsáveis, junto à coordenação de extensão do campus, de acordo com o regulamento previsto na Instrução Normativa específica vigente. A submissão e aprovação do projeto deve ser realizado antes do semestre do curso que antecipa a sua aplicação e sua elaboração deverá ser realizada em reuniões de área específica para este propósito.

Os alunos serão orientados a participar dos projetos de extensão a partir do 2º semestre do curso. É recomendado que os alunos cumpram com a carga horária de extensão até o 7º semestre do curso para que tais atividades não sejam acumuladas à execução do estágio supervisionado e aos tramites finais para a conclusão do curso.

É importante destacar que, a ação de extensão deve se viabilizar e ser concluída ao final de cada período do curso, ou como estabelecido pelo próprio projeto. O projeto que será submetido à coordenadoria de extensão estabelecerá a quantidade de horas que os licenciandos deverão cumprir, tendo como divisão as seguintes atividades: nº de horas de elaboração, nº de horas de execução das atividades e nº de horas para avaliação. Para a conclusão do projeto é importante que o aluno tenha atingido a meta de diálogo reflexivo com a comunidade externa, atendendo os objetivos da curricularização. Não é necessário que o projeto tenha se concluído no semestre, mas que a ação prevista tenha atingido sua meta.



O aluno, protagonista das atividades de extensão, deve contribuir com o desenvolvimento, aplicação e avaliação do projeto. A partir da atuação e participação do aluno, o coordenador das atividades de extensão do curso deverá atestar e certificar as horas para o discente, por meio de entrega de relatórios, conforme previsto no próprio projeto submetido e aprovado pela coordenação de extensão do campus.

Para auxiliar os trabalhos da curricularização da extensão, o curso de Licenciatura em Física terá um professor orientador das atividades de extensão, que poderá ficar encarregado da submissão dos projetos (juntamente com outros professores, quando for o caso), do acompanhamento dos alunos na execução do projeto, da avaliação final da proposta e pela verificação e aprovação dos relatórios das atividades de extensão dos estudantes.

11.2. Acompanhamento de Egressos

O acompanhamento dos egressos é voltado para o processo de conhecimento da realidade profissional e acadêmica, com o intuito de subsidiar o planejamento, a definição e a retroalimentação das concepções pedagógicas, conhecimentos e o processo de ensino, pesquisa e extensão. As ações do curso são orientadas e articuladas com a Política de Acompanhamento de Egressos do IFSP vigente, colaborando para uma cultura institucional de avaliação e monitoramento das ações educacionais.

As ações de acompanhamento são feitas por meio de pesquisas junto aos estudantes egressos via formulário eletrônico com o intuito de compreender a importância dos conhecimentos adquiridos no curso na trajetória profissional dos estudantes.

12. CRITÉRIOS DE APROVEITAMENTO DE ESTUDOS

O estudante terá direito a requerer aproveitamento de estudos de disciplinas cursadas em outras instituições de ensino superior ou no próprio IFSP, desde que realizadas com êxito, dentro do mesmo nível de ensino. Estas instituições de ensino superior deverão ser credenciadas, e os cursos autorizados ou reconhecidos pelo MEC.

O pedido de aproveitamento de estudos deve ser elaborado por ocasião da matrícula no curso, para alunos ingressantes no IFSP, ou no prazo estabelecido no Calendário Acadêmico, para os demais períodos letivos. O aluno não poderá solicitar aproveitamento de estudos para as dependências.

O estudante deverá encaminhar o pedido de aproveitamento de estudos de acordo com o estabelecido na Organização Didática dos Cursos Superiores de Graduação do IFSP vigente.

O aproveitamento de estudo será concedido quando o conteúdo e carga horária do(s) componente(s) curricular(es) analisado(s) equivaler(em) a, no mínimo, 80% (oitenta por cento) do componente curricular da disciplina para a qual foi solicitado o aproveitamento. Este aproveitamento de estudos de disciplinas cursadas em outras instituições não poderá ser superior a 50% (cinquenta por cento) da carga horária do curso.

Por outro lado, de acordo com a indicação do parágrafo 2º do Art. 47º da LDB (Lei 9394/96),

os alunos que tenham extraordinário aproveitamento nos estudos, demonstrado por meio de provas e outros instrumentos de avaliação específicos, aplicados por banca examinadora especial, poderão ter abreviada a duração dos seus cursos, de acordo com as normas dos sistemas de ensino.

Assim, prevê-se o aproveitamento de conhecimentos e experiências que os estudantes já adquiriram, que poderão ser comprovados formalmente ou avaliados pela Instituição, com análise da correspondência entre estes conhecimentos e os componentes curriculares do curso, em processo próprio, com procedimentos de avaliação das competências anteriormente desenvolvidas.



O IFSP possui regulamentação própria para solicitação do Extraordinário Aproveitamento de Estudos para os estudantes, conforme Instrução Normativa vigente.

13. APOIO AO DISCENTE

De acordo com a LDB (Lei 9394/96, Art. 47, parágrafo 1º), a instituição (no nosso caso, o câmpus) deve disponibilizar aos alunos as informações dos cursos: seus programas e componentes curriculares, sua duração, requisitos, qualificação dos professores, recursos disponíveis e critérios de avaliação. Da mesma forma, é de responsabilidade do câmpus a divulgação de todas as informações acadêmicas do estudante, a serem disponibilizadas na forma impressa ou virtual (Portaria Normativa nº 23 de 21/12/2017).

O apoio ao discente tem como objetivo principal fornecer ao estudante o acompanhamento e os instrumentais necessários para iniciar e prosseguir seus estudos. Dessa forma, serão desenvolvidas ações afirmativas de caracterização e constituição do perfil do corpo discente, estabelecimento de hábitos de estudo, de programas de apoio extraclasse e orientação psicopedagógica, de atividades e propostas extracurriculares, estímulo à permanência e contenção da evasão, apoio à organização estudantil e promoção da interação e convivência harmônica nos espaços acadêmicos, dentre outras possibilidades.

A caracterização do perfil do corpo discente poderá ser utilizada como subsídio para construção de estratégias de atuação dos docentes que irão assumir os componentes curriculares, respeitando as especificidades do grupo, para possibilitar a proposição de metodologias mais adequadas à turma.

Para as ações propedêuticas, propõe-se atendimento em sistema de plantão de dúvidas, monitorado por docentes, em horários de complementação de carga horária previamente e amplamente divulgados aos discentes. Outra ação prevista é a atividade de estudantes de semestres posteriores na retomada dos conteúdos e realização de atividades complementares de revisão e reforço.



O apoio psicológico, social e pedagógico ocorre por meio do atendimento individual e coletivo, efetivado pelo Serviço Sociopedagógico: equipe multidisciplinar composta por pedagogo, assistente social, psicólogo e TAE, que atua também nos projetos de contenção de evasão, na Assistência Estudantil e NAPNE (Núcleo de Atendimento a Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas), numa perspectiva dinâmica e integradora.

Dentre outras ações, o Serviço Sociopedagógico fará o acompanhamento permanente do estudante, a partir de questionários sobre os dados dos alunos e sua realidade, dos registros de frequência e rendimentos / nota, além de outros elementos. A partir disso, o Serviço Sociopedagógico deve propor intervenções e acompanhar os resultados, fazendo os encaminhamentos necessários.

14. AÇÕES INCLUSIVAS

O compromisso do IFSP com as ações inclusivas está assegurado pelo Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI 2019-2023). Nesse documento estão descritas as metas para garantir o acesso, a permanência e o êxito de estudantes dos diferentes níveis e modalidades de ensino.

O IFSP visa efetivar a Educação Inclusiva como uma ação política, cultural, social e pedagógica, desencadeada em defesa do direito de todos os estudantes com necessidades específicas. Dentre seus objetivos, o IFSP busca promover a cultura da educação para a convivência, a prática democrática, o respeito à diversidade, a promoção da acessibilidade arquitetônica, bem como a eliminação das barreiras educacionais e atitudinais, incluindo socialmente a todos por meio da educação. Considera também fundamental a implantação e o acompanhamento das políticas públicas para garantir a igualdade de oportunidades educacionais, bem como o ingresso, a permanência e o êxito de estudantes com necessidades educacionais específicas, incluindo o público-alvo da educação especial: pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação - considerando a legislação vigente (Constituição Federal/1988, art. 205, 206 e 208; Lei nº 9.394/1996 - LDB; Lei nº 13.146/2015 - LBI; Lei nº 12.764/2012 - Transtorno do Espectro Autista; Decreto 3298/1999 – Política para Integração - Alterado pelo Decreto nº 5.296/2004 – Atendimento Prioritário e Acessibilidade; Decreto nº 6.949/2009; Decreto nº 7.611/2011 – Educação Especial; Lei 10.098/2000 – Acessibilidade, NBR ABNT 9050 de 2015; Portaria MEC nº 3.284/2003- Acessibilidade nos processos de reconhecimento de curso). Também considera-se Público Alvo da Educação Especial estudantes diagnosticados com Dislexia e TDAH, conforme Lei 14.254/2021 de 30/11/2021, que dispõe sobre o acompanhamento integral para educandos com dislexia ou Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) ou outro transtorno de Aprendizagem.

Em 4 de novembro de 2014, houve a aprovação pelo Conselho Superior do Regulamento do Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas (NAPNE) - Resolução IFSP nº 137/2014. Este documento apresentava como



alguns de seus objetivos, promover a prática democrática e as ações inclusivas, prestar apoio educacional e difundir os programas e diretrizes de inclusão para estudantes com deficiência, com transtorno do espectro autista e com altas habilidades/superdotados nos câmpus do IFSP respeitando a Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do ESPECTRO AUTISTA, conforme disposto na Lei N° 12.764, de 27 de dezembro de 2012.

Este regulamento e seus objetivos articulavam-se ao programa TEC NEP, uma seção coordenada pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC) do Ministério da Educação (MEC) que visava a inserção das Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas (deficientes, superdotados/altas habilidades e com transtorno de espectro autista) em cursos de formação inicial e continuada, técnicos, tecnológicos, licenciaturas, bacharelados e pós-graduações da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica em parceria com os sistemas estaduais e municipais de ensino. Uma das ações do TEC NEP foi a criação e o funcionamento do Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas (NAPNE), que prepara a instituição para receber o Público- Alvo da Educação Especial (PAEE), providenciando também a adaptação do currículo conforme a necessidade de cada aluno.

Em 16 de fevereiro de 2022 através da PORTARIA NORMATIVA N.º 38/2022 - RET/IFSP, o NAPNE passa a se constituir uma coordenadoria e com a INSTRUÇÃO NORMATIVA PRE IFSP nº 13 de 17 de fevereiro de 2022, estabelece orientações para estruturação da coordenação do NAPNE em cada câmpus e em 18 de março de 2022 com a PORTARIA N.º 22/2022 - DRG/PRC/IFSP, nomeia os membros que compõe esse núcleo no câmpus Piracicaba.

A partir desta data, a coordenadoria do NAPNE então se constituiu um órgão de natureza consultiva, de assessoramento e executiva, de composição multiprofissional, instituído pelo diretor-geral de cada câmpus por meio de Portaria (N.º 22/2022 - DRG/PRC/IFSP). A coordenadoria encontra-se vinculada, em cada câmpus, à direção-geral e tem como referência, na Reitoria, a Coordenação dos Núcleos de Atendimento às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas (NAPNE/PRE), vinculado à Pró-reitoria de Ensino (PRE), responsável pela articulação com as demais pró-reitorias (PRA,



PRD, PRX, PRP) e reitoria do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP).

Tem por finalidade desenvolver ações, programas, projetos que contribuam para a promoção da inclusão escolar de pessoas com necessidades educacionais específicas, buscando viabilizar as condições para o acesso, permanência e êxito, e na sua qualidade de vida com ética, respeito, cidadania e social.

Nesse sentido, no Campus de Piracicaba, pela atuação da equipe do Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades Específicas (NAPNE) em conjunto com equipe da Coordenadoria Sociopedagógica (CSP- Resolução nº138/2014), os quais são membros natos do NAPNE e dos docentes, busca-se o desenvolvimento de ações inclusivas, incluindo a construção de currículos, objetivos, conteúdos e metodologias que sejam adequados às condições de aprendizagem do(a) estudante inclusive o uso de tecnologias assistivas, acessibilidade digital nos materiais disponibilizados no ambiente virtual de aprendizagem.

Desde a criação do Núcleo, o NAPNE-PRC atende os alunos direta e indiretamente, através de intervenções realizadas logo no ingresso do estudante no IFSP, por meio de formulários anexados ao processo de matrícula e laudos apresentados para comprovação do direito às vagas destinadas à reserva por deficiência, bem como por encaminhamentos por parte dos docentes e coordenadores de curso por intermédio do SUAP no módulo ETEP, ou mesmo por iniciativa do próprio discente que procuram esta coordenação através da divulgação dos trabalhos realizados no acolhimento ao ingressantes e nas ações de divulgação do NAPNE.

Nesse propósito, atualmente o NAPNE-PRC atua no acompanhamento de diversos alunos dos cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio, Técnico Concomitante e Subsequente e Superiores pautando seu trabalho em ações que busquem a integração, permanência e êxito destes estudantes.

Neste trabalho de acompanhamento discente, sempre que possível envolvendo o acompanhamento familiar e médico, quando existir a necessidade de mediação com a anuência do(a) estudante atendido(a) para a realização destas ações, objetivando a melhoria das condições acadêmicas, com o objetivo de atingir as metas pré-estabelecidas para seu aprendizado.



Assim que se inicia o processo de construção de diagnóstico, o estudante e/ou sua família são chamados para que participem. Realizam-se reuniões com o objetivo de apresentar todos os dados (quantitativos e qualitativos) aferidos nas avaliações processuais, feitas pelo NAPNE, Coordenadoria Sociopedagógica e docentes.

Após esta etapa, o NAPNE e a Coordenadoria Sociopedagógica reúnem-se com os docentes, com a finalidade de construção de um Plano de Ensino Individualizado (PEI), quando necessário e acompanhamento periódico destes(as) estudantes através de reuniões ordinárias e extraordinárias do NAPNE-PRC.

No site institucional do IFSP câmpus Piracicaba, foi disponibilizado em 2022, uma aba específica para informações pertinentes ao NAPNE-PRC, onde é possível obter informações : conceituação do NAPNE; documentos relativos à sua constituição; equipe multidisciplinar com nome dos membros e respectivos cargos ; as ações e os eventos realizados pelo Núcleo e ainda sugestões de livros, artigos e filmes relacionados à temática da Educação Inclusiva e um “Fale Conosco” para interações diretas com o NAPNE-PRC. Esta aba é atualizada periodicamente, conforme ações e eventos proporcionados no câmpus, bem como legislações vigentes e pertinentes ao tema.

15. AVALIAÇÃO DO CURSO

O planejamento e a implementação do projeto do curso, assim como seu desenvolvimento, serão avaliados no câmpus, objetivando analisar as condições de ensino e aprendizagem dos estudantes, desde a adequação do currículo e a organização didático-pedagógica até as instalações físicas.

Para tanto, será assegurada a participação do corpo discente, docente e técnico-administrativo, e outras possíveis representações. Serão estabelecidos instrumentos, procedimentos, mecanismos e critérios da avaliação institucional do curso, incluindo autoavaliações.

Tal avaliação interna será constante, com momentos específicos para discussão, contemplando a análise global e integrada das diferentes dimensões, estruturas, relações, compromisso social, atividades e finalidades da instituição e do respectivo curso em questão.

Para isso, conta-se também com a atuação, no IFSP e no câmpus, especificamente, da CPA – Comissão Própria de Avaliação, com atuação autônoma e atribuições de conduzir os processos de avaliação internos da instituição, bem como de sistematizar e prestar as informações solicitadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Além disso, serão consideradas as avaliações externas, os resultados obtidos pelos alunos do curso no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) e os dados apresentados pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes).

O resultado dessas avaliações periódicas apontará a adequação e eficácia do projeto do curso e para que se preveja as ações acadêmico-administrativas necessárias, a serem implementadas. Ou seja, os resultados da avaliação permanente devem ser apresentados quando da atualização e reformulação do PPC, incluindo-se os mecanismos de avaliação dos componentes EaD, quando for o caso.

Sendo assim, prever formas de coleta de dados do curso, na CPA ou em instrumentos diferenciados utilizados pelo câmpus, e a forma como serão utilizados enquanto insumos para a melhoria do curso.



A implementação do projeto do curso, assim como seu desenvolvimento, é avaliada no câmpus, objetivando analisar as condições de ensino e aprendizagem dos estudantes, desde a adequação do currículo e a organização didático-pedagógica até as instalações físicas.

Para tanto, é assegurada a participação do corpo discente, docente e técnico-administrativo, e outras possíveis representações. São estabelecidos instrumentos, procedimentos, mecanismos e critérios da avaliação institucional do curso, incluindo autoavaliações.

A avaliação interna é constante, com momentos específicos para discussão, contemplando a análise global e integrada das diferentes dimensões, estruturas, relações, compromisso social, atividades e finalidades da instituição e do respectivo curso em questão.

Para isso, conta-se também com a atuação, no IFSP e no Câmpus, especificamente, da CPA – Comissão Própria de Avaliação, nos termos do artigo 11 da Lei nº 10.861/2004, a qual institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), toda instituição concernente ao nível educacional em pauta, pública ou privada, constituirá Comissão Própria de Avaliação (CPA), com atuação autônoma e atribuições de conduzir os processos de avaliação internos da instituição, bem como de sistematizar e prestar as informações solicitadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Além disso, são consideradas as avaliações externas, os resultados obtidos pelos alunos do curso no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) e os dados apresentados pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes).

O resultado dessas avaliações periódicas aponta a adequação e eficácia do projeto do curso e para que se preveja as ações acadêmico-administrativas necessárias, a serem implementadas.

Assim, a gestão do curso é planejada e baseia-se nos processos de avaliação interna e externa. Os dados fornecidos pela CPA constituem mecanismo de retroalimentação de todos os processos que envolvem o curso.



15.1. Gestão do Curso

O trabalho da coordenação está em conformidade com um plano de atividades, que é elaborado em conjunto com todos os envolvidos e devidamente divulgado nos meios de comunicação disponíveis. Este plano explana a forma como se concretiza a gestão e o desenvolvimento do curso.

O trabalho de gestão do curso envolve encontrar o melhor relacionamento entre as partes envolvidas a fim de obter o melhor ambiente de desenvolvimento das práticas de ensino, buscando sempre melhorar o ensino oferecido e combater a evasão, além de aperfeiçoar e incorporar as mudanças e os anseios que a sociedade apresenta ao longo do tempo.

No Plano de Gestão do Curso de Licenciatura em Física – Câmpus Piracicaba, é explicitado que a coordenação do curso, a Diretoria Adjunta Educacional, a Diretoria Geral, o Colegiado, o NDE, a secretaria acadêmica, a Coordenadoria Sociopedagógica (com uma equipe multidisciplinar como pedagogos, psicólogos e assistentes sociais, entre outros), a equipe da tecnologia de informação, a biblioteca, as coordenadorias de pesquisa e de extensão e a CPA possuem papel de extrema importância no processo de avaliação do curso, tanto interna, quanto externa.

A função da CPA é coordenar a Autoavaliação Institucional do IFSP, desde a elaboração do método para isto, passando pela sua implementação e pela sistematização dos resultados, até a redação do relatório final. Este relatório subsidia o planejamento administrativo-pedagógico do Instituto e é usado pelo INEP/MEC no credenciamento institucional e no reconhecimento dos cursos, dentre outros. Ela é composta por representantes externos e internos ao IFSP (professores, alunos e servidores técnico-administrativos). De maneira mais próxima, a equipe gestora do câmpus reúne-se com a coordenação do Curso de Licenciatura em Física e os coordenadores dos demais cursos, a CPA e os responsáveis por comitês e outras coordenações a fim de que as questões formuladas sejam discutidas, momentos em que podem ser realizados todo tipo de readequações, reformulações, inserções e exclusões. Os dados fornecidos pela CPA constituem mecanismo de retroalimentação de todos os processos que envolvem o curso.



Em relação ao desempenho acadêmico dos estudantes, com apoio do corpo docente que ministra os componentes curriculares, é feito um acompanhamento de forma sistematizada e continua para resolver os eventuais problemas que surgem a este respeito.

Para as decisões que envolvam os direcionamentos do curso, o coordenador da Licenciatura em Física, em comum acordo com os seus pares docentes, o Colegiado (com representantes discentes, docentes e técnicos administrativos) e o NDE, nas reuniões pedagógicas semanais com os docentes que ministram aulas no curso, elabora, discute e implementa as demandas e melhoramentos propostos para o curso. Atualmente o coordenador preside tanto o Colegiado quanto o NDE do curso, participando ativamente de todas as demandas e decisões pertinentes ao curso e ao crescimento do câmpus.

Assim para o funcionamento da Gestão do Curso acontecer de forma prática e organizada, são usados formulários para o acompanhamento dos trabalhos. Para a implementação de melhoramentos, há reuniões, encontros e pesquisas realizadas pela CPA (Comissão Própria de Avaliação) de modo a garantir a participação da comunidade na gestão do curso, buscando uma Gestão Democrática e Participativa. Todos os trabalhos desenvolvidos são publicados via *síte* da instituição de forma transparente e pública.

A avaliação analisa a coerência entre os elementos constituintes do Projeto Pedagógico e a adequação da estrutura curricular em relação ao perfil do egresso. O resultado dessa avaliação subsidia e justifica as mudanças curriculares (que necessitam de aprovação do colegiado do curso e das instâncias superiores da instituição), solicitação de recursos humanos e aquisição de material, entre outros.

Além disso, são consideradas as avaliações externas, os resultados obtidos pelos alunos do curso no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) e os dados apresentados pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes).

Com isso espera-se desenvolver um trabalho de qualidade no processo de ensino e aprendizagem, aperfeiçoando o relacionamento interpessoal entre docentes, discentes e demais envolvidos e tornando o curso efetivamente dinâmico e de utilidade para a sociedade, no âmbito da educação e, mais especificamente, da formação de professores de Física.



16. EQUIPE DE TRABALHO

16.1. Núcleo Docente Estruturante

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) constitui-se de um grupo de docentes, de elevada formação e titulação, com atribuições acadêmicas de acompanhamento, atuante no processo de concepção, consolidação e contínua avaliação e atualização do Projeto Pedagógico do Curso, conforme a [Resolução CONAES N° 01, de 17 de junho de 2010](#).

A constituição, as atribuições, o funcionamento e outras disposições são normatizadas pela Resolução CONSUP vigente.

Sendo assim, o NDE constituído inicialmente para elaboração e proposição deste PPC, conforme a Portaria de nomeação nº PRC.0033/2021, de 10 de maio de 2021 é:

Nome do professor	Titulação	Regime de Trabalho
Adelino Francisco de Oliveira	Doutor	RDE
Aldo Aoyagui Gomes Pereira (Presidente)	Doutor	RDE
Ana Paula Mijolaro	Doutora	RDE
Denival Biotto Filho	Doutor	RDE
Gustavo Voltani von Atzingen	Doutor	RDE
Luis Henrique de Freitas Calabresi	Doutor	RDE
Marcelo Camponez do Brasil Cardinali	Mestre	RDE
Natanael Marcio Itepan	Doutor	RDE
Nélío Henrique Nicoleti	Doutor	RDE
Paulo Batista Ramos	Doutor	RDE
Valter César Montanher	Doutor	RDE



16.2. Coordenador(a) do Curso

As Coordenadorias de Cursos são responsáveis por executar atividades relacionadas com o desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem, nas respectivas áreas e cursos. Algumas de suas atribuições constam da “Organização Didática” do IFSP.

Para este Curso Superior de Licenciatura em Física, a coordenação do curso será realizada por:

Nome: Luis Henrique de Freitas Calabresi

Regime de Trabalho: RDE

Titulação: Doutor

Formação Acadêmica: Licenciatura em Pedagogia

Tempo de vínculo com a Instituição: Nove anos

Experiência docente e profissional:

- Professor EBTT – RDE – IFSP, Câmpus Piracicaba: De Janeiro de 2016 até o momento.
- Pedagogo – IFSP, Câmpus Piracicaba: de Outubro de 2013 até Janeiro de 2016.
- Professor da área de Língua Inglesa - Cultura Inglesa: de Fevereiro de 2005 a Outubro de 2013.

16.3. Colegiado de Curso

O Colegiado de Curso é órgão consultivo e deliberativo de cada curso superior do IFSP, responsável pela discussão das políticas acadêmicas e de sua gestão no projeto pedagógico do curso. É formado por professores, estudantes e técnicos-administrativos.

Para garantir a **representatividade dos segmentos**, será composto pelos seguintes membros, conforme normativa PRE vigente.

As competências e atribuições do Colegiado de Curso, assim como sua natureza e composição e seu funcionamento estão apresentadas na Instrução Normativa PRE vigente.



De acordo com esta normativa, a **periodicidade das reuniões** é, ordinariamente, duas vezes por semestre, e extraordinariamente, a qualquer tempo, quando convocado pelo seu Presidente, por iniciativa ou requerimento de, no mínimo, um terço de seus membros.

As **decisões** do Colegiado do Curso devem ser encaminhadas pelo coordenador ou demais envolvidos no processo, de acordo com sua especificidade.

16.4. Corpo Docente

Nome do professor	Titulação	Regime de Trabalho	Área
Adelino Francisco de Oliveira	Doutor	RDE	Filosofia
Aldo Aoyagui Gomes Pereira	Doutor	RDE	Física
Alexandre Silva	Doutor	RDE	Matemática
Ana Paula Mijolaro	Doutora	RDE	Física
André Bairros Peres	Doutor	RDE	Matemática
Audria Alessandra Bovo	Doutora	RDE	Matemática
Denival Biotto Filho	Doutor	RDE	Matemática
Eliana Maria Rojas Cabrini Righi	Doutora	RDE	Língua Portuguesa
Gustavo Voltani von Atzingen	Doutor	RDE	Física
Luis Henrique de Freitas Calabresi	Doutor	RDE	Educação
Luis Nelson Prado Castilho	Doutor	RDE	Química
Marcelo Camponez do Brasil Cardinali	Mestre	RDE	Física
Natanael Marcio Itepan	Doutor	RDE	Física
Nélio Henrique Nicoletti	Doutor	RDE	Física
Paulo Batista Ramos	Doutor	RDE	Física
Paulo Roberto Vargas Neves	Mestre	RDE	Matemática
Ricardo Cardoso Leite	Doutor	RDE	Biologia
Valter César Montanher	Doutor	RDE	Física
Vilma de Jesus da Conceição	Especialista	RDE	Libras



16.5. Corpo Técnico-Administrativo / Pedagógico

Nome do Servidor	Formação	Cargo/Função
Alexandre Alves Tavares	TÉCNICO	Técnico em Tecnologia da Informação
Adriana de Moraes Arieta Claudio	GRADUAÇÃO	Assistente Administrativo
Adriana de Souza Calis	ESPECIALIZAÇÃO	Assistente de aluno
Aline Spassa Caldeira	ESPECIALIZAÇÃO	Auxiliar de Biblioteca
André Galdino de Lima	TÉCNICO	Técnico em Tecnologia da Informação
Antônio Paulo Marques Junior	GRADUAÇÃO	Assistente Administrativo
Ariane Cristina Cordeiro Gazzi Lopes	GRADUAÇÃO	Contadora
Carla Patrícia Mania de Oliveira	MESTRE	Administradora
Cinthia Bomtorin Aranha	MESTRE	Assistente Administrativo
Dagmar Benedito Baltieri de Oliveira	ESPECIALIZAÇÃO	Técnico em Contabilidade
Daisy dos Navegantes Sarmento	GRADUAÇÃO	Assistente Administrativo
Daniele Molina Hiromitus	GRADUAÇÃO	Auxiliar de Biblioteca
Danielle Dornella Helpes de Castro	GRADUAÇÃO	Assistente Administrativo
Danielle dos Navegantes Sarmento	ESPECIALIZAÇÃO	Bibliotecária
Dirce Mariano da Silva	ESPECIALIZAÇÃO	Assistente Administrativo
Edson Castelotti	GRADUAÇÃO	Assistente Administrativo
Ezequiel Dias de Oliveira	ESPECIALIZAÇÃO	Assistente Administrativo
Fabício Quellis Godoy	GRADUAÇÃO	Assistente Administrativo
Gabriel de Carvalho	GRADUAÇÃO	Técnico em Laboratório de Mecânica
Gabriel Roberto Weygand de Souza	ESPECIALIZAÇÃO	Técnico em Laboratório de Eletrônica
Glaucia de Medeiros Dias	MESTRADO	Técnica em Assuntos Educacionais
Ilca Freitas Nascimento	MESTRADO	Assistente Social
Jomar de Castro Moraes Filho	GRADUAÇÃO	Auxiliar administrativo
Juliane Cristina Luvizotti	GRADUAÇÃO	Auxiliar de Biblioteca
Jussara Brandão Venturini	GRADUAÇÃO	Técnica em Laboratório de Mecânica
Leonardo Geraldino da Silva	ESPECIALIZAÇÃO	Técnico em Laboratório de Eletrônica
Luciana Valéria Lourenço Grossi	ESPECIALIZAÇÃO	Pedagoga
Luís Fernando A. de Arruda Campos	DOUTORADO	Psicólogo



Marcelo do Carmo Vieira Scomparim	ESPECIALIZAÇÃO	Técnico em Tecnologia da Informação
Maria Cristina Graciano Sugahara	GRADUAÇÃO	Assistente de Alunos
Maria Letícia Sacchs Guari	ESPECIALIZAÇÃO	Assistente Administrativo
Mario Benassi Junior	DOUTORADO	Assistente Administrativo
Patrícia Papa	ESPECIALIZAÇÃO	Auxiliar Administrativo
Rafael Falco Pereira	MESTRADO	Técnico em Assuntos Educacionais
Reginaldo Aparecido Camilo de Moraes	ENSINO MÉDIO	Assistente Administrativo
Renata de Fátima Ceribelli	MESTRADO	Técnico em Assuntos Educacionais
Ricardo Gomes Lima	GRADUAÇÃO	Administrador
Rosana Aparecida Correa Torquato	GRADUAÇÃO	Assistente em Assuntos Educacionais
Rosana Cristina Cancian Maestro	MESTRADO	Diretoria Adjunta Educacional
Rosangela Galdino	MESTRADO	Bibliotecária
Rossana Cristiane Lopes Triano	MESTRADO	Assistente Administrativo
Saliete Domingos Souza	GRADUAÇÃO	Tradutora de Libras
Vania Maria Tomieiro de Oliveira	ENSINO MÉDIO	Assistente de Alunos
Vitor Hugo Melo Araújo	MESTRADO	Técnico em Laboratório de Eletrônica

17. BIBLIOTECA

As Bibliotecas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) têm, por finalidade, apoiar as atividades de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas pela instituição, proporcionando ao corpo discente, aos servidores e à comunidade externa o acesso à informação e aos recursos informacionais.

A Biblioteca do Campus Piracicaba está localizada no Bloco A, contando com uma equipe de trabalho especializada, composta por Rosangela Galdino – Bibliotecária, Danielle dos Navegantes Sarmiento – Bibliotecária, Aline Espassa Caldeira – Auxiliar de Biblioteca, Daniele Molina Hiromitus – Auxiliar de Biblioteca e Juliane Cristina Luvizotti – Auxiliar de Biblioteca. O Regulamento seguido pela Biblioteca é conforme Portaria n.º 1279 de 20/04/2016, que aprova o regulamento de uso das Bibliotecas do IFSP e Portaria n.º 1612 de 07/05/2019 que aprova a atualização do referido regulamento.

Está montada em uma área de 175m², onde disponibiliza três computadores para realização de pesquisas escolares e científicas na Internet.

Possui uma organização interna, onde os livros e periódicos estão organizados em estantes dispostas em colunas, separadas por área de interesse. Os livros são classificados e organizados utilizando-se a Classificação Decimal de Dewey (CDD).

O usuário tem livre acesso para consulta local ou empréstimos domiciliares. Toda a comunidade interna do IFSP terá acesso aos serviços de empréstimo e devolução nas unidades do IFSP. Os empréstimos serão efetuados aos usuários da comunidade interna com cadastro ativo na Biblioteca, mediante apresentação da carteirinha estudantil, identificação funcional (servidores) ou documento oficial com foto. Tem-se como modalidades de empréstimo:

Empréstimo Domiciliar: aquele em que o usuário da comunidade interna retira o material mediante os prazos estabelecidos pela biblioteca. Os docentes e servidores técnico-administrativos poderão efetuar empréstimos de até 7 (sete) obras, por 14 dias. Os discentes poderão efetuar empréstimos de até 5 (cinco) obras, por 7 (sete) dias;



Empréstimo na Instituição (Consulta): serviço destinado a promover atividades pontuais em que o usuário da comunidade interna ou externa faz uso do acervo apenas na biblioteca.

Projeto "Bibliotecas Parceiras": realizado em parceria com a Biblioteca FUMEP - Fundação Municipal de Ensino de Piracicaba, é uma opção para os usuários (via autorização) que querem fazer o empréstimo domiciliar Entre Bibliotecas (EEB) de livros que não possuímos em nosso acervo.

O acervo da Biblioteca é composto por recursos informacionais que fazem parte do patrimônio institucional e servem de apoio e suporte às atividades desenvolvidas na instituição.

A Biblioteca possui cerca de 4200 livros, abrangendo diversas áreas do conhecimento, mas com foco nas que atendam as demandas dos cursos. É preocupação constante, tanto dos docentes como dos responsáveis pela Biblioteca, a atualização dos exemplares, e manter sempre a relação do acervo da bibliografia básica, com no mínimo três títulos por unidade curricular, deixando disponível na proporção média de um exemplar para menos de 5 vagas anuais pretendidas/autorizadas, de cada uma das unidades curriculares, além de estar informatizado e tombado junto ao patrimônio da IES. Para o acervo da bibliografia complementar, o esforço é para que, pelo menos, cinco títulos por unidade curricular, com dois exemplares de cada título ou com acesso virtual sejam adquiridos pela biblioteca.

O acervo da biblioteca pode ser consultado por meio do catálogo disponível no Sistema Integrado de Bibliotecas - Pergamum, um sistema informatizado de gerenciamento de dados, direcionado aos diversos tipos de Centros de Informação das bibliotecas do IFSP. Os usuários podem utilizar o sistema para realizar as consultas ao acervo, mas também renovações e reservas online.

Através desse mesmo sistema (Pergamum) os usuários podem consultar também as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e da Associação Mercosul de Normalização (AMN), 24 horas por dia, todos os dias da semana de onde estiverem. Com a aquisição deste instrumento, os alunos, docentes e técnicos administrativos de todos os campi do IFSP possuem acesso à coleção uma ampla coleção de normas. Por meio da utilização e da aplicação dos recursos



disponibilizados nessa coleção é possível atestar a padronização de diversos produtos e processos que permeiam tanto as ações quanto as pesquisas desenvolvidas no âmbito técnico e tecnológico do IFSP.

Além disso, os usuários possuem acesso ilimitado à Biblioteca Virtual Universitária da Pearson (BVU), que possui um catálogo com mais de 4000 títulos sobre os mais diversos temas. Os usuários podem utilizar os computadores da biblioteca, que possuem acesso ininterrupto à internet não apenas para consultar o acervo, mas para acessar as normas e BVU da Pearson.

A assinatura das Normas Técnicas ABNT (NBR) e Mercosul (AMN) e Biblioteca Virtual da Pearson fazem parte dos serviços continuados no âmbito do IFSP, de acordo com a portaria nº 560 de 13 de fevereiro de 2019.

As Bibliotecas do IFSP também possuem convênio com os periódicos da CAPES. Para ter acesso remoto ao Portal de Periódicos Capes via CAFE (Comunidade Acadêmica Federada), de forma que, essa ação representa a possibilidade de ter acesso ao conteúdo disponível para o IFSP no Portal, mesmo não estando nas dependências do Campus. Basta que os discentes, docentes ou técnicos administrativos de todos os campi do IFSP acessem o Portal de Periódicos Capes – www.periodicos.capes.gov.br e sigam as instruções que estão no site.

O horário de atendimento da Biblioteca é de segunda a sexta feira, das 08:00h às 21:00h.



18. INFRAESTRUTURA

18.1. Infraestrutura Física

Local	Quantidade Atual	Localização (Bloco)	Área (m ²)
Auditório	1	B	75
Biblioteca	1	A	125
CAE	1	B	50
Secretária do Superior	1	A	50
Secretária do Médio	1	A	50
Diretoria/GAD/CTI/CEX/GED	1	A	150
Laboratórios de Informática	4	B	50
Laboratório de Física	2	C	50
Laboratórios de Química	1	C	50
Específicos	12	C	75
Salas de aula: tamanho pequeno	6	B	50
Salas de aula: tamanho médio	1	B	75
Salas de aula: tamanho grande	2	B	100
Sala de Coordenação de Curso	1	A	25
Salas para os professores	7	A	25

18.2. Acessibilidade

O IFSP – Câmpus Piracicaba tem o compromisso de atender as condições previstas pelo Decreto nº 5.296/2004, buscando se adequar cada vez mais as condições de acesso para as pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida. Atualmente o Câmpus Piracicaba oferece plenas condições de acessibilidade aos seus alunos, professores e administrativos. Por ser uma construção disposta de elevadores em todos os blocos, facilita a circulação e



mobilidade de todas as pessoas indistintamente propiciando assim espaços e instalações acessíveis. O câmpus é dividido em três grandes blocos:

- No bloco da A: área administrativa e de pessoal do câmpus, secretaria, sociopedagógico, CPA, direção, sala dos professores, biblioteca e almoxarifado.
- No bloco B: salas de aula, sala de desenho e laboratórios de informática.
- No bloco C: Laboratórios das áreas de Física, Química, Mecânica, Elétrica e Automação.

Esses blocos estão interligados por largos corredores com escadas e corrimões e principalmente elevadores para facilitar o acesso às pessoas com necessidades especiais (PNE). As salas de aula e laboratórios apresentam portas largas e são identificadas com adesivo e placas a fim de facilitar a locomoção dos estudantes e demais interessados na Instituição.

O Câmpus possui piso tátil para o acesso de deficientes visuais, nos banheiros do corpo discente no Bloco C, há um local para os cadeirantes, no estacionamento, possui área especial para embarque e desembarque de pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, atendendo a legislação sobre condições de acesso para portadores de necessidades especiais em atendimento ao Decreto nº 5.296/2004.

Também é fundamental observar que há uma tradutora e intérprete de Libras no Câmpus.

18.3. Laboratórios de Informática

O câmpus Piracicaba utiliza recursos de tecnologia de informação e comunicação para todos os cursos ofertados. Todos os professores possuem um ambiente virtual de aprendizagem configurado para cada disciplina ministrada. Por esse ambiente, é possível disponibilizar materiais, utilizar novos recursos didáticos como chats e fóruns para discussão. Além disso, há um ambiente para acompanhamento das aulas ministradas, faltas e visualização do



Plano de Ensino. Os Coordenadores de curso, a gerência acadêmica e os setores relacionados ao ensino utilizam o sistema como forma de acompanhamento dos alunos com o objetivo de identificar possíveis evasões e tomar as medidas necessárias para a reversão.

O câmpus tem dois links de internet (20 Mbps e 30 Mbps) e todos os laboratórios de informática tem acesso à rede cabeada e nas demais dependências o acesso à internet é realizado por rede sem fio. Também possui uma Coordenadoria de Tecnologia da Informação (CTI), responsável pelos laboratórios e atualização do parque tecnológico. Toda demanda por instalação de *software* e ocorrências de manutenção de equipamentos é realizada por meio de um sistema de atendimento de chamados. Todos os cursos ofertados pelo câmpus Piracicaba possuem uma excelente infraestrutura física contando com computadores modernos com acesso à internet e projetores multimídia.

Todos os equipamentos estão ligados em rede e acessam a Internet através de um *Firewall*, que conecta o IFSP-PRC a Rede Nacional de Pesquisa (RNP), com um link de 20Mbps (RNP) e um link de 30Mbps (Operadora/Gmaes). Os servidores somam um total de 08, distribuídos entre as aplicações de Banco de Dados, Servidores de arquivos, Acadêmico-Administrativas, Website, entre outros, rodando em sistema operacionais Linux e Windows. Os laboratórios citados possuem estações de trabalhos que estão alocados nas seguintes infraestruturas:

- Laboratório Informática B09: 21 Microcomputadores Core 2 Duo, 4Gb de memória, atendimento: aula prática (prioridade) e uso livre dos usuários, com Projetor Multimídia fixo.
- Laboratório Informática B20: 21 Microcomputadores Core 2 Duo, 4Gb de memória, atendimento: aula prática (prioridade) e uso livre dos usuários, com Projetor Multimídia fixo.
- Laboratório Informática B21: 21 Microcomputadores Core 2 Duo, 4Gb de memória, atendimento: aula prática (prioridade) e uso livre dos usuários, com Projetor Multimídia fixo.



- Laboratório Informática B29: 21 Microcomputadores Core i5, 6Gb de memória, atendimento: aula prática (prioridade) e uso livre dos usuários, com Projetor Multimídia fixo.
- Laboratório de Hidráulica/Pneumática/CAD/CAM C02: 21 Microcomputadores Core I5, 4Gb de memória, com Projetor Multimídia fixo.
- Laboratório de Metrologia e Ensaaios Mecânicos C08: 01 Microcomputadores Core I5, 4 Gb de memória.
- Laboratório Química/Materiais C10: 01 Microcomputadores Core 2 Duo, 4Gb de memória.
- Laboratório de Física Básica C11: 07 Microcomputadores Core 2 Duo, 4Gb de memória, com Projetor Multimídia fixo.
- Laboratório de Sistemas Digitais C13: 18 Microcomputadores Core i3, 4Gb de memória, com Projetor Multimídia fixo.
- Laboratório de Eletricidade e Eletrônica I C14: 07 Microcomputadores Core i5, 4Gb de memória.
- Laboratório de Eletricidade e Eletrônica II C16: 07 Microcomputadores Core i5, 4Gb de memória.
- Laboratório de CAD / CAM C18: 21 Microcomputadores Core I5, 4Gb de memória, com Projetor Multimídia fixo.
- Laboratório de Automação e Sistemas de Controle e Manufatura C19: 11 Microcomputadores Core i5, 4Gb de memória.
- Laboratório de Energia, Máquinas e Acionamentos C20: 07 Microcomputadores Core i3, 4Gb, com Projetor Multimídia fixo.
- Segue abaixo, a listagem completa dos *softwares* instalados no laboratório C2 e C18, que são utilizados pela Engenharia Mecânica: 7-ZIP; ADOBE READER; ARENA; AUTOCAD 2018; AUTODESK INVENTOR 2018; CLIC02 EDIT; CODEBLOCKS; DEV-C ++; FLUIDSIM 5 DEMO; MPLAB C; MPLAB IDE PROTEU 7 PROFESSIONAL; SCILAB; SINUMERIK 808D.



Equipamento	Especificação	Quantidade
Computadores	INTEL/AMD	85
Impressoras	HP Laserjet	4
Projetores	DATA SHOW	12
Televisores	LCD	3

18.4. Laboratórios Específicos

O curso de Física conta com dois laboratórios didáticos específicos para as disciplinas de laboratório de Física e oficina de projetos. Os laboratórios possuem bancadas fixas, cadeiras, armários para guarda de equipamentos, tomadas, lousa, projetor e ventilador (com previsão de instalação de ar-condicionado). Em especial, a sala C11 conta com seis computadores para auxílio nas atividades experimentais. Também contamos com os laboratórios de eletricidade e eletrônica (salas C14 e C16), para que os alunos do Curso de Licenciatura em Física possam realizar algumas das aulas experimentais, contando com equipamentos e instrumentos adequados, além do auxílio de Técnico dedicado.

Laboratório	Especificação	Quantidade	Capacidade
Física Básica – C11	Experimentação / Oficina de projetos	1	20 alunos
Instrumentação para o ensino de Física – C12	Experimentação / Oficina de projetos	1	20 alunos
Laboratório de eletricidade e Eletrônica C14	Experimentação / Oficina de projetos	1	20 alunos
Laboratório de eletricidade e Eletrônica - C16	Experimentação / Oficina de projetos	1	20 alunos

Os laboratórios de Física (salas C11 e C12) possuem os seguintes equipamentos:



Equipamento	Especificação	Quantidade
Plano Inclinado	Plano inclinado para estudo da cinemática e leis de Newton	05
Pêndulo Simples	Destinado ao estudo eficaz de oscilações em um pêndulo simples.	05
Lei de Hooke	Conjunto destinado ao estudo da Lei de Hooke em molas helicoidais.	05
Conjunto para lançamentos horizontais	Conjunto destinado ao estudo da cinemática do lançamento horizontal.	05
Mesa de força	Conjunto destinado ao estudo do equilíbrio estático do ponto.	05
Cilindros metálicos para estudo da teoria dos erros	Conjunto destinado ao estudo da teoria de erros.	05
Empuxômetro	Conjunto destinado ao estudo do princípio de arquimedes.	05
Painel Hidrostático	Destinado ao eficaz estudo de escalas manométricas, do princípio de Pascal e de pressão em líquidos.	05
Dinamômetro	Dinamômetro para aferir com eficácia as medidas de forças de tração com fundo de escala de 2N e precisão de 0,02N;	05
Dinamômetro	Dinamômetro para aferir com eficácia as medidas de forças de tração com fundo de escala de 10N e precisão de 0,1N;	05
Aparelho rotacional	Destinado ao eficaz estudo do movimento circular e suas grandezas associadas.	05
Balança 220g	Balança semi-analítica de 220 g da marca weblabor.	01
Cronometro digital	Cronometro digital com precisão de centésimos de segundo.	05
Conjunto de ondas mecânicas em uma corda	Conjunto de ondas estacionárias em uma corda, destinado a o estudo de ondas mecânicas num fio, por ação eletromagnética, através de uma fonte de alimentação e ímãs em U de alnico bruto.	05
Cuba de Ondas	Destinada ao eficaz estudo dos fenômenos ondulatórios, tais como: reflexão, refração, interferência e difração.	05



Calorímetros	Calorímetros didáticos de água com resistência elétrica de constituição simples e aberta, com capacidade de 250 ml, com agitador, resistor de fio e termômetro de -10 a 110°C.	05
Propagação de calor	Conjunto que possibilita o eficaz estudo da propagação de calor por condução e convecção.	10
Dilatômetro	Dilatômetro linear destinado a eficaz realização da determinação do coeficiente de dilatação linear em corpos de prova de diferentes materiais.	07
Cubo de radiação	Conjunto destinado ao estudo da radiação de corpo negro.	05
Picnômetro	Conjunto vidraria + termômetro para determinação da densidade de líquidos.	05
Lei de Boyle Mariotte	Conjunto destinado ao estudo dos gases, especificamente à lei de Boyle Mariotte.	05
Equivalente mecânico de calor	Conjunto destinado ao estudo do equivalente mecânico de calor.	05
Banco Ótico	Conjunto destinado ao estudo da óptica física e geométrica.	05
Conjunto óptica Azeheb	Conjunto destinado ao estudo da óptica física e geométrica.	05
Lanterna Laser diodo	Conjunto destinado ao estudo da óptica física e geométrica.	08
Gerador Eletrostático de Van Der Graaff	Gerador Eletrostático de Correia - Tipo Van der Graaff que possibilita com eficácia o estudo dos fenômenos eletrostáticos.	05
Fonte de Alimentação CC	Fonte de Alimentação CC Estabilizada regulada com dois canais de 0 a 30 volts e corrente contínua de 0 a 3 A, com display para corrente e tensão.	05
Voltímetro	Voltímetro Digital, com escala de 0 a 30 V;	02
Miliamperímetro	Miliamperímetro - 0 - 100mA;	05
Painel de Ohm	Painel que possibilita o estudo da resistência elétrica e resistividade elétrica.	05
Painel para associação de	Conjunto que possibilita o estudo da lei de Ohm, associação em série, paralelo, misto e identificação de um resistor	05



resistores	variável.	
Transformador desmontável	Transformador desmontável que possibilita com eficácia o estudo da indução eletromagnética, da Lei de Lenz, e da transformação de tensão.	05
Balanço magnético	Destinado ao eficaz estudo das forças magnéticas.	05

Os laboratórios de eletricidade e eletrônica (salas C14 e C16) possuem os seguintes equipamentos:

Equipamento	Especificação	Quantidade
Fonte de alimentação cc digital simétrica 32v/3a	Fonte de alimentação cc digital simétrica 32v/3a, alta estabilidade e baixo ripple, duas saídas variáveis. Marca/modelo: Minipa	10
Gerador de funções digital	Gerador de funções digital de bancada – display tipo LED 6 dígitos, alimentação – tensão 110/220 vac. Marca/modelo:instrutherm	10
Matriz contatos eletrônicos	Matriz contatos eletrônicos, plástico, comp. 220mm, revestido c/ terminais de contato marca/modelo: Minipa	10
Multímetro digital, display 3 1/2	Multímetro digital, display 3 1/2, c/ iluminação, indicador de polaridade marca/modelo: Minipa	9
Multímetro digital 3 1/2 (multímetro mod md 360 digitais portátil)	Multímetro digital 3 1/2 (multímetro mod md 360 digitais portátil)	10
Multímetro, display 4	Multímetro, display 4 1/2 dígitos, 2000 contagens marca/modelo: Minipa	10



1/2 dígitos		
Multímetro, tensão ac 1.000 v, corrente dc 10 A	Multímetro, tensão ac 1.000 v, corrente dc 10A características adicionais transistor hfe/teste contin/teste bateria/decibes, tensão dc 1.000 v, tipo analógico, sensibilidade 20 mohms/v e ac: 9kohms/v (multímetro mod. Ma 100 analógico portátil)	10
Multímetro, tensão ac 1000v corrente dc 10A	Multímetro, tensão ac 1000v corrente dc 10a, transmissor hfe/teste marca/modelo: Minipa	10
Osciloscópio digital- colorido 2 canais	Osciloscópio digital- colorido 2 canais, medição automática do traço do cursor marca/modelo: Minipa	9

Importante ressaltar que os diversos dispositivos eletrônicos, tais como resistores, capacitores, indutores, leds, lâmpadas, sensores eletrônicos, cabos de ligação, etc, ficam alocados na sala dos técnicos da área da indústria.



19. PLANOS DE ENSINO

1º Semestre:

 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA São Paulo		CÂMPUS <i>PRC</i>	
1- IDENTIFICAÇÃO			
CURSO: Licenciatura em Física			
Componente Curricular: Fundamentos de Matemática			
Semestre: 1º		Código: PRCFMAT	Tipo: Obrigatório
Nº de docentes: 1	Nº aulas semanais: 4	Total de aulas: 80	C.H. Ensino: 66,7 h Total de horas: 66,7 h
Abordagem Metodológica: T (X) P () T/P ()		Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula? () SIM (x) NÃO C.H.: Qual(is):	
2- GRUPOS DE CONHECIMENTOS ESSENCIAIS DO CURRÍCULO DE REFERÊNCIA			
Núcleo de formação geral: Matemática;			
Núcleo de formação específica: A Matemática como uma linguagem estruturante do conhecimento físico.			
3 - EMENTA:			
A disciplina pretende discutir tópicos fundamentais da matemática a fim de subsidiar o aluno para aprofundamentos inerentes ao estudo do cálculo diferencial e integral.			
4 - OBJETIVOS:			
✓ Desenvolver e aprofundar os conceitos fundamentais da trigonometria, das funções exponenciais, logarítmicas e polinomiais; ✓ Revisar as principais funções elementares bem como seus gráficos, domínio e imagem; ✓ Introduzir os conceitos iniciais do cálculo diferencial e integral visando subsidiar o estudo da Física em sua modelagem diferencial e integral.			
5 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:			
✓ Números Reais e Funções de uma Variável Real. ✓ Funções Algébricas: Funções Polinomiais, Racionais e Irracionais. ✓ Trigonometria no Triângulo Retângulo. ✓ Funções Trigonométricas. ✓ Funções Exponenciais.			



✓ Função Logarítmica.

6 - BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

IEZZI, G.ET al. **Fundamentos de Matemática Elementar, Volume 1: Conjuntos e Funções.** 8ª Ed. São Paulo: Atual, 2006.

IEZZI, G.ET al. **Fundamentos de Matemática Elementar, Volume 3: Trigonometria.** 8ª Ed., São Paulo, Atual, 2006.

IEZZI, G.ET al. **Fundamentos de Matemática Elementar, Volume 2 Logaritmos.** 8ª Ed. São Paulo: Atual, 2006.

7 - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

IEZZI, G.ET al. **Fundamentos de Matemática Elementar, Volume 6: Complexos, Polinômios e Equações,** 8ª Ed., São Paulo, Atual, 2006.

IEZZI, G.ET al. **Fundamentos de Matemática Elementar, Volume 4: Sequências, Matrizes, Determinantes e Sistemas,** 8ª Ed., São Paulo, Atual, 2006.

IEZZI, G. et al. **Matemática: Volume Único.** 5ª Ed. São Paulo: Atual, 2011.

DANTE, L.R. **Matemática - Contexto e Aplicações: Volume Único.** 2ª Ed. São Paulo: Ática, 2007.

MEDEIROS, V.Z., **Pré-Cálculo,** 2ª edição. São Paulo: Cengage, 2009.

REVISTA DO PROFESSOR DE MATEMÁTICA. Sociedade Brasileira de Matemática. Rio de Janeiro: SBM, 2022-. Versão online. Disponível em: <https://rpm.org.br/>.



**INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA**
São Paulo

CÂMPUS

PRC

1- IDENTIFICAÇÃO

CURSO: Licenciatura em Física

Componente Curricular: Astronomia

Semestre: 1º

Código: PRCASTR

Tipo: Obrigatório

Nº de docentes: 1

Nº aulas semanais: 2

Total de aulas: 40

C.H. Ensino: 33,3 h

Total de horas: 33,3 h

C.H. PCC: 20 h

Abordagem Metodológica:

T () P () T/P (X)

Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula?

(X) SIM () NÃO

C.H.: 8,33 h

Qual(is): Laboratório de Física / Laboratório de Informática / Área livre do campus para observação do céu;

2- GRUPOS DE CONHECIMENTOS ESSENCIAIS DO CURRÍCULO DE REFERÊNCIA

Núcleo de formação específica: A estrutura do Conhecimento Físico; A contextualização da Física: História, Filosofia e as relações CTSA; A organização conceitual da Física.

3 - EMENTA:

A astronomia é uma das ciências mais antigas desenvolvidas pelo homem. O surgimento da ciência moderna encontra-se assentado em questões sobre o estudo dos astros e planetas. Posteriormente, a física se transformou num importante instrumento teórico para o estudo da astronomia, subsidiando a construção de equipamentos e técnicas observacionais. A recessão das galáxias observada por Hubble (1929) e a detecção da radiação de fundo por Penzias e Wilson (1964) impactaram enormemente as concepções da origem e evolução do universo. Os parâmetros curriculares nacionais do ensino fundamental ao tratar a Astronomia como tema transversal valoriza sua inserção nos programas de formação de professores e potencializam seu caráter vivencial.



4 - OBJETIVOS:

- ✓ Promover a concepção de sistemas de posição e de orientação, tanto no espaço como no tempo;
- ✓ Estudar as configurações e os movimentos relativos no sistema Terra-Lua-Sol e os respectivos fenômenos observados no céu;
- ✓ Discutir fenômenos regulares como dia/noite, estações do ano, identificando conceitos físicos de sua modelagem: rotação, translação e precessão;
- ✓ Discutir a diferenciação de configurações aparentes e as reais, constelações e galáxias, magnitude aparente e absoluta, movimento aparente da esfera celeste;
- ✓ Conhecer a astronomia do Sistema Solar, os modelos formação de sistemas planetários, de formação de Estrelas e especificamente o Modelo Solar, bem como a evolução estelar discutindo os processos ocorridos na Vida e Morte das Estrelas;
- ✓ Discutir a astronomia das grandes estruturas, modelos cosmológicos e sua modelagem física;
- ✓ Estudar os princípios físicos dos principais instrumentos de observação astronômica;
- ✓ Apresentar os projetos de ensino médio que propõe astronomia como objeto de estudo: O Céu, Harvard, PEC, Ciências da Natureza e matemática das escolas associadas;
- ✓ Utilizar recursos de informática como: simuladores, softwares de mapas celestes, de monitoramento da superfície terrestre, por satélite, observação em tempo real de imagens de satélite na internet; propor atividades de estudos de observações do céu com o propósito de tornar o estudo da astronomia um instrumento para a compreensão de como o homem localiza a si próprio no cosmos, em atividades diurnas e noturnas a olho nu e com instrumentos ópticos;
- ✓ discutir a elaboração de painéis e murais de astronomia bem como sua manutenção para o ensino da astronomia no ensino médio, visitar a museus, centros de astronomia e planetários.
- ✓ Utilizar a prática como componente curricular articulando-a com os objetivos e o conteúdo programático descrito abaixo com o de tecnologias da informação, produção dos alunos, estudos de caso, produção de material didático, por exemplo.

5 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

- ✓ Sistemas de coordenadas;
- ✓ Ciclos temporais astronômicos, calendário e determinação da hora;
- ✓ Relações do sistema Sol-Terra-Lua: movimento aparente, estações do ano, eclipses, fases da lua;
- ✓ Sistema Solar: estrutura e evolução;
- ✓ As leis de Kepler do movimento planetário;



- ✓ Astronomia Observacional: Olho nu, instrumentos ópticos, Espectroscopia, Fotometria,
- ✓ Detecção de partículas e ondas gravitacionais, Radioastronomia e Influência da atmosfera;
- ✓ Caracterização física das estrelas: distância, movimento, magnitude, luminosidade, temperatura, massa;
- ✓ Classificação estelar e Diagrama H-R;
- ✓ Estrutura estelar;
- ✓ Geração e transporte de energia em estrelas;
- ✓ Evolução estelar;
- ✓ Sistemas estelares múltiplos;
- ✓ Variabilidade estelar;
- ✓ Estrutura da Galáxia;
- ✓ Meio interestelar;
- ✓ Galáxias: classificação e estrutura;
- ✓ Estrutura do universo em larga escala;
- ✓ Cosmologias antiga e moderna;
- ✓ Observação do céu com instrumentos ópticos.

6 - BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

FRIAÇA, A., DAL PINO, E. M., PEREIRA, V. J. (org.), **Astronomia: uma visão geral**. São Paulo: EDUSP, 2001.

ANDRIATTO, A. A. et al. **Construção e utilização de lunetas no ensino da astronomia**. São Paulo: Cultura Acadêmica, UNESP, Pró-Reitoria de Graduação, 2012. 78 p. ISBN 9788579832703. Disponível em: <https://www.culturaacademica.com.br/catalogo/construcao-e-utilizacao-de-lunetas-no-ensino-de-astronomia/>. Acesso em: 14 out. 2022.

LANGHI, Rodolfo; MARTINS, Bruno Andrade. **Um estudo exploratório sobre os aspectos motivacionais de uma atividade não escolar para o ensino da Astronomia**. Caderno Brasileiro de Ensino de Física, Florianópolis, v. 35, n. 1, p. 64-80, abr. 2018. ISSN 2175-7941. Disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/fisica/article/view/2175-7941.2018v35n1p64>. Acesso em: 01 ago. 2022.



7 - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

MORAIS, Antônio Manuel Alves. **Gravitação e cosmologia: uma introdução**. São Paulo: Liv. da Física, 2010.

MARAN, S.P. **Astronomia para Leigos**. Rio de Janeiro: Ed. Alta Books, 2011.

MARCELO GIRARDI SCHAPPO. **Astronomia: os astros, a ciência, a vida cotidiana**. Editora Contexto 2022

HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. **Fundamentos de física: volume 4**. 9. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012.

YOUNG, Hugh D.; FREEDMAN, Roger A.; FORD, A. Lewis (colab.). **Física IV: ótica e física moderna**. 12. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2009.

ARAUJO, Diones C. C. de; VERDEAUX, Maria de Fátima da S.; CARDOSO, Walmir T. **Uma proposta para a inclusão de tópicos de astronomia indígena brasileira nas aulas de Física do Ensino Médio**. Ciênc. educ. (Bauru), Bauru, v. 23, n. 4, p. 1035-1054, Dez. 2017. Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-73132017000401035&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 01 ago. 2022.



 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA São Paulo		CÂMPUS PRC	
1- IDENTIFICAÇÃO			
CURSO: Licenciatura em Física			
Componente Curricular: Introdução à Ciência experimental			
Semestre: 1º		Código: PRCICEX	Tipo: Obrigatório
Nº de docentes: 2 (integral)	Nº aulas semanais: 4	Total de aulas: 80	C.H. Ensino: 66,7 h Total de horas: 66,7 h C.H. PCC: 20 h
Abordagem Metodológica: T () P (X) T/P ()		Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula? (X) SIM () NÃO C.H.: 66,7 h Qual(is): Laboratório de Física e Laboratório de Informática	
2- GRUPOS DE CONHECIMENTOS ESSENCIAIS DO CURRÍCULO DE REFERÊNCIA			
Núcleo de formação específica: A matemática como uma linguagem estruturante do Conhecimento Físico; A experimentação como parte imprescindível da atividade científica e do ensino de Física; A estrutura do Conhecimento Físico, A contextualização da Física: História, Filosofia e as relações CTSA; A organização conceitual da Física; As interfaces entre a Física e o Ensino.			
3 - EMENTA: Propiciar aos licenciandos de física uma vivência introdutória à atitude e ao trabalho de investigação da ciência experimental, abordando as grandezas físicas básicas, o tratamento matemático elementar das mesmas, a comunicação e problematização dos dados obtidos e métodos utilizados, a motivação para concepção e realização de experimentos e sua reprodução didática na educação científica. As montagens experimentais utilizadas são, na sua maioria, de fácil reprodução, o que reforça o caráter didático das mesmas e estimula o licenciando a adaptar parte delas para o uso na escola de ensino médio. Propomos atuação individual e coletiva na realização de experimentos e elaboração de relatórios de investigação, buscando estimular a curiosidade dos alunos, a partir da proposta de situações-problemas e desafios práticos e teóricos, assim como conexões da física com outras áreas do conhecimento (a astronomia, por exemplo) e com outros componentes curriculares ministrados concomitantemente como Introdução à mecânica clássica e Fundamentos de Matemática.			



4 - OBJETIVOS:

- ✓ Vivenciar momentos que envolvam a atitude e o trabalho da investigação científica trazendo uma oportunidade de refletir acerca da finalidade da atividade experimental na ciência e na educação científica;
- ✓ Articular teoria e a prática de modo a abordar, problematizar e contextualizar conhecimentos básicos de física e da matemática elementar;
- ✓ Atuar tanto na aquisição dos dados, como nos métodos empregados para a obtenção e análise dos mesmos;
- ✓ Utilizar a prática como componente curricular de forma a articular os objetivos e o conteúdo programático com o de tecnologias da informação; narrativas orais e escritas de professores; produção dos alunos; estudos de caso; produção de material didático, etc;
- ✓ Refletir sobre os principais filósofos e pensadores que influenciaram os fundamentos filosóficos da educação;
- ✓ Compreender os processos de constituição da singularidade psicológica de cada sujeito humano e a relação do processo de estruturação psíquica e a questão da aprendizagem.

5 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

- ✓ Algarismos significativos;
- ✓ Erro relativo e absoluto;
- ✓ Histograma, média aritmética, moda, mediana;
- ✓ Desvio padrão e desvio padrão da média;
- ✓ Tipos de erros;
- ✓ Precisão e acurácia;
- ✓ Sistema internacional de unidades;
- ✓ Ordens de grandeza;
- ✓ Tabelas e gráficos
- ✓ Medidas de grandezas básicas: comprimento, massa e tempo;
- ✓ Planilha eletrônica: tabelas, funções e gráficos;
- ✓ Regressão linear;
- ✓ Linearização de gráficos por mudança de variável;
- ✓ Relatórios (didático e científico);
- ✓ Elaboração de coleta e tratamento de dados;
- ✓ Medidas diretas e indiretas;
- ✓ Instrumentos de medida: paquímetro, micrômetro, cronômetro, balança analítica, multímetro digital, termômetro, etc.

6 - BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

PIACENTINI, João J. GRANDI, Bartira C. S. HOFMANN, Márcia P. LIMA, Flavio R. R. ZIMMERMANN, Erika. **Introdução ao laboratório de física**. 4. ed. Florianópolis: UFSC, 2008.

LEITE, Álvaro Emílio. **Introdução a Física: aspectos históricos, unidades de medidas e vetores**. [livro eletrônico]. Editora Intersaberes, 2015.

HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. **Fundamentos de física: volume 1**. 9. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012.

CADERNO BRASILEIRO DE ENSINO DE FÍSICA. Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina, 1984 - 2014 (versão impressa) 2014 - (versão eletrônica). ISSN 2175 – 7941. Disponível em: < <https://periodicos.ufsc.br/index.php/fisica/index>>. Acesso em 09 set. 2022



7 - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

HELENE, O. A. M., VANIN, V. R. **Tratamento estatístico de dados em física experimental**. [livro eletrônico]. 2ª Edição. Editora Blucher, 1991.

WALPOLE, Ronald E. et al. **Probabilidade & Estatística para engenharia e ciências** - 8ª edição. [livro eletrônico]. Editora Pearson, 2009.

KELLER, Frederick J.; GETTYS, W. Edwards; SKOVE, Malcolm J. **Física: volume 1**. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 1999.

TIPLER, Paul Allen; MOSCA, Gene. **Física para cientistas e engenheiros: volume 1 : mecânica**, oscilações e ondas, termodinâmica. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009

ELOI GARCIA. **Simplesmente... Ciência**. [livro eletrônico]. Pluri Edições, 2011.

REVISTA BRASILEIRA DE ENSINO DE FÍSICA. São Paulo: Sociedade Brasileira de Física, Mensal. ISSN 1806-9126.



INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
São Paulo

CÂMPUS

PRC

1- IDENTIFICAÇÃO

CURSO: Licenciatura em Física

Componente Curricular: Introdução à Mecânica Clássica

Semestre: 1º

Código: PRCIMEC

Tipo: Obrigatório

Nº de docentes:

1

Nº aulas semanais:

4

Total de aulas: 80

C.H. Ensino: 66,7 h

Total de horas: 66,7 h

C.H. PCC: 20 h

Abordagem Metodológica:

T () P () T/P (X)

Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula?

(X) SIM () NÃO

C.H.: 8 h

Qual(is): Laboratórios de Física e Laboratórios de informática

2- GRUPOS DE CONHECIMENTOS ESSENCIAIS DO CURRÍCULO DE REFERÊNCIA

Núcleo de formação específica: A Matemática como uma linguagem estruturante do conhecimento Físico; A experimentação como parte imprescindível da atividade científica e do ensino de Física; A organização conceitual da Física; As interfaces entre a Física e o Ensino.

3 - EMENTA:

Com abordagem histórica e conceitual, esta disciplina trabalha com os alunos conceitos fundamentais da física clássica, como noções de tempo, espaço, movimento e força, com formulação e utilização do cálculo vetorial e métodos numéricos. Dada à complexidade conceitual dos temas trabalhados, destaca-se a importância do domínio de conteúdos disciplinares específicos para articulações inter, multi e transdisciplinar dos mesmos, relevantes para a construção do conhecimento, para a compreensão do mundo contemporâneo, relevantes, portanto, para o processo de ensino-aprendizagem. Neste espaço curricular também serão desenvolvidas atividades de orientação de estudo e de prática de estudo em grupo e individual para promover a capacidade de autoavaliação e gerenciamento do aprimoramento profissional e domínio dos processos de investigação necessários ao aperfeiçoamento da prática pedagógica, considerando a perspectiva da educação ambiental.



4 - OBJETIVOS:

- ✓ Promover a diferenciação entre grandezas escalares e vetoriais, assim como desenvolver os métodos gráfico e algébrico de somar vetores;
- ✓ Desenvolver os conceitos físicos envolvidos na descrição de movimentos, trabalhando, além do caráter vetorial destes, o conceito de taxa de variação, que servirá como referência para o entendimento do cálculo diferencial, promovendo também articulação interdisciplinar, completando o conteúdo disciplinar, as leis de Newton serão trabalhadas formal e conceitualmente, desenvolvendo também seu caráter diferencial, importante para que a compreensão do significado físico do equacionamento do movimento.
- ✓ Utilizar a prática como componente curricular articulando-a com os objetivos e o conteúdo programático descrito abaixo, através do uso tecnologias da informação e produção de material didático, por exemplo.
- ✓ Relacionar os conteúdos físicos da disciplina à perspectiva da educação ambiental.

5 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

- ✓ Definições de Espaço, tempo e massa;
- ✓ Movimento em uma, duas e três dimensões;
- ✓ Leis mecânicas do movimento (Leis de Newton);
- ✓ Aplicações das Leis de Newton;
- ✓ Quantidade de movimento linear e sua conservação;
- ✓ Trabalho e Potência;
- ✓ Energia e Leis da Conservação.
- ✓ Educação ambiental.

6 - BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

KELLER, Frederick J.; GETTYS, W. Edwards; SKOVE, Malcolm J. **Física**: volume 1. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 1999.

HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. **Fundamentos de física**: volume 1. 10. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016.

NUSSENZVEIG, H. Moysés. **Curso de física básica 1: mecânica**. 4. ed., rev. São Paulo: Blücher, 2002.

CADERNO BRASILEIRO DE ENSINO DE FÍSICA. Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina, ANO. Quadrimestral. Disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/fisica>. Acesso em: 14 set. 2022.



7 - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

JEWETT JR., John W.; SERWAY, Raymond A. **Física para cientistas e engenheiros: volume 1: mecânica**. São Paulo: Cengage Learning, 2012.

HEWITT, P. **Física Conceitual**. 9ª Edição, Ed. Bookman, 2009.

TIPLER, Paul Allen; MOSCA, Gene. **Física para cientistas e engenheiros: volume 1: mecânica, oscilações e ondas, termodinâmica**. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009.

GRUPO DE REELABORAÇÃO DO ENSINO DE FÍSICA - GREF. **Física 1: mecânica**. 7. ed. São Paulo: EdUSP, 2001.

MORAIS, A. M. A. **Gravitação e Cosmologia: Uma introdução**. São Paulo: Livraria da Física, 2010.

BOURSCHEID, J. L. W. A convergência da educação ambiental, sustentabilidade, ciência, tecnologia e sociedade (CTS) e ambiente (CTSA) no ensino de ciências. **Revista Thema**, v. 11, n. 1, p. 24-36, 2014.

REVISTA BRASILEIRA DE ENSINO DE FÍSICA. São Paulo: Sociedade Brasileira de Física, Mensal. ISSN 1806-9126.



INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
São Paulo

CÂMPUS

PRC

1- IDENTIFICAÇÃO

CURSO: Licenciatura em Física

Componente Curricular: Introdução ao ensino e divulgação da ciência

Semestre: 1º

Código: PRCIEDC

Tipo: Obrigatório

Nº de docentes:

1

Nº aulas semanais:

2

Total de aulas:

40

C.H. Ensino: 33,3 h

Total de horas: 33,3 h

Abordagem Metodológica:

T (X) P () T/P ()

Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula?

() SIM (X) NÃO

C.H.:

Qual(is):

2- GRUPOS DE CONHECIMENTOS ESSENCIAIS DO CURRÍCULO DE REFERÊNCIA

Núcleo de formação específica: A contextualização da Física: História, Filosofia e as relações CTSA; A organização conceitual da Física.

3 - EMENTA:

Este espaço curricular encontra-se diretamente voltado à compreensão da prática reflexiva do professor enquanto instância formadora, articulando o trabalho da sala de aula com a atuação de outras instituições voltadas à popularização da ciência tais como museus, jornais, revistas, literatura, cinema, exposições, artefatos e ambientes lúdicos etc. A problematização dos espaços alternativos de divulgação científica e a elaboração de atividades didáticas que interajam com alunos da educação básica compõem este espaço curricular.



4 - OBJETIVOS:

- ✓ Desenvolver e ensinar formas de despertar o interesse pelo conhecimento;
- ✓ Demonstrar ao público fenômenos físicos interessantes, apresentando-os num formato visual exuberante e explicando-os numa linguagem de fácil compreensão;
- ✓ Explicar como processos físicos interagem no cotidiano e como são facilmente observáveis;
- ✓ Estimular a capacidade de observação da natureza e do ambiente em que vivemos;
- ✓ Desenvolver práticas de ensino através da experimentação na divulgação científica na física para apresentá-los em espaços como escolas e outros locais públicos;
- ✓ Promover a articulação interdisciplinar, multidisciplinar e transdisciplinar com a física, tendo em vista a integração dos conhecimentos e uma divulgação científica mais abrangente na extensão e na profundidade dos conhecimentos;
- ✓ Rever a transposição didática com o olhar crítico em relação à vulgarização científica praticada entre livros, periódicos, jornalismo científico entre outros, com fins de divulgação científica.

5 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

- ✓ Códigos e linguagens da divulgação científica;
- ✓ Aspectos históricos da Divulgação Científica;
- ✓ Objetivos e funções da divulgação científica na sociedade;
- ✓ Papel do conhecimento científico na sociedade;
- ✓ Relação entre ciência e tecnologia e suas implicações na sociedade;
- ✓ Fontes de informação e formas de obter informações relevantes para o conhecimento da Ciência;
- ✓ Análise de diferentes meios de divulgação da ciência;
- ✓ Limites e potencialidades da divulgação científica no ensino de Física;
- ✓ Planejamento e avaliação na Educação Básica.

6 - BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

BUENO, W. C., **Jornalismo Científico: conceitos e funções**. Ciência e Cultura, 37 (9),1985.
RIBEIRO, R.A., **Divulgação Científica e Ensino de Física: Intenções, funções e vertentes**. Dissertação de mestrado: USP, 2007.

MOREIRA, I. C. e MASSARANI, L. **Aspectos Históricos da Divulgação Científica no Brasil**. Ciência e Público: caminhos da divulgação científica no Brasil. 1 ed. Rio de Janeiro: Casa da Ciência, 2002

Revista Brasileira de Ensino de Física, ISSN 1806-9126.



7 - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

BRASIL, Secretaria Especial da Ciência e Tecnologia. **Guia Prático para “Camelôs e Bailarinas”; debate sobre jornalismo científico.** Série 9, Brasil Ciência, Julho de 1989.
BONETTI, M. C. **A linguagem de vídeos e a natureza da aprendizagem.** Dissertação de mestrado: USP, 2008.

DE MELO, W. C. **O uso do jornal no Ensino de Física.** Dissertação de mestrado: USP, 2006.

RAMOS, M. B. **Discurso sobre Ciência e Tecnologia no Jornal Nacional.** Dissertação de Mestrado: PPGCET/UFSC, 2006.

CHALMERS. **O que é ciência afinal?** Brasiliense, 1993.

BARROS FILHO, J., SILVA, D. **Algumas reflexões sobre a avaliação dos estudantes no Ensino de Ciências.** Ciência e Educação, n. 9, 2000.

CADERNO BRASILEIRO DE ENSINO DE FÍSICA. Santa Catarina: UFSC, Quadrimestral, ISSN 2175-7941.

Revistas de divulgação científica / Jornais impressos.



 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA São Paulo			CÂMPUS <i>PRC</i>		
1- IDENTIFICAÇÃO CURSO: Licenciatura em Física Componente Curricular: Química Geral I					
Semestre: 1º		Código: PRCQUIA		Tipo: Obrigatório	
Nº de docentes: 1	Nº aulas semanais: 2	Total de aulas: 40	C.H. Ensino: 33,3 h Total de horas: 33,3 h C.H. PCC: 20 h		
Abordagem Metodológica: T (X) P () T/P ()		Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula? () SIM (X) NÃO C.H.: Qual(is):			
2- GRUPOS DE CONHECIMENTOS ESSENCIAIS DO CURRÍCULO DE REFERÊNCIA Núcleo de formação específica: A estrutura do conhecimento físico; A contextualização da Física: História, Filosofia e as relações CTSA; A organização conceitual de Física.					
3 - EMENTA: O componente curricular aborda a importância da Química e suas relações com outras áreas do saber. Estabelece uma classificação sobre a matéria e descreve e diferencia algumas importantes propriedades químicas e físicas. Introduce o desenvolvimento da teoria atômica pela perspectiva histórica do desenvolvimento dos modelos atômicos. Estuda algumas das propriedades dos elementos a partir da tabela periódica. Apresenta o estudo dos gases ideais.					



4 - OBJETIVOS:

- ✓ Compreender a importância da Química para o desenvolvimento da sociedade.
- ✓ Entender as classificações da matéria.
- ✓ Conhecer as propriedades físicas e químicas da matéria.
- ✓ Conhecer os modelos atômicos sob a perspectiva de ciência experimental, mas também como construção humana dentro de um contexto histórico e social.
- ✓ Entender a estrutura básica da matéria e as funções químicas como forma de organizar substâncias químicas pelas propriedades que apresentam.
- ✓ Diferenciar compostos moleculares e iônicos.
- ✓ Conhecer as características gerais dos gases.
- ✓ Compreender o comportamento dos gases ideais.

5 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

- ✓ Introdução à Química;
- ✓ A Química e a sociedade;
- ✓ Os ramos da Química;
- ✓ Classificações da matéria;
- ✓ Propriedades físicas e químicas da matéria;
- ✓ Unidades de medidas;
- ✓ Incertezas de medidas;
- ✓ Análise dimensional;
- ✓ Átomos, moléculas e íons
- ✓ A teoria atômica de Dalton
- ✓ A descoberta do átomo e as partículas subatômicas
- ✓ A descoberta do elétron
- ✓ O núcleo atômico: prótons e nêutrons
- ✓ Visão moderna da estrutura atômica;
- ✓ Número de Avogadro
- ✓ Massas atômicas;
- ✓ Tabela Periódica: propriedades dos elementos;
- ✓ Moléculas e compostos moleculares;
- ✓ Íons e compostos iônicos;
- ✓ Gases;
- ✓ Lei de Boyle;
- ✓ Lei de Charles;
- ✓ Lei de Avogadro;
- ✓ Lei dos Gases Ideais;



6 - BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

BRADY, James E.; HUMISTON, Gerard E. **Química geral**: vol. 1. 2. ed. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 1986.

BRADY, James E.; HUMISTON, Gerard E. **Química geral**: vol.2. 2. ed. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 1986.

ROZENBERG, Izrael Mordka. **Química geral**. São Paulo: Blücher, 2002.

RUSSELL, John Blair; BROTTTO, Maria Elizabeth (coord.). **Química geral**: vol. 1. 2. ed. São Paulo, SP: Pearson Education do Brasil, 1994.

RUSSELL, John Blair. **Química geral**: vol. 2. 2. ed. São Paulo, SP: Pearson Education do Brasil, 1994.

Química Nova na Escola ISSN-2175-2699

7 - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

BROWN, Theodore L. et al. **Química**: a ciência central. 13. ed. São Paulo, SP: Pearson Education do Brasil, 2016.

DIAS, Sarah Vitorino Estevam; COSTA, Gabriela da. **Físico-química e termodinâmica**. Curitiba, PR: InterSaberes, 2020.

ATKINS, P.; JONES, L. **Princípios de Química**. 5. Ed. Porto Alegre, RS: Artmed Editora S.A., 2012.

BIRCH, H. **50 ideias de Química que você precisa conhecer**. São Paulo, SP: Planeta do Brasil, 2018.

PÍCOLO, Kelly Cristina S. de A. **Química geral**. São Paulo, SP: Pearson Education do Brasil, 2014.

INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
São Paulo**CÂMPUS***PRC***1- IDENTIFICAÇÃO****CURSO:** Licenciatura em Física**Componente Curricular:** História da Educação**Semestre:**

1º

Código:

PRCHIED

Tipo:

Obrigatório

Nº de docentes:

1

Nº aulas semanais:

2

Total de aulas: 40**C.H. Ensino:** 33,3 h**Total de horas:****C.H. PCC:****Abordagem Metodológica:**

T (X) P () T/P ()

Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula?

() SIM (X) NÃO

C.H**2- GRUPOS DE CONHECIMENTOS ESSENCIAIS DO CURRÍCULO DE REFERÊNCIA**

Núcleo de formação pedagógica: Fundamentos da Educação

3 - EMENTA:

O componente curricular empreenderá a reconstrução da história da educação e da pedagogia como prática social, analisando os fundamentos da educação em geral. Para tanto, levará em consideração as fases da história da educação, o surgimento de sistemas educacionais, ideias e práticas pedagógicas e a construção do pensamento educacional da Antiguidade ao século XXI, incluindo a educação das relações étnico-raciais e história e cultura afro-brasileira e indígena e a educação em direitos humanos.

4 - OBJETIVOS:

- ✓ Analisar os objetivos e significados das instituições educacionais durante a Antiguidade Clássica, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea.
- ✓ Relacionar a evolução dos processos educacionais nos vários contextos socioculturais de cada época histórica.
- ✓ Compreender a evolução dos processos educacionais e o ideário educacional de cada período histórico.



- ✓ Refletir sobre a educação das relações étnico-raciais e história e cultura afro-brasileira e indígena.
- ✓ Refletir sobre a educação em direitos humanos

5 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

- ✓ A educação clássica grega
- ✓ Os ideais pedagógicos de Platão
- ✓ A Educação Medieval
- ✓ A escolástica
- ✓ A educação Moderna: características gerais
- ✓ Comenius e a educação universal: a *Didática Magna*
- ✓ Os enciclopedistas
- ✓ Rousseau e o *Emílio*
- ✓ Educação contemporânea: características gerais
- ✓ Século XIX: ideais características e principais representantes.
- ✓ Século XX: a educação nova - instituições, experiências e métodos.
- ✓ Educação contemporânea: características gerais
- ✓ A Educação Brasileira
- ✓ Período colonial: a catequese, as missões e as reformas pombalinas.
- ✓ Período do Império: o período joanino e reflexões pedagógicas no final do império
- ✓ Período republicano: o projeto positivista, a reforma Francisco Campos, a reforma Capanema, o movimento da educação popular, a ditadura militar.
- ✓ Pensamento pedagógico brasileiro de Anísio Teixeira, Paulo Freire e Demerval Saviani.
- ✓ Educação das relações étnico-raciais na educação e a lei 10639/03, história e cultura afro-brasileira e indígena e histórias do movimento negro no Brasil.
- ✓ A educação em direitos humanos.



6 - BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

CAMBI, F. ***História da Pedagogia***. Trad. de Álvaro Lorenci. São Paulo: Fundação Editora da UNESP (FEU), 1999. (Encyclopaideia).

MANACORDA, M. A. ***História da Educação: da Antiguidade aos nossos dias***. 13ª ed. São Paulo: Cortez, 2010.

ROMANELLI, O. O. ***História da Educação no Brasil (1930/1973)***. 29ª Edição. Petrópolis: Vozes, 2005.

VERENA ALBERTI; AMILCAR ARAUJO (ORG) ***Histórias do Movimento Negro no Brasil: Depoimentos ao CPDOC***. Rio de Janeiro: Pallas Editora, 2007.

REVISTA BRASILEIRA DE HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO. Campinas: Sociedade Brasileira de História da Educação. Publicação contínua. ISSN 1519-5902.

7 - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

GADOTTI, Moacir. ***História das ideias pedagógicas***. 8ª ed. São Paulo: Ática, 1999.

SAVIANI, D. ***História e história da educação: o debate teórico-metodológico atual***. Campinas: Autores Associados, 2000.

ARANHA, Maria Lúcia de Arruda. ***História da Educação e da Pedagogia: Geral e do Brasil***. 3ª ed. ver. São Paulo: Moderna, 2006.

PILETTI, Nélon; PILETTI, Claudino. ***História da Educação de Confúcio a Paulo Freire***. 1ª ed. São Paulo: CONTEXTO, 2012.

FOUREZ, G. ***Educar: professores, alunos, éticas, sociedades***. Aparecida, SP: Ideias&Letras, 2008.

LEVI-STRAUSS, Claude. ***Raça e História. Claude Lévi-Strauss***. São Paulo: Abril, 1980. (Coleção Os Pensadores).

MUNDURUKU, Daniel. ***O caráter educativo do movimento indígena brasileiro (1970-1990)***. São Paulo: Paulinas, 2012. (Educação em foco. Educação, história e cultura).

CAVALLEIRO, Eliane dos Santos. ***Racismo e anti-racismo na educação: repensando nossa escola***. São Paulo: Selo Negro, 2001.

SCHILLING, Flávia. ***Educação e Direitos Humanos: percepções sobre a escola justa***. São Paulo: Cortez, 2014



2º Semestre:

 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA São Paulo				CÂMPUS <i>PRC</i>	
1- IDENTIFICAÇÃO					
CURSO: Licenciatura em Física					
Componente Curricular: Vetores e Geometria Analítica					
Semestre: 2º		Código: PRCVEGA		Tipo: Obrigatório	
Nº de docentes: 1	Nº aulas semanais: 4	Total de aulas: 80	C.H. Ensino: 57,8 h C.H. Extensão: 8,9 h Total de horas: 66,7		
Abordagem Metodológica: T (x) P () T/P ()		Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula? () SIM (x) NÃO			
2- GRUPOS DE CONHECIMENTOS ESSENCIAIS DO CURRÍCULO DE REFERÊNCIA					
Núcleo de formação geral: Matemática;					
Núcleo de formação específica: A matemática como uma linguagem estruturante do Conhecimento Físico.					
3 - EMENTA:					
O componente curricular aborda o estudo de vetores baseado em sistemas de coordenadas espaciais. Desenvolve a álgebra vetorial, explicitando conceitos e aplicações de produtos escalares, vetoriais e mistos culminando com estudo da reta e do plano.					
4 - OBJETIVOS:					
✓ Desenvolver o raciocínio espacial; ✓ Compreender a álgebra vetorial e suas principais aplicações; ✓ Compreender o estudo da reta e do plano sob o ponto de vista algébrico;					



- ✓ Operar com vetores, bem como utilizá-los na resolução de problemas de Matemática e Física.

5 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

- ✓ Sistemas de coordenadas no E3;
- ✓ Coordenadas de um ponto;
- ✓ Vetor;
- ✓ Operações Vetoriais;
- ✓ Produtos escalar, vetorial e misto e suas aplicações;
- ✓ Estudo da reta e do plano.

6 - BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

CAMARGO, Ivan de; BOULOS, Paulo. **Geometria analítica: um tratamento vetorial**. 3. ed. rev. e ampl. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2005. xiv, 543 p.

WINTERLE, Paulo. **Vetores e geometria analítica**. 2. ed. São Paulo: Pearson, 2014.

ANTON, Howard; RORRES, Chris. **Álgebra linear com aplicações**. 10. ed. Porto Alegre: Bookman, 2012. xv, 768 p.

REVISTA BRASILEIRA DE ENSINO DE FÍSICA. São Paulo: Sociedade Brasileira de Física, Mensal. ISSN 1806-9126.

7 - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

BORIN JUNIOR, Airton Monte Serrat. **Geometria analítica**. São Paulo: Pearson, 2014.

CALLIOLI, Carlos A.; DOMINGUES, Hygino H.; COSTA, Roberto Celso Fabricio. **Álgebra linear e aplicações**. 6. ed. reform. São Paulo: Atual, 1990. 352 p.

CASTANHEIRA, Nelson Pereira. **Geometria analítica em espaços de duas e três dimensões**. Curitiba: Intersaberes, 2017.

FERNANDES, Luana Fonseca Duarte. **Geometria analítica**. Curitiba: Intersaberes, 2016.
STEINBRUCH, Alfredo; WINTERLE, Paulo. **Álgebra linear**. 2. ed. São Paulo: Pearson Makron Books, c1987. x, 583 p.



INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
São Paulo

CÂMPUS

PRC

1- IDENTIFICAÇÃO

CURSO: Licenciatura em Física

Componente Curricular: Leitura, Interpretação e Produção de Textos Científicos

Semestre:

3º

Código:

PRCLIPT

Tipo:

Obrigatório

Nº de docentes:

1

Nº aulas semanais:

2

Total de aulas:

40

C.H. Ensino: 24,4 h

C.H. Extensão: 8,9 h

Total de horas: 33,3 h

Abordagem Metodológica:

T (X) P () T/P ()

Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula?

() SIM (X) NÃO

C.H.:

2- GRUPOS DE CONHECIMENTOS ESSENCIAIS DO CURRÍCULO DE REFERÊNCIA

Núcleo de formação geral: Português

3 - EMENTA:

A disciplina aborda o uso da língua materna de maneira coerente e precisa e explora os recursos expressivos da linguagem, para ler, interpretar e escrever diversos gêneros textuais e apresenta a textualidade, com ênfase em aspectos organizacionais do texto escrito de natureza técnica, científica e acadêmica. Além disso, trabalha Introdução ao conhecimento científico, o que é metodologia e o que são técnicas; conceituação de metodologia científica; modalidades de pesquisa científica; método científico e as ciências da natureza e do homem.



4 - OBJETIVOS:

- ✓ Examinar criticamente os elementos que compõem o processo comunicativo visando o aprimoramento de sua capacidade expressiva oral e escrita;
- ✓ Desenvolver habilidades cognitivas e práticas para o planejamento, organização, produção e revisão de textos;
- ✓ Interpretar, planejar, organizar e produzir textos pertinentes a sua atuação como profissional, com coerência, coesão, criatividade e adequação à linguagem;
- ✓ Reconhecer, valorizar e utilizar a sua capacidade linguística e o conhecimento dos mecanismos da língua falada e escrita;
- ✓ Conhecer os recursos da língua portuguesa e habilidades em seus usos para que ele seja capaz de compreender criticamente e produzir textos orais e escritos;
- ✓ Expressar-se em estilo adequado aos gêneros técnicos, científicos e acadêmicos;
- ✓ Expressar-se e escrever com clareza;
- ✓ Desenvolver a criatividade, a autonomia e a flexibilidade do pensamento;
- ✓ Criar ambientes e situações de aprendizagem ricas e que permitam desenvolver a capacidade de oferecer respostas eficientes aos imprevistos que frequentemente surgem como resultado de pesquisas científicas e ao final possibilitar ao aluno elaborar, de modo sistemático, um texto científico, como artigo ou projeto de pesquisa.

5 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

- ✓ Competências necessárias à leitura e à produção de textos;
- ✓ Organização do texto escrito;
- ✓ Conhecimento;
- ✓ Método científico;
- ✓ ABNT;
- ✓ Pesquisa;
- ✓ Trabalhos científicos Ética e ciência;
- ✓ Preparação e realização de Seminários.

6 - BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

GARCIA, O. M. **Comunicação em prosa moderna: aprenda a escrever, aprendendo a pensar.** São Paulo: Editora da Fundação Getúlio Vargas, 2006.

MARTINS, D.& ZILBERKNOP, L.- **Português instrumental – de acordo com as atuais normas da ABNT.** São Paulo: Atlas, 2010.

GHENDI, E.; FRANCO, M.A.S., **Questões de método na construção da pesquisa em educação.** Cortez, 2008. (Coleção docência em formação. Série saberes pedagógicos).

REVISTA DE ESTUDOS DA LINGUAGEM. Belo Horizonte. UFMG. ISSN **2237-2083**



7 - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

ALEXANDRE, M. J. de A., **A construção do trabalho científico: um guia para projetos pesquisas e relatórios científicos**. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2003.

GARCEZ, L. H. do C. **Técnica de redação: o que preciso saber para escrever**. São Paulo:

LAKATOS e MARCONI. **Fundamentos de metodologia científica**. Atlas, 2010.

CERVO. **Metodologia científica**. Prentice Hall, 2006.

ECO, U. **Como se faz uma tese**. Perspectiva, 2007. O acervo deve possuir exemplares, ou assinaturas de acesso virtual, de periódicos especializados que complementam o conteúdo administrado nos componentes curriculares.



**INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA**
São Paulo

CÂMPUS
PRC

1- IDENTIFICAÇÃO

CURSO: Licenciatura em Física

Componente Curricular: Gravitação e leis de conservação

Semestre: 2º

Código: PRCGRLC

Tipo: Obrigatório

Nº de docentes:
1

**Nº aulas
semanais:**
4

Total de aulas: 80

C.H. Ensino: 57,8 h
C.H. Extensão: 8,9 h
Total de horas: 66,7 h

Abordagem Metodológica:
T () P () T/P (X)

**Uso de laboratório ou outros ambientes além
da sala de aula?**

(X) SIM () NÃO

C.H.: 8 h

Qual(is): Laboratório de Física / Laboratório de
Informática

2- GRUPOS DE CONHECIMENTOS ESSENCIAIS DO CURRÍCULO DE REFERÊNCIA

Núcleo de formação específica: A Matemática como uma linguagem estruturante do conhecimento Físico; A contextualização da Física: História, Filosofia e as relações CTSA; A organização conceitual da Física; As interfaces entre a Física e o Ensino;

3 - EMENTA:

O espaço curricular oferece ao aluno uma visão do percurso humano na construção dos conceitos, localizando no espaço e no tempo os diversos modelos de mundo, desde os gregos até os baseados na Lei da Gravitação Universal e suas aplicações, como o estudo das órbitas planetárias, movimento de satélites e velocidade de escape. O enfoque conceitual dos princípios de conservação de energia, do momento linear e do momento angular, também é abordado por análise gráfica dos sistemas conservativos e por meio de métodos numéricos e analíticos de cálculo. O tratamento didático destes assuntos é objeto de estudo deste espaço curricular, bem como suas implicações para a educação básica, com especial atenção à divulgação científica e às implicações CTS (ciência, tecnologia e sociedade) com enfoque na conservação e preservação da energia, água, ar e outros que possam se tornar pertinentes.



4 - OBJETIVOS:

- ✓ Participar e colaborar no estudo e no trabalho com vistas ao exercício da profissão de professor;
- ✓ caracterizar a ciência como construção humana e discutir o processo de evolução parcial das visões de mundo;
- ✓ apresentar os princípios de conservação e as simetrias correspondentes;
- ✓ abordar métodos numéricos e geométricos da solução de problemas científicos como o cálculo numérico do trabalho e a análise gráfica dos sistemas conservativos;
- ✓ discutir o tratamento didático de tais assuntos na educação básica por meio da elaboração de uma proposta de aula com um dos temas abordados no curso.

5 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

- ✓ O Universo dos pensadores helenísticos: os pitagóricos, a forma da Terra, o movimento
- ✓ dos corpos celestes, tamanhos e distâncias relativas do sistema Sol-Terra-Lua;
- ✓ A "revolução copernicana";
- ✓ A mecânica medieval e de Galileu;
- ✓ Movimento circular: função horária, força centrípeta, velocidade angular, período;
- ✓ Momento linear, impulso, conservação do momento linear;
- ✓ Colisões unidimensionais, bidimensionais, elásticas e inelásticas;
- ✓ Centro de massa, movimento de sistema de corpúsculos pontuais;
- ✓ Movimento relativo. Referenciais inerciais;
- ✓ As leis de Kepler do movimento planetário;
- ✓ Gravitação universal de Newton;
- ✓ "Imponderabilidade", velocidade de escape;
- ✓ Energia: cinética, potencial, mecânica, outras, relatividade do valor, conservação.

6 - BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

KELLER, Frederick J.; GETTYS, W. Edwards; SKOVE, Malcolm J. **Física: volume 1**. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 1999.

HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. **Fundamentos de física: volume 1**. 10. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016.

NUSSENZVEIG, H. Moysés. **Curso de física básica 1: mecânica**. 4. ed., rev. São Paulo: Blücher, 2002.

CADERNO BRASILEIRO DE ENSINO DE FÍSICA. Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina, ANO. Quadrimestral. Disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/fisica>. Acesso em: 21 mar. 2019.

7 - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

JEWETT JR., John W.; SERWAY, Raymond A. **Física para cientistas e engenheiros: volume 1: mecânica**. São Paulo: Cengage Learning, 2012.

HEWITT, P. **Física Conceitual**. 9ª Edição, Ed. Bookman, 2009.

TIPLER, Paul Allen; MOSCA, Gene. **Física para cientistas e engenheiros: volume 1: mecânica, oscilações e ondas, termodinâmica**. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009.

GRUPO DE REELABORAÇÃO DO ENSINO DE FÍSICA - GREF. **Física 1: mecânica**. 7. ed. São Paulo: EdUSP, 2001.



MORAIS, A. M. A. **Gravitação e Cosmologia: Uma introdução**. São Paulo: Livraria da Física, 2010.

REVISTA BRASILEIRA DE ENSINO DE FÍSICA. São Paulo: Sociedade Brasileira de Física, Mensal. ISSN 1806-9126.



INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
São Paulo

CÂMPUS

PRC

1- IDENTIFICAÇÃO

CURSO: Licenciatura em Física

Componente Curricular: Filosofia da Educação

Semestre:

2°

Código:

PRCFIED

Tipo:

Obrigatório

N° de docentes:

1

N° aulas semanais:

2

Total de aulas:

40

C.H. Ensino: 24,4 h

C.H. Extensão: 8,9 h

Total de horas: 33,3h

Abordagem Metodológica:

T (x) P () T/P ()

Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula?

() SIM (x) NÃO

2- GRUPOS DE CONHECIMENTOS ESSENCIAIS DO CURRÍCULO DE REFERÊNCIA

Núcleo de formação pedagógica: Fundamentos da Educação; Diversidade, direitos humanos e inclusão

3 - EMENTA:

Estudo e reflexão radical, rigorosa e de conjunto sobre a problemática educacional visando à compreensão da natureza da atividade filosófica ligada à educação. Explicitação dos pressupostos dos atos de educar, ensinar e aprender a partir de vários contextos histórico- sociais, com vista a desenvolver o debate sobre temas relacionados ao conhecimento, à linguagem, à cultura, à ética, às relações de poder na formação pedagógica, à educação das relações étnico-raciais e história e cultura afro-brasileira e indígena e à educação em direitos humanos.

4 - OBJETIVOS:

- ✓ Identificar o sentido e o significado da educação, sob o ponto de vista filosófico através da reflexão sobre a relação existente entre educação, filosofia e pedagogia.
- ✓ Refletir sobre os principais filósofos e pensadores que influenciaram os fundamentos filosóficos da educação.



- ✓ Identificar as principais tendências e correntes da Filosofia da Educação.
- ✓ Refletir sobre a educação das relações étnico-raciais e história e cultura afro-brasileira e indígena.
- ✓ Refletir sobre a educação em direitos humanos.

5 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

- ✓ Diferenças entre Filosofia, Filosofia da Educação e Pedagogia;
- ✓ Filosofia: reflexão radical, rigorosa e de conjunto sobre o real;
- ✓ Pedagogia: teoria e prática da educação;
- ✓ Filosofia da Educação: reflexão radical sobre o processo educativo buscando os seus fundamentos;
- ✓ Ato de educar;
- ✓ Mediação, interação, contexto histórico-social, trabalho, cultura;
- ✓ Os valores e os fins na Educação;
- ✓ Educação e Ética;
- ✓ Ética: reflexão sobre a moral buscando seus fundamentos;
- ✓ Liberdade, determinismo e autoridade;
- ✓ O contexto histórico-social do ato de educar;
- ✓ A educação nas sociedades tribais;
- ✓ Sócrates, Platão e Aristóteles: contribuições para a Filosofia da Educação;
- ✓ A Filosofia moderna: Descartes e Rousseau;
- ✓ O Empirismo de John Locke;
- ✓ A Filosofia Política: Karl Marx;
- ✓ O naturalismo de Darwin;
- ✓ O pensamento contemporâneo: Freud, Nietzsche e a Escola de Frankfurt;
- ✓ Pós-estruturalismo: as contribuições de Foucault;
- ✓ Filosofia da Educação e as concepções contemporâneas da educação;
- ✓ A escola tradicional;
- ✓ A escola nova;
- ✓ A escola tecnicista;
- ✓ As teorias crítico-reprodutivistas;
- ✓ As teorias progressistas.
- ✓ A educação das relações étnico-raciais e história e cultura afro-brasileira e indígena.
- ✓ A educação em direitos humanos.

6 - BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

GHIRALDELLI JR., Paulo. **Filosofia da educação**. Editora Ática, 2006

ARANHA, Maria Lúcia de. **Filosofia da Educação**. 3ª ed. ver. e ampl. São Paulo: Moderna, 2006.

SAVIANI, Demerval. **Escola e Democracia**. 40ª Edição. Campinas, SP: Autores Associados, 2008. (Coleção Polêmicas do Nosso Tempo, vol. 5).

FILOSOFIA E EDUCAÇÃO. Campinas: Universidade Estadual de Campinas. Quadrimestral. e-ISSN: 1984-9605



7 - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

CHAUÍ, Marilena. **Convite à filosofia**. 14ª ed. São Paulo: Ática, 2010.

GILES, Thomas Ransom. **Introdução à Filosofia**. 3ª ed. reimp. São Paulo: EDU: Ed. da Universidade de São Paulo, 1979.

MARIAS, J., Tradutor BERLINER, C.. **História da Filosofia** 1ª ed.: Martins editora; São Paulo, 2004.

SAVIANI, D., **Do senso comum à consciência filosófica**. 18ª ed. ver. Campinas, SO:Autores Associados, 2009. (Coleção educação contemporânea).

KONINCK, Thomas de. **Filosofia da Educação. Ensaio sobre o devir humano**. Tradução: Márcio Anatole de Sousa Romeiro. São Paulo: Paulus, 2007.

CAVALLEIRO, Eliane dos Santos (org.). **Racismo e antirracismo na educação: repensando nossa escola**. São Paulo: Selo Negro, 2001.

FREITAS, Ana Elisa de Castro (org.). **Intelectuais indígenas e a construção da universidade pluriétnica no Brasil**: povos indígenas e os novos contornos do programa de educação tutorial/ conexões de saberes. Rio de Janeiro: E-papers, 2015. Disponível em: http://www.epapers.com.br/produtos.asp?codigo_produto=2663. Acesso em: 8 jul. 2022.

SOUZA, Fábio Feltrin de; MORTARI, Cláudia (org.). **Histórias africanas e afro-brasileiras**: ensino, questões e perspectivas. Tubarão, SC: Copiart; Erechim, RS: UFFS, 2016.

SCHILLING, Flávia. **Educação e Direitos Humanos**: percepções sobre a escola justa. São Paulo: Cortez, 2014



**INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA**
São Paulo

CÂMPUS
PRC

1- IDENTIFICAÇÃO

CURSO: Licenciatura em Física

Componente Curricular: Química Geral II

Semestre: 2º

Código: PRCQUIB

Tipo: Obrigatório

Nº de docentes: 1

**Nº aulas
semanais:** 2

Total de aulas: 80

C.H. Ensino: 57,8 h
C.H. Extensão: 8,9 h
Total de horas: 66,7 h
C.H. PCC: 20 h

Abordagem Metodológica:
T (X) P () T/P ()

**Uso de laboratório ou outros ambientes
além da sala de aula?**
() SIM (X) NÃO **C.H.:** 66,7h

Qual(is):

2- GRUPOS DE CONHECIMENTOS ESSENCIAIS DO CURRÍCULO DE REFERÊNCIA

Núcleo de formação específica: A estrutura do conhecimento físico; A contextualização da Física: História, Filosofia e as relações CTSA; A organização conceitual de Física.

3 - EMENTA:

O componente curricular aborda o desenvolvimento da teoria atômica pela perspectiva histórica do desenvolvimento dos modelos atômicos. Estuda os níveis de energia eletrônicos dos átomos. Apresenta o conceito de orbitais eletrônicos. Discute propriedades atômicas em termos da tabela periódica. Desenvolve os conceitos de ligações químicas primárias e secundárias e as diferencia em função das energias envolvidas. Estuda o comportamento do núcleo atômico. Apresenta o conceito de estabilidade nuclear e a transmutação dos elementos. Estuda o decaimento radioativo. Introduz os métodos de datação geológica. Aborda os fenômenos de fusão e fissão nucleares. Discute as diferentes formas de geração de energia.



4 - OBJETIVOS:

- ✓ Conhecer os modelos atômicos sob a perspectiva de ciência experimental, mas também como construção humana dentro de um contexto histórico e social;
- ✓ Conhecer os níveis de energia eletrônicos e o conceito de orbitais eletrônicos;
- ✓ Entender a estrutura básica da matéria e as funções químicas como forma de organizar substâncias químicas pelas propriedades que apresentam;
- ✓ Entender as ligações químicas primárias e secundárias;
- ✓ Compreender o papel da estabilidade nuclear e a transmutação dos elementos;
- ✓ Entender as propriedades do decaimento radioativo;
- ✓ Conhecer os métodos de datação geológica;
- ✓ Entender os fenômenos de fusão e fissão nucleares;
- ✓ Conhecer a importância das diferentes formas de obtenção de energia.

5 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

- ✓ A estrutura atômica da matéria;
- ✓ Modelos atômicos;
- ✓ Espectros atômicos;
- ✓ O Modelo de Bohr;
- ✓ Níveis de energias eletrônicos;
- ✓ Orbitais eletrônicos;
- ✓ Tabela Periódica: propriedades dos elementos;
- ✓ Ligações Químicas: ligações primárias – iônica, covalente e metálica;
- ✓ Ligações secundárias: ligação de hidrogênio, Van der Waals, dipolo-dipolo;
- ✓ O núcleo atômico;
- ✓ Estabilidade nuclear;
- ✓ Decaimento radioativo;
- ✓ Datação geológica;
- ✓ Fusão nuclear;
- ✓ Fissão nuclear;
- ✓ Fontes de energia;
- ✓ Geração de energia elétrica;
- ✓ Combustíveis fósseis;
- ✓ Energia nuclear;
- ✓ Fontes de energias sustentáveis.

6 - BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

BRADY, James E.; HUMISTON, Gerard E. **Química geral**: vol. 1. 2. ed. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 1986.

BRADY, James E.; HUMISTON, Gerard E. **Química geral**: vol.2. 2. ed. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 1986.

ROZENBERG, Izrael Mordka. **Química geral**. São Paulo: Blücher, 2002.

RUSSELL, John Blair; BROTTTO, Maria Elizabeth (coord.). **Química geral**: vol. 1. 2. ed. São Paulo, SP: Pearson Education do Brasil, 1994.

RUSSELL, John Blair. **Química geral**: vol. 2. 2. ed. São Paulo, SP: Pearson Education do Brasil, 1994.

Química Nova na Escola ISSN-2175-2699



7 - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

BROWN, Theodore L. et al. **Química: a ciência central**. 13. ed. São Paulo, SP: Pearson Education do Brasil, 2016.

DIAS, Sarah Vitorino Estevam; COSTA, Gabriela da. **Físico-química e termodinâmica**. Curitiba, PR: InterSaberes, 2020.

ATKINS, P.; Jones, L. **Princípios de Química**. 5. Ed. Porto Alegre, RS: Artmed Editora S.A., 2012.

BIRCH, H. **50 ideias de Química que você precisa conhecer**. São Paulo, SP: Planeta do Brasil, 2018.

PÍCOLO, Kelly Cristina S. de A. **Química geral**. São Paulo, SP: Pearson Education do Brasil, 2014.



 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA São Paulo		CÂMPUS <i>PRC</i>	
1 – IDENTIFICAÇÃO			
CURSO: Licenciatura em Física			
Componente Curricular: Oficina de Projetos de Ensino: Mecânica			
Semestre: 2º		Código: PRCPEM	Tipo: Obrigatório
Nº de docentes: 1	Nº aulas semanais: 2	Total de aulas: 40	C.H. Ensino: 24,4 h C.H. Extensão: 8,9 h Total de horas: 33,3 h C.H. PCC: 20 h
Abordagem Metodológica: T () P () T/P (X)		Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula? (X) SIM () NÃO C.H.: 16,7 h Qual(is): Laboratório de Física e Laboratório de Informática	
2 – GRUPOS DE CONHECIMENTOS ESSENCIAIS DO CURRÍCULO DE REFERÊNCIA			
Núcleo de formação pedagógica: Didática; Núcleo de formação específica: A experimentação como parte imprescindível da atividade científica e do ensino de Física; A estrutura do conhecimento Físico; A contextualização da Física: História, Filosofia e relações CTSA; As interfaces entre a Física e o Ensino.			
3 – EMENTA:			
A disciplina discute conceitos importantes como: tempo, distância, massa, força e energia presentes na mecânica newtoniana. Tais conceitos são analisados a partir de concepções prévias, mapas conceituais, perspectiva histórica e a partir da ótica da abordagem tradicional, articulada à perspectiva da educação ambiental.			
4 – OBJETIVOS:			
✓ Articular os conteúdos de mecânica com estudos sobre o ensino de Física. ✓ Estudar as práticas pedagógicas vigentes, as dificuldades teórico-metodológicas. ✓ Construir com os estudantes sequências de ensino sobre mecânica. ✓ Refletir sobre a educação ambiental			
5 – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:			
✓ Construção de mapas conceituais; ✓ Discussão sobre conceitos de Mecânica estudados no ensino fundamental e médio; ✓ Estudo sobre concepções espontâneo-alternativas sobre tópicos de Mecânica; ✓ Construção de materiais de baixo custo; ✓ Aplicação de <i>softwares</i> computacionais sobre Mecânica; ✓ O uso da história das ciências para construção de conhecimento em Mecânica;			



- ✓ Resolução de problemas relacionados com Mecânica.
- ✓ Educação ambiental.

6 – BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. **Fundamentos de Física: mecânica**. 10. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016. 1 v. ISBN 9788521630357.

YOUNG, Hugh D.; FREEDMAN, Roger A.; FORD, Lewis A. (colab). **Física I: mecânica**. 12. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2008. 1 v. ISBN 9788588639300.

HEWITT, Paul G. **Física Conceitual**. 11. ed. Porto Alegre: Bookman. 2011. 743 p. ISBN 9788577808908.

REVISTA BRASILEIRA DE ENSINO DE FÍSICA. São Paulo: Sociedade Brasileira de Física, Mensal. ISSN 1806-9126.

7 – BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

REF. **Física 1: mecânica**. 7. ed. São Paulo: EdUSP, 2001. 1 v. ISBN 9788531400148.

TIPLER, Paul A.; MOSCA, Gene. **Física para cientistas e engenheiros: volume 1: mecânica, oscilações e ondas, termodinâmica**. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009. 1 v. ISBN 9788521617105.

KELLER, Frederick J.; GETTYS, Edwards W.; SKOVE, Malcolm J. **Física: volume 1**. 2. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 1999. 1 v. ISBN 9788534605427.

NUSSENZVEIG, Moysés H. **Curso de física básica 1: mecânica**. 4. ed. São Paulo: Edgard Blücher, 2002. 1 v. ISBN 9788521202981.

TRAVASSOS, Edson Gomes. **A prática da educação ambiental nas escolas**. Porto Alegre, RS: Editora Mediação, 2.ed., 2006.

CADERNO BRASILEIRO DE ENSINO DE FÍSICA. Santa Catarina: UFSC, Quadrimestral, eISSN 2175-7941.



**INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA**
São Paulo

CÂMPUS
PRC

1 – IDENTIFICAÇÃO

CURSO: Licenciatura em Física

Componente Curricular: Laboratório de Física Básica: Mecânica

Semestre: 2º

Código: PRCLFBM

Tipo: Obrigatório

Nº de docentes:
2 (integral)

Nº aulas semanais:
2

Total de aulas:
40

C.H. Ensino: 24,5 h
C.H. Extensão: 8,8 h
Total de horas: 33,3 h

Abordagem Metodológica:
T () P (X) T/P ()

Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula?
(X) SIM () NÃO **C.H.:** 33,3 h

Qual(is): Laboratórios de Física

2 – GRUPOS DE CONHECIMENTOS ESSENCIAIS DO CURRÍCULO DE REFERÊNCIA

Núcleo de formação específica: A matemática como uma linguagem estruturante do Conhecimento Físico; A experimentação como parte imprescindível da atividade científica e do ensino de Física; A estrutura do Conhecimento Físico; A contextualização da Física: História, Filosofia e as relações CTSA; A organização conceitual da Física.

3 – EMENTA:

Neste espaço curricular são realizadas atividades experimentais envolvendo os conteúdos desenvolvidos nos espaços curriculares: Introdução à Mecânica Clássica, Mecânica Aplicada e Gravitação e Leis de Conservação, assegurando que a teoria esteja sempre articulada com a prática.

4 – OBJETIVOS:

- ✓ Compreender vários fenômenos físicos desenvolvidos nos espaços curriculares: Introdução à Mecânica Clássica, Mecânica Aplicada e Gravitação e Leis de Conservação a partir de atividades experimentais.

5 – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

- ✓ Movimentos em uma e duas dimensões;
- ✓ Aplicações das Leis de Newton;
- ✓ Quantidade de Movimento linear e sua conservação;
- ✓ Energia e Leis de Conservação;
- ✓ Equilíbrio e centro de massa.
- ✓ Rotação.
- ✓ Torque.
- ✓ Momento angular.



6 – BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. **Fundamentos de Física: mecânica**. 10. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016. 1 v. ISBN 9788521630357.

YOUNG, Hugh D.; FREEDMAN, Roger A.; FORD, Lewis A. (colab). **Física I: mecânica**. 12. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2008. 1 v. ISBN 9788588639300.

HEWITT, Paul G. **Física Conceitual**. 11. ed. Porto Alegre: Bookman. 2011. 743 p. ISBN 9788577808908.

REVISTA BRASILEIRA DE ENSINO DE FÍSICA. São Paulo: Sociedade Brasileira de Física, Mensal. ISSN 1806-9126.

7 – BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

GREF. **Física 1: mecânica**. 7. ed. São Paulo: EdUSP, 2001. 1 v. ISBN 9788531400148.

TIPLER, Paul A.; MOSCA, Gene. **Física para cientistas e engenheiros: volume 1: mecânica, oscilações e ondas, termodinâmica**. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009. 1 v. ISBN 9788521617105.

KELLER, Frederick J.; GETTYS, Edwards W.; SKOVE, Malcolm J. **Física: volume 1**. 2. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 1999. 1 v. ISBN 9788534605427.

NUSSENZVEIG, Moysés H. **Curso de física básica 1: mecânica**. 4. ed. São Paulo: Edgard Blücher, 2002. 1 v. ISBN 9788521202981.

CADERNO BRASILEIRO DE ENSINO DE FÍSICA. Santa Catarina: UFSC, Quadrimestral, eISSN 2175-7941.

**3º Semestre:**

 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA São Paulo		CÂMPUS PRC	
1- IDENTIFICAÇÃO CURSO: Licenciatura em Física Componente Curricular: Matemática aplicada à ciência-I			
Semestre: 3º		Código: PRCMACA	Tipo: Obrigatório
Nº de docentes: 1	Nº aulas semanais: 4	Total de aulas: 80	C.H. Ensino: 57,8 h C.H. Extensão: 8,9 h Total de horas: 66,7 h
Abordagem Metodológica: T () P () T/P (x)		Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula? (x) SIM () NÃO C.H.: 3,33 Qual(is): Laboratório de informática.	
2- GRUPOS DE CONHECIMENTOS ESSENCIAIS DO CURRÍCULO DE REFERÊNCIA Núcleo de formação específica: A Matemática como uma linguagem estruturante do conhecimento físico. A organização conceitual da Física.			
3 - EMENTA: Neste espaço curricular são abordados conteúdos introdutórios do cálculo diferencial e integral (análise de funções, operações algébricas, estudo de gráficos, conceito de limite, derivada de funções elementares e noções de integração), juntamente com algumas de suas aplicações em problemas da física, de forma a favorecer o entendimento das relações heurísticas, históricas e metodológicas entre a matemática e a ciência. Também são abordadas ferramentas tecnológicas como as planilhas eletrônicas e calculadoras científicas em aplicações de cálculo numérico, análises gráficas e resolução de problemas experimentais.			
4 - OBJETIVOS: ✓ Revisar as principais funções elementares bem como seus gráficos, imagem e domínio. ✓ Introduzir os conceitos iniciais do cálculo diferencial e integral a fim de subsidiar o estudo da Física em sua modelagem diferencial e integral.			
5 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: ✓ Limites e continuidade de uma função. ✓ Cálculo dos limites principais. ✓ Derivadas: definições e interpretações.			



- ✓ Propriedades e regras de derivação.
- ✓ Estudo de funções: máximos e mínimos.
- ✓ Inflexões e gráficos de funções polinomiais

6 - BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

GUIDORIZZI, H.L. **Um curso de Cálculo, vol. 1**, 5ªed, Rio de Janeiro: LTC, 2001.

FLEMMING, D.M. **Cálculo A**. 6ªed, São Paulo: Pearson, 2007.

STEWART, J. **Cálculo, vol. 1**, 4ªed., São Paulo: Pioneira, 2001.

7 - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

THOMAS, G.B. **Cálculo, vol. 1**, 10ªed., São Paulo: Addison-Wesley, 2002.

HIMONAS, A., HOWARD, A. **Cálculo, conceitos e aplicações**. Rio de Janeiro: LTC, 2005.

LEITHOLD, Louis. **O Cálculo com Geometria Analítica**. Vol. 1. São Paulo: Harbra, 3ª ed., 1994.

GUIDORIZZI, H.L. **Um curso de Cálculo, vol. 2**, 5ªed, São Paulo: LTC, 2001.

STEWART, J. **Cálculo, vol. 2**, 4ªed., São Paulo: Pioneira, 2001.

REVISTA DO PROFESSOR DE MATEMÁTICA. Sociedade Brasileira de Matemática. Rio de Janeiro: SBM, 2022-. Versão online. Disponível em: <https://rpm.org.br/>.



INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
São Paulo

CÂMPUS
PRC

1- IDENTIFICAÇÃO

CURSO: Licenciatura em Física

Componente Curricular: Mecânica dos Sólidos e Fluidos

Semestre:

3º

Código:

PRCMESF

Tipo:

Obrigatório

Nº de docentes:

1

Nº aulas semanais:

4

Total de aulas:

80

C.H. Ensino: 57,8 h

C.H. Extensão: 8,9 h

Total de horas: 66,7 h

C.H. PCC: 20 h

Abordagem Metodológica:

T (X) P () T/P ()

Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula?

(X) SIM () NÃO

C.H.:

Qual(is): Laboratório de Informática e Laboratório de Física

2- GRUPOS DE CONHECIMENTOS ESSENCIAIS DO CURRÍCULO DE REFERÊNCIA

Núcleo de formação específica: A Matemática como uma linguagem estruturante do conhecimento físico; A organização conceitual da Física.

3 - EMENTA:

O espaço curricular introduz o tratamento dos problemas da *mecânica do contínuo* em contraste com a abordagem da mecânica do ponto material, buscando promover a integração teoria e prática do conteúdo de Mecânica dos Sólidos e Fluidos que está presente na engenharia, na medicina, na ecologia e, portanto, muito presente na vida de cada cidadão.

4 - OBJETIVOS:

- ✓ Entender a importância da teoria atômica nas propriedades físicas da matéria;
- ✓ Compreender as propriedades elásticas de uma mola;
- ✓ Realizar medidas a partir de simulações a fim de obter a Lei de Hooke;
- ✓ Compreender a Lei de Hooke;
- ✓ Entender a relação entre tensão e deformação;
- ✓ Compreender o módulo de Young;
- ✓ Entender as diferenças entre os regimes elástico, plástico e de ruptura;
- ✓ Compreender o princípio de Pascal;
- ✓ Compreender o conceito de empuxo e o princípio de Arquimedes;
- ✓ Conhecer os conceitos de tensão superficial, capilaridade e viscosidade;
- ✓ Conhecer a equação de Bernoulli.

5 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:



- ✓ Propriedades físicas da matéria;
- ✓ Lei de Hooke;
- ✓ Tensão e deformação: deformação de estiramento; deformação de cisalhamento; módulo de Young;
- ✓ Regimes elástico, plástico e de ruptura;
- ✓ Fluido-estática;
- ✓ Princípio de Pascal;
- ✓ Princípio de Arquimedes;
- ✓ Empuxo;
- ✓ Tensão superficial;
- ✓ Capilaridade;
- ✓ Viscosidade;
- ✓ Fluidodinâmica;
- ✓ Equação da continuidade;
- ✓ Equação de Bernoulli;
- ✓ Medidor Venturi e tubo de Pitot.

6 - BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

KELLER, F. J. ***Física, volume 1***. São Paulo: Makron Books, 1997.

NUNSSEZVEIGH, M., ***Curso de Física Básica, vol. 2***, São Paulo, Editora Edgard Blücher, 2004.

HALLIDAY, RESNICK, ***Física 1***, Rio de Janeiro, RTC, 1997.

Revista Brasileira de Ensino de Física, ISSN 1806-9126.

7 - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

TIPLER, P. – ***Física para cientistas e engenheiros- vol2***, LTC, 2009.

BRUNETTI, F., ***Mecânica dos Fluidos***, Ed. Prentice Hall, 2008.

FOX, R.W., ***Introdução à Mecânica dos Fluidos***, Ed. LTC, 2010.

WHITE, F.M., ***Mecânica dos Fluidos***, Ed. Artmed, 2010.

KOMATSU, J.S., ***Mecânica dos Sólidos Elementar***, Ed. EDUFSCAR, 2006.



INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
São Paulo

CÂMPUS

PRC

1- IDENTIFICAÇÃO

CURSO: Licenciatura em Física

Componente Curricular: Psicologia da Educação

Semestre:

3º

Código:

PRCPSED

Tipo:

Obrigatório

Nº de docentes:

1

Nº aulas semanais:

2

Total de aulas:

40

C.H. Ensino: 24,4 h

C.H. Extensão: 8,9 h

Total de horas: 33,3 h

Abordagem Metodológica:

T (x) P () T/P ()

Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula?

() SIM (x) NÃO

C.H.:

2- GRUPOS DE CONHECIMENTOS ESSENCIAIS DO CURRÍCULO DE REFERÊNCIA

Núcleo de formação pedagógica: Fundamentos da Educação

3 - EMENTA:

A disciplina visa abordar a natureza dos processos psicológicos enfatizando questões cruciais como aprendizagem e desenvolvimento cognitivo, formação de conceitos cotidianos e científicos e a formação da consciência. O conhecimento de diferentes abordagens teóricas sobre o processo de aprendizagem; perceber as relações da Psicologia da Aprendizagem com áreas de conhecimentos afins e reconhecer as aplicações da Psicologia da Aprendizagem à vida cotidiana e ao processo de ensino escolar.

4 - OBJETIVOS:

- ✓ Discutir as complexas relações existentes no desenvolvimento psíquico.
- ✓ Analisar várias abordagens, especialmente de Piaget, Lev S. Vygotsky e Wallon.
- ✓ Compreender os processos de constituição da singularidade psicológica de cada sujeito humano e a relação do processo de estruturação psíquica e a questão da aprendizagem.



5 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

- ✓ A aprendizagem sob diferentes perspectivas teóricas;
- ✓ Princípios básicos do Behaviorismo e implicações educacionais;
- ✓ Teoria cognitivista: a aprendizagem por reestruturação mental;
- ✓ Epistemologia genética de Jean Piaget;
- ✓ Formação dos Conhecimentos;
- ✓ As Condições Orgânicas Prévias;
- ✓ O tempo e desenvolvimento intelectual da criança;
- ✓ Inconsciente afetivo e inconsciente cognitivo;
- ✓ Estágios do desenvolvimento da criança;
- ✓ A linguagem e as operações intelectuais.
- ✓ Perspectiva sócio interacionista de Vigotsky;
- ✓ Mediação simbólica;
- ✓ Pensamento e linguagem;
- ✓ Desenvolvimento e aprendizado;
- ✓ A teoria de Wallon;
- ✓ A construção do conhecimento e da pessoa;
- ✓ Afetividade e inteligência;
- ✓ Bases orgânicas e interações sociais no desenvolvimento humano;
- ✓ O sujeito psíquico e o aprender;
- ✓ Fonte somática da aprendizagem;
- ✓ O desejo de conhecer;
- ✓ Agressividade e aprendizagem;
- ✓ O lúdico e o aprender;
- ✓ O sujeito cognoscente e as novas tecnologias;
- ✓ O fracasso escolar: abordagens atuais;
- ✓ Distúrbios de aprendizagem: discalculia, dislexia, disortografia, disartria, TDAH.

6 - BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

VYGOTSKY, L. S. **Linguagem, desenvolvimento e aprendizagem**. 12ª ed. ICONE EDITORA, 2001.

CARRARA, KESTER, **Introdução à Psicologia da Educação**, 1ª ed. AVERCAMP, 2004.

DANTAS, HELOYSA, DE LA TAILLE, YVES, OLIVEIRA, MARTA KOHL DE, **Piaget, Vygotsy e Wallon**, 21ª ed. Editora: SUMMUS, 1992.

DOXA: Revista Brasileira de Psicologia e Educação. Araraquara. e-ISSN: 2594-8385

7 - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

PIAGET, J. **A Epistemologia genética**. Trad. Nathanael C. Caixeiro, Abril S. A. Cultural e Industrial, 1975 (Os Pensadores).



SALVADOR, CESAR C. **Psicologia da Educação**, ARTMED 1ªed., 1999.

FIGUEIREDO, L.C.M., DE SANTI, P.L. **Psicologia: uma (nova) introdução**. Educ, 1997. LARROCA, P. **Psicologia na Formação Docente**. Alínea, 1999.

GOULART, I.B., **Psicologia da Educação: Fundamentos Teóricos e Aplicações à Prática Pedagógica**. Vozes, 1997.



**INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA**
São Paulo

CÂMPUS
PRC

1- IDENTIFICAÇÃO

CURSO: Licenciatura em Física

Componente Curricular: Oscilações e Ondas

Semestre: 3º		Código: PRCSON	Tipo: Obrigatório
Nº de docentes: 1	Nº aulas semanais: 2	Total de aulas: 40	C.H. Ensino: 24,4 h C.H. Extensão: 8,9 h Total de horas: 33,3 h
Abordagem Metodológica: T (X) P () T/P ()		Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula? () SIM (X) NÃO C.H.: Qual(is):	

2- GRUPOS DE CONHECIMENTOS ESSENCIAIS DO CURRÍCULO DE REFERÊNCIA

Núcleo de formação específica: A Matemática como uma linguagem estruturante do conhecimento físico; A contextualização da Física: História, Filosofia e as relações CTSA; A organização conceitual da Física.

3 - EMENTA:

Este espaço curricular destina um tratamento conceitual aos fenômenos ondulatórios, destacando a aplicação de modelos matemáticos ao estudo da física. A partir da caracterização matemática do movimento harmônico simples e do oscilador harmônico simples e da análise cinemática, dinâmica e energética dos mesmos, são apresentadas algumas de suas aplicações: estudo do pêndulo simples e do pêndulo físico, oscilações forçadas e amortecidas e fenômenos de ressonância. A descrição matemática e propriedades físicas das ondas harmônicas (interferência, reflexão e transmissão) são estudadas e, posteriormente, aplicadas à acústica (batimentos, fenômeno da audição, fontes sonoras, cavidades ressonantes e Efeito Doppler).

4 - OBJETIVOS:

- ✓ Compreender as características do movimento ondulatório;
- ✓ Relacionar o movimento circular e o movimento harmônico simples;
- ✓ Compreender o movimento harmônico simples;
- ✓ Analisar a cinemática, dinâmica e energética do oscilador harmônico simples;
- ✓ Compreender a descrição matemática e propriedades físicas das ondas harmônicas (interferência, reflexão e transmissão);
- ✓ Compreender o efeito Doppler.

5 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

- ✓ Comportamento ondulatório;
- ✓ Movimento Circular e o Movimento Harmônico Simples;



- ✓ Oscilações amortecidas e forçadas;
- ✓ Ondas e seus tipos;
- ✓ Fenômenos ondulatórios: efeito Doppler, ressonâncias, batimento, onda estacionária, superposição;
- ✓ Som e audição: faixas audíveis e inaudíveis, escala de intensidade, velocidades, mecanismo da audição, identificação de sequências, noções de tons musicais.

6 - BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

KELLER, F. J, GETTYS, W. E., SKOVE, M. J., **Física**, vols. 1 e 2, Makron Books, 1997.

NUSSENZVEIG, M., **Curso de física básica**, vol. 2., Edgard Blücher, 2015.

HALLIDAY, RESNICK, **Física 3**, Rio de Janeiro, RTC, 1997.

Revista Brasileira de Ensino de Física, ISSN 1806-9126.

7 - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

TIPLER, P. – **Física para cientistas e engenheiros- vol 2**, LTC, 2009.

HALLIDAY & RESNICK, **Fundamentos de Física**, vol 2 1991. LTC.

EISBERG & LEMER, **Física-Fundamentos e Aplicações**, vol. 2, 1983, McGraw-Hill, Rio de Janeiro.

YOUNG, FREEDMAN, SEARS & ZEMANSKY, **Física II**, 2004, Pearson Education, São Paulo.

HEWITT, P. **Física Conceitual**. 9ª Edição. Ed. Bookman. 2009.



 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA São Paulo			CÂMPUS <i>PRC</i>		
1- IDENTIFICAÇÃO CURSO: Licenciatura em Física Componente Curricular: Didática					
Semestre: 3º		Código: PRCDIDA		Tipo: Obrigatório	
Nº de docentes: 1	Nº aulas semanais: 4	Total de aulas: 80	C.H. Ensino: 57,8 h C.H. Extensão: 8,9 h Total de horas: 66,7 h C.H. PCC: 20 h		
Abordagem Metodológica: T (X) P () T/P ()		Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula? () SIM (X) NÃO C.H.:			
2- GRUPOS DE CONHECIMENTOS ESSENCIAIS DO CURRÍCULO DE REFERÊNCIA Núcleo de formação pedagógica: Didática; Currículo; Educação profissional e tecnológica					
3 - EMENTA: Estudo dos processos de ensino e aprendizagem a partir de diferentes óticas, da evolução dos fundamentos teóricos e das contribuições da Didática para a formação e a atuação de professores, analisando os aspectos estruturantes da atividade docente com foco na compreensão e organização do trabalho pedagógico.					



4 - OBJETIVOS:

- ✓ Perceber e compreender reflexiva e criticamente as situações didáticas no seu contexto histórico e social.
- ✓ Estudar o processo de ensino e aprendizagem com vistas à sua multidimensionalidade.
- ✓ Compreender a organização do trabalho pedagógico numa perspectiva de totalidade, mediada pelas condições histórico-sociais.
- ✓ Estudar as concepções de métodos de ensino atentando criticamente às situações didáticas concretas dos espaços educativos.
- ✓ Utilizar a prática como componente curricular articulando-a com os objetivos e o conteúdo programático descrito abaixo com o de tecnologias da informação, narrativas orais e escritas de professores, produção dos alunos, estudos de caso, e produção de material didático.

5 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

- ✓ Educação e Escola;
- ✓ A função social da escola;
- ✓ Didática: história e concepção;
- ✓ Didática e democratização do ensino;
- ✓ Formação de professores: a didática e os saberes docentes;
- ✓ Didática, pedagogia e prática educativa;
- ✓ A organização do trabalho pedagógico;
- ✓ O projeto político pedagógico da escola;
- ✓ Planejamento escolar;
- ✓ A organização curricular e a cultura escolar;
- ✓ A aula como forma de organização do ensino;
- ✓ A avaliação e a aprendizagem na escola;
- ✓ Relações professor-estudante-conhecimento na sala de aula;
- ✓ As técnicas de ensino;
- ✓ Transposição didática: conceitos e teoria;
- ✓ O ensinar e o aprender;
- ✓ Didática e o Trabalho docente;
- ✓ A Profissão docente e o seu contexto social.



6 - BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

FREIRE, P. **Pedagogia da autonomia:** saberes necessários à docência. Editora Paz e Terra, 35ª Edição, 2002.

FRANCO, Maria Amélia Santoro; PIMENTA, Selma Garrido (org.). **Didática:** embates contemporâneos. São Paulo: Edições Loyola, 2010.

SACRISTAN, G. e GOMEZ, A. I. P. **Compreender e transformar o ensino.** Porto Alegre: Artes Médicas, 2000.

REVISTA BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO. Rio de Janeiro: ANPED – Associação nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação. ISSN: 1809-449X.

7 - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

LIBÂNEO, J.C., **Didática: velhos e novos temas.** Edição do Autor, 2002. Disponível em: <http://boletimef.org/biblioteca/67/libaneo-livro>

CHARLOT, Bernard. **O professor na sociedade contemporânea: um trabalhador da contradição.** Revista da FAEEBA, Salvador, v. 17, n. 30, p. 17-31, 2008. Disponível em: <http://www.ppgeduc.com/revistadafaeeba/anteriores/numero30.pdf>.

PIMENTA, Selma Garrido (org.). **Didática e formação de professores: percursos e perspectivas no Brasil e em Portugal.** .5ª ed. São Paulo, Cortez, 2008.

CARVALHO, Anna Maria Pessoa; Gil Pérez, Daniel. **Formação de professores de ciências.** São Paulo: Cortez, 2011.

VILLATORRE, Aparecida Magalhães; HIGA, Ivanilda. **Didática e avaliação em Física.** Curitiba: IBPEX, 2012.



**INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA**
São Paulo

CÂMPUS
PRC

1 – IDENTIFICAÇÃO

CURSO: Licenciatura em Física

Componente Curricular: Oficina de Projetos de Ensino: Ondulatória

Semestre: 3º

Código: PRCOPEO

Tipo: Obrigatório

Nº de docentes:
1

**Nº aulas
semanais:**
2

Total de aulas:
40

C.H. Ensino: 24,4 h
C.H. Extensão: 8,9
Total de horas: 33,3 h
C.H. PCC: 20 h

Abordagem Metodológica:
T () P () T/P (X)

**Uso de laboratório ou outros ambientes além
da sala de aula?**

(X) SIM () NÃO

C.H.: 16,7 h

Qual(is): Laboratório de Física e Laboratório de
Informática

2 – GRUPOS DE CONHECIMENTOS ESSENCIAIS DO CURRÍCULO DE REFERÊNCIA

Núcleo de formação pedagógica: Didática;

Núcleo de formação específica: A experimentação como parte imprescindível da atividade científica e do ensino de Física; A estrutura do conhecimento Físico; A contextualização da Física: História, Filosofia e relações CTSA; As interfaces entre a Física e o Ensino.

3 – EMENTA:

O componente curricular aborda conceitos fundamentais da Ondulatória através dos tópicos de: resolução de problemas, concepções espontâneas, conceitos, uso das ciências, construção do mapa conceitual, uso de softwares educacionais e práticas pedagógicas, articulada à educação ambiental.

4 – OBJETIVOS:

- ✓ Articular os conteúdos de ondulatória com estudos sobre o ensino de Física.
- ✓ Estudar as práticas pedagógicas vigentes, as dificuldades teórico-metodológicas.
- ✓ Construir junto aos estudantes sequências de ensino sobre ondulatória.
- ✓ Utilizar práticas pedagógicas para o desenvolvimento dos conceitos de ondulatória.
- ✓ Refletir sobre a educação ambiental.



5 – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

- ✓ Construção de mapas conceituais;
- ✓ Discussão sobre os conceitos de ondulatória estudados no ensino fundamental e médio;
- ✓ Estudo sobre concepções espontâneo-alternativas sobre tópicos de ondulatória;
- ✓ Construção de materiais de baixo custo;
- ✓ Aplicação de *softwares* computacionais;
- ✓ O uso da história das ciências na construção do conhecimento em ondulatória;
- ✓ Resolução de problemas relacionados com ondulatória.
- ✓ Educação ambiental.

6 – BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. **Fundamentos de Física: Gravitação, Ondas e Termodinâmica**. 9. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012. 2 v. ISBN 9788521619048.

YOUNG, Hugh D.; FREEDMAN, Roger A.; FORD, Lewis A. (colab). **Física II: Termodinâmica e ondas**. 12. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2008. 2 v. ISBN 9788588639331.

HEWITT, Paul G. **Física Conceitual**. 11. ed. Porto Alegre: Bookman. 2011. 743 p. ISBN 9788577808908.

REVISTA BRASILEIRA DE ENSINO DE FÍSICA. São Paulo: Sociedade Brasileira de Física, Mensal. ISSN 1806-9126.

7 – BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

REF. **Física 2: física térmica, óptica**. 4. ed. São Paulo: EdUSP, 1998. 2 v. ISBN 9788531400254.

TIPLER, Paul A.; MOSCA, Gene. **Física para cientistas e engenheiros: volume 1: mecânica, oscilações e ondas, termodinâmica**. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009. 1 v. ISBN 9788521617105.

KELLER, Frederick J.; GETTYS, Edwards W.; SKOVE, Malcolm J. **Física: volume 1**. 2. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 1999. 1 v. ISBN 9788534605427.

NUSSENZVEIG, Moysés H. **Curso de física básica 2: fluidos, oscilações e ondas, calor**. 4. ed. São Paulo: Edgard Blücher, 2002. 2 v. ISBN 9788521202998.

TRAVASSOS, Edson Gomes. **A prática da educação ambiental nas escolas**. Porto Alegre, RS: Editora Mediação, 2.ed., 2006.

CADERNO BRASILEIRO DE ENSINO DE FÍSICA. Santa Catarina: UFSC, Quadrimestral, eISSN 2175-7941.



**INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA**
São Paulo

CÂMPUS
PRC

1 – IDENTIFICAÇÃO

CURSO: Licenciatura em Física

Componente Curricular: Laboratório de Física Básica: Oscilações e Ondas

Semestre: 3º

Código: PRCLFBO

Tipo: Obrigatório

Nº de docentes:
2 (integral)

Nº aulas semanais:
2

Total de aulas:
40

C.H. Ensino: 24,5 h
C.H. Extensão: 8,8 h
Total de horas: 33,3 h

Abordagem Metodológica:
T () P (X) T/P ()

Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula?
(X) SIM () NÃO **C.H.:** 33,3 h

Qual(is): Laboratórios de Física

2 – GRUPOS DE CONHECIMENTOS ESSENCIAIS DO CURRÍCULO DE REFERÊNCIA

Núcleo de formação específica: A matemática como uma linguagem estruturante do Conhecimento Físico; A experimentação como parte imprescindível da atividade científica e do ensino de Física; A estrutura do Conhecimento Físico; A contextualização da Física: História, Filosofia e as relações CTSA; A organização conceitual da Física.

3 – EMENTA:

Neste espaço curricular são realizadas atividades experimentais envolvendo os conteúdos desenvolvidos no espaço curricular destinado a Fenômenos Ondulatórios, assegurando que a teoria esteja sempre articulada com a prática.

4 – OBJETIVOS:

- ✓ Compreender vários fenômenos físicos relacionados a Oscilações e Ondas a partir de atividades experimentais, assegurando que a teoria esteja sempre articulada com a prática.

5 – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

- ✓ Comportamento Ondulatório;
- ✓ Movimento Harmônico Simples;
- ✓ Oscilações amortecidas e forçadas;
- ✓ Osciladores acoplados;
- ✓ Pêndulo simples e físico;
- ✓ Características das ondas mecânicas;
- ✓ Ondas estacionárias;
- ✓ Interferência;
- ✓ Difração.



6 – BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. **Fundamentos de Física: Gravitação, Ondas e Termodinâmica**. 9. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012. 2 v. ISBN 9788521619048.

YOUNG, Hugh D.; FREEDMAN, Roger A.; FORD, Lewis A. (colab). **Física II: Termodinâmica e ondas**. 12. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2008. 2 v. ISBN 9788588639331.

HEWITT, Paul G. **Física Conceitual**. 11. ed. Porto Alegre: Bookman. 2011. 743 p. ISBN 9788577808908.

REVISTA BRASILEIRA DE ENSINO DE FÍSICA. São Paulo: Sociedade Brasileira de Física, Mensal. ISSN 1806-9126.

7 – BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

REF. **Física 2: física térmica, óptica**. 4. ed. São Paulo: EdUSP, 1998. 2 v. ISBN 9788531400254.

TIPLER, Paul A.; MOSCA, Gene. **Física para cientistas e engenheiros: volume 1: mecânica, oscilações e ondas, termodinâmica**. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009. 1 v. ISBN 9788521617105.

KELLER, Frederick J.; GETTYS, Edwards W.; SKOVE, Malcolm J. **Física: volume 1**. 2. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 1999. 1 v. ISBN 9788534605427.

NUSSENZVEIG, Moysés H. **Curso de física básica 2: fluidos, oscilações e ondas, calor**. 4. ed. São Paulo: Edgard Blücher, 2002. 2 v. ISBN 9788521202998.

CADERNO BRASILEIRO DE ENSINO DE FÍSICA. Santa Catarina: UFSC, Quadrimestral, eISSN 2175-7941.

**4º Semestre:**

 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA São Paulo		CÂMPUS PRC	
1- IDENTIFICAÇÃO CURSO: Licenciatura em Física Componente Curricular: Matemática aplicada à ciência-II			
Semestre: 4º		Código: PRCMACB	Tipo: Obrigatório
Nº de docentes: 1	Nº aulas semanais: 4	Total de aulas: 80	C.H. Ensino: 57,8 h C.H. Extensão: 8,9 h Total de horas: 66,7 h
Abordagem Metodológica: T () P () T/P (x)		Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula? (x) SIM () NÃO C.H.: 3,33 Qual(is): Laboratório de informática.	
2- GRUPOS DE CONHECIMENTOS ESSENCIAIS DO CURRÍCULO DE REFERÊNCIA Núcleo de formação específica: A Matemática como uma linguagem estruturante do conhecimento físico. A organização conceitual da Física.			
3 - EMENTA: Este componente curricular retoma as noções já trabalhadas do cálculo diferencial e integral mostrando a relação existente entre as noções de derivada e integral, segundo os mais diversos aspectos, explorando o significado dos símbolos concernentes ao estudo do Cálculo, e suas possibilidades de utilização nas ciências naturais. Abordando, do ponto de vista histórico, as noções nucleares de infinitésimos e limite, procurar mostrar como se chegou à definição de integral que hoje se utiliza.			
4 - OBJETIVOS: ✓ Conhecer o Teorema Fundamental do Cálculo. ✓ Apresentar o conceito de Integral definida através da exploração gráfica, geométrica e algébrica. ✓ Aplicar diversas técnicas de integração. ✓ Estabelecer aplicações em Física a partir do tratamento integral.			
5 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:			



- ✓ Integrais indefinidas. Métodos de integração: por substituição, por partes, trigonométricas, frações parciais;
- ✓ Integrais definidas: soma de Riehmman, teorema fundamental do cálculo, cálculo de áreas entre curvas, cálculo de volumes de sólidos de revolução.
- ✓ Aplicações de integrais (força hidrostática, trabalho e energia).

6 - BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

GUIDORIZZI, H.L. **Um curso de Cálculo, vol. 1**, 5ªed, Rio de Janeiro: LTC, 2001.

FLEMMING, D.M. **Cálculo A**. 6ªed, São Paulo: Pearson, 2007.

STEWART, J. **Cálculo, vol. 1**, 4ªed., São Paulo: Pioneira, 2001.

7 - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

THOMAS, G.B. **Cálculo, vol. 1**, 10ªed., São Paulo: Addison-Wesley, 2002.

HIMONAS, A., HOWARD, A. **Cálculo, conceitos e aplicações**. Rio de Janeiro: LTC, 2005.

LEITHOLD, Louis. **O Cálculo com Geometria Analítica**. Vol. 1. São Paulo: Harbra, 3ª ed., 1994.

GUIDORIZZI, H.L. **Um curso de Cálculo, vol. 2**, 5ªed, São Paulo: LTC, 2001.

STEWART, J. **Cálculo, vol. 2**, 4ªed., São Paulo: Pioneira, 2001.

REVISTA DO PROFESSOR DE MATEMÁTICA. Sociedade Brasileira de Matemática. Rio de Janeiro: SBM, 2022-. Versão online. Disponível em: <https://rpm.org.br/>.



 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA São Paulo		CÂMPUS PRC	
1- IDENTIFICAÇÃO CURSO: Licenciatura em Física Componente Curricular: Mecânica Aplicada			
Semestre: 4º		Código: PRCMAPL	Tipo: Obrigatório
Nº de docentes: 1	Nº aulas semanais: 4	Total de aulas: 80	C.H. Ensino: 57,8 h C.H. Extensão: 8,9 h Total de horas: 66,7h C.H. PCC: 20 h
Abordagem Metodológica: T () P () T/P (X)		Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula? (X) SIM () NÃO C.H.: 5 h Qual(is): Laboratório de Física / Laboratório de informática	
2- GRUPOS DE CONHECIMENTOS ESSENCIAIS DO CURRÍCULO DE REFERÊNCIA Núcleo de formação específica: A Matemática como uma linguagem estruturante do conhecimento Físico; A experimentação como parte imprescindível da atividade científica e do ensino de Física; A organização conceitual da Física; As interfaces entre a Física e o Ensino.			
3 - EMENTA: O componente curricular oferece ao licenciando o contato com aplicações tecnológicas da mecânica clássica, a realização de experimentos estruturados em torno de situações-problemas e o trabalho com a modelização dos fenômenos. É abordado o tratamento vetorial das grandezas físicas, o equilíbrio estático e dinâmico do ponto material e do corpo extenso aplicado a cabos, vigas, treliças, engrenagens, corpos em deslizamento e rolagem, a conceituação e aplicação do momento de inércia, a conservação de energia e momento.			



4 - OBJETIVOS:

- ✓ Conhecer a mecânica clássica como uma área de estudo que envolve uma grande quantidade e fenômenos naturais e tecnológicos vivenciados diariamente, sendo bastante apropriada para inúmeras aplicações e contextualizações acessíveis da física. A abordagem teórica dessas situações, no entanto, envolve o domínio da conceituação física e do formalismo matemático - como a notação e operações vetoriais - que foram desenvolvidos mais sistematicamente ao longo dos últimos quatro séculos;
- ✓ Vivenciar o processo da modelização de fenômenos, levando à elaboração de suas concepções intuitivas;
- ✓ Abordar aspectos teóricos da mecânica técnica que se relacionam à aplicação da mecânica clássica ao estudo da resistência dos materiais e ao equilíbrio dos corpos extensos, particularmente vigas, treliças e figuras planas;
- ✓ Experimentar com a formulação de situações-problemas envolvendo conceitos como movimento circular, equilíbrio de forças, centro de gravidade, momento, colisões, conservações da energia mecânica e do momento, os momentos de inércia e angular;
- ✓ Contextualizar a física no cotidiano de seus futuros alunos e, por outro lado, sensibilizado para a necessidade e a importância de uma abordagem conceitual significativa da educação científica;
- ✓ Utilizar a prática como componente curricular articulando-a com os objetivos e o conteúdo programático descrito abaixo com o de tecnologias da informação; Produção dos alunos; Estudos de caso; Produção de material didático, por exemplo.

5 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

- ✓ Equilíbrio do corpo extenso - torque.
- ✓ Vigas e treliças.
- ✓ Centro de massa.
- ✓ Rotação do ponto material e do corpo extenso.
- ✓ Engrenagens e máquinas simples.
- ✓ Momento angular e momento de inércia.
- ✓ Caráter vetorial do torque e do momento angular: giroscópio.
- ✓ Linguagem vetorial (operações matemáticas com vetores / produto vetorial de dois vetores).

6 - BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

HIBBELER, R. C. **Estática: mecânica para engenharia**. 12. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011.

BEER, Ferdinand P et al. **Mecânica vetorial para engenheiros: estática**. 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2012.

KELLER, Frederick J.; GETTYS, W. Edwards; SKOVE, Malcolm J. **Física**: volume 1. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 1999.

REVISTA BRASILEIRA DE ENSINO DE FÍSICA. São Paulo: Sociedade Brasileira de Física, Mensal. ISSN 1806-9126.



7 - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

SHAMES, Irving Herman. **Estática: mecânica para engenharia**: volume 1. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2002.

NUSSENZVEIG, H. Moysés. **Curso de física básica 1: mecânica**. 4. ed., rev. São Paulo: Blücher, 2002.

ASSIS, André Koch Torres. **Arquimedes, o Centro de Gravidade e a Lei da Alavanca**. Montreal, Canadá: Apeiron Montreal, 2008. Disponível em: <<https://www.ifi.unicamp.br/~assis/Arquimedes.pdf>>. Acesso em: 16/09/2022.

TELLES, Dirceu D'Alkmin; MONGELLI NETO, João. **Física com aplicação tecnológica: Mecânica** (V. 1). São Paulo: Edgard Blucher, 2011.

LEMES, M. R. JÚNIOR, A. D. P. **Iniciação tecnológica: uma forma lúdica de estímulo ao aprendizado**. Revista de educação, Valinhos, v. 11, n. 12, 2008.

INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
São Paulo**CÂMPUS**

PRC

1- IDENTIFICAÇÃO**CURSO:** Licenciatura em Física**Componente Curricular:** Ótica**Semestre:** 4º**Código:** PRCOTIC**Tipo:** Obrigatório**Nº de docentes:**

1

Nº aulas semanais:

2

Total de aulas: 40**C.H. Ensino:** 24,4 h**C.H. Extensão:** 8,9 h**Total de horas:** 33,3 h**Abordagem Metodológica:**

T () P () T/P (X)

Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula?

(X) SIM () NÃO

C.H.: 3,33 h**Qual(is):** Laboratório de Física / Laboratório de Informática**2- GRUPOS DE CONHECIMENTOS ESSENCIAIS DO CURRÍCULO DE REFERÊNCIA**

Núcleo de formação específica: A Matemática como uma linguagem estruturante do Conhecimento Físico; A estrutura do Conhecimento Físico; A contextualização da Física: História, Filosofia e as relações CTSA; A organização conceitual da Física; As interfaces entre a Física e o Ensino.

3 - EMENTA:

Esse componente curricular aborda conceitos de óptica geométrica e óptica física, discutindo os princípios fundamentais para o estudo e entendimento de fenômenos físicos relacionados com a luz. Auxiliando na compreensão do mecanismo de funcionamento de instrumentos ópticos e do caráter discreto da luz. Estabelece relações com a perspectiva da educação ambiental.

4 - OBJETIVOS:

- ✓ Compreender os fenômenos físicos relacionados à Óptica Geométrica e a Óptica Física;



- ✓ Analisar a formação de imagens em espelhos e lentes, através dos fundamentos da óptica geométrica;
- ✓ Estudar os princípios físicos de instrumentos ópticos;
- ✓ Analisar, através de uma abordagem ondulatória da luz, fenômenos ópticos, tais como: interferência, difração, polarização, espectros de emissão/absorção, entre outros;
- ✓ Compreender o caráter discreto da luz e os fenômenos físicos relacionados à interação da luz com a matéria.
- ✓ Utilizar a prática como componente curricular articulando-a com os objetivos e o conteúdo programático descrito abaixo com o de tecnologias da informação, Produção dos alunos, estudos de caso; produção de material didático, por exemplo.
- ✓ Relacionar os conceitos físicos com a perspectiva da educação ambiental.

5 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

- ✓ Ótica geométrica:
- ✓ Propagação retilínea da luz;
- ✓ Reflexão;
- ✓ Refração;
- ✓ Espelhos;
- ✓ Lentes;
- ✓ Instrumentos ópticos.
- ✓ Ótica física:
- ✓ Luz como um fenômeno ondulatório;
- ✓ Reflexão;
- ✓ Refração;
- ✓ Polarização;
- ✓ Interferência;
- ✓ Difração;
- ✓ Caráter discreto da luz: Interação com a matéria - emissão e absorção.
- ✓ Educação ambiental.

6 - BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. **Fundamentos de física** – volume 4. 9ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012.

NUSSENZVEIG, H. M. **Curso de física básica** – volume 4: ótica, relatividade, física quântica. 2ª ed. São Paulo: Blucher, 2014.

KELLER, GETTYS & SKOVE, **Física** – volume 2. Ed. Pearson Education do Brasil, 1999.



REVISTA BRASILEIRA DE ENSINO DE FÍSICA. São Paulo: Sociedade Brasileira de Física, Mensal. ISSN 1806-9126.

7 - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

TIPLER, P. A.; MOSCA, G. **Física para cientistas e engenheiros**, – volume 2: eletricidade e magnetismo, óptica. 6ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009.

FREJLICH, J. **Óptica**. São Paulo: Oficina de Textos, 2011.

HEWITT, P. G. **Física conceitual**. 11ª ed. Porto Alegre: Bookman, 2011.

YOUNG, H. D.; FREEDMAN, R. A. **Física IV: ótica e física moderna**. 12ª ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2009.

ERITON RODRIGO BOTERO. **Metodologia e prática do ensino de física: acústica, óptica, ondas e oscilações**. Editora Intersaberes, 2020.

A FÍSICA NA ESCOLA. São Paulo: SBF, 2000. Disponível em: <<http://www1.fisica.org.br/fne/>> Acesso em 14 out. 2022.

BOURSCHEID, J. L. W. A convergência da educação ambiental, sustentabilidade, ciência, tecnologia e sociedade (CTS) e ambiente (CTSA) no ensino de ciências. **Revista Thema**, v. 11, n. 1, p. 24-36, 2014.



INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
São Paulo

CÂMPUS

PRC

1- IDENTIFICAÇÃO

CURSO: Licenciatura em Física

Componente Curricular: Sociologia da Educação

Semestre:

4º

Código:

PRCSOED

Tipo:

Obrigatório

Nº de docentes:

1

Nº aulas semanais:

2

Total de aulas:

40

C.H. Ensino: 24,4 h

C.H. Extensão: 8,9 h

Total de horas: 33,3 h

Abordagem Metodológica:

T (X) P () T/P ()

Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula?

() SIM (X) NÃO

C.H:

2- GRUPOS DE CONHECIMENTOS ESSENCIAIS DO CURRÍCULO DE REFERÊNCIA

Núcleo de formação pedagógica: Fundamentos da Educação; Diversidade, direitos humanos e inclusão

3 - EMENTA:

Contextualização e compreensão da visão das principais escolas do pensamento sociológico a respeito do papel da Educação nas sociedades, para uma reflexão crítica a respeito da produção de desigualdades e de preconceitos. Reflexões acerca da educação das relações étnico-raciais e história e cultura afro-brasileira e indígena e educação em direitos humanos.



4 - OBJETIVOS:

- ✓ Estimular a análise e a compreensão do fenômeno educacional na sociedade contemporânea por meio do estudo das principais correntes do pensamento sociológico contemporâneo;
- ✓ Estimular a reflexão crítica acerca da Educação contemporânea a partir de uma perspectiva sociológica;
- ✓ Conhecer a produção bibliográfica e as pesquisas mais recentes na área de Sociologia da Educação;
- ✓ Aprofundar o debate de temas contemporâneos da Educação brasileira à luz dos referenciais analíticos da Sociologia da Educação.
- ✓ Refletir sobre a educação das relações étnico-raciais e história e cultura afro-brasileira e indígena.
- ✓ Refletir sobre a educação em direitos humanos.

5 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

- ✓ A natureza da sociedade;
- ✓ O contexto histórico de surgimento da Sociologia;
- ✓ O pensamento sociológico clássico: Émile Durkheim, Karl Marx e Max Weber;
- ✓ Conceitos sociológicos fundamentais Educação. Pierre Bourdieu e a Sociologia contemporânea;
- ✓ Estudo sociológico da escola. Estudos sociológicos de outros espaços educacionais;
- ✓ Pesquisa sociológica e Educação. Educação, desigualdades sociais e fracasso escolar;
- ✓ Violência escolar e indisciplina. Preconceitos: racismo, sexismo, homofobia. Relações entre desenvolvimento econômico e Educação.
- ✓ A educação das relações étnico-raciais e história e cultura afro-brasileira e indígena.
- ✓ A educação em direitos humanos.

6 - BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

BOURDIEU, Pierre; PASSERON, Jean-Claude. **A reprodução**: elementos para uma teoria do sistema de ensino. Petrópolis, RJ: Vozes, 2011.

MARQUES, Silvia. **Sociologia da Educação**. Rio de Janeiro: LTC, 2012.

PILETTI, Nelson. **Sociologia da Educação**. São Paulo: Ática, 2010.

EDUCAÇÃO & SOCIEDADE. Campinas: Centro de Estudos Educação e Sociedade – Cedes. ISSN: 1678-4626



7 - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

NOGUEIRA, Maria Alice; NOGUEIRA, Cláudio Marques Martins. **Bourdieu e a Educação**. Belo Horizonte: Autêntica, 2009.

DURKHEIM, Émile. **Educação e Sociologia**. Petrópolis, RJ: Vozes, 2011.

BAUMAN, ZIGMUNT. **A Modernidade Líquida**. Rio de Janeiro, 2004.

HARVEY, David. **Para entender O Capital**. Livro 1. São Paulo: Boitempo, 2013.

ZIZEK, Slavoj. **Bem vindo ao deserto do real**. São Paulo: Boitempo, 2003.

SOUZA, Catiúscia Custódio de. **O movimento indígena e a luta emancipatória**. Florianópolis: UFSC, 2015.

SOUZA, Fábio Feltrin de; MORTARI, Cláudia (org.). **Histórias africanas e afro-brasileiras: ensino, questões e perspectivas**. Tubarão, SC: Copiart; Erechim, RS: UFFS, 2016.

SCHILLING, Flávia. **Educação e Direitos Humanos: percepções sobre a escola justa**. São Paulo: Cortez, 2014

INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
São Paulo**CÂMPUS***PRC***1- IDENTIFICAÇÃO****CURSO:** Licenciatura em Física**Componente Curricular:** Física Aplicada aos Fenômenos Biológicos**Semestre:** 4º**Código:** PRCFAFB**Tipo:** Obrigatório**Nº de
docentes:**

1

**Nº aulas
semanais:**

4

Total de aulas: 80**C.H. Ensino:** 57,8 h**C.H. Extensão:** 8,9 h**Total de horas:** 66,7 h**Abordagem
Metodológica:**

T () P () T/P (X)

Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula?

(X) SIM () NÃO

C.H.: 3,3 h**Qual(is):** Laboratório de Física / Laboratório de Informática**2- GRUPOS DE CONHECIMENTOS ESSENCIAIS DO CURRÍCULO DE REFERÊNCIA**

Núcleo de formação específica: A Matemática como uma linguagem estruturante do Conhecimento Físico; A estrutura do Conhecimento Físico; A organização conceitual da Física; A contextualização da Física: História, Filosofia e as relações CTSA; As interfaces entre a Física e o Ensino.

3 - EMENTA:

Este espaço curricular destina um tratamento conceitual e experimental de temas de Biomecânica, Física da percepção, funcionamento Celular e outros conteúdos de Física aplicados a sistemas biológicos, bem como dos impactos ambientais do desenvolvimento tecnológico provocados pela Física. A partir da caracterização matemática de fenômenos biológicos, estabelece-se nesta disciplina uma conexão entre os conceitos da mecânica clássica estudados pelos alunos no primeiro semestre e os sistemas biológicos mais comuns, articulados com a perspectiva da educação ambiental.

5 - OBJETIVOS:



- ✓ Estudar as diversas interfaces existentes entre a Física e as Ciências da vida;
- ✓ Ter uma visão integrada da física aplicada aos fenômenos e sistemas biológicos, compreendendo aspectos relativos à anatomia e fisiologia do corpo humano;
- ✓ Compreender alguns princípios básicos da Física aplicados a problemas na área da saúde e na área ambiental.
- ✓ Refletir sobre estratégias interdisciplinares que possam aproximar a Biologia da Física.
- ✓ Utilizar a prática como componente curricular articulando-a com os objetivos e o conteúdo programático descrito abaixo com o uso de tecnologias da informação, Produção dos alunos, Estudos de caso, Produção de material didático, por exemplo.
- ✓ Refletir sobre a perspectiva da educação ambiental.

5 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

- ✓ Conceitos básicos sobre radiação;
- ✓ Aplicações das radiações;
- ✓ Proteção Radiológica;
- ✓ Aplicações das radiações;
- ✓ Efeitos Biológicos da Radiação;
- ✓ Energia;
- ✓ Conservação da energia;
- ✓ Energia e o corpo humano;
- ✓ Fontes convencionais e alternativas de energia;
- ✓ Bioacústica: O ouvido e o som;
- ✓ Aplicações do ultrassom;
- ✓ Biofísica da visão: O olho e a luz;
- ✓ Biofísica da dinâmica de fluidos nos seres vivos;
- ✓ Fluidos em sistemas biológicos;
- ✓ Pressão sanguínea;
- ✓ Fenômenos elétricos nas células e o sistema nervoso;
- ✓ Biomecânica do corpo humano: alavancas, centro de gravidade, rotações, forças musculares, ossos;
- ✓ Escalas biológicas;
- ✓ Educação Ambiental.

6 - BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

OKUNO, E., FRATIN, E., **Desvendando a Física do Corpo Humano: Biomecânica**. Manole: São Paulo, 2003.

DURAN, J.H. R., **Biofísica: Conceitos e aplicações**. 2ª ed. São Paulo: Pearson, 2011.



HENEINE, Ibrahim Felipe. **Biofísica básica**. 2. ed. São Paulo: Atheneu, 2010.

Revista Brasileira de Ensino de Física. ISSN 1806-1117. São Paulo: Sociedade Brasileira de Física. 1979. Trimestral. Disponível em: <<http://www.sbfisica.org.br/rbef/>>. Acesso em 17 mar 2019.

7 - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

OKUNO, Emico. **Radiação: efeitos, riscos e benefícios**. São Paulo: Harbra, 2007.

ELIANA LOPES FERREIRA. **Descomplicando a Biofísica: Uma Introdução aos Conceitos da Área**. Editora Intersaberes, 2020.

OLIVEIRA, Fernando Amaral; Arnaldo Prata Mourão. **Fundamentos de radiologia e imagem**. Editora Difusão 2009.

HALL, Susan J. **Biomecânica básica**. 5. ed. Barueri: Manole, 2009.

OKUNO, E., CALDAS, I.L., CHOW, C., **Física para Ciências Biológicas e Biomédicas**. Harbra: São Paulo, 1982.

BOURSCHEID, J. L. W. A convergência da educação ambiental, sustentabilidade, ciência, tecnologia e sociedade (CTS) e ambiente (CTSA) no ensino de ciências. **Revista Thema**, v. 11, n. 1, p. 24-36, 2014.

Caderno Brasileiro de Ensino de Física. ISSN 2175-7941. Florianópolis: UFSC, 2003 – . Quadrimestral. Disponível em: <<https://periodicos.ufsc.br/index.php/fisica/issue/archive>>. Acesso em 11 set. 2022.



INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
São Paulo

CÂMPUS

PRC

1- IDENTIFICAÇÃO

CURSO: Licenciatura em Física

Componente Curricular: Oficina de Projetos de Ensino: Ótica

Semestre: 4º

Código: PRCOPOT

Tipo: Obrigatório

Nº de docentes:

1

Nº aulas semanais:

2

Total de aulas: 40

C.H. Ensino: 24,4 h

C.H. Extensão: 8,9 h

Total de horas: 33,3 h

C.H. PCC: 20 h

Abordagem Metodológica:

T () P () T/P (X)

Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula?

(X) SIM () NÃO

C.H.: 16,7 h

Qual(is): Laboratório de Física / Laboratório de Informática

2- GRUPOS DE CONHECIMENTOS ESSENCIAIS DO CURRÍCULO DE REFERÊNCIA

Núcleo de formação específica: A Matemática como uma linguagem estruturante do Conhecimento Físico; A estrutura do Conhecimento Físico; A contextualização da Física: História, Filosofia e as relações CTSA; A organização conceitual da Física; As interfaces entre a Física e o Ensino.

3 - EMENTA:

A disciplina aborda os conceitos fundamentais em Ótica através dos tópicos de: Resolução de problemas, concepções espontâneas, conceitos, uso das ciências, construção do mapa conceitual e uso de softwares educacionais. Articular os conceitos e conteúdos da física, abordados nos componentes já cursados pelo aluno (ou concomitante), na área de ótica, com o ensino, metodologias e aspectos pedagógicos do ensino de física, articulada à educação ambiental.

6 - OBJETIVOS:

- ✓ Articular os conteúdos de ondulatória com estudos sobre o ensino de Física;
- ✓ Estudar as práticas pedagógicas vigentes, as dificuldades teórico-metodológicas e construir juntamente com os estudantes sequências de ensino sobre ondulatória;



- ✓ Utilizar a prática como componente curricular articulando-a com os objetivos e o conteúdo programático descrito abaixo com o de tecnologias da informação; Narrativas orais e escritas de professores; Produção dos alunos; Estudos de caso; Produção de material didático, por exemplo.
- ✓ Refletir sobre a educação ambiental.

5 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

- ✓ Construir um mapa conceitual com os tópicos envolvidos em Ótica;
- ✓ Discussão sobre conceitos de Ótica estudados no ensino fundamental e médio;
- ✓ Estudo sobre concepções espontâneo-alternativas sobre tópicos de ótica;
- ✓ Construção de materiais de baixo custo de tópicos de ótica;
- ✓ Planejamento e uso de softwares computacionais sobre ótica;
- ✓ O uso da história das ciências para construção de conhecimento em ótica;
- ✓ Resolução de problemas em ótica.
- ✓ Educação ambiental.

6 - BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. **Fundamentos de física – volume 4**. 9ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012.

NUSSENZVEIG, H. M. **Curso de física básica – volume 4: ótica, relatividade, física quântica**. 2ª ed. São Paulo: Blucher, 2014.

KELLER, GETTYS & SKOVE, **Física – volume 2**. Ed. Pearson Education do Brasil, 1999.

GIRCOREANO, José Paulo; PACCA, Jesuína Lopes de Almeida. **O ensino da óptica na perspectiva de compreender a luz e a visão**. Disponível em: Caderno Brasileiro de Ensino de Física. Florianópolis, v. 18, n. 1, p. 26-40, 2001. Disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/fisica/article/view/6687/6154>. Acesso em 15 mar. 2019



7 - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

TIPLER, P. A.; MOSCA, G. **Física para cientistas e engenheiros, – volume 2: eletricidade e magnetismo**, óptica. 6ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009.

FREJLICH, J. **Óptica**. São Paulo: Oficina de Textos, 2011.

HEWITT, P. G. **Física conceitual**. 11ª ed. Porto Alegre: Bookman, 2011.

YOUNG, H. D.; FREEDMAN, R. A. **Física IV: ótica e física moderna**. 12ª ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2009.

SILVA, O. H. M.; ZAPAROLLI, F. V. D.; ARRUDA, S. de M. **Demonstrações em óptica geométrica: uma proposta de montagem para ambientes de educação não formal**. Caderno Brasileiro de Ensino de Física. Florianópolis, v. 29, n. 3, p. 1188–1199, 2012. Disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/fisica/article/view/2175-7941.2012v29n3p1188> . Acesso em 15 mar. 2019.

DIAS, Genebaldo Freire. **Educação ambiental: princípios e práticas**. 7.ed. São Paulo: Gaia, 2001.

A FÍSICA NA ESCOLA. São Paulo: SBF, 2000. Disponível em: <<http://www1.fisica.org.br/fne/>> Acesso em 14 out. 2022.



**INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA**
São Paulo

CÂMPUS
PRC

1 – IDENTIFICAÇÃO

CURSO: Licenciatura em Física

Componente Curricular: Laboratório de Física Básica: Ótica

Semestre: 4º

Código: PRCLFOT

Tipo: Obrigatório

Nº de docentes:
2 (integral)

Nº aulas semanais:
2

Total de aulas:
40

C.H. Ensino: 24,8 h
C.H. Extensão: 8,5 h
Total de horas: 33,3 h

Abordagem Metodológica:
T () P (X) T/P ()

Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula?

(X) SIM () NÃO

C.H.: 33,3 h

Qual(is): Laboratórios de Física

2 – GRUPOS DE CONHECIMENTOS ESSENCIAIS DO CURRÍCULO DE REFERÊNCIA

Núcleo de formação específica: A matemática como uma linguagem estruturante do Conhecimento Físico; A experimentação como parte imprescindível da atividade científica e do ensino de Física; A estrutura do Conhecimento Físico; A contextualização da Física: História, Filosofia e as relações CTSA; A organização conceitual da Física.

3 – EMENTA:

Neste espaço curricular são realizadas atividades experimentais envolvendo os conteúdos desenvolvidos no espaço curricular destinado a Ótica, assegurando que a teoria esteja sempre articulada com a prática.

4 – OBJETIVOS:

- ✓ Compreender os vários fenômenos físicos relacionados a Ótica Geométrica e a Ótica Física a partir de atividades experimentais, assegurando que a teoria esteja sempre articulada com a prática.

5 – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

- ✓ Reflexão;
- ✓ Refração;
- ✓ Espelhos planos;
- ✓ Espelhos esféricos;
- ✓ Lentes esféricas;
- ✓ Interferência;
- ✓ Difração;
- ✓ Polarização.



6 – BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. **Fundamentos de Física: óptica e física moderna**. 9. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012. 4 v. ISBN 9788521619062.

YOUNG, Hugh D.; FREEDMAN, Roger A.; FORD, Lewis A. (colab). **Física IV: ótica e física moderna**. 12. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2009. 4 v. ISBN 9788588639355.

HEWITT, Paul G. **Física Conceitual**. 11. ed. Porto Alegre: Bookman. 2011. 743 p. ISBN 9788577808908.

REVISTA BRASILEIRA DE ENSINO DE FÍSICA. São Paulo: Sociedade Brasileira de Física, Mensal. ISSN 1806-9126.

7 – BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

REF. **Física 2: física térmica, óptica**. 4. ed. São Paulo: EdUSP, 1998. 2 v. ISBN 9788531400254.

TIPLER, Paul A.; MOSCA, Gene. **Física para cientistas e engenheiros: volume 2: eletricidade e magnetismo, óptica**. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009. 2 v. ISBN 9788521617112.

KELLER, Frederick J.; GETTYS, Edwards W.; SKOVE, Malcolm J. **Física: volume 2**. 2. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 1999. 2 v. ISBN 9788534609722.

NUSSENZVEIG, Moysés H. **Curso de física básica 4: ótica, relatividade, física quântica**. 2. ed. São Paulo: Edgard Blücher, 2014. 4 v. ISBN 9788521208037.

CADERNO BRASILEIRO DE ENSINO DE FÍSICA. Santa Catarina: UFSC, Quadrimestral, ISSN 2175-7941.



5º semestre:

 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA São Paulo		CÂMPUS <i>PRC</i>	
1- IDENTIFICAÇÃO			
CURSO: Licenciatura em Física			
Componente Curricular: Matemática aplicada à ciência-III			
Semestre: 5º		Código: PRCMACC	Tipo: Obrigatório
Nº de docentes: 1	Nº aulas semanais: 4	Total de aulas: 80	C.H. Ensino: 66,7 h Total de horas: 66,7 h
Abordagem Metodológica: T () P () T/P (x)		Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula? (x) SIM () NÃO C.H.: 3,33	
Qual(is): Laboratório de informática.			
2- GRUPOS DE CONHECIMENTOS ESSENCIAIS DO CURRÍCULO DE REFERÊNCIA			
Núcleo de formação específica: A Matemática como uma linguagem estruturante do conhecimento físico. A organização conceitual da Física.			
3 - EMENTA:			
A disciplina aborda os conceitos fundamentais da Ondulatória através dos tópicos de: resolução de problemas, concepções espontâneas, conceitos, uso das ciências, construção do mapa conceitual e uso de softwares educacionais. A disciplina apresenta uma generalização dos conceitos de funções, derivadas e integrais de uma variável. A generalização dos conceitos de derivadas e integrais para o caso de funções de várias variáveis e as suas aplicações no estudo da Física são estudados nesse espaço curricular.			
4 - OBJETIVOS:			
✓ Conhecer ferramentas matemáticas poderosas e necessárias para a resolução de diversos problemas em Física; ✓ Consolidar os conceitos matemáticos empregados na resolução de problemas presentes na educação básica; ✓ Conhecer aplicativos computacionais, simulações e softwares na construção de gráficos que possibilitam uma metodologia adequada para os tratamentos computacionais de situações-problema relacionados à Física.			



5 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

- ✓ Funções de várias variáveis;
- ✓ Limites e continuidade;
- ✓ Derivadas parciais;
- ✓ Derivadas direcionais e vetor gradiente;
- ✓ Integrais duplas;
- ✓ Integrais triplas;
- ✓ Funções vetoriais;
- ✓ Derivação e integração de funções vetoriais.

6 - BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

GUIDORIZZI, H.L. **Um curso de Cálculo, vol. 2**, 5ªed., São Paulo: LTC, 2001.
STEWART, J. **Cálculo**. 4ªed. vol.2. São Paulo: Pioneira-Thomson Learning, 2001.
FLEMMING, D.M. **Cálculo B**. 6ªed., São Paulo: Pearson, 2007.

7 - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

LEITHOLD, L. **O cálculo com geometria analítica vol.2**. 3ed. São Paulo Harbra, 1994. THOMAS, B.G. **Cálculo**. 10ª ed., Vols. 1 e 2. São Paulo: Addison Wesley, 2002.
KELLER, F. J, GETTYS, W. E., SKOVE, M. J., **Física**, vol. 2, Makron Books, 1997.
NUSSENZVEIG, M., **Curso de física básica**, vol. 3., Edgard Blücher, 2015.
GUIDORIZZI, H.L. **Um curso de Cálculo, vol. 3**, 5ªed., São Paulo: LTC, 2001.
REVISTA DO PROFESSOR DE MATEMÁTICA. Sociedade Brasileira de Matemática. Rio de Janeiro: SBM, 2022-. Versão online. Disponível em: <https://rpm.org.br/>.



INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
São Paulo

CÂMPUS

PRC

1- IDENTIFICAÇÃO

CURSO: Licenciatura em Física

Componente Curricular: Política e organização da Educação Brasileira

Semestre:

5º

Código:

PRCPOEB

Tipo:

Obrigatório

Nº de docentes:

1

Nº aulas semanais:

2

Total de aulas:

40

C.H. Ensino: 33,3 h

Total de horas: 33,3 h

Abordagem Metodológica:

T (X) P () T/P ()

Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula?

() SIM (X) NÃO

C.H.:

2- GRUPOS DE CONHECIMENTOS ESSENCIAIS DO CURRÍCULO DE REFERÊNCIA

Núcleo de formação pedagógica: Política e Organização da Educação Brasileira; Educação Profissional e Tecnológica

3 - EMENTA:

A disciplina discute a política educacional e as características da educação brasileira nas diferentes fases de sua história, analisando o funcionamento do sistema de ensino a fim de propiciar o conhecimento da legislação educacional como expressão das políticas públicas.

4 - OBJETIVOS:

- ✓ Ter uma visão geral da estrutura e do funcionamento do ensino fundamental e médio, de modo a refletir sobre a realidade educacional brasileira;
- ✓ Cultivar o interesse no acompanhamento das novas medidas políticas que visam mudanças no ensino brasileiro;
- ✓ Desenvolver o pensamento crítico diante da análise dos problemas da realidade educacional brasileira considerando o contexto sócio-político-econômico da conjuntura presente;
- ✓ Perceber as tendências e significados da organização educacional brasileira;



- ✓ Entender a educação numa perspectiva de totalidade, com explicitação de seus condicionantes históricos, sociais, econômicos, políticos e culturais.

5 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

- ✓ A Organização da Educação Nacional: Administrativa e Didática;
- ✓ Sistemas de Ensino: Federal, Estadual, Distrital e Municipal;
- ✓ Profissionais da Educação: Formação Inicial e Continuada;
- ✓ Educação e Constituição Federal: Finalidades, Princípios;
- ✓ Contextualização histórica e reflexão das políticas nacionais de educação;
- ✓ Organização e Recursos Financeiros;
- ✓ O Projeto Pedagógico da Escola;
- ✓ Plano Nacional das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana.

6 - BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

BUFFA, E., ARROYO, M., NOSELLA, P. **Educação e cidadania –Quem educa o cidadão**. São Paulo: Cortez, 1ª ed..2010

RIBEIRO, M. L.S. **História da Educação Brasileira: a organização escolar**. Campinas: Autores Associados, 2001.

ROMANELLI, Otaíza de Oliveira. **História da educação no Brasil**. Petrópolis: Vozes, 2001.

REVISTA ON LINE DE POLÍTICA E GESTÃO EDUCACIONAL. Araraquara: UNESP. e-ISSN: 1519-9029

7 - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

CURY, Carlos Roberto Jamil. **Legislação educacional brasileira**. Rio de Janeiro: DP&A, 2000. (O que você precisa saber sobre).



OLIVEIRA, R.P., ADRIÃO, T. (org.) **Organização do ensino no Brasil**. SP: Xamã, 2002. MENESSES, J.G. et al (org.) **Estrutura e funcionamento da educação básica**. SP: Thomson / Pioneira, 2002.

LIBÂNEO, José Carlos; OLIVEIRA, João Ferreira de; TOSHI, Mirza Seabra. **Educação**

escolar: políticas, estrutura e organização. São Paulo: Cortez, 2003. (Coleção Docência em Formação).

SAVIANI, Demerval. **Da nova LDB ao Fundeb: por outra política educacional**. 2ª ed. ver. E ampl. Campinas, SP: Autores Associados, 2008. (Coleção educação contemporânea).

BRASIL, **Plano Nacional das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana**. Brasília: SECAD; SEPPIR, jun.2009. Disponível em:<http://portal.mec.gov.br/secadi>. Acessado em 05/11/2012.

BRASIL. **Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnicos Raciais e para o Ensino da História Afro-Brasileira e Africana**. Brasília: SECAD/ME, 2004. Disponível em:<http://portal.mec.gov.br/secadi>. Acessado em 05/11/2012.



INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
São Paulo

CÂMPUS
PRC

1- IDENTIFICAÇÃO

CURSO: Licenciatura em Física

Componente Curricular: Eletricidade e Circuitos Elétricos

Semestre: 5º		Código: PRCECEL	Tipo: Obrigatório
Nº de docentes: 1	Nº aulas semanais: 4	Total de aulas: 80	C.H. Ensino: 66,7 h Total de horas: 66,7 h
Abordagem Metodológica: T (X) P () T/P ()		Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula? () SIM (X) NÃO C.H.: Qual(is):	

2- GRUPOS DE CONHECIMENTOS ESSENCIAIS DO CURRÍCULO DE REFERÊNCIA

Núcleo de formação específica: A Matemática como uma linguagem estruturante do conhecimento físico; A contextualização da Física: História, Filosofia e as relações CTSA; A organização conceitual da Física.

3 - EMENTA:

A disciplina apresenta conceitos fundamentais como carga elétrica, campo elétrico e força elétrica. Características associadas a circuitos contendo resistores e capacitores são apresentadas.

4 - OBJETIVOS:

- ✓ Compreender conceitos de força, campo e potencial a partir da Lei de Coulomb, do campo e do potencial elétrico;
- ✓ Calcular o campo elétrico de distribuições de cargas discretas e contínuas, apresentar a lei de Gauss e aplicações do cálculo do campo elétrico para sistemas que possuem elevado grau de simetria;
- ✓ Compreender o conceito de energia potencial e potencial;
- ✓ Calcular o potencial elétrico para distribuições de cargas e relacioná-lo com o campo elétrico;
- ✓ Compreender os conceitos básicos dos principais fenômenos elétricos;
- ✓ Adquirir uma base de conhecimentos de eletricidade que potencializem o estudo da dinâmica dos circuitos elétricos;
- ✓ Compreender o funcionamento dos aparelhos elétricos básicos e as suas respectivas aplicações;
- ✓ Modelar os fenômenos elétricos presentes em circuitos de corrente contínua, como a corrente e a resistência elétrica em condutores e elementos ôhmicos, bem como o armazenamento de energia em capacitores;



5 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

- ✓ Cargas elétricas;
- ✓ Princípio da conservação de carga;
- ✓ Classificação dos materiais: Condutores, isolantes e semicondutores;
- ✓ Formas de eletrização: Atrito, Contato e indução;
- ✓ Lei de Coulomb;
- ✓ O campo elétrico;
- ✓ As linhas de campo;
- ✓ Comportamento de uma carga pontual e de um dipolo em um campo elétrico;
- ✓ Lei de Gauss;
- ✓ Potencial elétrico;
- ✓ Potencial de um sistema de cargas;
- ✓ Cálculo do potencial de distribuições contínuas;
- ✓ Cálculo do campo elétrico a partir do potencial;
- ✓ Superfícies equipotenciais;
- ✓ Resistência e Resistividade;
- ✓ Lei de Ohm;
- ✓ Associações em série e paralelo de resistores;
- ✓ Energia e Potência em circuitos elétricos;
- ✓ Instrumentos de medidas elétricas;
- ✓ Capacitores (Capacitância e associações);

6 - BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

KELLER, F. J, GETTYS, W. E., SKOVE, M. J., **Física**, vol. 3, Makron Books, 1997.

NUSSENZVEIG, M., **Curso de física básica**, vol. 3., Edgard Blücher, 2015.

HALLIDAY, RESNICK, **Física 3**, Rio de Janeiro, RTC, 1997.

Revista Brasileira de Ensino de Física, ISSN 1806-9126.

7 - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

TIPLER, P., **Física**. 2a ed. Guanabara Dois Rio, 1985.

HALLIDAY, RESNICK & KRANE, **Física – vol. 3**, Ed. LTC, 1996.

BIRD, J., **Circuitos Elétricos**, Ed. câmpus, 2009.

DORF, R., SVOBODA, J.A., **Introdução aos Circuitos Elétricos**, Ed. LTC., 2008.

ORSINI, L.Q., **Simulação Computacional de Circuitos Elétricos**, Ed. EDUSP, 2011.

INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
São Paulo**CÂMPUS***PRC***1- IDENTIFICAÇÃO****CURSO:** Licenciatura em Física**Componente Curricular:** Termodinâmica**Semestre:** 5°**Código:** PRCTERM**Tipo:** Obrigatório**N° de docentes:**

1

N° aulas semanais:

4

Total de aulas: 80**C.H. Ensino:** 66,7 h**Total de horas:** 66,7 h**Abordagem Metodológica:**

T () P () T/P (X)

Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula?

(X) SIM () NÃO

C.H.: 3,3 h**Qual(is):** Laboratório de Física / Laboratório de Informática**2- GRUPOS DE CONHECIMENTOS ESSENCIAIS DO CURRÍCULO DE REFERÊNCIA**

Núcleo de formação específica: A Matemática como uma linguagem estruturante do Conhecimento Físico; A estrutura do Conhecimento Físico; A contextualização da Física: História, Filosofia e as relações CTSA; A organização conceitual da Física; As interfaces entre a Física e o Ensino.

3 - EMENTA:

O estudo da termodinâmica, neste espaço curricular, inclui as descrições macroscópica e microscópica das variáveis de estado de um sistema: pressão, volume, número de moles, temperatura, energia interna e entropia de um sistema (incluindo a abordagem probabilística do conceito de entropia). São tratados o equilíbrio térmico, as escalas termométricas, a expansão térmica, a transferência de calor e as leis da termodinâmica e suas aplicações no estudo dos processos de trocas energéticas de um sistema com o meio circundante, considerando a perspectiva da educação ambiental.

4 - OBJETIVOS:

- ✓ Ter uma visão tecnológica no que se aplica diretamente ao entendimento dos diversos aparatos tecnológicos oriundos das Revoluções Industriais como os motores térmicos e



refrigeradores, ao mesmo tempo em que se subsidia a compreensão de problemas ambientais, meteorológicos e climáticos contemporâneos relacionados à degradação energética e aumento da entropia universal;

- ✓ Discutir as profundas implicações filosóficas na concepção da natureza temporal dos eventos físicos, bem como a visão histórica das transformações causadas pela revolução industrial;
- ✓ Estimular a proposição de atividades experimentais adequadas ao ensino médio e propor atividades em que o aluno será estimulado a levantar hipóteses e formular modelos que proponham explicações coerentes com os resultados experimentais;
- ✓ Propor situações-problemas em que os alunos sejam estimulados a refletir como se articulam os conhecimentos prático-teóricos da termodinâmica e os conhecimentos presentes nos livros didáticos, na perspectiva de sua atuação profissional no ensino médio.
- ✓ Refletir sobre as relações entre os conceitos físicos e a educação ambiental

5 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

- ✓ Introdução. a) descrição mecânica e termodinâmica dos fenômenos. b) sistema termodinâmico e variáveis de estado. c) relação com o meio: fluxos de calor, volume e partículas. d) equilíbrio. e) sensação térmica e sua relação com a temperatura e com o fluxo de calor;
- ✓ Temperatura e fluxo de calor. a) formas de transmissão de calor: condução, convecção e irradiação. b) equilíbrio térmico. c) isotermas. d) termômetros e escalas de temperatura. e) dilatação térmica. f) equações de estado. g) medidas de temperatura com diferentes equipamentos. h) calor latente e calor sensível em diferentes fases das substâncias. i) curvas características de aquecimento e de resfriamento;
- ✓ Primeira lei da termodinâmica. a) contexto histórico. b) fenômenos de conversão. c) trabalho e o equivalente mecânico do calor. d) funções de estado: energia interna;
- ✓ Aplicação: comportamento dos gases. a) universalidade do comportamento dos gases: gás ideal. b) Equação de estado para o gás ideal. c) energia interna do gás ideal. d) capacidades térmicas a pressão e volume constantes. e) processos isotérmicos, isocóricos, isobáricos e adiabáticos em um gás ideal. f) o estado de mínima energia e a escala termométrica absoluta;
- ✓ Segunda lei da termodinâmica. a) máquinas térmicas e refrigeradores. b) processos reversíveis. c) equivalência entre os enunciados da segunda lei. d) máquina de Carnot. e) ciclos termodinâmicos naturais e tecnológicos. f) escala termodinâmica de temperatura. g) entropia;
- ✓ Teoria cinética. a) modelo cinético para a pressão. b) equipartição da energia. c) difusão, livre caminho médio. d) dedução das propriedades do gás ideal. e) introdução à mecânica estatística: distribuição de Maxwell e definição estatística de entropia.
- ✓ Educação ambiental.



6 - BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

KELLER, Frederick J.; GETTYS, W. Edwards; SKOVE, Malcolm J. **Física**: volume 1. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 1999.

HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. **Fundamentos de física**: volume 2. 9. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012.

NUSSENZVEIG, H. Moysés. **Curso de física básica 2: fluidos, oscilações e ondas**, calor. 4. ed. rev. São Paulo: Ed. E. Blücher, 2002.

GRINGS, Edi Terezinha de O.; CABALLERO, Concesa; MOREIRA, Marco Antonio. **Possíveis indicadores de invariantes operatórios apresentados por estudantes em conceitos da termodinâmica**. Rev. Bras. Ensino Fís., São Paulo, v. 28, n. 4, p. 463-471, 2006.

7 - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

JEWETT JR., John W.; SERWAY, Raymond A. **Física para cientistas e engenheiros: volume 2 : oscilações, ondas e termodinâmica**. São Paulo: Cengage Learning, 2012.

TIPLER, Paul Allen; MOSCA, Gene. **Física para cientistas e engenheiros: volume 1 : mecânica, oscilações e ondas, termodinâmica**. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009

HEWITT, P. **Física Conceitual**. 9ª Edição, Ed. Bookman, 2009.

GRUPO DE REELABORAÇÃO DO ENSINO DE FÍSICA - GREF. **Física 2: física térmica, óptica**. 4 ed. São Paulo: EdUSP, 1998.

MATTOS, Cristiano; HAMBURGER, Amélia Império. **História da ciência, interdisciplinaridade e ensino de física: o problema do demônio de Maxwell**. Ciênc. educ. (Bauru), Bauru, v. 10, n. 3, p. 477-490, Dez. 2004. Disponível em: <[http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-](http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-73132004000300011&lng=en&nrm=iso)

73132004000300011&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 14 out. 2022.

A FÍSICA NA ESCOLA. São Paulo: SBF, 2000. Disponível em: <<http://www1.fisica.org.br/fne/>> Acesso em 14 out. 2022.

BOURSCHEID, J. L. W. A convergência da educação ambiental, sustentabilidade, ciência, tecnologia e sociedade (CTS) e ambiente (CTSA) no ensino de ciências. **Revista Thema**, v. 11, n. 1, p. 24-36, 2014.



INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
São Paulo

CÂMPUS

PRC

1- IDENTIFICAÇÃO

CURSO: Licenciatura em Física

Componente Curricular: Oficina de Projetos de Ensino: Termodinâmica

Semestre:

5º

Código:

PRCOPET

Tipo:

Obrigatório

Nº de docentes:

1

Nº aulas semanais:

2

Total de aulas:

40

C.H. Ensino: 33,3 h

Total de horas: 33,3 h

Abordagem Metodológica:

T () P () T/P (X)

Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula?

(X) SIM () NÃO C.H.:

Qual(is): Laboratório de Física e Laboratório de Informática

2- GRUPOS DE CONHECIMENTOS ESSENCIAIS DO CURRÍCULO DE REFERÊNCIA

Núcleo de formação específica: A Matemática como uma linguagem estruturante do conhecimento físico; A contextualização da Física: História, Filosofia e as relações CTSA; A organização conceitual da Física.

3 - EMENTA:

A disciplina aborda o ensino de Termodinâmica através dos tópicos de: resolução de problemas, concepções espontâneas, conceitos, uso das ciências, construção do mapa conceitual, uso de softwares educacionais e/ ou construção de experimentos com materiais de baixo custo e sua utilização como ferramenta de aprendizagem nos diversos níveis de ensino na área de Termodinâmica. Discute a relação entre termodinâmica e Educação Ambiental. Articula os conceitos e conteúdos da Física, abordados nos componentes já cursados pelo aluno, na área de termodinâmica com metodologias e aspectos pedagógicos do ensino de física, articulada à educação ambiental.



4 - OBJETIVOS:

- ✓ Articular os conteúdos de Termodinâmica com estudos sobre o ensino de Física
- ✓ Estudar as práticas pedagógicas vigentes, as dificuldades teórico-metodológicas e construir juntamente com os estudantes sequências de ensino;
- ✓ envolver tópicos sobre projetos interdisciplinares envolvendo utilização de energia térmica para geração e economia de energia elétrica e aplicações tecnológicas da energia térmica;
- ✓ Utilizar a prática como componente curricular articulando-a com os objetivos e o conteúdo programático descrito abaixo com o de tecnologias da informação.
- ✓ Refletir sobre a educação ambiental.

5 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

- ✓ Estudo de mapas conceituais com os tópicos envolvidos em Termodinâmica;
- ✓ Discussão sobre conceitos de Termodinâmica estudados no ensino fundamental e médio;
- ✓ Estudo sobre concepções espontâneo-alternativas sobre tópicos de Termodinâmica;
- ✓ Construção de materiais de baixo custo de tópicos de Termodinâmica;
- ✓ Planejamento e uso de softwares computacionais sobre Termodinâmica;
- ✓ Estudo sobre o uso da história das ciências para construção de conhecimento em Termodinâmica;
- ✓ Resolução de problemas de Termodinâmica;
- ✓ Construção de aulas experimentais, enfatizando conceitos e variáveis principais envolvidas nos fenômenos da Termodinâmica e sua relação com a Educação Ambiental.

6 - BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

HEWITT, P. **Física Conceitual**. 9ª Edição. Ed. Bookman. 2009.

YOUNG, H. D., FREEDMAN, R. A., SEARS e ZEMANSKY, **Física II**, Pearson Education, 2004.

SEARS & ZEMANSKI – YOUNG & FREEDMAN, **Física II**, 2ª Edição, Ed. Pearson – Addison Wesley, 2009.

Revista Brasileira de Ensino de Física, ISSN 1806-9126.

7 - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

REF, **Física 2**, EDUSP, 1996.

TIPLER, P., **Física**. 2ª ed. Guanabara Dois Rio, 1985.

TIPLER, P., MOSCA, G. – **Física para cientistas e engenheiros**- vol2, LTC, 2009.

KELLER, GETTYS & SKOVE, **Física**, v. 2, São Paulo, Makron Books, 1997.

NUSSENZVEIG, H. M., **Curso de Física básica**, v. 2. São Paulo, Edgard Blücher, 2015.

KINDEL, Eunice Aita Isaia; SILVA, Fabiano Weber; SAMMARCO, Yanina Micaela (org.). **Educação ambiental**: vários olhares e várias práticas. Porto Alegre, RS: Editora Mediação, 2.ed., 2006.



 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA São Paulo		CÂMPUS <i>PRC</i>	
1- IDENTIFICAÇÃO			
CURSO: Licenciatura em Física			
Componente Curricular: Laboratório de Física Básica: Fluidos e Termodinâmica			
Semestre: 5º		Código: PRCLFBT	Tipo: Obrigatório
Nº de docentes: 2 (integral)	Nº aulas semanais: 02	Total de aulas: 40	C.H. Ensino: 33,3 h Total de horas: 33,3 h
Abordagem Metodológica: T () P (X) T/P ()		Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula? (X) SIM () NÃO C.H.: 33,3 h Qual(is): Laboratórios de Física	
2- GRUPOS DE CONHECIMENTOS ESSENCIAIS DO CURRÍCULO DE REFERÊNCIA			
Núcleo de formação específica: A matemática como uma linguagem estruturante do Conhecimento Físico; A experimentação como parte imprescindível da atividade científica e do ensino de Física; A estrutura do Conhecimento Físico; A contextualização da Física: História, Filosofia e as relações CTSA. A organização conceitual da Física;			
3 - EMENTA:			
Neste espaço curricular são realizadas atividades experimentais envolvendo os conteúdos desenvolvidos nos espaços curriculares: Mecânica dos Sólidos e Fluidos e Termodinâmica. Através do uso das aulas experimentais, o aluno será capaz de vivenciar os diferentes tipos de atividades experimentais utilizadas em Física, como atividades de demonstração (ou experimentos de cátedra), atividades de verificação e atividades de investigação com relação ao conteúdo de Fluidos e Termodinâmica.			



4 - OBJETIVOS:

- ✓ Compreender os diversos fenômenos físicos relacionados a Fluidos e Termodinâmica a partir de atividades experimentais;
- ✓ Articular as disciplinas já cursadas pelos alunos com as atividades práticas de modo a motivar e despertar a atenção dos alunos;
- ✓ Desenvolver a capacidade de trabalhar em grupo;
- ✓ Desenvolver a iniciativa pessoal e a tomada de decisão;
- ✓ Estimular a criatividade;
- ✓ Aprimorar a capacidade de observação e registro de informações;
- ✓ Aprender a analisar dados e propor hipóteses para os fenômenos;
- ✓ Aprender conceitos científicos, detectar e corrigir erros conceituais dos alunos;
- ✓ Compreender a natureza da ciência e o papel do cientista em uma investigação;
- ✓ Compreender as relações entre ciência, tecnologia e sociedade.

5 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

- ✓ Empuxo;
- ✓ Pressão;
- ✓ Comportamento dos Gases;
- ✓ Equilíbrio térmico;
- ✓ Dilatação térmica;
- ✓ Calor específico;
- ✓ Lei de Newton de Resfriamento;
- ✓ Condução e convecção;
- ✓ Radiação térmica;
- ✓ O equivalente mecânico da calorica;
- ✓ Máquinas térmicas.

6 - BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

RESNICK, Robert; HALLIDAY, David; KRANE, Kenneth S. **Física 2**. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2003.

JEWETT JR., John W.; SERWAY, Raymond A. **Física para cientistas e engenheiros**: volume 2: oscilações, ondas e termodinâmica. São Paulo: Cengage Learning, 2012.

PIACENTINI, João J. GRANDI, Bartira C. S. HOFMANN, Márcia P. LIMA, Flavio R. R. ZIMMERMANN, Erika. **Introdução ao laboratório de física**. 4. ed. Florianópolis: UFSC, 2008.

REVISTA BRASILEIRA DE ENSINO DE FÍSICA. São Paulo: Sociedade Brasileira de Física, Mensal. ISSN 1806-9126.

7 - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

HEWITT, P. **Física Conceitual**. 9ª Edição. Ed. Bookman. 2009.

GRUPO DE REELABORAÇÃO DO ENSINO DE FÍSICA - GREF. **Física 2: física térmica, óptica**. 4 ed. São Paulo: EdUSP, 1998.

TIPLER, Paul Allen; MOSCA, Gene. **Física para cientistas e engenheiros**: volume 1: mecânica, oscilações e ondas, termodinâmica. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009.

KELLER, Frederick J.; GETTYS, W. Edwards; SKOVE, Malcolm J. **Física**: volume 1. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 1999.



YOUNG, Hugh D.; FREEDMAN, Roger A.; FORD, A. Lewis (colab.). **Física IV: ótica e física moderna**. 12. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2009.

NUSSENZVEIG, H. M., **Curso de Física básica**, v. 2. São Paulo, Edgard Blücher, 2015.



**INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA**
São Paulo

CÂMPUS
PRC

1- IDENTIFICAÇÃO

CURSO: Licenciatura em Física

Componente Curricular: Prática Docente I

Semestre: 5º		Código: PRCPDOA	Tipo: Obrigatório
Nº de docentes: 1	Nº aulas semanais: 2	Total de aulas: 40	C.H. Ensino: 33,3 h Total de horas: 33,3 h
Abordagem Metodológica: T () P () T/P (X)		Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula? () SIM (X) NÃO C.H.:	
		Qual(is):	

2- GRUPOS DE CONHECIMENTOS ESSENCIAIS DO CURRÍCULO DE REFERÊNCIA

Núcleo de Formação pedagógica: Didática;

Núcleo de formação específica; A contextualização da Física; A organização conceitual da Física: História, Filosofia e as relações CTSA; A interface entre a Física e o Ensino.

3 - EMENTA:

Análise da prática docente com ênfase na aula de Física contextualizada, principalmente no ensino de mecânica à escola de Educação Básica como instituição educacional organizada a partir de suas funções sociais. A disciplina contempla, assim, o estudo de teorizações sobre o ensino e trabalha as práticas da situação de aula e as determinações sociais na organização e no desenvolvimento do trabalho pedagógico relacionados à especificidade da área de Física e aos diferentes aspectos didáticos envolvidos na relação professor-aluno-conhecimento físico. O componente curricular estimula a práxis articulada à teoria na formação do professor de física, explorando, de maneira transversal, os aspectos científicos, tecnológicos, sociais e ambientais da física em sua prática docente. Relaciona, através da prática como componente curricular, os conhecimentos em instrumentação para o ensino de física com atividades formativas que promovam experiências e reflexões próprias ao exercício da docência e a educação ambiental.



4 - OBJETIVOS:

- ✓ Analisar o processo de ensino-aprendizagem e suas relações com o currículo escolar da área de física;
- ✓ Caracterizar os objetivos, conteúdos e métodos presentes no ensino de física enquanto eixos das tarefas de planejamento, direção do processo de ensino-aprendizagem e avaliação;
- ✓ Estabelecer as relações entre ciência, tecnologia, sociedade e meio ambiente no ensino de física;
- ✓ Conhecer a sala de aula vinculada à organização da escola;
- ✓ Compreender a prática docente como possibilidade de construção de pesquisa;
- ✓ Observar e analisar a aula de Física atentando para suas relações com o Projeto Político Pedagógico da Escola;
- ✓ Observar as condições do exercício do trabalho docente com o olhar voltado ao processo de ensino e aprendizagem;
- ✓ Desenvolver conhecimentos, competências e habilidades próprias ao exercício da docência através da prática como componente curricular e articulá-la com os objetivos e o conteúdo programático descritos abaixo através do tecnologias da informação; narrativas orais e escritas de professores; produção dos alunos; estudos de caso; produção de material didático, por exemplo.
- ✓ Refletir sobre a educação ambiental.

5 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

- ✓ As relações de sala de aula: sujeitos da práxis pedagógica, com ênfase no estudo de Fluidos e Termodinâmica;
- ✓ A construção do conhecimento em sala e suas relações com a aprendizagem no estudo de conceitos envolvendo tópicos de Mecânica;
- ✓ A aula construtivista e seus enfoques didáticos;
- ✓ A organização e estruturação da aula de Física;
- ✓ A construção da identidade profissional docente.
- ✓ Educação ambiental.

6 - BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

VÁSQUEZ, A. S. **Filosofia da práxis**. Trad. Luiz Fernando Cardoso. 2ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1997.

SÁCRISTAN, J. G. **Compreender e transformar o ensino**. Trad. Ernani F. da Fonseca Rosa. 4ª ed. Porto Alegre, RS: Artmed, 2000.

PIMENTA, S. G.; LIMA, M. S. L. **Estágio e docência**. Revisão técnica: José Cherchi Fusari. 4ª ed. São Paulo: Cortez, 2009. (Coleção docência em formação. Série Saberes Pedagógicos).

Revista Brasileira de Ensino de Física, ISSN 1806-9126.

7 - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

FREIRE, P. **Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática pedagógica**. São Paulo: Paz e Terra, 2003.

PIMENTA, S. G.. **O Estágio na formação de professores: unidade entre teoria e prática**. 3ª ed. São Paulo: Cortez, 1977.

ALVES, W. F. **O trabalho dos professores: saberes, valores, atividade**. Campinas, SP: Papirus, 2010.

BASSREI, A., PINHO, S., **Tópicos de Física e de Ensino de Física**, Ed. EDUFBA, 2008.



ABIB, M.L.S., et al, ***Ensino de Física***, Ed. Cengage, 2010.

HEWITT, P. ***Física Conceitual***. 9ª Edição. Ed. Bookman. 2009.

DIAS, G. F.. **Educação ambiental:** princípios e práticas. 7.ed. São Paulo: Gaia, 2001.



6º Semestre:

 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA São Paulo		CÂMPUS PRC	
1- IDENTIFICAÇÃO CURSO: Licenciatura em Física Componente Curricular: Matemática aplicada à ciência-IV			
Semestre: 6º		Código: PRCMACD	Tipo: Obrigatório
Nº de docentes: 1	Nº aulas semanais: 4	Total de aulas: 80	C.H. Ensino: 66,7 h Total de horas: 66,7 h
Abordagem Metodológica: T () P () T/P (x)		Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula? (x) SIM () NÃO C.H.: 3,33 Qual(is): Laboratório de informática.	
2- GRUPOS DE CONHECIMENTOS ESSENCIAIS DO CURRÍCULO DE REFERÊNCIA Núcleo de formação específica: A Matemática como uma linguagem estruturante do conhecimento físico. A organização conceitual da Física.			
3 - EMENTA: A disciplina aborda os conceitos de gradiente, divergente e rotacional para campos vetoriais bem como a importância de campos escalares dos quais se podem obter campos vetoriais.			
4 - OBJETIVOS: ✓ Contextualizar e apresentar as definições e os resultados do cálculo de campos vetoriais e a sua importância na representação das leis da Física em particular nas leis de Maxwell do Eletromagnetismo.			
5 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: ✓ Integrais de linha. ✓ Teorema de Green. ✓ Rotacional e Divergência. ✓ Integrais de superfície. ✓ Teorema de Stokes. ✓ Teorema da Divergência. ✓ Sequências e séries. ✓ Séries de Taylor. ✓ Séries de MacLaurin.			



✓ Séries de Fourier.

6 - BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

ARFKEN, G.B. Et al. **Mathematical Methods for Physicists**, 5a ed. New York: Academic Press, 2000.

GUIDORIZZI, H.L. **Um curso de Cálculo, vol. 4**, 5ªed., São Paulo: LTC, 2001.

LEITHOLD, L. **O cálculo com geometria analítica, vol.2**, 3ªEd., São Paulo: Harbra, 1994.

7 - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

THOMAS, B.G. **Cálculo. Vol.2**, 10ª Ed. Addison Wesley, 2002.

NUSSENZVEIG, M., **Curso de física básica**, vol. 3, Edgard Blücher, 2015.

BUTKOV, E. **Física Matemática**, Rio de Janeiro: Ed. Guanabara Dois, 1988.

STEPHENSON, G. **Partial Differential Equations for Scientists and Engineers**, 3a ed. UK: College Press, 1996.

BOYCE, R.C. **Equações Diferenciais Elementares e Problemas de Valores de Contorno**, 3a ed., Rio de Janeiro: editora Guanabara Dois, 1979.

REVISTA DO PROFESSOR DE MATEMÁTICA. Sociedade Brasileira de Matemática. Rio de Janeiro: SBM, 2022-. Versão online. Disponível em: <https://rpm.org.br/>.



**INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA**
São Paulo

CÂMPUS
PRC

1- IDENTIFICAÇÃO

CURSO: Licenciatura em Física

Componente Curricular: Fundamentos do Eletromagnetismo

Semestre:

6°

Código:

PRCFEMG

Tipo:

Obrigatório

N° de docentes:

1

N° aulas semanais:

4

Total de aulas:

40

C.H. Ensino: 66,7 h

Total de horas: 66,7 h

Abordagem Metodológica:

T (X) P () T/P ()

**Uso de laboratório ou outros ambientes
além da sala de aula?**

() SIM (X) NÃO

C.H.:

Qual(is):

2- GRUPOS DE CONHECIMENTOS ESSENCIAIS DO CURRÍCULO DE REFERÊNCIA

Núcleo de formação específica: A matemática como uma linguagem estruturante do Conhecimento Físico; A experimentação como parte imprescindível da atividade científica e do ensino de Física; A estrutura do Conhecimento Físico; A contextualização da Física: História, Filosofia e as relações CTSA. A organização conceitual da Física;

3 - EMENTA:

A disciplina aborda os conceitos fundamentais do Magnetismo e da Indução Eletromagnética. Apresenta os fenômenos que mostram a profunda conexão entre os campos elétricos e magnéticos. Discute as equações de Maxwell e o mecanismo da geração de ondas eletromagnéticas, circuitos CA e as suas relações com a perspectiva da educação ambiental.

4 - OBJETIVOS:

- ✓ Compreender de maneira geral os fenômenos físicos relacionados aos temas: Magnetismo e Indução Eletromagnética.
- ✓ Relacionar os conceitos físicos com a perspectiva da educação ambiental.

5 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

- ✓ Histórico e propriedades básicas do magnetismo.
- ✓ O campo magnético
- ✓ Linha de campo magnético.
- ✓ Fluxo magnético.
- ✓ A Força Magnética sobre uma Carga em Movimento.
- ✓ A Força Magnética sobre uma Corrente elétrica.
- ✓ Lei de Biot-Savart.
- ✓ Lei de Gauss para o magnetismo.
- ✓ Torque sobre uma espira percorrida por uma corrente.



- ✓ Motores elétricos.
- ✓ A Lei de Ampère.
- ✓ A Lei de Indução de Faraday.
- ✓ A Lei de Lenz.
- ✓ Geradores elétricos.
- ✓ Indutância.
- ✓ Energia magnética.
- ✓ Equações de Maxwell.
- ✓ Ondas eletromagnéticas.
- ✓ Educação ambiental.

6 - BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

HALLIDAY, RESNICK,. **Física 3**, RTC, 1997.

KELLER, F. J, GETTYS, W. E., SKOVE, M. J., **Física, vol.2**, Makron Books, 1997.

NUSSENZVEIG, H. M., **Curso de física básica, vol.3.**, Edgard Blücher, 2015.

REVISTA BRASILEIRA DE ENSINO DE FÍSICA. São Paulo: Sociedade Brasileira de Física, Mensal. ISSN 1806-9126.

7 - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

GREF, **Física 3 Eletromagnetismo**, Edusp, 2001.

HEWITT, P. **Física Conceitual.** 9ª Edição. Ed. Bookman. 2009.

REITZ, J.R., MILFORD, F.J. CHRISTY, R.W., **Fundamentos da Teoria Eletromagnética** Ed. câmpus, 3ª ed., 1988.

WENTWORTH, S.M., **Fundamentos do Eletromagnetismo**, Ed.LTC,2006.

REGO, R.A., **Eletromagnetismo Básico**, Ed.LTC,2010.

BOURSCHEID, J. L. W. A convergência da educação ambiental, sustentabilidade, ciência, tecnologia e sociedade (CTS) e ambiente (CTSA) no ensino de ciências. **Revista Thema**, v. 11, n. 1, p. 24-36, 2014.

CADERNO BRASILEIRO DE ENSINO DE FÍSICA. Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina, 1984 - 2014 (versão impressa) 2014 - (versão eletrônica). ISSN 2175 – 7941. Disponível em: < <https://periodicos.ufsc.br/index.php/fisica/index>>. Acesso em 01 jun. 2022



INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
São Paulo

CÂMPUS

PRC

1- IDENTIFICAÇÃO

CURSO: Licenciatura em Física

Componente Curricular: Física Moderna

Semestre:

6º

Código: PRCFMOD

Tipo:

Obrigatório

Nº de docentes: 1

Nº aulas semanais: 2

Total de aulas: 80

C.H. Ensino: 66,7 h

Total de horas: 66,7 h

Abordagem Metodológica:

T () P () T/P (X)

Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula?

(X) SIM () NÃO

C.H.:

Qual(is): Laboratório de Física e Laboratório de Informática

2- GRUPOS DE CONHECIMENTOS ESSENCIAIS DO CURRÍCULO DE REFERÊNCIA

Núcleo de formação específica: A Matemática como uma linguagem estruturante do conhecimento físico; A contextualização da Física: História, Filosofia e as relações CTSA; A organização conceitual da Física.

3 - EMENTA:

A disciplina aborda os fenômenos e experimentos que mostraram as limitações da Física Clássica e levaram a elaboração de novos conceitos sobre a matéria. Apresenta o problema da radiação do corpo negro e o efeito fotoelétrico (o experimento, a explicação clássica e da teoria quântica); espectros de emissão e absorção dos gases; o modelo atômico de Bohr; a dualidade onda-partícula, o princípio da incerteza e o princípio da complementaridade. Aborda a natureza histórica e social da construção desses conhecimentos e sua relevância para a compreensão do mundo contemporâneo que possibilita, além de uma percepção evolutiva das técnicas científicas, uma conexão da física com outras áreas do conhecimento humano, como a educação ambiental.



4 - OBJETIVOS:

- ✓ Desenvolver uma metodologia participativa de estudos e atividades em colaboração com os colegas objetivando seu exercício futuro como professor;
- ✓ Visualizar o conhecimento específico desta área como decorrente de uma construção humana;
- ✓ Reconhecer a ruptura conceitual com a visão clássica; se apropriar do conceito de dualidade onda-partícula, perceber as inter-relações dos fatos teóricos e experimentais que culminaram no modelo proposto por Bohr;
- ✓ Entender o problema da radiação do corpo negro e a hipótese de quantização de Planck;
- ✓ Entender o efeito fotoelétrico;
- ✓ Entender o efeito Compton;
- ✓ Compreender os espectros atômicos de emissão e absorção;
- ✓ Compreender o modelo de Bohr;
- ✓ Entender o experimento de Franck-Hertz;
- ✓ Compreender a hipótese ondulatória da matéria e a difração de elétrons;
- ✓ Entender o princípio da incerteza e da Complementaridade;
- ✓ Entender a experiência da fenda dupla.
- ✓ Relacionar os conceitos físicos com a educação ambiental.

5 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

- ✓ Aspectos históricos dos modelos atômicos
- ✓ A Física Clássica no século XIX e problemas não resolvidos;
- ✓ Radiação do Corpo Negro e a hipótese de quantização de Planck;
- ✓ Efeito Fotoelétrico;
- ✓ Efeito Compton;
- ✓ Modelos Atômicos e as experiências de Thomson e Rutherford;
- ✓ Espectros atômicos e o modelo de Bohr;
- ✓ Experimento de Franck-Hertz;
- ✓ Hipóteses de Broglie e a difração de elétrons;
- ✓ Princípio da Incerteza e da Complementaridade;
- ✓ Experiência da fenda dupla;
- ✓ Educação ambiental.

6 - BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

TIPLER, P. A., **Física Moderna**, Ed. LTC, 2006;

EISBERG, RESNICK, **Física Quântica**, 1ª ed., Editora câmpus.

NUSSENZVEIG, H.M. **Curso de Física Básica** – volume 4. Ed. Edgar Blücher, 1999.

Revista Brasileira de Ensino de Física, ISSN 1806-9126.

7 - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

TIPLER, P. A., LHEWELLYN, R.A. **Física Moderna**, 3ª Ed., LTC, 2001.



YOUNG, H., FREEDMAN, R. **FÍSICA IV - ÓTICA E FÍSICA MODERNA**, 12ª ed., Pearson Education do Brasil, 2009

HEWITT, P. **Física Conceitual**. 9ª Edição. Ed. Bookman. 2009.

HALLIDAY, RESNICK & WALKER, **Fundamentos da Física IV**, Ed. LTC, 8ª edição, 2008.

SEARS, ZEMANSKY, YOUNG, FREEDMAN, **Física IV – Física Moderna**, 2ª Ed., Ed. Pearson–Addison Wesley, 2009.

BOURSCHEID, J. L. W. A convergência da educação ambiental, sustentabilidade, ciência, tecnologia e sociedade (CTS) e ambiente (CTSA) no ensino de ciências. **Revista Thema**, v. 11, n. 1, p. 24-36, 2014.

CADERNO BRASILEIRO DE ENSINO DE FÍSICA. Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina, 1984 - 2014 (versão impressa) 2014 - (versão eletrônica). ISSN 2175 – 7941. Disponível em: < <https://periodicos.ufsc.br/index.php/fisica/index> >. Acesso em 01 jun. 2022



 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA São Paulo			CÂMPUS <i>PRC</i>	
1- IDENTIFICAÇÃO CURSO: Licenciatura em Física Componente Curricular: Gestão Educacional				
Semestre: 6º		Código: PRCGEED		Tipo: Obrigatório
Nº de docentes: 1	Nº aulas semanais: 2	Total de aulas: 40	C.H. Ensino: 33,3 h Total de horas: 33,3 h	
Abordagem Metodológica: T (X) P () T/P ()		Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula? () SIM (X) NÃO C.H.:		
2- GRUPOS DE CONHECIMENTOS ESSENCIAIS DO CURRÍCULO DE REFERÊNCIA Núcleo de formação pedagógica: Política e Organização da Educação Brasileira; Educação Profissional e Tecnológica				
3 - EMENTA: Gestão democrática enquanto princípio da organização do processo educativo. Concepções e teorias que fundamentam a organização e a gestão do trabalho administrativo-pedagógico. Relações de poder, democracia e trabalho pedagógico.				



4 - OBJETIVOS:

- ✓ Apresentar e problematizar as teorias que fundamentam a organização e a gestão do trabalho administrativo-pedagógico;
- ✓ Discutir as relações de poder que se estabelecem no cotidiano escolar e suas implicações na gestão educacional sob a luz do contexto social, econômico e político do Brasil;
- ✓ Valorizar a gestão democrática enquanto cultura organizacional participativa articulada ao trabalho coletivo e colaborativo para a organização e desenvolvimento dos processos educativos que se estabelecem nas escolas;
- ✓ Promover a discussão do Projeto-Político-Pedagógico enquanto plano global das instituições escolares sob a égide da gestão democrática;
- ✓ Problematicar a atuação dos diversos sujeitos envolvidos no processo educativo nas práticas de organização e gestão escolar;
- ✓ Promover a reflexão acerca da organização e gestão escolar e como ela ocorre nas instituições de ensino, com o intuito de apresentar e discutir a ação transformadora de práticas democráticas na administração do trabalho pedagógico.

5 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

- ✓ Conceitos de administração, organização, gestão, direção e cultura organizacional;
- ✓ Abordagens teóricas da administração que, historicamente, refletiram na gestão educacional: escola clássica ou de administração científica, escola das relações humanas, escola behaviorista, escola estruturalista;
- ✓ Organização e gestão escolar: professores, alunos e comunidade enquanto construtores do ambiente escolar;
- ✓ Trabalho colaborativo enquanto princípio da gestão escolar;
- ✓ Projeto-Político-Pedagógico: Possibilidades, pressupostos teóricos, concepções, construção coletiva e sua relevância para o planejamento educacional;
- ✓ Gestão escolar e suas implicações políticas, econômicas, sociais e culturais;
- ✓ Gestão participativa, gestão democrática, autonomia escolar e descentralização administrativa: fundamentos, possibilidades e limites. Identidade do professor como trabalhador da área educacional e necessidade de valorização social da educação e do magistério;
- ✓ Estrutura organizacional escolar: conselho escolar, equipe de direção, setor técnico-administrativo, setor pedagógico, docentes, alunos, pais e comunidade e as implicações dessa estrutura nas relações entre os sujeitos que a compõem;
- ✓ Relações de poder no interior da escola, democracia e trabalho pedagógico.

6 - BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

LIBÂNEO, José Carlos. **Organização e gestão da escola:** teoria e prática. 5ed. Revista e ampliada – Goiânia: MF Livros, 2008.



OLIVEIRA, Dalila Andrade; ROSAR, Maria de Fátima Felix. **Política e Gestão da Educação**. 3ª Edição. Belo Horizonte: Autêntica, 2010.

PARO, Vitor Henrique. **Administração escolar**: Introdução crítica. 17ª Edição. São Paulo: Cortez, 2012.

REVISTA ON LINE DE POLÍTICA E GESTÃO EDUCACIONAL. Araraquara: UNESP. e-ISSN: 1519-9029

7 - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

CARVALHO, Anna Maria Pessoa de; GIL-PEREZ, Daniel. **Formação de professores de Ciências**. São Paulo: Cortez, 2011.

LIBANEO, José Carlos. **Educação escolar**: políticas, estrutura e organização. São Paulo: Cortez, 2003.

LUCK, Heloísa. **Ação integrada**: administração, supervisão e orientação educacional. 27ª Edição. Petrópolis: Vozes, 2011.

PARO, Vitor Henrique. **Gestão democrática da escola pública**. 3ª edição. São Paulo: Ática, 2000.

VEIGA, Ilma Passos; FONSECA, Marília (orgs.). **As dimensões do Projeto- Político-Pedagógico**: Novos desafios para a escola. Campinas, SP: Papirus, 2010.



**INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA**
São Paulo

CÂMPUS
PRC

1- IDENTIFICAÇÃO

CURSO: Licenciatura em Física

Componente Curricular: Oficina de Projetos de Ensino: Eletromagnetismo

Semestre:

6°

Código:

PRCOPEL

Tipo:

Obrigatório

N° de docentes:

1

N° aulas semanais:

2

Total de aulas: 40

C.H. Ensino: 33,3 h

Total de horas: 33,3 h

Abordagem Metodológica:

T () P (X) T/P ()

Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula?

(X) SIM () NÃO

C.H.: 33,3 h

Qual(is): Laboratórios de Física e Laboratório de Eletrônica

2- GRUPOS DE CONHECIMENTOS ESSENCIAIS DO CURRÍCULO DE REFERÊNCIA

Núcleo de formação específica: A matemática como uma linguagem estruturante do Conhecimento Físico; A experimentação como parte imprescindível da atividade científica e do ensino de Física; A estrutura do Conhecimento Físico; A contextualização da Física: História, Filosofia e as relações CTSA; A organização conceitual da Física; As interfaces entre a Física e o Ensino

3 - EMENTA:

A disciplina aborda o ensino do Eletromagnetismo através dos tópicos de: Resolução de problemas, concepções espontâneas, conceitos, uso das ciências, construção do mapa conceitual, uso de softwares educacionais e/ ou construção de experimentos com materiais de baixo custo e sua utilização como ferramenta de aprendizagem nos diversos níveis de ensino. Articular os conceitos e conteúdos da física, em especial os de eletromagnetismo, abordados nos componentes já cursados pelo aluno, com o ensino, metodologias e aspectos pedagógicos do ensino de física, articulada à educação ambiental.



4 - OBJETIVOS:

- ✓ Articular os conteúdos de Eletricidade com estudos sobre o ensino de Física.
- ✓ Estudar as práticas pedagógicas vigentes, as dificuldades teórico-metodológicas e construir juntamente com os estudantes sequências de ensino sobre Eletromagnetismo, além de envolver tópicos sobre projetos interdisciplinares envolvendo geração e uso consciente e sustentável de energia elétrica e as usinas de geração de energia em questão.
- ✓ Energia limpa e sua relação com Educação Ambiental.
- ✓ Utilizar a prática como componente curricular articulando-a com os objetivos e o conteúdo programático descrito abaixo com o de tecnologias da informação; Produção dos alunos; Estudos de caso; Produção de material didático, por exemplo.
- ✓ Refletir sobre a educação ambiental.

5 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

- ✓ Mapa conceitual com os tópicos envolvidos em eletromagnetismo.
- ✓ Discussão sobre conceitos de eletromagnetismo estudados no ensino fundamental e médio.
- ✓ Estudo sobre concepções espontâneo-alternativas sobre tópicos de eletromagnetismo. Construção de materiais de baixo custo de tópicos de eletromagnetismo.
- ✓ Planejamento e uso de softwares computacionais sobre eletromagnetismo.
- ✓ O uso da história das ciências para construção de conhecimento em eletromagnetismo. Resolução de problemas abertos de eletromagnetismo.
- ✓ Construção de aulas experimentais, enfatizando conceitos e variáveis principais envolvidas nos fenômenos eletromagnéticos. Trabalhar a relação do eletromagnetismo e Educação Ambiental.
- ✓ Educação ambiental.

6 - BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. **Fundamentos de física: volume 3**. 9. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012

SEARS, ZEMANSKY, YOUNG, FREEDMAN, **Física III – Eletromagnetismo**, 2ª Edição, Ed. Pearson – Addison Wesley, 2009.

PIACENTINI, J. J. et al. **Introdução ao laboratório de física**. 5. ed. Florianópolis: UFSC, 2012.

PACCA, J. L. et al. Corrente elétrica e circuito elétrico: algumas concepções do senso comum. Caderno Brasileiro de Ensino de Física, Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), v. 20, n. 2, p. 151–167, 2003. Disponível em <<https://periodicos.ufsc.br/index.php/fisica/article/view/6541/6033>>. Acesso: setembro 2022.

7 - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

REF, **Física 3 Eletromagnetismo**, Edusp, 2001.

REITZ, J.R. MILFORD, F.J. CHRISTY, R.W., **Fundamentos da Teoria Eletromagnética** Ed. câmpus, 3ª ed., 1988.

WENTWORTH, S.M., **Fundamentos do Eletromagnetismo**, Ed. LTC, 2006.

REGO, R.A., **Eletromagnetismo Básico**, Ed. LTC, 2010.



NUSSENZVEIG, H. M., **Curso de Física básica, v. 3.** São Paulo, Edgard Blücher, 2015.

DORF, R., SVOBODA, J.A., **Introdução aos Circuitos Elétricos**, Ed. LTC., 2008.

HEWITT, Paul G. Física conceitual. 11. ed. Porto Alegre: Bookman, 2011

REVISTA BRASILEIRA DE ENSINO DE FÍSICA. São Paulo: Sociedade Brasileira de Física, Mensal. ISSN 1806-9126.

KINDEL, Eunice Aita Isaia; SILVA, Fabiano Weber; SAMMARCO, Yanina Micaela (org.). **Educação ambiental:** vários olhares e várias práticas. Porto Alegre, RS: Editora Mediação, 2.ed., 2006.

CADERNO BRASILEIRO DE ENSINO DE FÍSICA. Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina, 1984 - 2014 (versão impressa) 2014 - (versão eletrônica). ISSN 2175 – 7941. Disponível em: < <https://periodicos.ufsc.br/index.php/fisica/index>>. Acesso em 01 jun. 2022



**INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA**
São Paulo

CÂMPUS
PRC

1- IDENTIFICAÇÃO

CURSO: Licenciatura em Física

Componente Curricular: Laboratório de Física Básica: Eletromagnetismo

Semestre:

6°

Código:

PRCLFBE

Tipo:

Obrigatório

N° de docentes:

2 (integral)

N° aulas

semanais:

2

Total de aulas: 40

C.H. Ensino: 33,3 h

Total de horas: 33,3 h

Abordagem Metodológica:

T () P (X) T/P ()

Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula?

(X) SIM () NÃO

C.H.: 33,3 h

Qual(is): Laboratórios de Física

2- GRUPOS DE CONHECIMENTOS ESSENCIAIS DO CURRÍCULO DE REFERÊNCIA

Núcleo de formação específica: A matemática como uma linguagem estruturante do Conhecimento Físico.; A experimentação como parte imprescindível da atividade científica e do ensino de Física; A estrutura do Conhecimento Físico; A contextualização da Física: História, Filosofia e as relações CTSA; A organização conceitual da Física;

3 - EMENTA:

Neste espaço curricular são realizadas atividades experimentais envolvendo os conteúdos desenvolvidos nos seguintes espaços curriculares: Eletricidade e Circuitos Elétricos e Fundamentos do Eletromagnetismo. Assim, com o uso das aulas experimentais, o aluno será

capaz de vivenciar os diferentes tipos de atividades experimentais utilizadas em Física, como atividades de demonstração (ou experimentos de cátedra), atividades de verificação e atividades de investigação na área de Eletromagnetismo.



4 - OBJETIVOS:

- ✓ Compreender os diversos fenômenos físicos relacionados aos temas: Eletrostática, Eletrodinâmica e Eletromagnetismo a partir de atividades experimentais;
- ✓ Articular as disciplinas já cursadas pelos discentes com as atividades práticas de modo a motivar e despertar a atenção dos alunos;
- ✓ Desenvolver a capacidade de trabalhar em grupo;
- ✓ Desenvolver a iniciativa pessoal e a tomada de decisão;
- ✓ Estimular a criatividade;
- ✓ Aprimorar a capacidade de observação e registro de informações;
- ✓ Aprender a analisar dados e propor hipóteses para os fenômenos;
- ✓ Aprender conceitos científicos, detectar e corrigir erros conceituais dos alunos;
- ✓ Compreender a natureza da ciência e o papel do cientista em uma investigação;
- ✓ Compreender as relações entre ciência, tecnologia e sociedade.

5 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

- ✓ Carga Elétrica;
- ✓ Condutores e Isolantes;
- ✓ Campo elétrico, potencial elétrico e DDP;
- ✓ Cargas em Movimento;
- ✓ Corrente Elétrica;
- ✓ Resistência e Resistividade;
- ✓ Lei de Ohm;
- ✓ Associações em série, paralelo e mista de resistores;
- ✓ Instrumentos de medidas elétricas;
- ✓ Lei dos Nós e Lei das malhas;
- ✓ Capacitores (Capacitância e associações);
- ✓ Circuito RC;
- ✓ O campo magnético;
- ✓ Linha de campo magnético;
- ✓ Fluxo magnético;
- ✓ A Força Magnética sobre uma Corrente elétrica;
- ✓ Torque sobre uma espira percorrida por uma corrente;
- ✓ Motores elétricos;
- ✓ A Lei de Indução de Faraday;
- ✓ A Lei de Lenz;
- ✓ Transformadores.

6 - BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. **Fundamentos de física: volume 3**. 9. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012

YOUNG, Hugh D.; FREEDMAN, Roger A. **Física III: eletromagnetismo**. 14. ed. São Paulo: Pearson, 2016.

PIACENTINI, J. J. et al. **Introdução ao laboratório de física**. 5. ed. Florianópolis: UFSC, 2012.

CADERNO BRASILEIRO DE ENSINO DE FÍSICA. Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina, 1984 - 2014 (versão impressa) 2014 - (versão eletrônica). ISSN 2175 – 7941. Disponível em: < <https://periodicos.ufsc.br/index.php/fisica/index>>. Acesso em 09 set. 2022.



7 - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

GRUPO DE REELABORAÇÃO DO ENSINO DE FÍSICA - GREF. **Física 3: eletromagnetismo**. 5. ed. São Paulo: EdUSP, 2001.

NUSSENZVEIG, H. Moysés. **Curso de física básica 3: eletromagnetismo**. São Paulo: Blücher, 1997.

TIPLER, P. A. MOSCA, G. **Física para cientistas e engenheiros: volume 2: eletricidade e magnetismo**, óptica. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009.

KELLER, Frederick J.; GETTYS, W. Edward; SKOVE, Malcolm J. **Física: volume 2**. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 1999.

PACCA, J. L. et al. **Corrente elétrica e circuito elétrico: algumas concepções do senso comum**. Caderno Brasileiro de Ensino de Física, Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), v. 20, n. 2, p. 151–167, 2003. Disponível em: <<https://periodicos.ufsc.br/index.php/fisica/article/view/6541/6033>>. Acesso: setembro 2022.

REVISTA BRASILEIRA DE ENSINO DE FÍSICA. São Paulo: Sociedade Brasileira de Física, Mensal. ISSN 1806-9126.



**INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA**
São Paulo

CÂMPUS
PRC

1- IDENTIFICAÇÃO

CURSO: Licenciatura em Física

Componente Curricular: Prática Docente II

Semestre: 6º		Código: PRCPDOB	Tipo: Obrigatório
Nº de docentes: 1	Nº aulas semanais: 2	Total de aulas: 40	C.H. Ensino: 33,3 h Total de horas: 33,3 h
Abordagem Metodológica: T () P () T/P (X)		Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula? () SIM (X) NÃO C.H.: x	
		Qual(is):	

2- GRUPOS DE CONHECIMENTOS ESSENCIAIS DO CURRÍCULO DE REFERÊNCIA

Núcleo de formação pedagógica: Didática;

Núcleo de formação específica: A contextualização da Física; A organização conceitual da Física: História, Filosofia e as relações CTSA; A interface entre a Física e o Ensino.

3 - EMENTA:

Estudo da prática docente com ênfase na construção da aula de Física como expressão do trabalho pedagógico planejado e voltado ao processo de ensino e aprendizagem, destacando as relações entre os sujeitos da práxis pedagógica, sobretudo no Ensino de Termodinâmica e Fluidos no Ensino Médio. A disciplina contempla, assim, o estudo de teorizações sobre o ensino e trabalha as práticas da situação de aula e as determinações sociais na organização e no desenvolvimento do trabalho pedagógico relacionados à especificidade da área de Física e aos diferentes aspectos didáticos envolvidos na relação professor-aluno-conhecimento físico. O componente curricular estimula a práxis articulada à

teoria na formação do professor de física, explorando, de maneira transversal, os aspectos científicos, tecnológicos, sociais e ambientais da física em sua prática docente. Relaciona, através da prática como componente curricular, os conhecimentos em instrumentação para o

ensino de física com atividades formativas que promovam experiências e reflexões próprias ao exercício da docência e à educação ambiental.



4 - OBJETIVOS:

- ✓ Compreender o exercício da docência através de uma visão crítico-reflexiva fundamental ao processo da formação docente;
- ✓ Trabalhar a pesquisa como fundamento do exercício docente no qual o estudante compreenda a sala de aula redimensionada a partir do cotidiano;
- ✓ Compreender a aula de Física como contexto integrado de trabalho e construção de saberes docentes e discentes;
- ✓ Estudar a docência como formação efetivada a partir da ação e consciência sobre o trabalho docente;
- ✓ Investigar situações em sala de aula para analisar as necessidades apreendidas a fim de subsidiar intervenções didático-pedagógicas nas aulas;
- ✓ Utilizar a prática como componente curricular articulando-a com os objetivos e o conteúdo programático descrito abaixo com o de tecnologias da informação; narrativas orais e escritas de professores; produção dos alunos; estudos de caso; produção de material didático, por exemplo.
- ✓ Refletir sobre a educação ambiental.

5 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

- ✓ As relações de sala de aula: sujeitos da práxis pedagógica, com ênfase no estudo de Fluidos e Termodinâmica;
- ✓ A construção do conhecimento em sala e suas relações com a aprendizagem no estudo de conceitos envolvendo Fluidos e termodinâmica;
- ✓ A aula construtivista e seus enfoques didáticos;
- ✓ A organização e estruturação da aula de Física;
- ✓ A construção da identidade profissional docente.
- ✓ Educação ambiental.

6 - BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

VASCONCELLOS, C. S. ***Construção do conhecimento em sala de aula***. 13ª ed. São Paulo: Editora Libertad, 2002.

COLL, César (Org.). ***O Construtivismo na sala de aula***. 6ª ed. São Paulo: Editora Ática, 2004.

CARVALHO, M.C. M. (org.). ***Construindo o saber: técnicas e metodologia científica***, Papirus, 1998.

Revista Brasileira de Ensino de Física, ISSN 1806-9126.

7 - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

ALVES, W. F. ***O trabalho dos professores: saberes, valores, atividade***. Campinas, SP: Papirus, 2010. (Coleção Magistério: Formação e Trabalho Pedagógico).

FREIRE, P. ***Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática pedagógica***. São Paulo: Paz e Terra, 2003.

PIMENTA, S. G.; LIMA, M. S. L. ***Estágio e docência***. Revisão técnica: José Cherchi Fusari. 4ª ed. São Paulo: Cortez, 2009.

HEWITT, P. ***Física Conceitual***. 9ª Edição. Ed. Bookman. 2009.



REF, ***Física 1: Mecânica***, São Paulo, Edusp, 2001.

DIAS, G. F.. **Educação ambiental:** princípios e práticas. 7.ed. São Paulo: Gaia, 2001.

Revista A Física na Escola, Versão Eletrônica: 1983-6430.



7º semestre

 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA São Paulo		CÂMPUS <i>PRC</i>	
1- IDENTIFICAÇÃO CURSO: Licenciatura em Física Componente Curricular: Física Atômica e Molecular			
Semestre: 7º		Código: PRCFATM	Tipo: Obrigatório
Nº de docentes: 1	Nº aulas semanais: 2	Total de aulas: 80	C.H. Ensino: 66,7 h Total de horas: 66,7 h
Abordagem Metodológica: T () P () T/P (X)		Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula? (X) SIM () NÃO C.H.: Qual(is): Laboratório de Física e Laboratório de Informática	
2- GRUPOS DE CONHECIMENTOS ESSENCIAIS DO CURRÍCULO DE REFERÊNCIA Núcleo de formação específica: A Matemática como uma linguagem estruturante do conhecimento físico; A contextualização da Física: História, Filosofia e as relações CTSA; A organização conceitual da Física.			
3 - EMENTA: A disciplina aborda a utilização do formalismo da Mecânica Quântica no estudo dos átomos e moléculas. Enfatiza a utilização de técnicas e procedimentos matemáticos bem como os aspectos conceituais no entendimento da estrutura atômica e molecular da matéria.			



4 - OBJETIVOS:

- ✓ Compreender a descrição matemática e as propriedades da equação de Schroedinger;
- ✓ Aplicar a equação de Schroedinger para o caso do poço de potencial em uma dimensão;
- ✓ Entender os níveis de energia quantizados do oscilador harmônico;
- ✓ Decompor a equação de Schroedinger em três dimensões;
- ✓ Conhecer a solução da equação de Schroedinger para o átomo de Hidrogênio;
- ✓ Interpretar os números quânticos referentes aos níveis eletrônicos de energia;
- ✓ Conhecer a propriedade de spin e seu número quântico
- ✓ Descrever os níveis de energia eletrônicos de átomos com muitos elétrons.
- ✓ Descrever os níveis de energia de moléculas diatômicas;
- ✓ Descrever os níveis de energia de moléculas poliatômicas.

5 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

- ✓ Equação de Schroedinger em uma dimensão;
- ✓ Poços de Potencial em uma dimensão;
- ✓ Oscilador harmônico;
- ✓ Equação de Schroedinger em três dimensões;
- ✓ Quantização do Momento Angular;
- ✓ Funções de Onda do Átomo de Hidrogênio;
- ✓ Spin;
- ✓ Estados Excitados e Efeito Zeeman;
- ✓ Átomos com muitos elétrons;
- ✓ Moléculas diatômicas;
- ✓ Moléculas poliatômicas.

6 - BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

TIPLER, P. A., **Física Moderna**, Ed. LTC, 2006;

EISBERG, RESNICK, **Física Quântica**, 1ª ed., Editora Campus.

NUSSENZVEIG, H.M. **Curso de Física Básica** – volume 4. Ed. Edgar Blücher, 1999.

Revista Brasileira de Ensino de Física, ISSN 1806-9126.

7 - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

TIPLER, P. A., LHEWELLYN, R.A. **Física Moderna**, 3ª Ed., LTC, 2001.

YOUNG, H., FREEDMAN, R. **FÍSICA IV - ÓTICA E FÍSICA MODERNA**, 12ª ed., Pearson Education do Brasil, 2009.

HEWITT, P. **Física Conceitual**. 9ª Edição. Ed. Bookman. 2009.

HALLIDAY, RESNICK & WALKER, **Fundamentos da Física IV**, Ed. LTC, 8ª edição, 2008.

SEARS, ZEMANSKY, YOUNG, FREEDMAN, **Física IV – Física Moderna**, 2ª Ed., Ed. Pearson–Addison Wesley, 2009.

INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
São Paulo**CÂMPUS**

PRC

1- IDENTIFICAÇÃO**CURSO:** Licenciatura em Física**Componente Curricular:** Fundamentos da Educação de Jovens e Adultos**Semestre:**

7º

Código:

PRCFEJA

Tipo:

Obrigatório

Nº de docentes:

1

Nº aulas semanais:

2

Total de aulas:

40

C.H. Ensino: 33,3 h**Total de horas:** 33,3h**Abordagem Metodológica:**

T (X) P () T/P ()

Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula?

() SIM (X) NÃO

C.H.:**2- GRUPOS DE CONHECIMENTOS ESSENCIAIS DO CURRÍCULO DE REFERÊNCIA**

Núcleo de formação pedagógica: Diversidade, direitos humanos e inclusão, Didática; Currículo; Educação Profissional e Tecnológica

3 - EMENTA:

A disciplina aborda os pressupostos históricos e teóricos da educação de jovens e adultos no Brasil e discute as possibilidades e limites da alfabetização de jovens e adultos.

4 - OBJETIVOS:

- ✓ Conhecer estudos mais aprofundados sobre a Educação de Jovens e Adultos, bem como refletir sobre os temas para melhor desenvolver sua prática como professor desta modalidade;
- ✓ Compreender as peculiaridades do trabalho com jovens e adultos;
- ✓ Instrumentalizar-se para o desenvolvimento do trabalho com jovens e adultos;
- ✓ Utilizar a prática como componente curricular articulando-a com os objetivos e o conteúdo programático descrito abaixo com o de tecnologias da informação, narrativas orais e



escritas de professores, produção dos alunos, estudos de caso e produção de material didático;

5 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

- ✓ O que é a Educação de Jovens e Adultos – EJA;
- ✓ Pressupostos históricos e teóricos da EJA;
- ✓ Educação de Jovens e Adultos no Brasil – Histórico;
- ✓ Fundamentos Legais e Políticas Educacionais em EJA;
- ✓ Conteúdos na EJA;
- ✓ Formação e Qualificação Docente;
- ✓ Realidade dos Alunos de EJA;
- ✓ Ensino e Aprendizagem em EJA;
- ✓ Avaliação na EJA.

6 - BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

ARROYO, M. **A Educação de Jovens e Adultos em tempos de exclusão**. In: UNESCO. Construção coletiva: contribuições à educação de jovens e adultos. Brasília: UNESCO/MEC/RAAAB, 2005, p. 221-230, V. 3. (Coleção educação para todos).

GADOTTI, M.; ROMÃO, J. E. **Educação de Jovens e Adultos: teoria, prática e proposta**. 9ª ed. São Paulo: Cortez, 2007.

HADDAD, S. **A educação continuada e as políticas públicas no Brasil**. In: RIBEIRO, Vera M. Masagão (org.). **Educação de Jovens e Adultos: novos leitores, novas leituras**. Campinas: Mercado de Letras e Associação de Leitura do Brasil; São Paulo: Ação Educativa, 2001, p. 191-199.

REVISTA EJA EM DEBATE. Florianópolis: IFSC. ISSN: 2317-4417



7 - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

HARA, R. **Alfabetização de adultos:** ainda um desafio. Ed. Papyrus, Campinas: 1992.

DEMO, P. Ironias da Educação. Rio de Janeiro: DP&A, 2000.

DURANTE, Marta. **Alfabetização de adultos:** leitura e produção de textos. Porto Alegre: Artes Médicas, 1998.

OLIVEIRA, M. K. O inteligente e o "estudado" - alfabetização, escolarização e competência entre adultos de baixa renda. **Revista da Faculdade de Educação**, 13 (2) : 15- 26, jul. / dez. 1987.

PICONEZ, Stela Bertholo. **Educação Escolar de Jovens e Adultos.** Ed. Papyrus, São Paulo: 2004.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia do oprimido.** São Paulo: Cortez Editora, 1987.



**INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA**
São Paulo

CÂMPUS
PRC

1- IDENTIFICAÇÃO

CURSO: Licenciatura em Física

Componente Curricular: RELATIVIDADE

Semestre: 7º		Código: PRCRELT	Tipo: Obrigatório
Nº de docentes: 1	Nº aulas semanais: 2	Total de aulas: 40	C.H. Ensino: 33,3 h Total de horas: 33,3 h
Abordagem Metodológica: T (X) P () T/P ()		Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula? () SIM (X) NÃO C.H.: Qual(is):	

2- GRUPOS DE CONHECIMENTOS ESSENCIAIS DO CURRÍCULO DE REFERÊNCIA

Núcleo de formação específica: A contextualização da Física; A organização conceitual da Física; História, Filosofia e as relações CTSA; A interface entre a Física e o Ensino.

3 - EMENTA:

Este espaço curricular procura introduzir o aluno e futuro professor de física aos conceitos básicos da Teoria da Relatividade, enfatizando o modo como os fenômenos que ocorrem em altas velocidades comportam-se de maneira totalmente diversa das previsões da mecânica clássica. As aulas serão direcionadas para a compreensão da ruptura de paradigma oriunda das teorias da relatividade restrita e geral. Os alunos deverão compreender com profundidade a teoria da relatividade de modo a se capacitarem à tarefa de avaliar as possibilidades de introduzir uma abordagem relativista nas aulas de física para o ensino médio.

4 - OBJETIVOS:

- ✓ Compreender os princípios e os conceitos da teoria da relatividade;
- ✓ Compreender as relações básicas entre diferentes conceitos na cinemática e na dinâmica relativista;
- ✓ Conhecer os diferentes formalismos matemáticos envolvidos na teoria da relatividade;
- ✓ Compreender o modo pelo qual as relações relativistas se reduzem às relações clássicas a baixas velocidades;
- ✓ Conhecer as diferentes provas e evidências experimentais da teoria da relatividade;
- ✓ Compreender o regime de validade das teorias da relatividade restrita e geral;
- ✓ Utilizar os diferentes recursos pedagógicos – tais como a história da ciência e a literatura de divulgação científica – que permitam a introdução de tópicos da teoria da relatividade nas aulas de Física, sobretudo no Ensino Médio.



5. - **CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:**

- ✓ A física clássica no final do século XX: conflitos entre a mecânica clássica e o eletromagnetismo clássico;
- ✓ Transformações de Galileu;
- ✓ Velocidade da luz;
- ✓ Experimento de Michelson-Morley;
- ✓ Os postulados de Einstein;
- ✓ Transformações de Lorentz;
- ✓ A relatividade da simultaneidade;
- ✓ A dilatação do tempo;
- ✓ A contração do comprimento;
- ✓ O experimento de Fizeau;
- ✓ Aberração estelar;
- ✓ Momento linear;
- ✓ Energia cinética relativística;
- ✓ Energia de repouso;
- ✓ Conversão entre massa e energia;
- ✓ Dinâmica relativística.

6 - BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

TIPLER, P., *Física Moderna*. Ed. LTC, 2006.

EINSTEIN, A., *A Teoria da relatividade especial e geral*, Ed. Contraponto, 1999.

LESCHE, B., *Teoria da Relatividade*, Ed. Livraria da Física, 2005.

Revista A Física na Escola, Versão Eletrônica: 1983-6430.

7 - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

OLIVEIRA, I.S., *Física Moderna para iniciados, interessados e aficionados*, vol. I e II. Ed. Livraria da Física. 2005.

GAMOW, G., *O incrível mundo da física moderna*. Ibrasa.

MAIA, N.B., *Introdução à relatividade*, Ed. Livraria da Física, 2009.

HEWITT, P. *Física Conceitual*. 9ª Edição. Ed. Bookman. 2009.

GRIFFITHS, D.J., *Eletrodinâmica*, Pearson Education, 2011.

Revistas científicas especializadas em ensino: "**Physics Teacher**", "**Cadernos catarinenses de ensino de física**", "**Revista brasileira de ensino de física**".



INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
São Paulo

CÂMPUS

PRC

1- IDENTIFICAÇÃO

CURSO: Licenciatura em Física

Componente Curricular: Adolescência e Direitos Educacionais

Semestre:

7º

Código:

PRCADED

Tipo:

Obrigatório

**Nº de
docentes:**

1

**Nº aulas
semanais:**

2

Total de aulas:

40

C.H. Ensino: 33,3 h

Total de horas: 33,3 h

**Abordagem
Metodológica:**

T (X) P () T/P ()

Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula?

() SIM (X) NÃO

C.H.:

2- GRUPOS DE CONHECIMENTOS ESSENCIAIS DO CURRÍCULO DE REFERÊNCIA

Núcleo de formação pedagógica: Diversidade, direitos humanos e inclusão; Fundamentos da Educação; Educação profissional e tecnológica.

3 - EMENTA:

Considerando a importância do conhecimento do desenvolvimento humano para a prática profissional do professor, esta disciplina estuda os processos de mudanças psicológicas do adolescente e as decorrências dos problemas psicossociais ligados às etapas do desenvolvimento físico, intelectual, afetivo e social.



4 - OBJETIVOS:

- ✓ Identificar as concepções do desenvolvimento humano.
- ✓ Analisar a prática profissional a partir do entendimento das etapas do desenvolvimento humano e das influências sócio-históricas.
- ✓ Apropriar-se dos conceitos: educação e escola e compreender a abordagem comportamental.
- ✓ Apropriar-se e considerar o processo de equilibração, assimilação e acomodação do comportamento humano. Reconhecer o processo de desenvolvimento do juízo moral.
- ✓ Identificar os problemas psicossociais comuns na adolescência, suas causas, bem como o trato destes problemas.

5 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

- ✓ Concepções do desenvolvimento humano.
- ✓ Conceito de adolescência como etapa do desenvolvimento psicológico humano: convergências e divergências teóricas conceituais.
- ✓ Adolescência e o conceito sociocultural: papéis da família, da escola e do Estado.
- ✓ Identidade dos gêneros masculino e feminino: valores, mitos e expectativas.
- ✓ Influências socioculturais e internalização das referências.
- ✓ Adolescência e o uso de drogas.
- ✓ Adolescência e depressão.
- ✓ Distúrbios psicossociais: origem, manifestações e indicações de tratamento.
- ✓ Reflexões sobre o papel dos professores a partir dos conceitos estudados.
- ✓ Direitos educacionais de adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas.

6 - BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

ABERASTURY, **A. Adolescência**. 2.ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 1983.

ASSIS SG, PESCE RP, AVANCI JQ. **Resiliência: enfatizando a proteção dos adolescentes**. Porto Alegre: Editora Artmed; 2006.

MOSCOVICI S. **Representações sociais: investigações em psicologia social**. Petrópolis: Vozes; 2003.



DESIDADES: Revista científica da infância, adolescência e juventude. Rio de Janeiro: Universidade Federal do Rio de Janeiro. ISSN 2318-9282

7 - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

ABERASTURY, A. **Adolescência**. 2.ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 1983. 246p.

ASSIS SG, PESCE RP, AVANCI JQ. **Resiliência: enfatizando a proteção dos adolescentes**. Porto Alegre: Editora Artmed; 2006.

ALBERTI, S. **O adolescente e o outro**. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2004.

CALLIGARIS, C. A **Adolescência**. São Paulo: Publifolha, 2000.

MOSCOVICI S. **Representações sociais: investigações em psicologia social**. Petrópolis: Vozes; 2003.



INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
São Paulo

CÂMPUS

PRC

1- IDENTIFICAÇÃO

CURSO: Licenciatura em Física

Componente Curricular: História da Ciência e da Tecnologia

Semestre:

7º

Código:

PRCHICT

Tipo:

Obrigatório

Nº de docentes:

1

Nº aulas semanais:

4

Total de aulas:

80

C.H. Ensino: 66,7 h

Total de horas: 66,7 h

Abordagem Metodológica:

T (x) P () T/P ()

Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula?

() SIM (x) NÃO

C.H

2- GRUPOS DE CONHECIMENTOS ESSENCIAIS DO CURRÍCULO DE REFERÊNCIA

Núcleo de conhecimentos específicos: A contextualização da Física: História, Filosofia e as relações CTSA

3 - EMENTA:

Abordagem dos conceitos científicos e suas aplicações tecnológicas ao longo da história, analisadas sobre o enfoque da Educação, da Ciência e da Tecnologia e suas relações com o desenvolvimento econômico-social. Apresentar e trabalhar a história da ciência e da tecnologia, destacando seus principais personagens e contextualizando, em um prisma histórico, as contribuições científicas e tecnológicas para a humanidade em seu conjunto. Analisar as implicações éticas e políticas de toda produção científica. Refletir sobre a educação das relações étnico-raciais e história e cultura afro-brasileira e indígena.



4 - OBJETIVOS:

- ✓ Construir um conhecimento crítico e problematizado sobre os processos históricos vinculados ao desenvolvimento da ciência e da tecnologia, com vistas a se apropriar de um saber articulado que facilite a reflexão-ação autônoma, crítica e criativa, comprometida com uma sociedade mais justa, em consonância com os avanços da tecnologia em todas as suas dimensões;
- ✓ Compreender a produção científica em sua função social, a serviço do desenvolvimento da humanidade em seu conjunto;
- ✓ Conhecer os processos de produção da humanidade e suas relações com o trabalho, a ciência e a tecnologia;
- ✓ Refletir sobre os principais filósofos e pensadores que influenciaram os fundamentos filosóficos da educação;
- ✓ Compreender os processos de constituição da singularidade psicológica de cada sujeito humano e a relação do processo de estruturação psíquica e a questão da aprendizagem.
- ✓ Refletir sobre a educação das relações étnico-raciais e história e cultura afro-brasileira e indígena.

5 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

- ✓ Definindo conceitos: epistemologia, ciência, tecnologia;
- ✓ Distinção entre pensamento científico e senso comum;
- ✓ A concepção de ciência e tecnologia no contexto da Antiguidade;
- ✓ O medievo e a produção científica;
- ✓ Dimensões da ciência moderna;
- ✓ A problemática da indução;
- ✓ Empirismo e Racionalismo;
- ✓ Elementos do positivismo;
- ✓ Ciência e modernidade (revolução industrial e produção científica);
- ✓ Falseabilidade e os critérios de cientificidade;
- ✓ A ciência como paradigma;
- ✓ A Racionalidade Instrumental;
- ✓ A perspectiva da complexidade em ciência;
- ✓ Relação entre ciência e ética.
- ✓ A educação das relações étnico-raciais e história e cultura afro-brasileira e indígena.



6 - BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

ANDERY, M. A. **Para compreender a ciência: uma perspectiva histórica**. São Paulo: EDUC, 1996.

CHASSOT, A. **A Ciência através dos tempos**. São Paulo: Moderna, 2006.

ALVES, R., **Filosofia da ciência**. São Paulo: Loyola, 2007.

Revista Brasileira de História da Ciência: Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de História da Ciência, ISSN: 2176-3275

7 - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

BERNSTEIN, P. **A história dos mercados de capitais** – O impacto da ciência e da tecnologia nos investimentos. Rio de Janeiro: câmpus, 2007.

HOBBSAWM, E. **A era dos extremos**. São Paulo: Companhia das Letras, 2008.

KUHN, T. S. **A Estrutura das Revoluções Científicas**. Tradução: Beatriz Vianna Boeira e Nelson Boeira. 10ª Edição. São Paulo: Perspectiva, 2011.

MARTINS, A. F. P. Algumas contribuições epistemológicas de Gaston Bachelard à pesquisa em ensino de ciências. In: **Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências**. Londrina: Atas, 2005.

POPPER, Karl. **A lógica da pesquisa científica**. São Paulo: Cultrix, 2000.

SILVEIRA, F. L. **A filosofia da ciência de Karl Popper**: o racionalismo crítico. Caderno Catarinense de Ensino de Física, Florianópolis, v. 13, n. 3, p. 197-281, dez. 1996.

SOUZA, Fábio Feltrin de; MORTARI, Cláudia (org.). **Histórias africanas e afro-brasileiras**: ensino, questões e perspectivas. Tubarão, SC: Copiart; Erechim, RS: UFFS, 2016.

SOUZA, Catiúscia **Custódio de. O movimento indígena e a luta emancipatória**. Florianópolis: UFSC, 2015.



INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
São Paulo

CÂMPUS

PRC

1- IDENTIFICAÇÃO

CURSO: Licenciatura em Física

Componente Curricular: Práticas Pedagógicas para alunos de EAD

Semestre:

7º

Código:

PRCPEAD

Tipo:

Obrigatório

Nº de docentes:

1

Nº aulas semanais:

2

Total de aulas:

40

C.H. Ensino: 33,3 h

Total de horas: 33,3 h

Abordagem Metodológica:

T (X) P () T/P ()

Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula?

() SIM (X) NÃO

C.H.:

2- GRUPOS DE CONHECIMENTOS ESSENCIAIS DO CURRÍCULO DE REFERÊNCIA

Núcleo de formação pedagógica: Didática

3 - EMENTA:

A disciplina aborda a modalidade de EaD no contexto de um novo estilo na formação acadêmica diante do desafio da necessidade de conhecimento técnico para a utilização de novas tecnologias de informação e comunicação.

4 - OBJETIVOS:

- ✓ Conhecer os estudos mais aprofundados sobre a Educação à Distância, bem como refletir sobre os temas para melhor desenvolver sua prática como professor desta modalidade;
- ✓ Despertar sobre as peculiaridades do trabalho da Educação à Distância;
- ✓ Instrumentalizar-se para o desenvolvimento do trabalho em Educação à Distância;
- ✓ Utilizar as metodologias ativas de ensino e aprendizagem para que o conteúdo programático descrito abaixo seja articulado com as tecnologias da informação (TICs).

5 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

- ✓ A EAD no contexto da História da Educação brasileira



- ✓ Bases legais e conceituais da educação e da EAD nos cenários mundial e brasileiro;
- ✓ Metodologias da Educação à Distância;
- ✓ Educação à Distância como ferramenta estratégica e importante de sobrevivência dos profissionais;
- ✓ Processos de ensino e aprendizagem em EaD;
- ✓ Educação à Distância como uma estratégia para a educação permanente;
- ✓ Otimização através da Educação à Distância para atingir maior contingente de pessoas;
- ✓ Avaliação em Educação à Distância: concepções, níveis e formas de avaliação em EAD.

6 - BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

LITTO, F. M.; FORMIGA, M. M. M. (Org.). **Educação à distância o estado da arte**. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2009.

MOORE, Michael; KEARSLEY, Greg. **A educação à distância: uma visão integrada**. Trad. Roberto Galman. São Paulo: Thomson Learning, 2007.

TORI, Romero. **Educação sem distância: as tecnologias interativas**. São Paulo: SENAC SP, 2010.

REVISTA EAD EM FOCO. Rio de Janeiro: Fundação Cecierj. ISSN 2177-8310

7 - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

RUMBLE G. **A tecnologia da educação à distância em cenários do terceiro mundo**. In: Preti O, organizador. Educação à distância: construindo significados. Cuiabá (MT): NEAD/IE- UFMT; 2000 p. 268.

BELLONI ML. **O que é mídia-educação**. Campinas (SP): Autores Associados; 2001.

LITWIN E. **Educação à distância**: temas para o debate de uma nova agenda educativa. Porto Alegre (RS): Artmed; 2000.

MOORE & KEARSLEY. **Educação a Distância**: Uma visão integrada. SP: Thomson Learning, 2007.

MORÁN, José. **Mudando a educação com metodologias ativas**. In: SOUZA, Carlos Alberto de; MORALES, Ofelia Elisa Torres (orgs.). Coleção Mídias Contemporâneas. Convergências Midiáticas, Educação e Cidadania: aproximações jovens. Vol. II. PG: Foca Foto- PROEX/UEPG, 2015. Disponível em: < http://www2.eca.usp.br/moran/wp-content/uploads/2013/12/mudando_moran>. Acesso em: 23 ago. 2017.



INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
São Paulo

CÂMPUS

PRC

1- IDENTIFICAÇÃO

CURSO: Licenciatura em Física

Componente Curricular: Língua Brasileira de Sinais

Semestre:

7º

Código:

PRCLBSR

Tipo:

Obrigatório

Nº de docentes:

1

Nº aulas semanais:

2

Total de aulas:

40

C.H. Ensino: 33,3 h

Total de horas: 33,3 h

Abordagem Metodológica:

T (X) P () T/P ()

Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula?

() SIM (X) NÃO

C.H.:

2- GRUPOS DE CONHECIMENTOS ESSENCIAIS DO CURRÍCULO DE REFERÊNCIA

Núcleo de formação geral: Libras

3 - EMENTA:

Esta disciplina aborda a Língua Brasileira de Sinais e seu papel no desenvolvimento e na educação dos surdos. Discute a questão da comunidade surda fazer parte de uma minoria linguística e status da língua de sinais no Brasil. Contempla também discussões sobre identidade e cultura, bem como aspectos gerais da educação dos surdos. Aborda a Língua Brasileira de Sinais como uma língua e seu uso no contexto escolar.



4 - OBJETIVOS:

- ✓ Compreender a surdez e suas consequências em termos linguísticos e socioculturais; conhecer os dispositivos legais e as diferentes abordagens de comunicação;
- ✓ Desenvolver habilidades técnicas para utilizar corretamente as estruturas linguísticas básicas da Língua Brasileira de Sinais (Libras);
- ✓ Permitir a reflexão sobre a importância da Língua Brasileira de Sinais no processo de escolarização do aluno surdo; destacar a representação da comunidade surda em nossa sociedade;
- ✓ Utilizar a prática como componente curricular articulando-a com os objetivos e o conteúdo programático descrito abaixo com o de tecnologias da informação; Narrativas orais e escritas de professores; Produção dos alunos; Estudos de caso; Produção de material didático, por exemplo.

5 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

- ✓ Conceitos de língua e linguagem;
- ✓ Mitos sobre a surdez e a Libras;
- ✓ Aspectos clínicos, educacionais e sócio antropológicos da surdez;
- ✓ História da educação dos surdos;
- ✓ Abordagens educacionais: oralismo, comunicação total e bilinguismo;
- ✓ O tradutor e interprete de língua de sinais no contexto de sala de aula;
- ✓ Implante coclear;
- ✓ Cultura, comunidade e identidade surda;
- ✓ Gramática da Libras;
- ✓ Alfabeto datilológico; números e vocabulário básico.

6 - BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

ARANTES, Valeria A. **Educação de Surdos**: Pontos e contrapontos. São Paulo: Summus, 2007.

FIGUEIRA, Alexandre S. **Material de Apoio para o Aprendizado de LIBRAS**. São Paulo: Phorte, 2011.

GUESSER, Audrei. **Libras que língua é essa ?**: Crenças e Preconceitos em torno da língua de sinais e da realidade surda. São Paulo: Parábola Editorial, 2009.

KARNOPP, Lodenir B., QUADROS, Ronice M. **Língua de Sinais Brasileira**: Estudos Linguísticos. Porto Alegre: Artmed, 2004.



LANE, Halan. **A máscara da Benevolência**: A comunidade surda amordaçada. Portugal: Instituto Piaget, 1997.

PEREIRA, Maria Cristina C., et al. **Libras**: Conhecimento além dos sinais. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011.

REVISTA SINALIZAR. Goiânia: UFG. ISSN 2448-0797

7 - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

ALBRES, Neiva A.; SANTIAGO, Vania A. A. **Libras em estudo**: Tradução e interpretação. São Paulo: Feneis, 2012.

ALBRES, Neiva A. **Libras em estudo**: ensino-aprendizagem. São Paulo: Feneis, 2012.

ALBRES, Neiva A.; XAVIER, André N. **Libras em estudo**: Descrição e análise. São Paulo: Feneis, 2012.

ALBRES, Neiva A.; NEVES, Sylvia Lia G. **Libras em estudo**: Política Educacional. São Paulo: Feneis, 2013.

_____. **Libras em estudo**: Política linguística. São Paulo: Feneis, 2013.

_____. **Libras em estudo**: formação profissional. São Paulo: Feneis, 2014.

BARRETO, Madson.; BARRETO, Raquel. **Escrita de Sinais sem mistérios**. Belo Horizonte: Ed. Do autor, 2012.

FREITAS, Maly M. **Reflexões sobre o ensino de língua portuguesa para surdos**. Curitiba: Appris, 2014.

MOURA, Debora R. **Libras e Leitura de Língua Portuguesa para surdos**. Curitiba: Appris, 2015.

VIEIRA, Claudia R. **Bilinguismo e inclusão**: Problematizando a questão. Curitiba: Appris, 2014.



INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
São Paulo

CÂMPUS
PRC

1- IDENTIFICAÇÃO

CURSO: Licenciatura em Física

Componente Curricular: Prática Docente III

Semestre:

7º

Código:

PRCPDOC

Tipo:

Obrigatório

Nº de docentes:

1

Nº aulas semanais:

2

Total de aulas:

40

C.H. Ensino: 33,3 h

Total de horas: 33,3 h

Abordagem Metodológica:

T () P () T/P (X)

Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula?

() SIM (X) NÃO

C.H.:

Qual(is):

2- GRUPOS DE CONHECIMENTOS ESSENCIAIS DO CURRÍCULO DE REFERÊNCIA

Núcleo de formação pedagógica: Didática;

Núcleo de formação específica: A contextualização da Física; A organização conceitual da Física: História, Filosofia e as relações CTSA; A interface entre a Física e o Ensino.

3 - EMENTA:

Este componente curricular auxilia e faz o papel de articular estratégias com o estágio, embora não se caracterize como componente de orientação. A disciplina contempla, assim, o estudo de teorizações sobre o ensino e trabalha as práticas da situação de aula e as determinações sociais na organização e no desenvolvimento do trabalho pedagógico relacionados à especificidade da área de Física, em especial relacionado à área de ótica e eletromagnetismo e aos diferentes aspectos didáticos envolvidos na relação professor-aluno

conhecimento físico. O componente curricular estimula a práxis articulada à teoria na formação do professor de física, explorando, de maneira transversal, os aspectos científicos, tecnológicos, sociais e ambientais da física em sua prática docente. Relaciona, através da prática como componente curricular, os conhecimentos em instrumentação para o ensino de

física com atividades formativas que promovam experiências e reflexões próprias ao exercício da docência e à educação ambiental.



4 - OBJETIVOS:

- ✓ Vivenciar a realidade concreta da escola de Educação Básica através da construção e implantação de projetos de intervenção;
- ✓ Compreender a necessidade da interlocução direta com os professores e estudantes da escola de Educação Básica como possibilidade oportunidade de espaços de formação inicial do licenciando;
- ✓ Estimular a produção escrita de registros e relatórios sobre as vivências dos projetos de intervenção;
- ✓ Desenvolver conhecimentos, competências e habilidades próprias ao exercício da docência através da prática como componente curricular e articulá-la com os objetivos e o conteúdo programático descritos abaixo através de tecnologias da informação;
- ✓ Investigar situações em sala de aula para analisar as necessidades apreendidas a fim de subsidiar intervenções didático-pedagógicas nas aulas;
- ✓ Desenvolver conhecimentos, competências e habilidades próprias ao exercício da docência através da prática como componente curricular e articulá-la com os objetivos e o conteúdo programático descritos abaixo através do tecnologias da informação; narrativas orais e escritas de professores; produção dos alunos; estudos de caso; produção de material didático, por exemplo.
- ✓ Refletir sobre a educação ambiental.

5 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

- ✓ Principais orientações metodológicas empregadas na construção dos conhecimentos na área da Física, em especial, nos conteúdos de Eletromagnetismo e Ótica;
- ✓ Projetos intervencionistas: diagnóstico da realidade pesquisada, definição de objeto, importância, metodologia, avaliação;
- ✓ Avaliação contínua e coletiva de projetos de intervenção;
- ✓ A organização e estruturação da aula de Física;
- ✓ Projetos de trabalho como forma de organizar os conhecimentos escolares, priorizando os conceitos de Eletromagnetismo e Ótica.
- ✓ Educação ambiental.

6 - BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

PIMENTA, S. G.; LIMA, M. S. L. ***Estágio e docência***. Revisão técnica: José CherchiFusari. 4ª ed. São Paulo: Cortez, 2009. (Coleção docência em formação. Série Saberes Pedagógicos).

HÉRNANDEZ, F.; VENTURA, M. ***A Organização do currículo por projetos de trabalho***. 5ª ed. Porto Alegre: Artmed, 1998.

HEWITT, P. ***Física Conceitual***. 9ª Edição. Ed. Bookman. 2009.

Revista A Física na Escola, Versão Eletrônica: 1983-6430.

7 - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

ALVES, Wanderson Ferreira. ***O trabalho dos professores: saberes, valores, atividade***. Campinas, SP: Papirus, 2010. (Coleção Magistério: Formação e Trabalho Pedagógico).

COLL, César (Org.). ***O Construtivismo na sala de aula***. 6ª ed. São Paulo: Editora Ática, 2004.



FREIRE, P. ***Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática pedagógica***. São Paulo: Paz e Terra, 2003.

VASCONCELLOS, Celso dos Santos. ***Construção do conhecimento em sala de aula***. 13ª ed. São Paulo: Editora Libertad, 2002. (Cadernos Pedagógicos do Libertad).

REF, *Física 3: Eletromagnetismo*, São Paulo, Edusp, 2001.

CASCINO, Fabio. **Educação ambiental**: princípios, história, formação de professores. São Paulo: SENAC, 2000.

Revistas científicas especializadas em ensino: "**Physics Teacher**", "**Cadernos catarinenses de ensino de física**", "**Revista brasileira de ensino de física**".

**8º Semestre:**

 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA São Paulo			CÂMPUS <i>PRC</i>	
1- IDENTIFICAÇÃO				
CURSO: Licenciatura em Física				
Componente Curricular: Educação em Direitos Humanos				
Semestre: 8º		Código: PRCEDDH		Tipo: Obrigatório
Nº de docentes: 1	Nº aulas semanais: 2	Total de aulas: 40	C.H. Ensino: 33,3 h Total de horas: 33,3h	
Abordagem Metodológica: T (X) P () T/P ()		Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula? () SIM (X) NÃO C.H.:		
2- GRUPOS DE CONHECIMENTOS ESSENCIAIS DO CURRÍCULO DE REFERÊNCIA				
Núcleo de formação pedagógica: Diversidade, direitos humanos e inclusão				
3 - EMENTA:				
A disciplina contempla a discussão sobre os marcos históricos da educação em direitos humanos no Brasil, assim como trabalha com conceitos relacionados à etnia, etnicidade e etnocentrismo. Trata, a partir da compreensão da escola como espaço de diversidade, da diversidade de gênero e das desigualdades entre homens e mulheres; da diversidade sexual e das identidades de gênero; da diversidade religiosa. Discute as formas de preconceitos vividas no espaço escolar como a homofobia, sexismo, racismo e intolerância, entendendo a escola como espaço de promoção de uma cultura de direitos humanos. O componente curricular trata das inter-relações entre direitos humanos, educação e meio ambiente e traz discussões e reflexões sobre o ecofeminismo. Relaciona, através da prática como componente curricular, os conhecimentos em direitos humanos na educação com atividades formativas que promovam experiências e reflexões próprias ao exercício da docência. Reflete sobre a educação das relações étnico-raciais e história e cultura afro-brasileira e indígena e sobre a educação em direitos humanos.				



4 - OBJETIVOS:

- ✓ Refletir sobre os direitos humanos e a relação destes com a educação;
- ✓ Interpretar as relações escolares como relações culturais, identificando situações de desrespeito aos direitos humanos;
- ✓ Propor, na prática pedagógica, ações inter e transdisciplinares de intervenção para a construção de uma cultura escolar de direitos humanos;
- ✓ Trabalhar questões relativas aos direitos humanos e temas sociais nos processos de formação continuada de educadores, tendo como referência fundamental as práticas educativas presentes no cotidiano escolar;
- ✓ Desenvolver conhecimentos, competências e habilidades próprias ao exercício da docência através da prática como componente curricular.
- ✓ Refletir sobre a educação das relações étnico-raciais e história e cultura afro-brasileira e indígena.
- ✓ Refletir sobre a educação em direitos humanos.

5 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

- ✓ História da educação em direitos humanos no Brasil;
- ✓ Plano nacional de educação em direitos humanos;
- ✓ Conceito de gênero: elementos teóricos;
- ✓ Diversidade entre homens e mulheres como desigualdade;
- ✓ A reprodução da desigualdade de gênero no espaço escolar: práticas pedagógicas sexistas e desigualdade de gênero nos materiais didáticos;
- ✓ Identidade de gênero e orientação afetiva e sexual;
- ✓ Diversidade religiosa e as diferentes religiões: escola como espaço de convivência da diversidade;
- ✓ Educação das relações étnico-raciais e história e cultura afro-brasileira e indígena;
- ✓ Histórias e registros de preconceitos no espaço escolar: homofobia, racismo, sexismo e intolerância religiosa;
- ✓ Papel da escola e dos profissionais da educação na promoção de uma cultura de direitos humanos: currículo, materiais e práticas pedagógicas multi, inter e transdisciplinares;
- ✓ Direitos humanos, educação, meio ambiente e suas inter-relações;
- ✓ Ecofeminismo;
- ✓ Atividades e práticas docentes relacionadas aos temas estudados nesta disciplina.



6 - BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

COMPARATO, Fabio Konder. **Ética: Direito, Moral e Religião no Mundo Moderno**. São Paulo, Companhia das Letras, 2006.

BRASIL. **Diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico- raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana**. Brasília, DF: MEC/SEPPIR, 2004. Disponível em: <http://www.acaoeducativa.org.br/fdh/wp-content/uploads/2012/10/DCN-sEducacao-das-Relacoes-Etnico-Raciais.pdf>.

CANDAU, V. M.; SACAVINO, S. B. (org.). **Educação em direitos humanos: temas, questões e propostas**. Petrópolis: DP et Alli, 2008.

REVISTA INTERDISCIPLINAR DE DIREITOS HUMANOS. Bauru: UNESP. ISSN 2357-7738

7 - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

BOBBIO, Norberto. **Locke e o Direito Natural**. Brasília, Editora Universidade de Brasília, 1997.

BOBBIO, Norberto. **A Era dos Direitos**. Rio de Janeiro, Editora Campus, 2004. ZIZEK, Slavoj (org.). **Um Mapa da Ideologia**. Rio de Janeiro, Contraponto, 2013.

MARÍAS, Julián. **História da Filosofia**. São Paulo, Martins Fontes, 2004.

RUIZ, Jefferson Lee de Souza. **Direitos Humanos e Concepções Contemporâneas**. São Paulo, Cortez, 2014.

SOUZA, Fábio Feltrin de; MORTARI, Cláudia (org.). **Histórias africanas e afro-brasileiras: ensino, questões e perspectivas**. Tubarão, SC: Copiart; Erechim, RS: UFFS, 2016.

SOUZA, Catiúscia Custódio de. **O movimento indígena e a luta emancipatória**. Florianópolis: UFSC, 2015.

SCHILLING, Flávia. **Educação e Direitos Humanos: percepções sobre a escola justa**. São Paulo: Cortez, 2014



INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
São Paulo

CÂMPUS

PRC

1- IDENTIFICAÇÃO

CURSO: Licenciatura em Física

Componente Curricular: Física Nuclear e de Partículas

Semestre:

8º

Código:

PRCFINP

Tipo:

Obrigatório

Nº de docentes:

1

Nº aulas semanais:

2

Total de aulas:

40

C.H. Ensino: 33,3 h

Total de horas: 33,3 h

Abordagem Metodológica:

T (X) P () T/P ()

Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula?

() SIM (X) NÃO C.H.:

Qual(is):

2- GRUPOS DE CONHECIMENTOS ESSENCIAIS DO CURRÍCULO DE REFERÊNCIA

Núcleo de formação específica: A contextualização da Física: História, Filosofia e as relações CTSA; A organização conceitual da Física.

3 - EMENTA:

Este espaço curricular aborda conteúdos introdutórios sobre a Física Nuclear, as reações nucleares, partículas elementares e suas aplicações.



4 - OBJETIVOS:

- ✓ Compreender o conceito de energia de ligação;
- ✓ Compreender a estabilidade dos núcleos atômicos;
- ✓ Compreender o modo pelo qual os núcleos radioativos decaem;
- ✓ Calcular a taxa de decaimento de um material radioativo;
- ✓ Conhecer alguns dos riscos biológicos e os usos médicos da radiação;
- ✓ Analisar e calcular a energia liberada em algumas reações nucleares;
- ✓ Compreender os processos de fusão e fissão nucleares;
- ✓ Conhecer a sequência de reações nucleares responsáveis pelo brilho das estrelas

5 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

- ✓ Núcleo atômico;
- ✓ Estabilidade Nuclear;
- ✓ Radioatividade;
- ✓ Decaimentos alfa, beta e gama;
- ✓ Efeitos biológicos da radiação;
- ✓ Reações nucleares;
- ✓ Fissão Nuclear;
- ✓ Fusão Nuclear;
- ✓ Geração de Energia;
- ✓ Reatores Nucleares e Irradiação de Alimentos;
- ✓ Tipos de partículas subatômicas fundamentais;
- ✓ Interação entre as partículas subatômicas;
- ✓ Compreensão de como o modelo dos quarks explica a estrutura dos prótons e nêutrons;
- ✓ Conhecimento do modelo padrão de partículas e interações.

6 - BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

TIPLER, P. A., LHEWELLYN, R.A. **Física Moderna**, 3ª Ed., LTC, 2001.

EISBERG, RESNICK, **Física Quântica**, 1ª ed., Editora câmpus.

YOUNG, H., FREEDMAN, R. **FÍSICA IV - ÓTICA E FÍSICA MODERNA**, 12ª ed., Pearson Education do Brasil, 2009

Revista Brasileira de Ensino de Física, ISSN 1806-9126.

7 - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

CNEN. Apostilas Educativas do CNEN: **Radioatividade, Aplicações da Energia Nuclear, Energia Nuclear, Radiações Ionizantes e a Vida**. em www.cnen.gov.br;

CHUNG, C.K., **Introdução à Física Nuclear**, Ed. EDUERJ, 2001.

HEWITT, P. **Física Conceitual**. 9ª Edição. Ed. Bookman. 2009.

OKUNO, E. **Radiação: Efeitos, Riscos e Benefícios**, Ed. Harbra, 2012.

OKUNO, E., YOSHIMURA, E., **Física das Radiações**, Ed. Livraria da Física, 2010.

Revistas científicas especializadas em ensino: "**Physics Teacher**", "**Cadernos catarinenses de ensino de física**", "**Revista brasileira de ensino de física**".



 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA São Paulo		CÂMPUS <i>PRC</i>	
1- IDENTIFICAÇÃO CURSO: Licenciatura em Física Componente Curricular: Oficina de Projetos de Ensino: Física Moderna			
Semestre: 8º		Código: PRCOPFM	Tipo: Obrigatório
Nº de docentes: 1	Nº aulas semanais: 4	Total de aulas: 80	C.H. Ensino: 66,7 h Total de horas: 66,7 h C.H. PCC: 20 h
Abordagem Metodológica: T () P () T/P (X)		Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula? (X) SIM () NÃO C.H.: Qual(is): Laboratório de Informática / Laboratório de Física	
2- GRUPOS DE CONHECIMENTOS ESSENCIAIS DO CURRÍCULO DE REFERÊNCIA Núcleo de formação pedagógica: Didática; Núcleo de formação específica: A contextualização da Física; A organização conceitual da Física; História, Filosofia e as relações CTSA; A interface entre a Física e o Ensino.			
3 - EMENTA: A disciplina visa abordar o ensino de Física Moderna a através dos tópicos de: Resolução de problemas, aplicações tecnológicas das ciências, construção do mapa conceitual, uso de softwares educacionais e/ ou construção de experimentos com materiais de baixo custo e sua utilização como ferramenta de aprendizagem nos diversos níveis de ensino. Articular os conceitos da Física, abordados nos componentes já cursados pelo aluno que envolvem conceitos de Física Moderna, com o ensino, metodologias e aspectos pedagógicos do ensino de física, articulada à educação ambiental.			



4 - OBJETIVOS:

- ✓ Articular os conteúdos de Física Moderna com estudos sobre o Ensino de Física;
- ✓ Estudar as adaptações e transposições didáticas e pedagógicas com metodologias aplicadas ao discurso do professor;
- ✓ Construir juntamente com os estudantes sequências de ensino sobre Física Moderna;
- ✓ Desenvolver conhecimentos, competências e habilidades próprias ao exercício da docência através da prática como componente curricular e articulá-la com os objetivos e o conteúdo programático descritos abaixo através de tecnologias da informação;
- ✓ Investigar situações em sala de aula para analisar as necessidades apreendidas a fim de subsidiar intervenções didático-pedagógicas nas aulas;
- ✓ Desenvolver tópicos sobre projetos interdisciplinares envolvendo aplicações tecnológicas da física moderna e seus impactos sociais;
- ✓ Refletir sobre a educação ambiental.

5 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

- ✓ Discussão sobre conceitos de Física Moderna estudados no ensino fundamental e médio;
- ✓ Elaboração de sequências didáticas de tópicos de Física Moderna com material de baixo custo;
- ✓ Elaboração de sequências didáticas com o uso de softwares didáticos abordando tópicos de Física Moderna;
- ✓ O uso da história das ciências para construção de conhecimento em Física Moderna;
- ✓ Resolução de problemas associados a conteúdos de Física Moderna.
- ✓ Educação ambiental.

6 - BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

HALLIDAY, RESNICK WALKER, *Fundamentos da Física IV*, Ed. LTC, 8ª edição, 2008.
SEARS, ZEMANSKY, YOUNG, FREEDMAN. *Física IV – Óptica e Física Moderna*, 2ª Edição, Ed Pearson – Addison Wesley, 2009.
EISBERG. *Física Moderna*, 7ª Ed. Ed Makron Books, 2008.
Revista A Física na Escola, Versão Eletrônica: 1983-6430.

7 - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

NUSSENZVEIG, H.M. *Curso de Física Básica* – volume 4. Ed. Edgar Blücher, 1999.
PESSOA JR., O., *Conceitos de Física Quântica*, Ed. Livraria da Física, 2006.
OLIVEIRA, I.S., *Física Moderna para iniciados, interessados e aficionados 1 e 2*, Ed. Liv. Física, 2005.
HEWITT, P. *Física Conceitual*. 9ª Edição. Ed. Bookman. 2009.
CAVALCANTE, M.A., TAVOLARO, C.R.C. *Física Moderna Experimental*. Ed. Manole. 2007.
KINDEL, Eunice Aita Isaia; SILVA, Fabiano Weber; SAMMARCO, Yanina Micaela (org.). **Educação ambiental: vários olhares e várias práticas**. Porto Alegre, RS: Editora Mediação, 2.ed., 2006.
Revistas científicas especializadas em ensino: **"Physics Teacher"**, **"Cadernos catarinenses de ensino de física"**, **"Revista brasileira de ensino de física"**.



 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA São Paulo		CÂMPUS PRC	
1- IDENTIFICAÇÃO CURSO: Licenciatura em Física Componente Curricular: Física Computacional			
Semestre: 8°		Código: PRCCOMP	Tipo: Obrigatório
N° de docentes: 1	N° aulas semanais: 4	Total de aulas: 80	C.H. Ensino: 66,7 h Total de horas: 66,7 h
Abordagem Metodológica: T () P () T/P (X)		Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula? (X) SIM () NÃO C.H.: 66,7 h Qual(is): Laboratório de informática B09	
2- GRUPOS DE CONHECIMENTOS ESSENCIAIS DO CURRÍCULO DE REFERÊNCIA Núcleo de formação específica: A matemática como uma linguagem estruturante do Conhecimento Físico; A experimentação como parte imprescindível da atividade científica e do ensino de Física; A estrutura do Conhecimento Físico; A contextualização da Física: História, Filosofia e as relações CTSA; A organização conceitual da Física; A pesquisa no Ensino de Física;			
3 - EMENTA: Exposição à softwares de uso livre para o auxílio ao ensino de Física. Exemplos de Modelagem e simulação de fenômenos e leis da Física por meio de aplicativos, softwares e sites específicos.			
4 - OBJETIVOS: ✓ Familiarizar os estudantes com as várias estruturas da informação, buscando habilitá-los a contar com esses recursos no desenvolvimento de atividades voltadas ao ensino de Física. ✓ Utilizar dos fundamentos das metodologias ativas de ensino-aprendizagem para o aluno/estudante seja o principal agente responsável pela sua aprendizagem, comprometendo-se com seu aprendizado; ✓ Utilizar as Tecnologias de Informação e Comunicação comumente usadas para o Ensino de Física; ✓ Apresentar aplicativos, softwares e sites específicos e úteis para a modelagem e a simulação de fenômenos físicos que proporcione ao estudante ferramentas adicionais para o Ensino de Física. ✓ Utilizar a prática como componente curricular articulando-a com os objetivos e o conteúdo programático descrito abaixo com o de tecnologias da informação; Produção dos alunos; Estudos de caso; Produção de material didático, por exemplo.			



5. - **CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:**

- ✓ Algoritmos estruturados;
- ✓ Programação com linguagens de alto nível;
- ✓ Interfaces da Computação com a Física e a Educação;
- ✓ Modelagem matemática e simulações;
- ✓ Uso do Excel no ensino de Física;
- ✓ Programas de manipulação algébrica;
- ✓ Resolução de problemas físicos utilizando métodos computacionais;
- ✓ Tecnologias de Informação e Comunicação no ensino de Física;
- ✓ Bibliotecas livres;
- ✓ Aplicativos didáticos e objetos educacionais digitais no ensino da Física;
- ✓ Aplicativos, softwares e sites de simulação de fenômenos físicos;
- ✓ Aplicativos, softwares e sites para o ensino de Matemática: geogebra, winmat, winplot, etc;
- ✓ Experimentos de Física simulados ou por análise de vídeos;

6 - **BIBLIOGRAFIA BÁSICA:**

Labaki, J. **Introdução a Python–Módulo A**. Grupo Python, UNESP-Ilha Solteira. 2003. Disponível em: <http://www.dcc.ufrj.br/~fabiom/mab225/pythonbasico.pdf>

Trocado, A. e Santos, J. M. dos. **Aplicações com GeoGebra**. 2015. Disponível em <http://goo.gl/Y8ugJZ>(acesso em 09 set. 2016)

Santos, Sylvio Silveira. **Introdução ao App Inventor**. 2014. Disponível em <http://www.dai.ifma.edu.br/~mlcsilva/aulassdist/Tutorial%20do%20App%20Inventor.pdf> (acesso em 08 ago. 2016).

SAUSEN, Airam; SAUSEN, Paulo. **Pesquisas aplicadas em modelagem matemática**. V. 1. Ijuí, RS: Unijuí, 2012.

BIEMBENGUT, Maria Salett; HEIN, Nelson. **Modelagem matemática no ensino**. São Paulo: Contexto, 2000.

OLIVEIRA, Paulo Murilo Castro de; OLIVEIRA, Suzana Maria Moss de. **Física em computadores**. São Paulo: Ed. Livraria da Física, 2010.

7 - **BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:**

Fred L. Drake, Jr., **Python – 2.4.2**. Grupo Python Brasil. 2015. Disponível em <http://www.dcc.ufrj.br/~fabiom/mab225/tutorialpython.pdf>

Labaki, J. **Introdução a Python–Módulo B**. Grupo Python, UNESP-Ilha Solteira. 2003. Disponível em: <http://www.dcc.ufrj.br/~fabiom/mab225/pythonoo.pdf>

COSTA, Bismarck Vaz da; RINO, José Pedro. **ABC da simulação computacional**. São Paulo: Ed. Livraria da Física, 2013.

BURAK, Dionísio; ARAGÃO, Rosália Maria Ribeiro de. **A modelagem matemática e relações com a aprendizagem significativa**. Curitiba: CRV, 2012.



DREYFUS, Hubert L.; CARVALHO, Luana Ribeiro. **A internet:** Uma crítica filosófica à Educação a distância e ao mundo virtual. Belo Horizonte: Frabefactum, 2012. CHRISTOFOLETTI, Antonio. **Modelagem de sistemas ambientais.** São Paulo: Edgard Blucher, 2004.

SCHERER, Claudio. **Métodos computacionais da Física:** Versão Scilab. São Paulo: Ed. Livraria da Física, 2010.

MORÁN, José. **Mudando a educação com metodologias ativas.** In: SOUZA, Carlos Alberto de; MORALES, Ofelia Elisa Torres (orgs.). Coleção Mídias Contemporâneas. Convergências Midiáticas, Educação e Cidadania: aproximações jovens. Vol. II. PG: Foca Foto-PROEX/UEPG, 2015. Disponível em: < http://www2.eca.usp.br/moran/wp-content/uploads/2013/12/mudando_moran>. Acesso em: 23 ago. 2017.



INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
São Paulo

CÂMPUS

PRC

1- IDENTIFICAÇÃO

CURSO: Licenciatura em Física

Componente Curricular: Educação Especial

Semestre:

8º

Código:

PRCEDES

Tipo:

Obrigatório

Nº de docentes:

1

Nº aulas semanais:

2

Total de aulas:

40

C.H. Ensino: 33,3 h

Total de horas: 33,3 h

C.H. PCC: 20 h

Abordagem Metodológica:

T (X) P () T/P ()

Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula?

() SIM (X) NÃO

C.H.:

2- GRUPOS DE CONHECIMENTOS ESSENCIAIS DO CURRÍCULO DE REFERÊNCIA

Núcleo de formação pedagógica: Diversidade, direitos humanos e inclusão; Didática

3 - EMENTA:

A disciplina aborda a identificação dos tipos de deficiências, transtornos globais de comportamento e altas habilidades, suas causas, limitações e condutas pedagógicas para os alunos com necessidades específicas inseridos em classes regulares do ensino fundamental e médio, bem como processos de estimulação da aprendizagem, linguagem e intervenção pedagógica apropriada e avaliação.

4 - OBJETIVOS:

- ✓ Compreender as deficiências, transtornos globais de comportamento e altas habilidades, suas causas, bem como estratégias pedagógicas adequadas aos alunos com necessidades específicas;
- ✓ Orientar-se sobre procedimentos adequados, inerentes a cada tipo de necessidade específica;
- ✓ Utilizar a prática como componente curricular articulando-a com os objetivos e o conteúdo programático descrito abaixo.



5 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

- ✓ Identificação, causas e condutas em relação aos diferentes tipos de deficiência;
- ✓ Legislação pertinente à Educação Especial;
- ✓ Estratégias e metodologias no trabalho com a Educação Especial;
- ✓ Processo de avaliação;
- ✓ Interdisciplinaridade.

6 - BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

CARVALHO, Rosita Edler. **A Nova LDB e a Educação Especial**. Rio de Janeiro: WVA, 1997.

FONSECA, V. **Dificuldades de Aprendizagem**. Porto Alegre: Arte Médicas, 1995.

MOURA, Maria Cecília de. **O surdo: Caminhos para uma nova identidade**. Rio de Janeiro: Editora Revinter LTDA, 2000.

REVISTA BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. Bauru: Associação Brasileira de Pesquisadores em Educação Especial – ABPEE. ISSN: 1980-5470

7 - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

COLEMAN, D. **Inteligência Emocional**. Rio de Janeiro: Objetivo, 1995.

ALMEIDA, Elisabeth Oliveira Crepaldi. **Leitura e Surdez: Um Estudo com adultos não oralizados**. Rio de Janeiro, Editora Revinter LTDA, 2000.

FONSECA, V. **Psicomotricidade: filogênese, ontogênese e retrogênese**. Porto Alegre, 1998.

GARCIA, J.N. **Manual de dificuldades de Aprendizagem**. Porto Alegre: Artes Médicas, 1998.

WASH, C. **Enfrentando a deficiência: a manifestação, a psicologia, a reabilitação**. São Paulo: USP/Pioneiro, 1988.



**INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA**
São Paulo

CÂMPUS
PRC

1- IDENTIFICAÇÃO

CURSO: Licenciatura em Física

Componente Curricular: Prática Docente IV

Semestre:

8º

Código:

PRCPDOD

Tipo:

Obrigatório

Nº de docentes:

1

Nº aulas

semanais:

2

Total de aulas:

40

C.H. Ensino: 33,3 h

Total de horas: 33,3 h

C.H. PCC: 20 h

Abordagem Metodológica:

T () P () T/P (X)

Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula?

() SIM (X) NÃO

C.H.:

Qual(is):

2- GRUPOS DE CONHECIMENTOS ESSENCIAIS DO CURRÍCULO DE REFERÊNCIA

Núcleo de formação pedagógica: Didática;

Núcleo de formação específica: A contextualização da Física; A organização conceitual da Física: História, Filosofia e as relações CTSA; A interface entre a Física e o Ensino.

3 - EMENTA:

Estudo da prática docente com ênfase na construção da aula de Física como expressão do trabalho pedagógico planejado e voltado ao processo de ensino e aprendizagem, destacando as relações entre os sujeitos da práxis pedagógica na voltada para o Ensino de Física Moderna e Ondulatória no Ensino Médio. A disciplina contempla, assim, o estudo de teorizações sobre o

ensino e trabalha as práticas da situação de aula e as determinações sociais na organização e no desenvolvimento do trabalho pedagógico relacionados à especificidade da área de Física e aos diferentes aspectos didáticos envolvidos na relação professor-aluno-conhecimento físico. O

componente curricular estimula a práxis articulada à teoria na formação do professor de física, explorando, de maneira transversal, os aspectos científicos, tecnológicos, sociais e ambientais da física em sua prática docente. Relaciona, através da prática como componente curricular, os conhecimentos em instrumentação para o ensino de física com atividades formativas que promovam experiências e reflexões próprias ao exercício da docência e à educação ambiental.



4 - OBJETIVOS:

- ✓ Vivenciar a realidade concreta da escola de Educação Básica através da construção e implantação de projetos de intervenção;
- ✓ Compreender a necessidade da interlocução direta com os professores e estudantes da escola de Educação Básica como possibilidade oportunidade de espaços de formação inicial do licenciando;
- ✓ Estimular a produção escrita de registros e relatórios sobre as vivências dos projetos de intervenção;
- ✓ Desenvolver conhecimentos, competências e habilidades próprias ao exercício da docência através da prática como componente curricular e articulá-la com os objetivos e o conteúdo programático descritos abaixo através de tecnologias da informação;
- ✓ Investigar situações em sala de aula para analisar as necessidades apreendidas a fim de subsidiar intervenções didático-pedagógicas nas aulas;
- ✓ Utilizar a prática como componente curricular articulando-a com os objetivos e o conteúdo programático descrito abaixo com o de tecnologias da informação; narrativas orais e escritas de professores; produção dos alunos; estudos de caso; produção de material didático, por exemplo.
- ✓ Refletir sobre a educação ambiental.

5 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

- ✓ Vivência dos projetos intervencionistas com vista a avaliar o desenvolvimento das ações parametrizadas ao diagnóstico levantado da realidade da escola de Educação Básica;
- ✓ A construção do conhecimento em sala e suas relações com a aprendizagem no estudo de conceitos envolvendo Ondulatória e Física Moderna;
- ✓ Avaliação contínua e coletiva de projetos de intervenção;
- ✓ A organização e estruturação da aula de Física;
- ✓ Vivências educativas e o cotidiano da escola.
- ✓ Educação ambiental.

6 - BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

PIMENTA, S. G.; LIMA, M. S. L. **Estágio e docência**. Revisão técnica: José Cherchi Fusari. 4ª ed. São Paulo: Cortez, 2009. (Coleção docência em formação. Série Saberes Pedagógicos).

HÉRNANDEZ, Fernando; VENTURA, Montserrat. **A Organização do currículo por projetos de trabalho**. 5ª ed. Porto Alegre: Artmed, 1998.

LAKATOS, E.M., MARCONI, M. A., **Metodologia científica**. 2. Ed. Atlas, 1991.

Revista A Física na Escola, Versão Eletrônica: 1983-6430.

7 - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

ALVES, W. F. **O trabalho dos professores: saberes, valores, atividade**. Campinas, SP: Papirus, 2010. (Coleção Magistério: Formação e Trabalho Pedagógico).

FREIRE, P. **Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática pedagógica**. São Paulo: Paz e Terra, 2003.

PIMENTA, S. G.; LIMA, M. S. L. **Estágio e docência**. Revisão técnica: José Cherchi Fusari. 4ª ed. São Paulo: Cortez, 2009.



HEWITT, P. ***Física Conceitual***. 9ª Edição. Ed. Bookman. 2009.

GRF, ***Física 1: Mecânica***, São Paulo, Edusp, 2001.

TRAVASSOS, Edson Gomes. **A prática da educação ambiental nas escolas**. Porto Alegre, RS: Editora Mediação, 2.ed., 2006.

Revistas científicas especializadas em ensino: "**Physics Teacher**", "**Cadernos catarinenses de ensino de física**", "**Revista brasileira de ensino de física**".



INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
São Paulo

CÂMPUS

PRC

1- IDENTIFICAÇÃO

CURSO: Licenciatura em Física

Componente Curricular: Física da Matéria Condensada

Semestre:

8º

Código:

PRCFMCO

Tipo:

Obrigatório

Nº de docentes:

1

Nº aulas semanais:

4

Total de aulas:

80

C.H. Ensino: 66,7 h

Total de horas: 66,7 h

Abordagem Metodológica:

T () P () T/P (X)

Uso de laboratório ou outros ambientes além da sala de aula?

(X) SIM () NÃO C.H.:

Qual(is): Laboratório de Informática

2- GRUPOS DE CONHECIMENTOS ESSENCIAIS DO CURRÍCULO DE REFERÊNCIA

Núcleo de formação específica: A contextualização da Física: História, Filosofia e as relações CTSA; A organização conceitual da Física.

3 - EMENTA:

Este espaço curricular aborda conteúdos introdutórios referentes à Física da Matéria Condensada que proporcionem a compreensão da evolução e das aplicações tecnológicas bem como sua relação com a sociedade.

4 - OBJETIVOS:

- ✓ Conhecer os tipos de ligações entre os átomos;
- ✓ Conhecer os espectros moleculares e sua relação com as energias de vibração e rotação das moléculas;
- ✓ Compreender como os átomos formam as estruturas cristalinas;
- ✓ Conhecer o modelo de bandas de energia e usá-lo para explicar as propriedades elétricas dos sólidos;
- ✓ Conhecer os materiais semicondutores;
- ✓ Conhecer alguns dispositivos semicondutores e suas aplicações tecnológicas;



- ✓ Conhecer os fundamentos do Magnetismo em sólidos e Supercondutividade;
- ✓ Conhecer algumas aplicações da Nanotecnologia.

5 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

- ✓ Estrutura dos Sólidos;
- ✓ A teoria clássica da condução de eletricidade;
- ✓ O gás de elétrons livres nos metais;
- ✓ Teoria quântica da condução de eletricidade;
- ✓ Bandas de energia;
- ✓ Semicondutores; dopados.
- ✓ Junções, hetero-estruturas semicondutoras e dispositivos semicondutores;
- ✓ Magnetismo;
- ✓ Supercondutividade;
- ✓ Nanotecnologia.

6 - BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

TIPLER, P. A., LHEWELLYN, R.A. **Física Moderna**, 3ª Ed., LTC, 2001.

EISBERG, RESNICK, **Física Quântica**, 1ª ed., Editora campus.

YOUNG, H., FREEDMAN, R. **FÍSICA IV - ÓTICA E FÍSICA MODERNA**, 12ª ed., Pearson Education do Brasil, 2009

Revista Brasileira de Ensino de Física, ISSN 1806-9126.

7 - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

TIPLER, P. A., LHEWELLYN, R.A. **Física Moderna**, 3ª Ed., LTC, 2001.

EISBERG, RESNICK, **Física Quântica**, 1ª ed., Editora campus.

HALLIDAY, RESNICK & WALKER, **Fundamentos da Física IV**, Ed. LTC, 8ª edição, 2008.

HEWITT, P. **Física Conceitual**. 9ª Edição. Ed. Bookman. 2009.

SEARS, ZEMANSKY, YOUNG, FREEDMAN, **Física IV – Física Moderna**, 2ª Ed., Ed. Pearson–Addison Wesley, 2009.



20. DIPLOMAS

Para a obtenção do diploma de Licenciatura em Física, do eixo tecnológico de Desenvolvimento Educacional e Social, que confere o título de Licenciado em Física, o estudante deve:

- Ser aprovado em todos os componentes curriculares do curso, cumprindo as 2.480 horas de disciplinas obrigatórias, as 400 horas de Estágio Curricular Supervisionado e as 320,3 horas de extensão, cumprindo um total de 3.200,3 horas de atividades curriculares;
- Cumprir as exigências do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE);
- Receber a colação de grau.



21. LEGISLAÇÃO DE REFERÊNCIA

- **Fundamentação Legal: comum a todos os cursos superiores**
- ✓ [Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996](#): Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.
- ✓ [Decreto n.º 5.296 de 2 de dezembro de 2004](#): Regulamenta as Leis nºs 10.048, de 8 de novembro de 2000, que dá prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências.
- ✓ [Constituição Federal do Brasil/88, art. 205, 206 e 208, NBR 9050/2004, ABNT, Lei N.º 10.098/2000, Decreto N.º 6.949 de 25/08/2009, Decreto N.º 7.611 de 17/11/2011 e Portaria N.º 3.284/2003](#): Condições de ACESSIBILIDADE para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida
- ✓ [Lei N.º 12.764, de 27 de dezembro de 2012](#): Institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista; e altera o § 3º do art. 98 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990.
- ✓ [Lei nº. 11.788, de 25 de setembro de 2008](#): Dispõe sobre o estágio de estudantes; altera a redação do art. 428 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943, e a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996; revoga as Leis nos 6.494, de 7 de dezembro de 1977, e 8.859, de 23 de março de 1994, o parágrafo único do art. 82 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e o art. 6º da Medida Provisória no 2.164-41, de 24 de agosto de 2001; e dá outras providências que dispõe sobre o estágio de estudantes.
- ✓ [Resolução CNE/CP nº 1, de 30 de maio de 2012](#): Estabelece Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos e [Parecer CNE/CP N.º 8, de 06/03/2012](#).
- ✓ [Leis N.º 10.639/2003 e Lei N.º 11.645/2008](#): Educação das Relações ÉTNICO-RACIAIS e História e Cultura AFRO-BRASILEIRA E INDÍGENA.
- ✓ [Resolução CNE/CP n.º 1, de 17 de junho de 2004](#) e [Parecer CNE/CP N.º 3/2004](#): Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana.



- ✓ [Decreto nº 4.281, de 25 de junho de 2002](#): Regulamenta a [Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999](#), que institui a Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências.
- ✓ [Decreto nº 5.626 de 22 de dezembro de 2005](#) - Regulamenta a [Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002](#), que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras, e o art. 18 da [Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000](#): Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS).
- ✓ [Lei nº. 10.861, de 14 de abril de 2004](#): institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES e dá outras providências.
- ✓ [Decreto nº 9235 de 15 de dezembro de 2017](#): Dispõe sobre o exercício das funções de regulação, supervisão e avaliação das instituições de educação superior e dos cursos superiores de graduação e de pós-graduação no sistema federal de ensino.
- ✓ [Portaria Nº 23, de 21 de dezembro de 2017](#): Dispõe sobre o fluxo dos processos de credenciamento e credenciamento de instituições de educação superior e de autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos superiores, bem como seus aditamentos
- ✓ [Resolução CNE/CES n.º3, de 2 de julho de 2007](#): Dispõe sobre procedimentos a serem adotados quanto ao conceito de hora aula, e dá outras providências.

▪ **Legislação Institucional**

- ✓ [Portaria Nº 5212/IFSP, de 20 de setembro de 2021](#): Regimento Geral.
- ✓ [Resolução nº 872, de 04 de junho de 2013](#): Estatuto do IFSP.
- ✓ [Resolução nº 866, de 04 de junho de 2013](#): Projeto Pedagógico Institucional.
- ✓ [Instrução Normativa PRE/IFSP nº 004, de 12 de maio de 2020](#): Institui orientações e procedimentos para realização do Extraordinário Aproveitamento de Estudos (EXAPE) para os estudantes dos cursos superiores de graduação no âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP).
- ✓ [Resolução nº 10, de 03 de março de 2020](#): Aprova a disposição sobre a tramitação das propostas de Implantação, Atualização, Reformulação,



Interrupção Temporária de Oferta de Vagas e Extinção de Cursos da Educação Básica e Superiores de Graduação, nas modalidades presencial e a distância, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP).

- ✓ [Resolução IFSP nº147, de 06 dezembro de 2016](#): Organização Didática
- ✓ [Portaria nº 2.968 de 24 de agosto de 2015](#): Regulamenta as Ações de Extensão do IFSP.
- ✓ [Portaria nº 2.095, de 2 de agosto de 2011](#) – Regulamenta o processo de implantação, oferta e supervisão de visitas técnicas no IFSP.
- ✓ [Resolução nº 568, de 05 de abril de 2012](#) – Cria o Programa de Bolsas destinadas aos Discentes.
- ✓ [Portaria nº 3639, de 25 julho de 2013](#) – Aprova o regulamento de Bolsas de Extensão para discentes.
- ✓ [Resolução nº 65, de 03 de setembro de 2019](#) – Regulamenta a concessão de bolsas de ensino, pesquisa, extensão, inovação, desenvolvimento institucional e intercâmbio no âmbito do IFSP.
- ✓ [Resolução nº 18, de 14 de maio de 2019](#) – Define os parâmetros de carga horária para os cursos Técnicos, cursos desenvolvidos no âmbito do PROEJA e cursos de Graduação do IFSP.
- ✓ [Instrução Normativa PRE/IFSP nº 001, de 11 de fevereiro de 2019](#) – Regulamenta os procedimentos para definição contínua das bibliografias dos componentes curriculares dos Projetos Pedagógicos de Cursos de Graduação do IFSP e define os documentos e relatórios necessários a esses procedimentos.
- ✓ [Resolução Normativa IFSP nº 06 de 09 de novembro de 2021](#) – Altera a Organização Didática da Educação Básica (Resolução nº 62/2018) e a Organização Didática de cursos Superiores do IFSP (Resolução nº 147/16) estabelecendo a duração da hora-aula a ser adotada pelos câmpus.
- ✓ [Resolução Normativa IFSP nº 05 de 05 de outubro de 2021](#) – Estabelece as diretrizes para a Curricularização da Extensão nos cursos de graduação do IFSP e dá outras providências.
- ✓ [Instrução Normativa PRE IFSP nº 08 de 06 de julho de 2021](#) – Dispõe sobre o número de vagas a serem ofertadas pelos cursos técnicos de nível médio e cursos superiores de graduação do IFSP.



- ✓ [Portaria Normativa IFSP n. 70, de 20 de outubro de 2022](#) - Aprova o Regulamento de Estágio do IFSP.

- **Para os Cursos de Licenciaturas**

- ✓ [Resolução CNE/CP nº 2, de 20 de dezembro de 2019](#) - Define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial de Professores para a Educação Básica e institui a Base Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores da Educação Básica (BNC-Formação).
- ✓ [Parecer CNE/CP nº 22, de 07 de novembro de 2019](#) - Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial de Professores para a Educação Básica e Base Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores da Educação Básica (BNC-Formação)
- ✓ [Parecer CNE/CP nº 14/2020, aprovado em 10 de julho de 2020](#) - Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Continuada de Professores da Educação Básica e Base Nacional Comum para a Formação Continuada de Professores da Educação Básica (BNC-Formação Continuada).
- ✓ [Resolução CNE/CP nº 1, de 27 de outubro de 2020](#) - Dispõe sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Continuada de Professores da Educação Básica e institui a Base Nacional Comum para a Formação Continuada de Professores da Educação Básica (BNC-Formação Continuada).
- ✓ [Parecer CNE/CP nº 10/2021, aprovado em 5 de agosto de 2021](#) - Alteração do prazo previsto no artigo 27 da Resolução CNE/CP nº 2, de 20 de dezembro de 2019, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial de Professores para a Educação Básica e institui a Base Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores da Educação Básica (BNC-Formação).
- ✓ Resolução IFSP nº 19/2019 – Referenda a Resolução nº 16/2019, que aprova as Diretrizes de Estágio para Licenciatura.



▪ **Legislação para cursos a distância:**

- ✓ [Resolução CNE/CES nº1, de 11 de março de 2016](#) - Estabelece Diretrizes e Normas Nacionais para a Oferta de Programas e Cursos de Educação Superior na Modalidade a Distância.
- ✓ [Parecer CNE/CES nº564, de 10 de dezembro de 2015-](#) Estabelece Diretrizes e Normas Nacionais para a Oferta de Programas e Cursos de Educação Superior na Modalidade a Distância.
- ✓ [Decreto N ° 9.057, de 25 de maio de 2017](#) - Regulamenta o art. 80 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (LDB).
- ✓ [Portaria MEC nº 1134/2016, de 10 de outubro de 2016](#) - Revoga a Portaria MEC nº 4.059, de 10 de dezembro de 2004, e estabelece nova redação para o tema 20% EAD.
- ✓ [Ofício Circular da Coordenação Geral de Regulação e da Educação Superior à Distância](#) - Análise das normas recentemente editadas relativas ao marco regulatório da educação a distância, especialmente em relação à criação dos polos de educação a distância, em conformidade com o que estabelece os art. 16 e 19, do Decreto nº 9.057/2017 e art. 12, da Portaria Normativa MEC nº 11/2017.
- ✓ [Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação Presencial e a Distância](#) - (Inep/MEC - Out./2017).
- ✓ [Portaria Normativa N ° 11, de 20 de junho de 2017](#) - Estabelece normas para o credenciamento de instituições e a oferta de cursos superiores a distância, em conformidade com o Decreto Nº 9.057, de 25 de maio de 2017.

22. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANGOTTI, José André Peres. Desafios para a formação presencial e a distância do físico educador. **Revista Brasileira de Ensino de Física**, São Paulo, v. 28, n. 2, p. 143-150, 2006.

ARAÚJO, Renato Santos; VIANNA, Deise Miranda. A carência de professores de Ciências e Matemática na Educação básica e a ampliação das vagas no Ensino Superior. **Ciência & Educação**, v. 17, n. 4, p. 807-822, 2011.

CARNEIRO, S.M.M. **Fundamentos epistemo-metodológicos da educação ambiental**. *Educar*, Curitiba: UFPR, n. 27, p. 17-35, 2006.

COLL, César; SOLÉ, Isabel. **O construtivismo na sala de aula**. São Paulo: Ática, 2006.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia do Oprimido**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA (INEP). **Resumo Técnico do estado de São Paulo** – Censo da Educação Básica - 2020. Brasília: MEC, 2020.

PINTO, José Marcelino de Rezende. O que explica a falta de professores nas escolas brasileiras? **Jornal de Políticas Educacionais**. n. 15, p. 3-12, 2014.

SAVIANI, Dermeval. **Escola e democracia**. 19. ed. São Paulo: Cortez; Autores Associados, 2003.

SIMÕES, Bruno dos Santos; CUSTÓDIO, José Francisco. **Escassez de professores de Física**: Uma breve revisão da literatura. Anais do 3º Seminário Internacional de Educação em Ciências (SINTEC). Rio Grande, RS: FURG, 2014.

Documento Digitalizado Restrito

PPC Reformulado - Licenciatura em Física - Câmpus Piracicaba

Assunto: PPC Reformulado - Licenciatura em Física - Câmpus Piracicaba
Assinado por: Luis Calabresi
Tipo do Documento: Projeto
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Restrito
Hipótese Legal: Informação Pessoal - dados pessoais e dados pessoais sensíveis (Art. 31 da Lei nº 12.527/2011)
Tipo do Conferência: Documento Digital

Documento assinado eletronicamente por:

- Luis Henrique de Freitas Calabresi, COORDENADOR(A) - FUC1 - CSFIS-PRC , em 05/05/2023 07:47:33.

Este documento foi armazenado no SUAP em 05/05/2023. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifsp.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 1315395

Código de Autenticação: 0e0ecf5c7e

